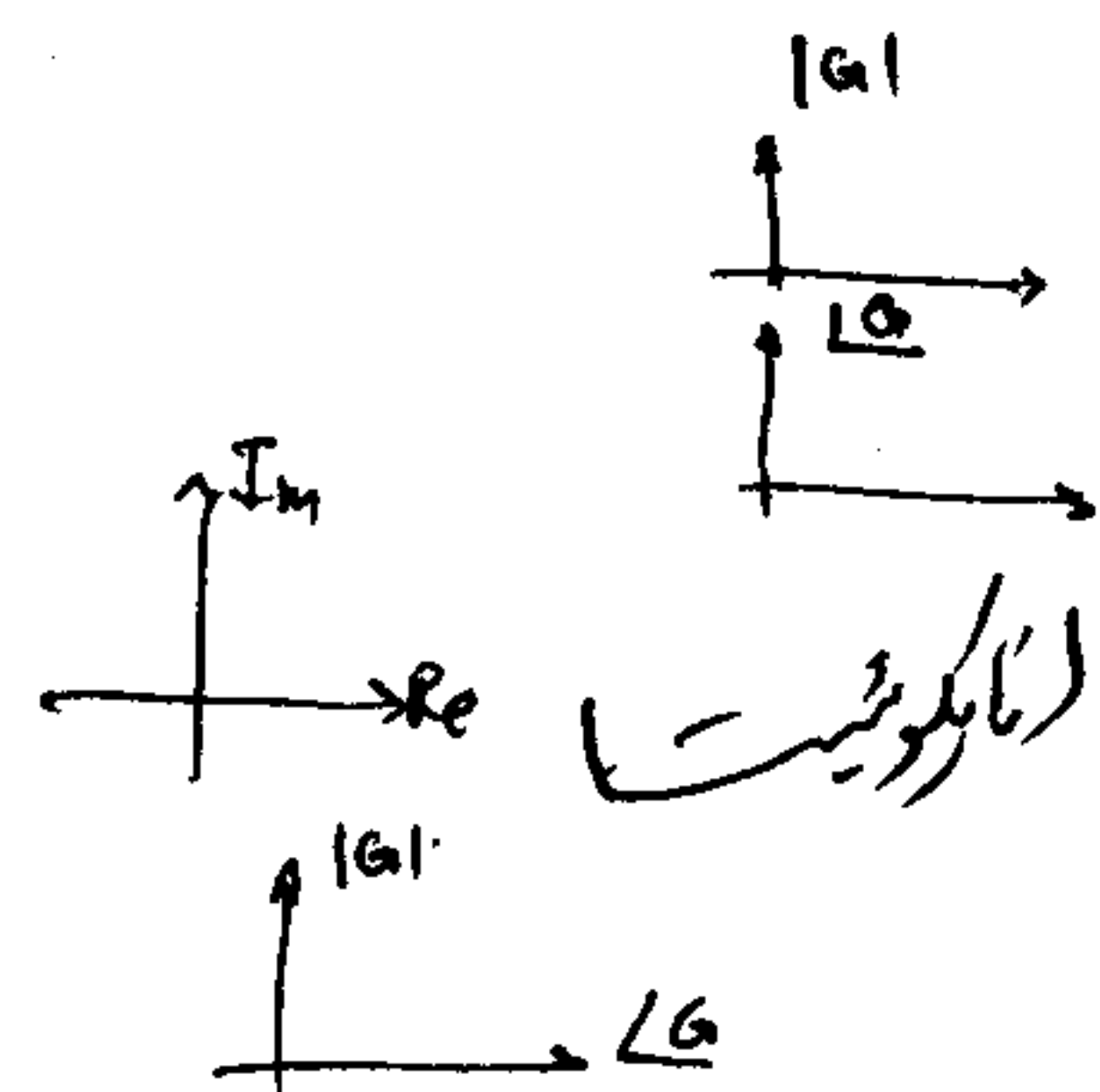


فصل ششم تحلیل پاسخ فرکانسی

عملکرد یک سیستم کنترل بیشتر بر حسب مشخصات حوزه زمان مشخص و بسوزد. این روش با بالاترین
 مرتبه سیستم پیچیده و غیر مینو اچنت خواهند بود (در حوزه زمان). اما در مقابل آن، در حوزه فرکانس، مشخصات
 عملکردی در حوزه فرکانس یکپوشاوتی بیشتری در همه سیستم دارد. روش های ترکیبی هر دو ای لرا نه می توانند
 که مشخصه های عملکردی حوزه فرکانس را راحت بدست دهند.

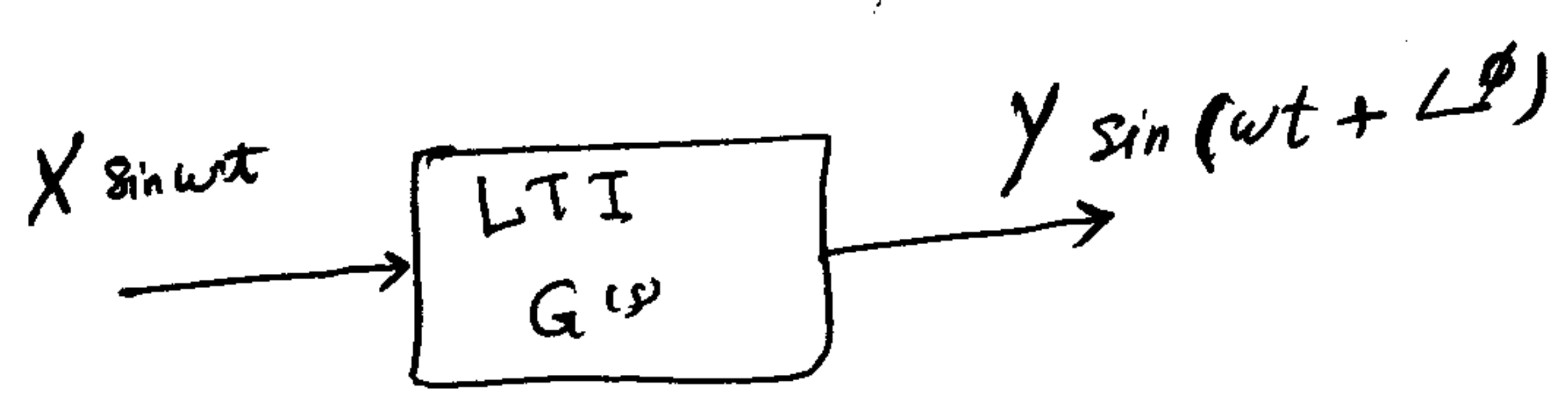
پاسخ فرکانس پاسخ حالت دائم یک سیستم LTI در ورودی سینوسی است. در دیتای فرکانس پاسخ فرکانس، فرکانس سیگنال ورودی در محدوده مورد نظر تغییر داده و رفتار حال را بررسی می‌کنیم.



۱- راکگرام Bode
۲- راکترم Nyquist
۳- منحنی اندازه بر حسب فاز

برای تحلیل پاسخ فرکانس سیستم از چند روش استفاده می‌شود. در روش مستقیم

پاسخ حالت دائم یک سیستم LTI، ورودی سینوسی، یک سینوسی با همان فرکانس اما با اندک زاویه متفاوت است

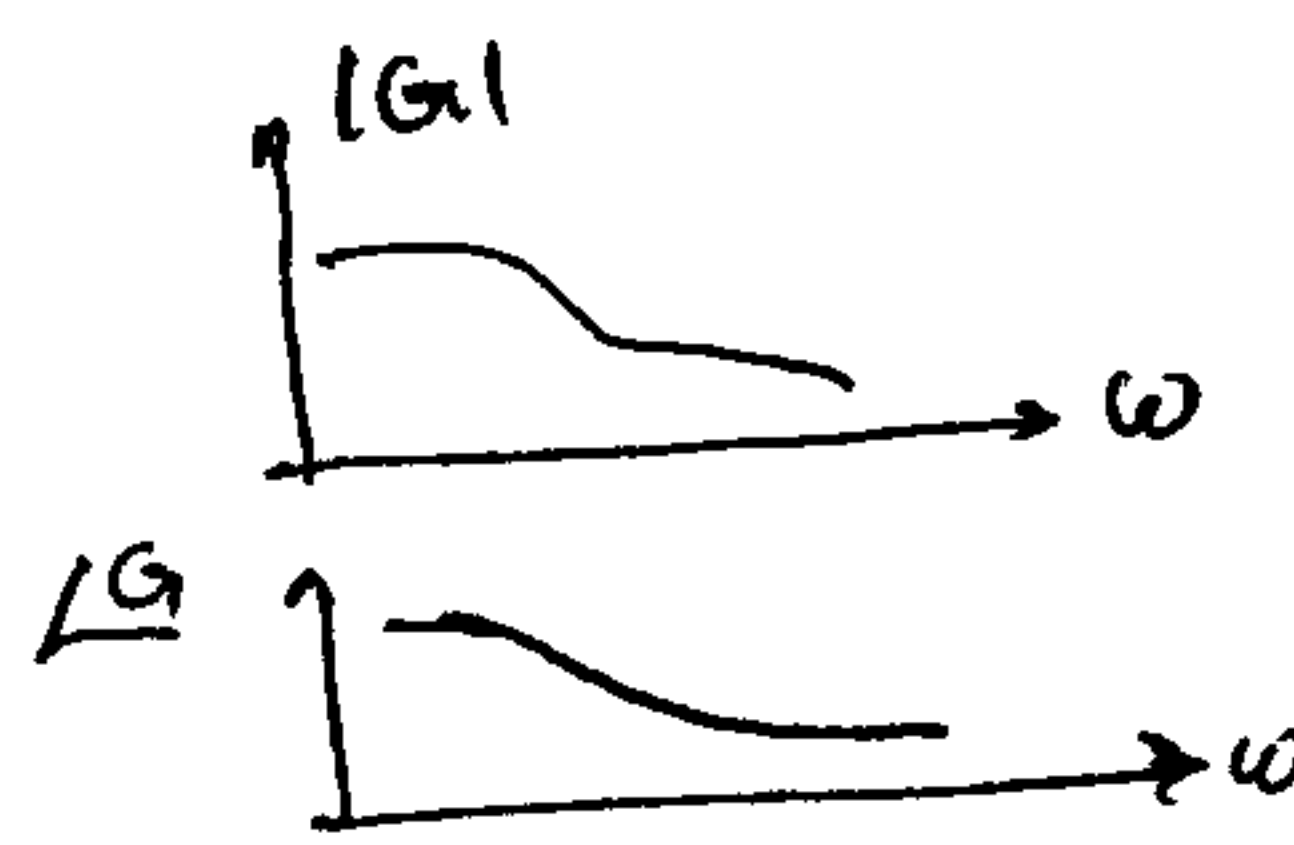


می‌توانیم مشاهده کرد با پاسخ فرکانس به حالت دائم، می‌توانیم در تابع تبدیل را با 'S' جایگزین کرده تا پاسخ فرکانس به دست آید.

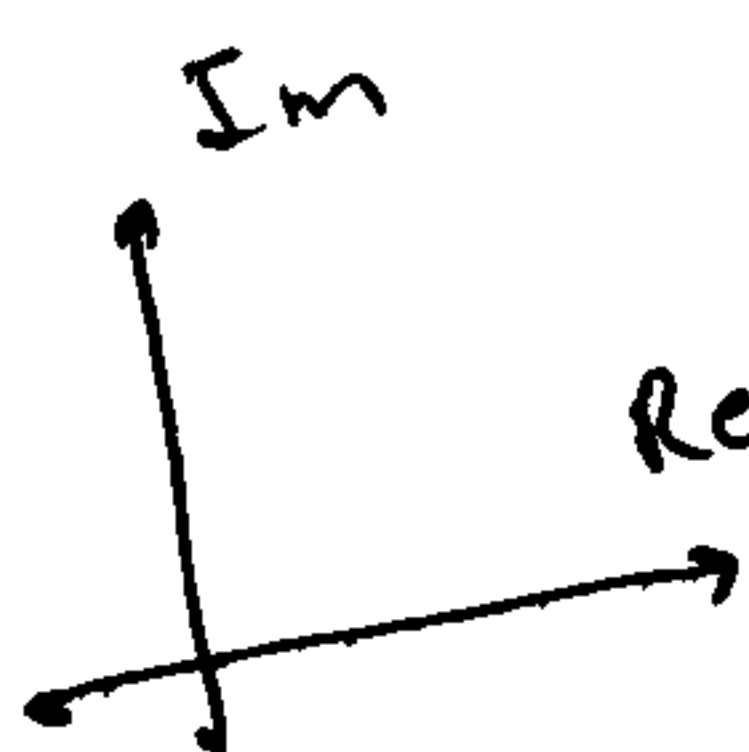
$$S = j\omega \quad |G(j\omega)| = \frac{Y}{X} \quad \angle G(j\omega) = \angle \frac{Y(j\omega)}{X(j\omega)}$$

برای مشخص شدن کامل یک سیستم خطی در حوزه زمان، ما دامنه و هم فاز بر حسب تابعی از فرکانس و بایدیت تعیین می‌شود.

در روش Bode، وقتی ما از تابلو است تغییر می‌کنیم و خواهیم ببینیم اندازه راکر از $G(j\omega)$ چگونه تغییر می‌کند. در نهایت به چنین راکگرام می‌رسیم.



راکر از $G(j\omega)$ یک تابع مختلط است



در روش Nyquist: قسمت حقیقی Re تابع G را بر حسب قسمت حقیقی Re از راکر می‌کشیم.

در هر کدام می‌خواهیم نتیجه بگیریم: ① رسم از راکگرام رابطه می‌گیریم. ② نتیجه گیری

چون می‌خواهیم از منحنی کوک تاخیری بزرگ (در یک سیستم) تغییر دهیم، محور فرکانس را بر حسب $\log$ و عدد $|G|$ را بر حسب dB نشان می‌دهیم.

Semilog paper { log scale for freq.
Linear scale for either magnitude (but in dB) or phase angle (deg.)

تکلیف [تکلیف مذکور را به بیع تبدیل کند (در موسسه سوره سوره). حیث تکلیف منتهی شد. لهذا موارد دفعاً از دفتر
شروع نمی شود.

✓ عوامل پایه و تکمیل دهنده $H(z)$ و $G(z)$

راستی در رسم مصنفی و سر بار سخ فرکانسی همسازین مذبت نمودار نگارتهی است. عوامل مایه تشکیل تابع تبدیل سلفه:

1. Gain: K
2. Integral & derivative factors $(j\omega)^{\pm 1}$
3. 1st order factors $(1 + j\omega T)^{\pm 1}$
4. Quadratic factors $\left[1 + 2\zeta\left(\frac{j\omega}{\omega_n}\right) + \left(\frac{j\omega}{\omega_n}\right)^2 \right]^{\pm 1}$

① بهره k : این حاصل نمودار اندازه را بالای پایین میبرد و انرژی روی نمودار ماز بندارد.

$$\left. \begin{array}{l} k > 1 \implies \text{positive in db} \\ k < 1 \implies \text{negative in db} \end{array} \right\} \begin{array}{l} 20 \log k \\ \underline{L_k} = 0 \end{array}$$

۱۰ برابر مسوگ مقدار db اک ۲۰ واحد افزایش می یابد

$$20 \log(k \times 10^n) = 20 \log k + 20n$$

② صنف قطب در میدان $^{+1}r_{\text{ش}}$

$$\frac{1}{\text{ساز}} = \text{قلب در مبدأ}$$

$$\therefore \text{ii) } 20 \log \left| \frac{1}{j\omega} \right| = -20 \log \omega \text{ db.}$$

فاز $\angle \omega^{1/2} = -90^\circ$

octave: $\omega_s \rightarrow 2\omega_s$

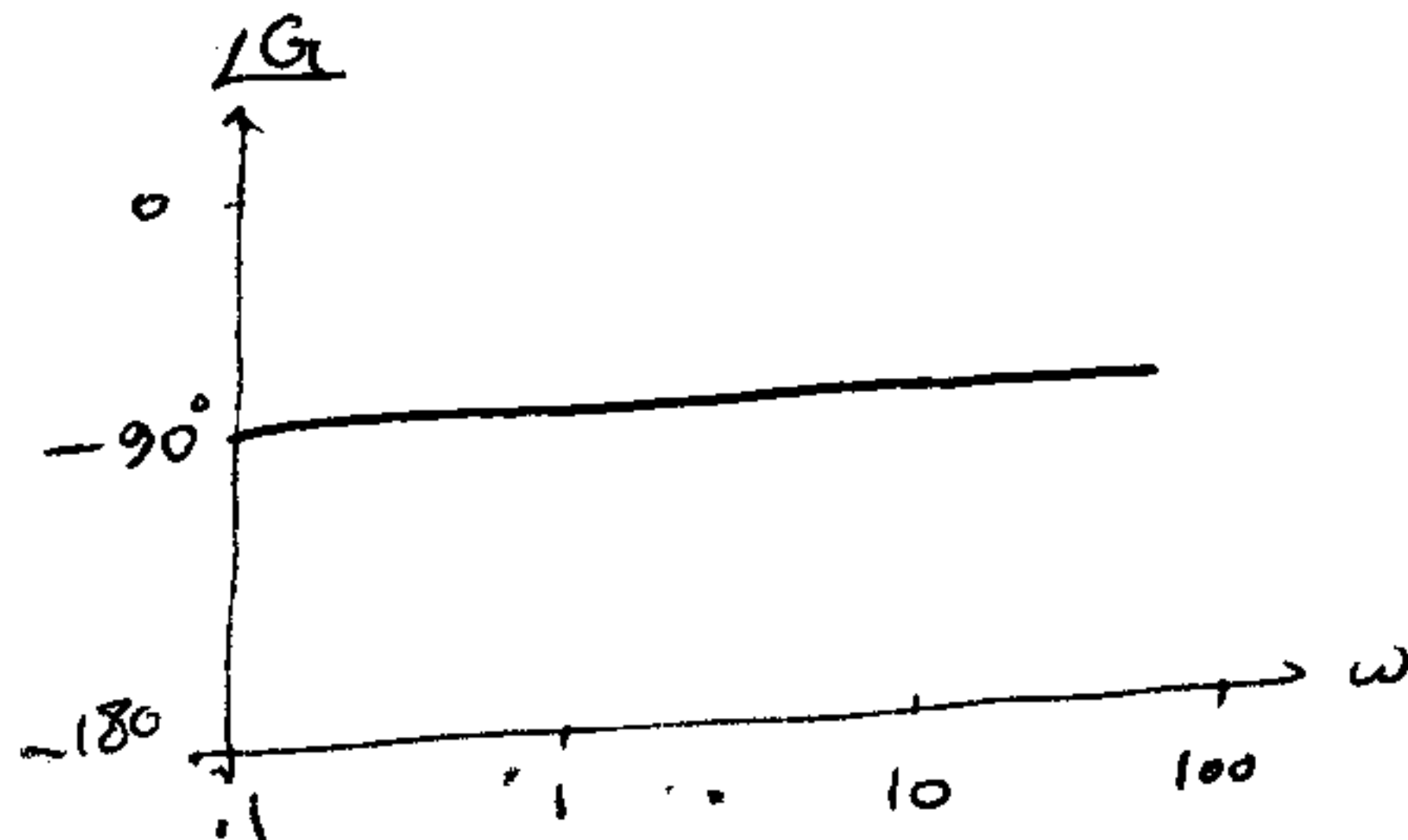
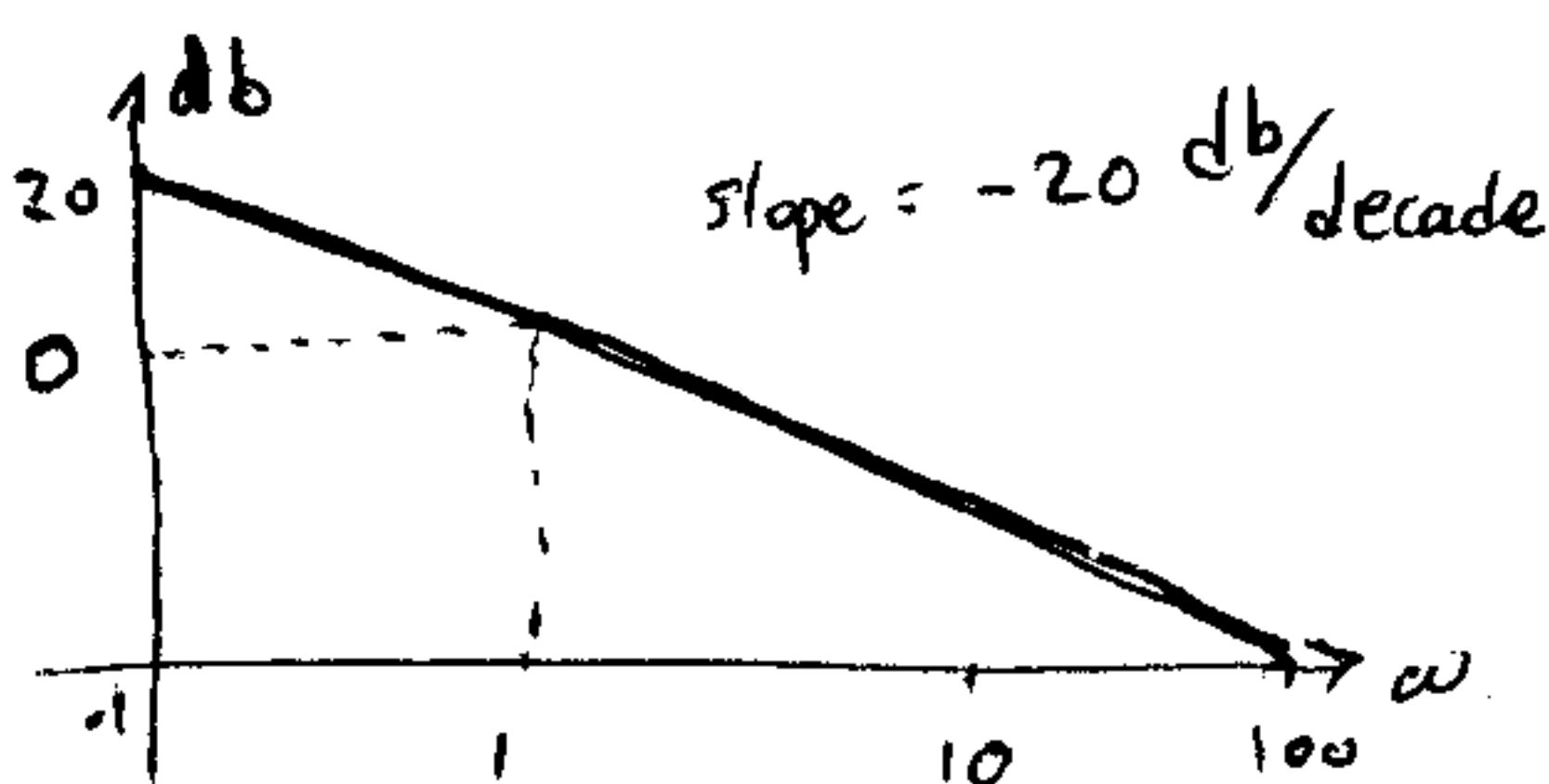
decade $\omega_i \rightarrow 10\omega_i$

$$w \div 1 \rightarrow 10$$
$$= 3 \rightarrow 30$$

در یکم: نسبتهای فرکانس ربع octave یا decade بزرگ می شوند $\rightarrow$

نسبت فرکانس در مقیاس ~~فرکانسی~~ ^{لگاریتمی} با عامله و فعل افقی یک نماند دارد. هر دو $10\omega_1$ و $2\omega_1$

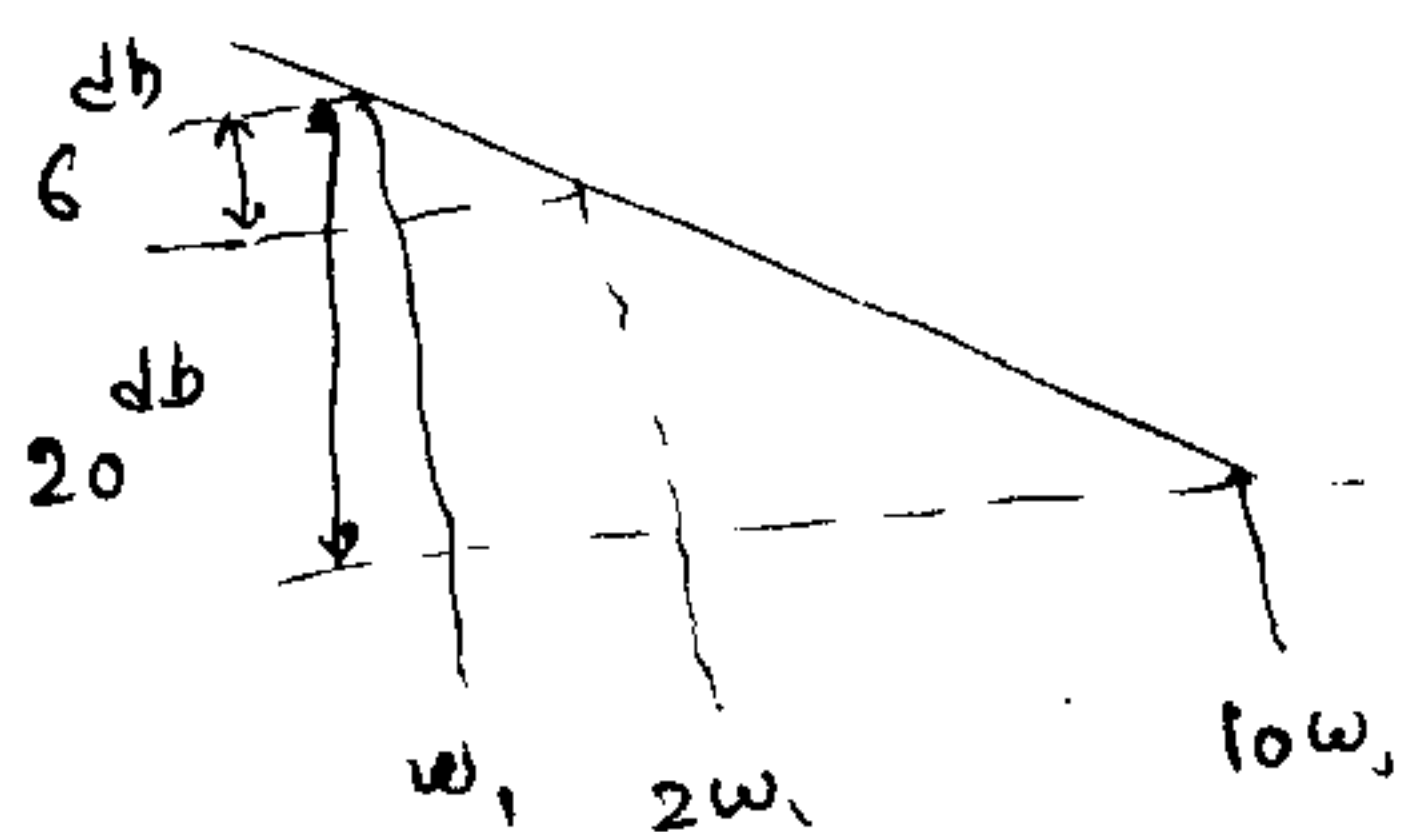
16



$-20 \text{ dB/decade} = -6 \text{ dB/octave}$ سب خط

$-20 \log 10\omega = -20 \log \omega - 20$

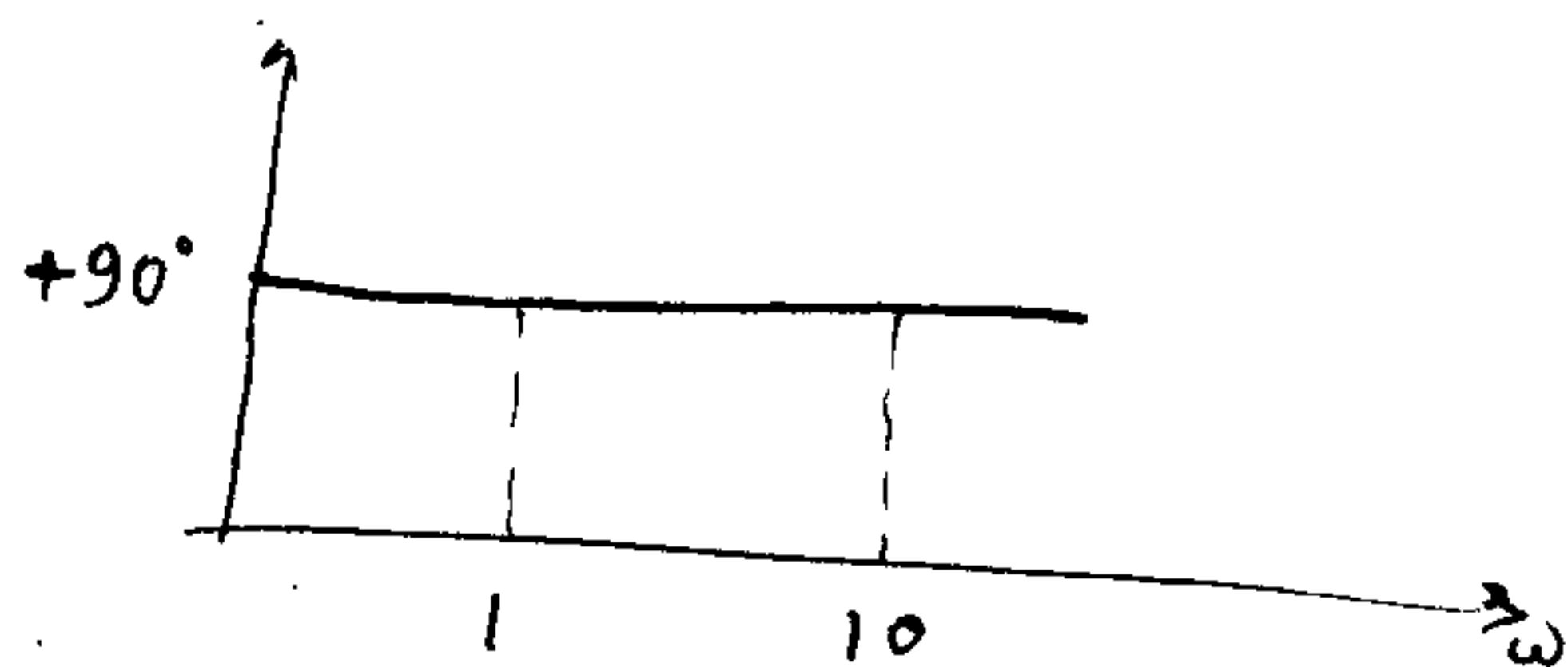
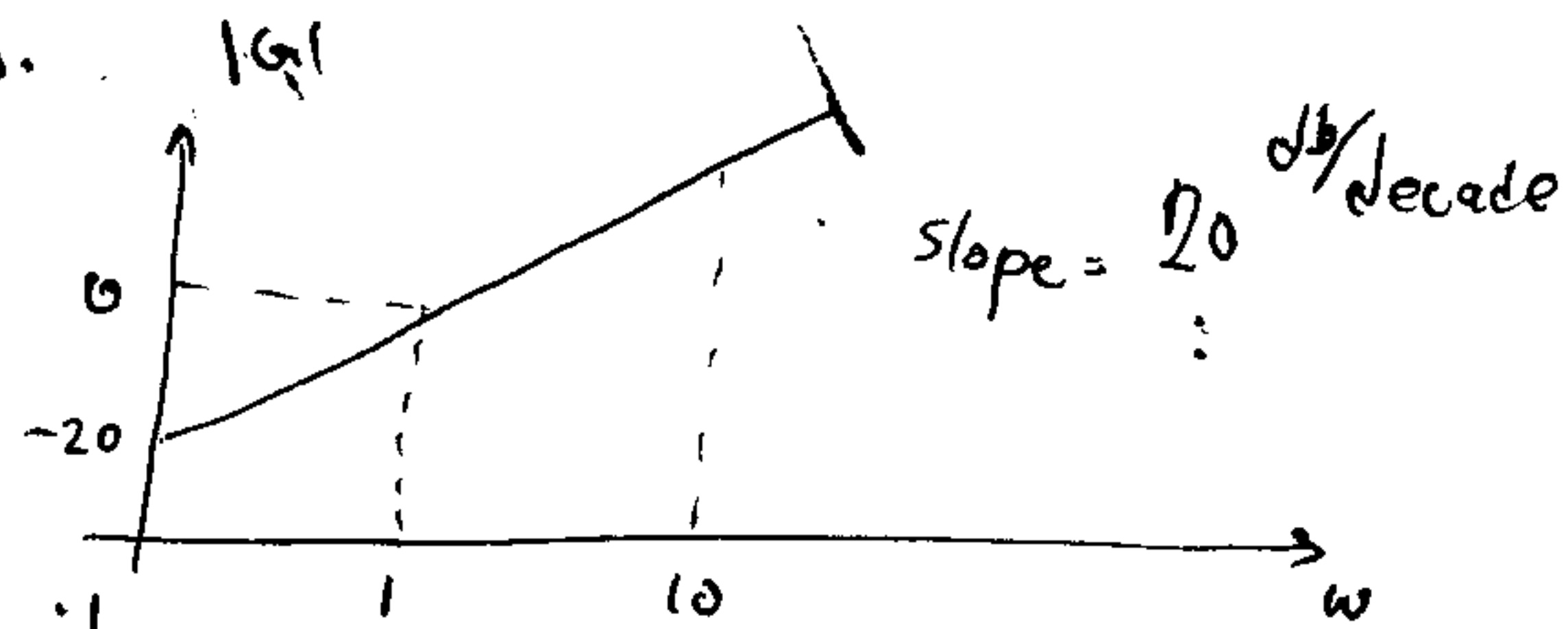
$-20 \log 2\omega = -20 \log \omega - 6$



سب خط = سب در سب

اندازه $= 20 \log |1/\omega| = 20 \log \omega \text{ db.}$

فاز $= \angle \frac{1}{\omega} = +90^\circ$



تفاوتی سب و 1/سب : در علامت سبهای متضادی اندازه و علامت زاویه فاز است

قطب یا صفر مکرر
 $(\frac{1}{s})^n$ یا $(s)^n$

اندازه $\left\{ \begin{aligned} 20 \log \left| \frac{1}{(j\omega)^n} \right| &= -n (20 \log |s|) = -20n \log \omega \text{ db} \rightarrow \text{سب} = -20n \text{ dB/dec} \\ 20 \log |(j\omega)^n| &= n (20 \log |s|) = +20n \log \omega \text{ db} \rightarrow \text{سب} = +20n \text{ dB/dec} \end{aligned} \right.$

فاز $\left\{ \begin{aligned} \angle \left(\frac{1}{j\omega} \right)^n &= -90n \\ \angle (j\omega)^n &= +90n \end{aligned} \right.$

n برابر = زاویه فاز

$\frac{1}{s+p} \Rightarrow \frac{1}{p} \frac{1}{(\frac{1}{p})s+1}$

3) صفر و قطب حقیقی $(1+j\omega T)^{-1}$

قطب حقیقی

اندازه $= 20 \log \left| \frac{1}{1+j\omega T} \right| = -20 \log \sqrt{1+\omega^2 T^2}$

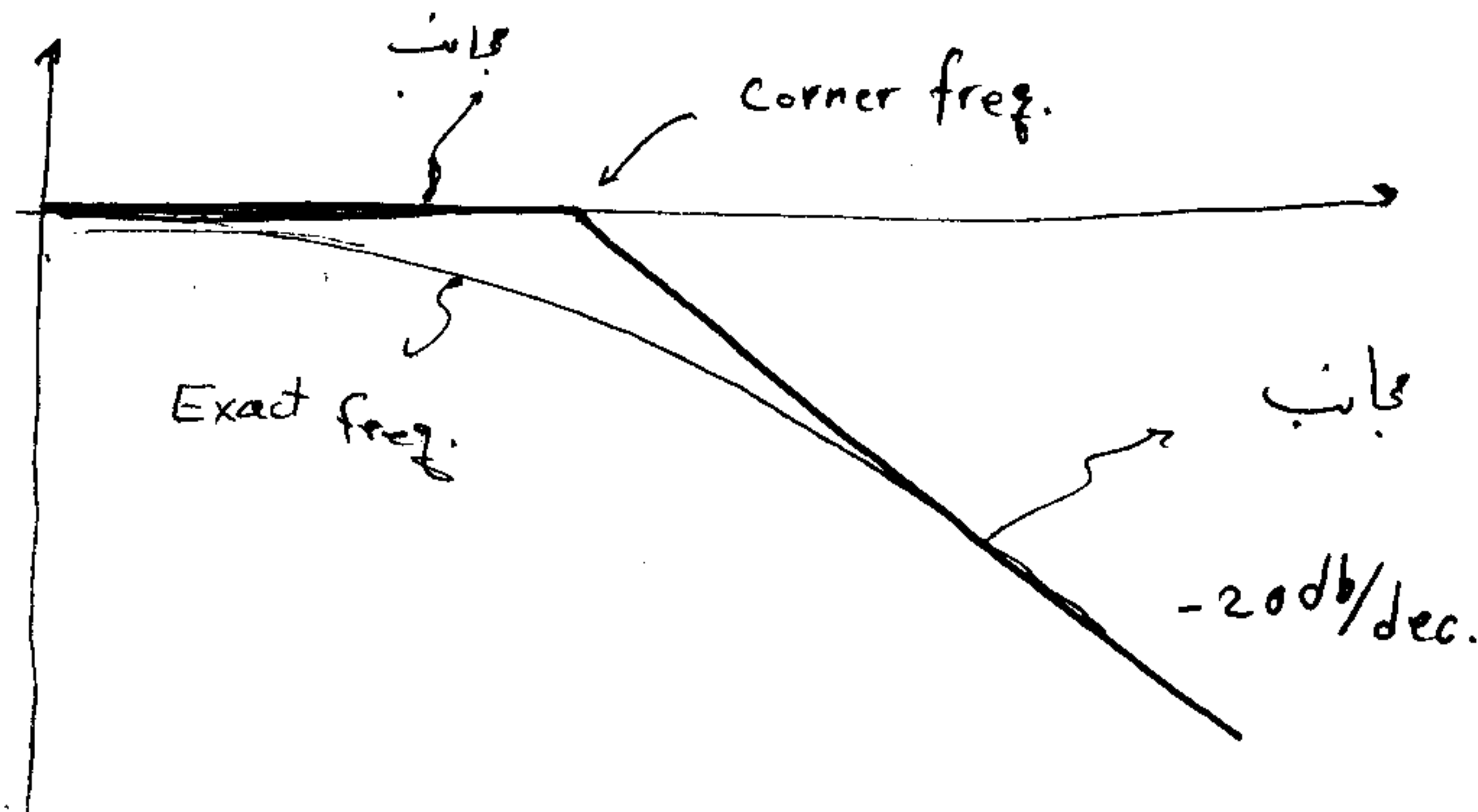
$\omega \ll 1/T$
Low freq. $\approx -20 \log 1 = 0 \text{ db}$

عودار در LF یک خط ثابت 0db است

$\omega \gg 1/T$
High freq. $\approx -20 \log \omega T$

در غایت تقریب (محاطه) $H\omega$: برای $\omega = 1/T$ مقدار 0db
برای $\omega = 10/T$ مقدار -20db

$\omega \gg 1/T$ عودار اندازه یک خط مستقیم با سب -20db/dec است



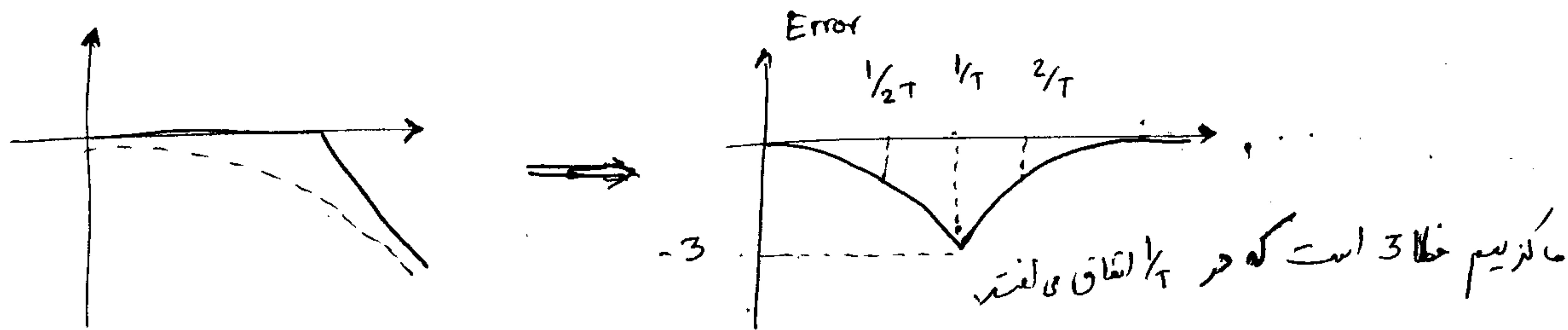
در $\frac{1}{T}$ هر دو تقریب: صفر و سوکر $\rightarrow$ صفر $\rightarrow$ تقریب اول
 for $\omega = \frac{1}{T}$ $\left\{ \begin{array}{l} \text{تقریب اول} \\ \text{دوم} \end{array} \right. \rightarrow -20 \log \frac{1}{T} = 0$

مقدار واقعی $\text{for } \omega = \frac{1}{T} \quad 20 \log \left| \frac{1}{1+j\omega T} \right| = -20 \log \sqrt{1+\omega^2 T^2} = -20 \log \sqrt{2} = -3.03 \text{ dB}$

مقابل مقدار واقعی و مقدار تقریبی (جانبی)
 for $\omega = \frac{2}{T} : -20 \log \sqrt{1+2^2} = -6.97$
 حدود ۰.۹۷ است، از نقطه ای که
 اولی تقریبی : $-20 \log 2 = -6$

مجاوب به ما می دهد باید تقریباً 1 dB پایین یا هم تا اطلاع سوکر.

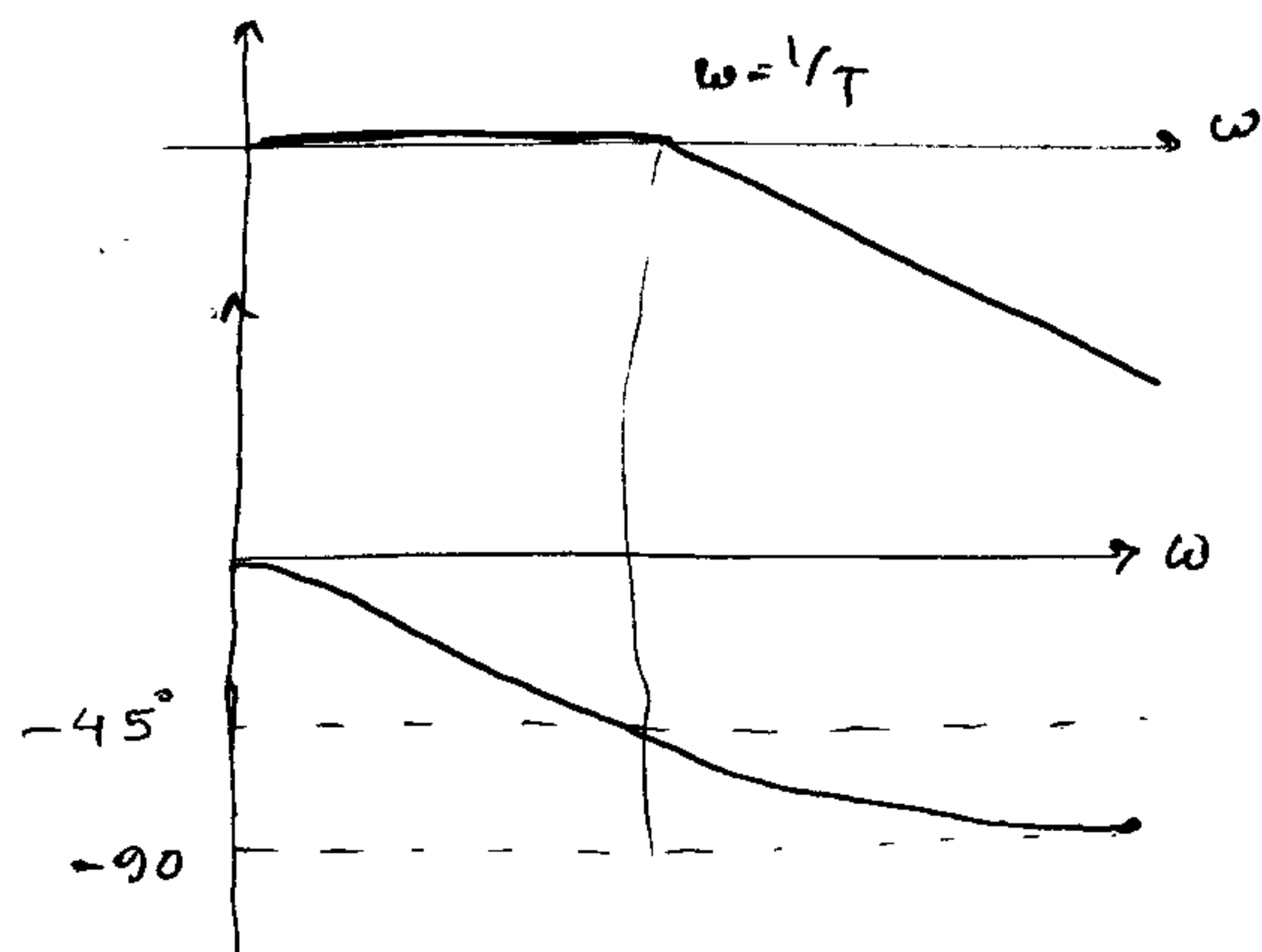
for $\omega = \frac{1}{2T} \Rightarrow 20 \log \sqrt{1+(\frac{1}{2})^2} = -1 \text{ dB}$
 در این نقطه هم تقریباً 1 dB پایین $\rightarrow$ ω رو تقریبی
 بودیم تا اطلاع سوکر.



ماکزیم خطا ۳ است که در $\frac{1}{T}$ اتفاق می افتد.
 Corner freq. : نقطه ای که دو خط مجانب با هم برخورد می کنند. $(\omega = \frac{1}{T})$
 Break freq.

فاز $\angle \frac{1}{j\omega T + 1} = -\tan^{-1} \omega T$

ω	$\angle \frac{1}{j\omega T + 1}$
۰	۰
$\frac{1}{T}$	-45°
∞	-90

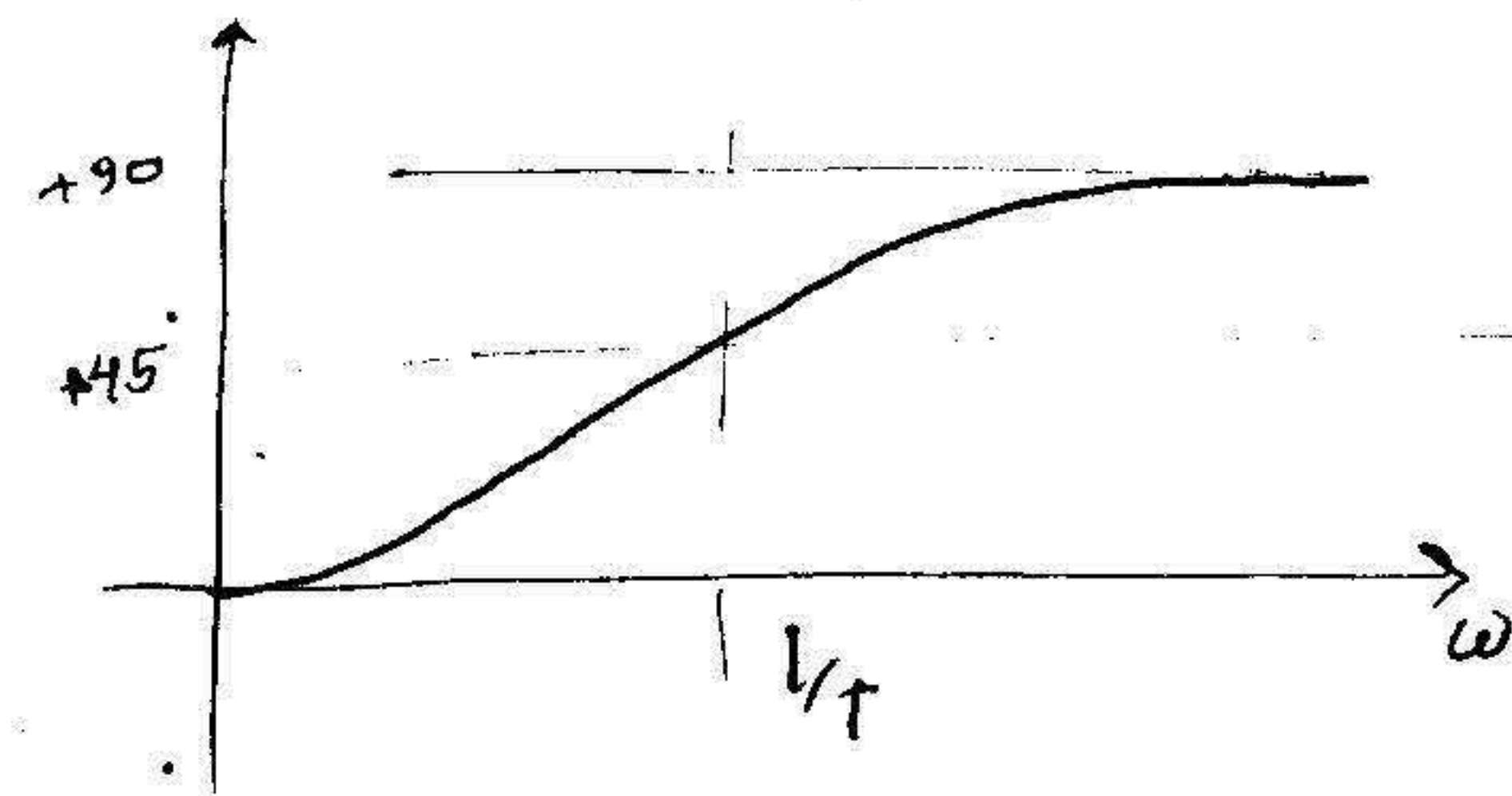
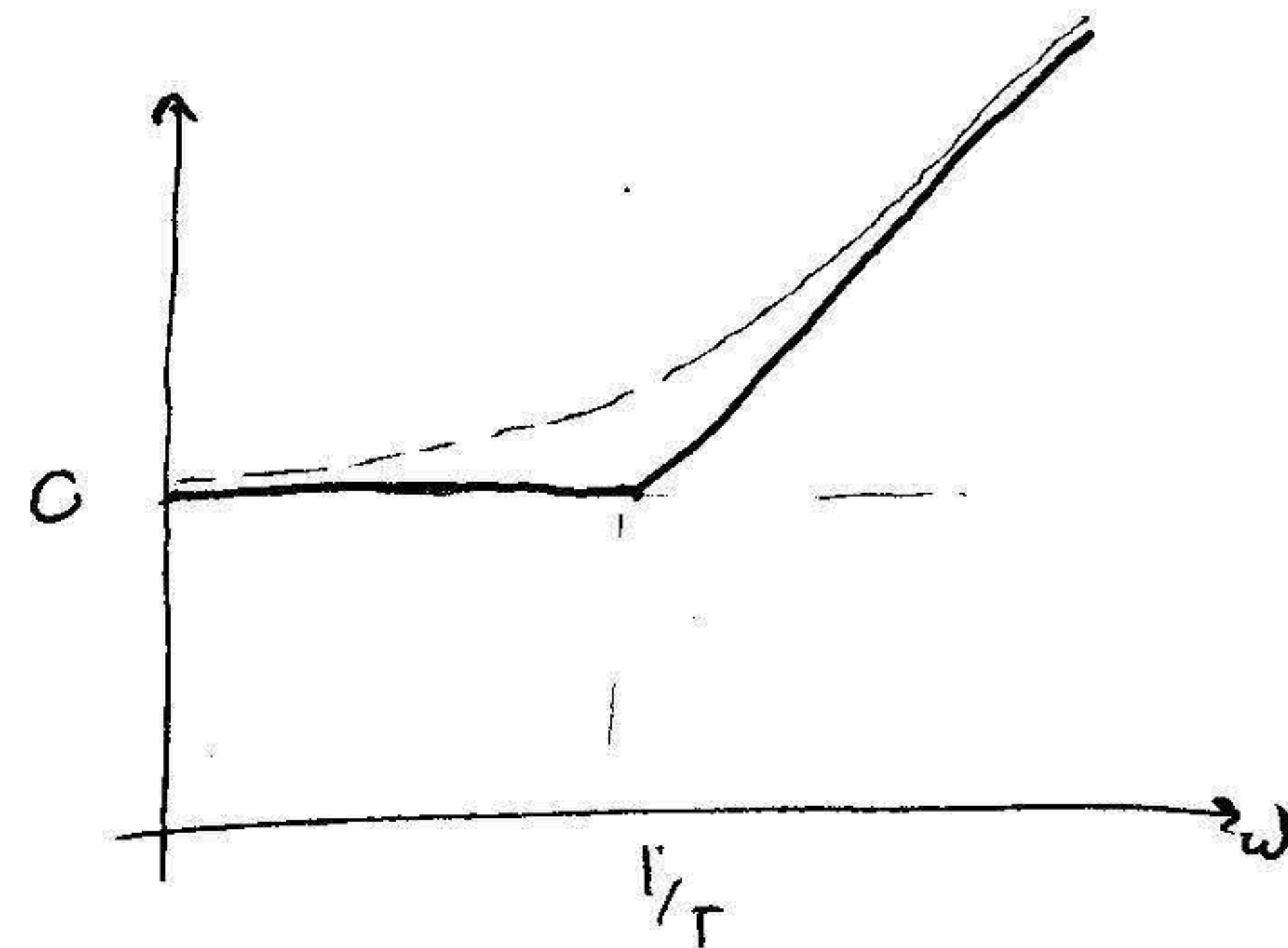


تابع $\frac{1}{1+j\omega T}$ مستقیمه یک فیلتر پایین گذر است. در فرکانس های بالاتر $\frac{1}{T}$ اندازه تابع به شدت و سریع کاهش می یابد و به سمت ∞ می رود. این ویژگی ناشی از ثابت زمانی T است.

سفر حقیقی

$$20 \log |1+j\omega T| = -20 \log \left| \frac{1}{1+j\omega T} \right|$$

$$\angle 1+j\omega T = \tan^{-1} \omega T = - \angle \frac{1}{1+j\omega T}$$



④ منفرد قطب مختلف $\left[1 + 2\zeta \left(j \frac{\omega}{\omega_n} \right) + \left(j \frac{\omega}{\omega_n} \right)^2 \right]^{-1}$

if $\zeta > 1$: a product of two 1st order ones with real parts

دو قطب حقیقی هر کدام میراگانه به با هم جمع می کنیم

if $0 < \zeta < 1$: دو قطب مختلف

* تقریب های عجیبی به منفی های پاسخ فرکانسی برای عاملی با ζ کوچک دقیق نیستند، چرا که اندازه و فاز عامل مرتبه دوم (منفرد قطب مختلف) هم به فرکانس corner و هم به نسبت میرایی ζ بستگی دارند

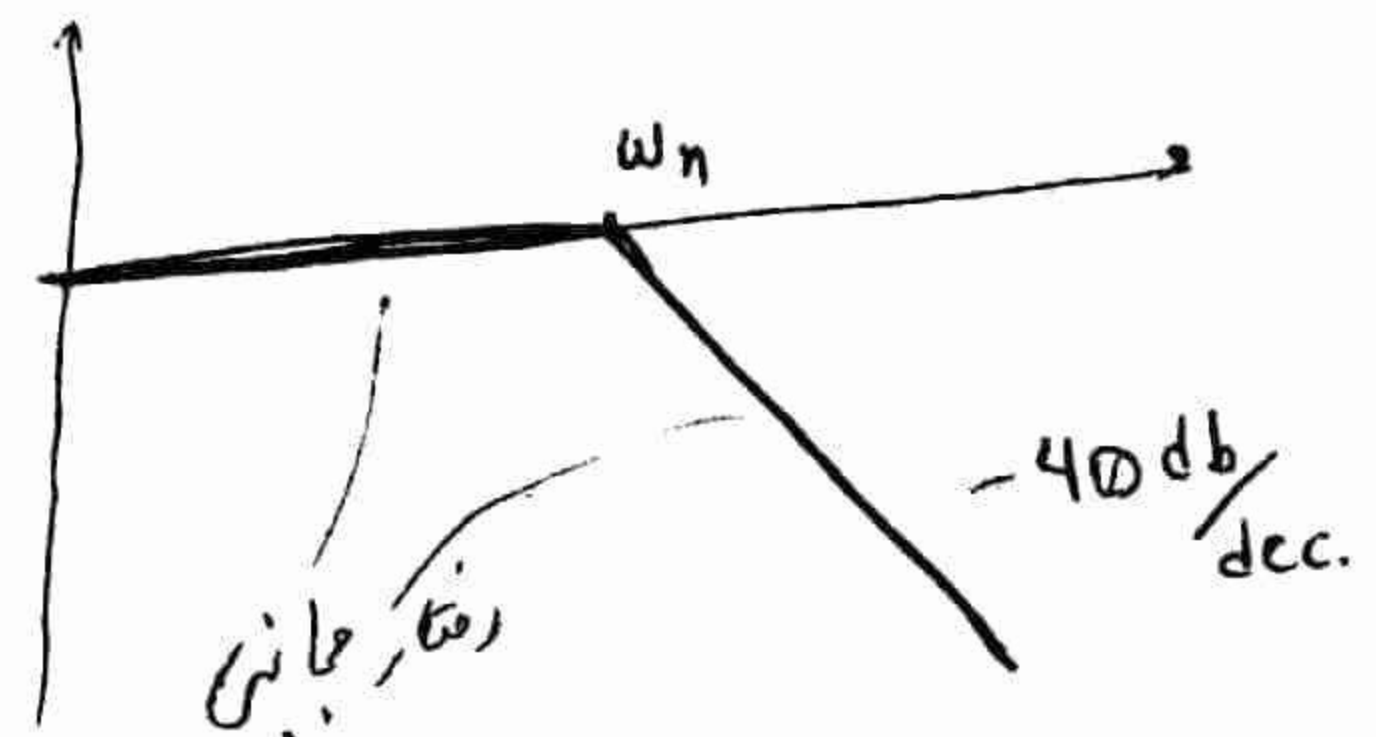
قطب مختلف
 محاسبه جانبها: $20 \log \left| \frac{1}{1 + 2\zeta \left(j \frac{\omega}{\omega_n} \right) + \left(j \frac{\omega}{\omega_n} \right)^2} \right| = -20 \log \sqrt{\left(1 - \frac{\omega^2}{\omega_n^2} \right)^2 + \left(2\zeta \left(\frac{\omega}{\omega_n} \right) \right)^2}$

جانب LF یک خط افقی در 0 db
 Low freq. $\omega \ll \omega_n$: $\log\text{-mag.} \approx -20 \log 1 = 0 \text{ db}$

High freq. $\omega \gg \omega_n$: $\log\text{-mag.} \approx -20 \log \left(\frac{\omega}{\omega_n} \right)^2 = -40 \log \frac{\omega}{\omega_n} \text{ db}$
 یک خط راست با شیب -40 db/dec.

$-40 \log \frac{10\omega}{\omega_n} = -40 - 40 \log \frac{\omega}{\omega_n}$
 drop in 1^{dec.}

محل برخورد دو جانب LF و HF در $\omega = \omega_n$ است $-40 \log \frac{\omega_n}{\omega_n} = 0 \text{ db}$ برای ω_n عامل مرتبه دوم فرکانس شکست است.



دو جانب مستقیم از هم هستند، اگر نمودار اندازه رسم شود (نمودار دقیق) مشاهده می شود که در $\omega = \omega_n$ یک peak رخ می دهد. نسبت میرایی ζ اندازه و شکل رزونانس را تعیین می کند.

به نقطه‌ای که یک در آن اتفاق می‌افتد (resonant frequency ω_r) گفته می‌شود و به اندازه در آن نقطه M_r (resonant peak value) می‌گویند

* بیشترین ω در حوالی نقطه شکست است.

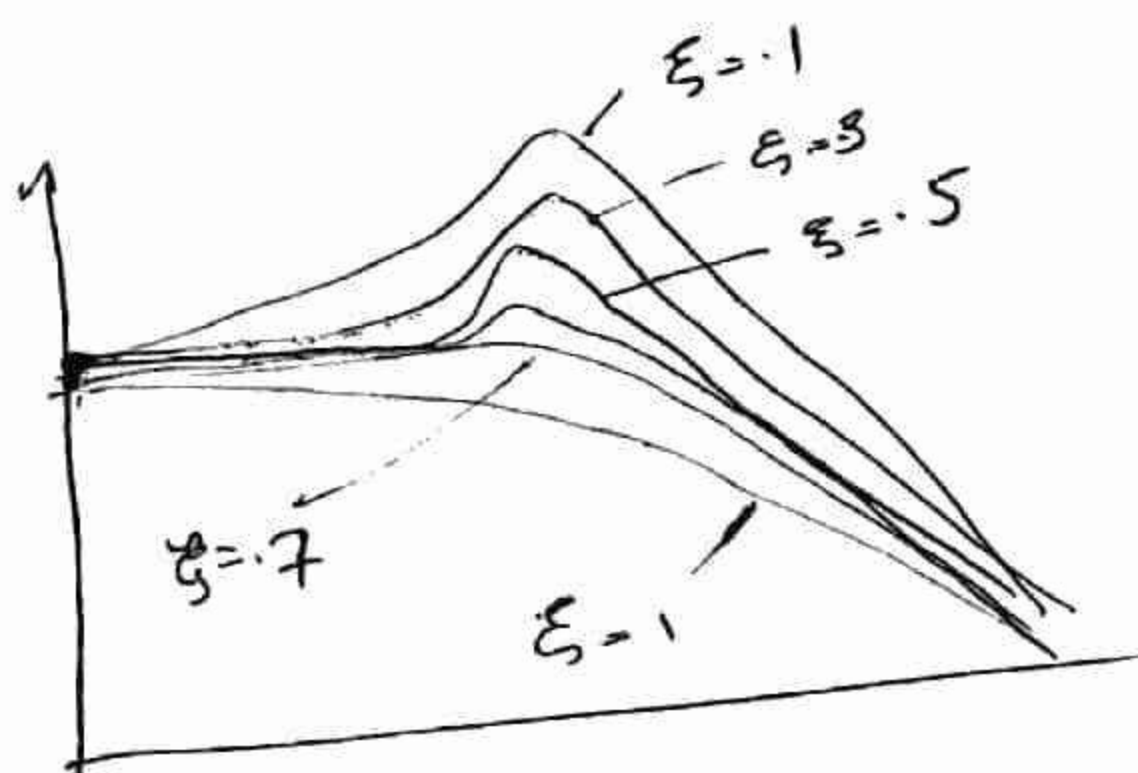
$$G(j\omega) = \frac{1}{1 + 2\xi(j\frac{\omega}{\omega_n}) + (j\frac{\omega}{\omega_n})^2} \Rightarrow |G| = \frac{1}{\sqrt{(1 - \frac{\omega^2}{\omega_n^2})^2 + (2\xi\frac{\omega}{\omega_n})^2}}$$

$$\Rightarrow u = \frac{\omega}{\omega_n} \xrightarrow{\text{فرکانس نرمالیزه}} G(j\omega) = \frac{1}{1 - u^2 + j2\xi u}$$

$$\frac{\partial |G(j\omega)|}{\partial u} = 0 \Rightarrow -2(-2u)(1 - u^2) + 8\xi^2 u = 0$$

$$\Rightarrow 4u[2\xi^2 - 1 + u^2] = 0 \rightarrow u = \frac{\omega}{\omega_n} \sqrt{1 - 2\xi^2}$$

این ماکزیمم برای $\xi < \frac{\sqrt{2}}{2}$ و مقدار است



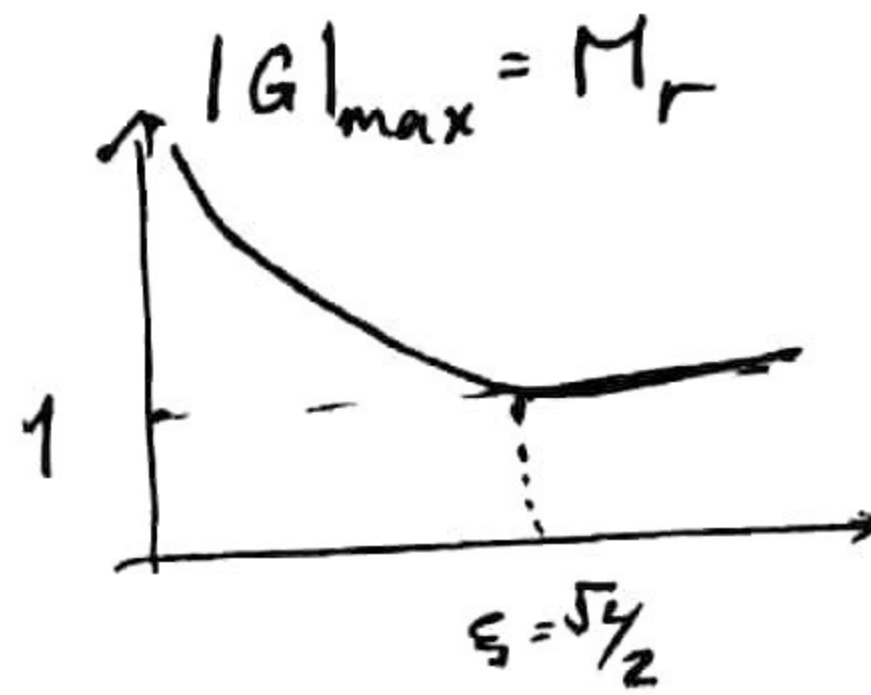
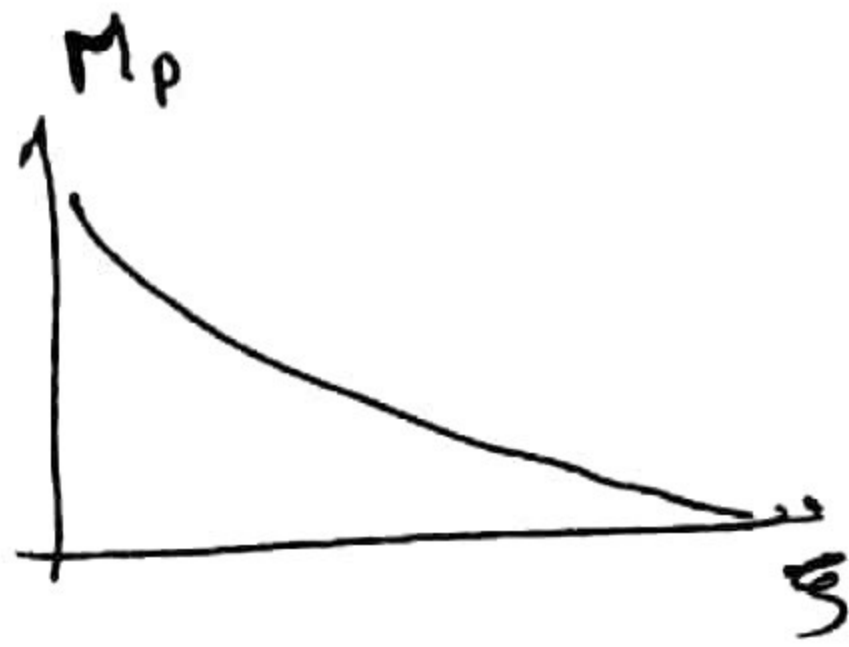
$$\max |G(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{4\xi^4 + 4\xi^2(1 - 2\xi^2)}} \Rightarrow |G(j\omega)|_{\max} = M_r = \frac{1}{2\xi\sqrt{1 - \xi^2}} \text{ for } \xi < \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$\hookrightarrow (1 - u^2)^2$

$$M_p = e^{-\frac{\xi\pi}{\sqrt{1 - \xi^2}}}$$

این رابطه با overshoot وابسته است

هر دو تابعی از ξ هستند. فراموش نسل $|G|_{\max}$ با افزایش ξ کاهش می یابند



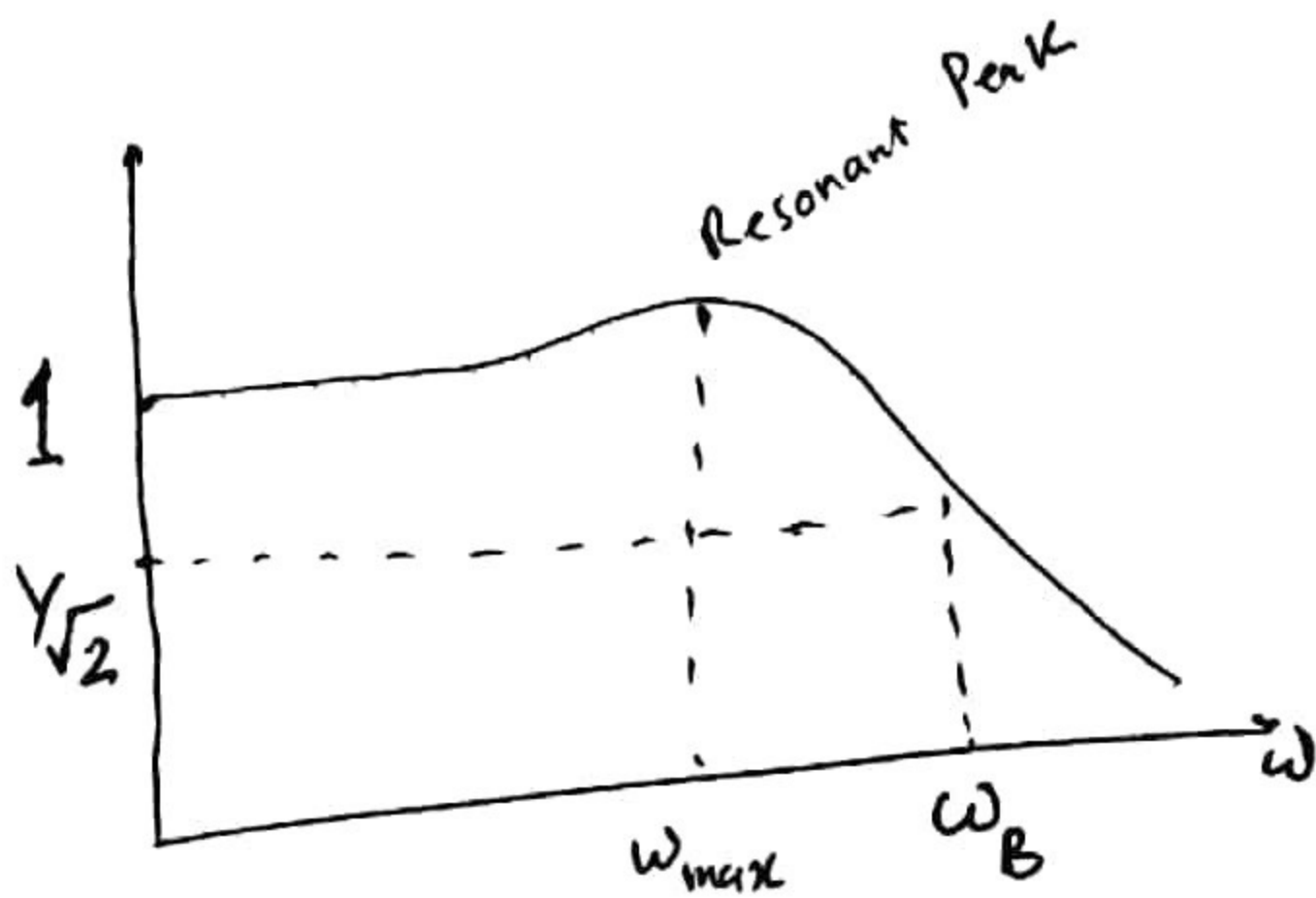
از مشخصات حوزه فرکانس کارایی

$$u_{\max} = \frac{\omega_{\max}}{\omega_n} \Rightarrow \omega_{\max} = \omega_n \sqrt{1 - 2\xi^2}$$

از مشخصات کارایی

۱- مشخص اندازه $|G|$ و مقدار حد اکثر آن

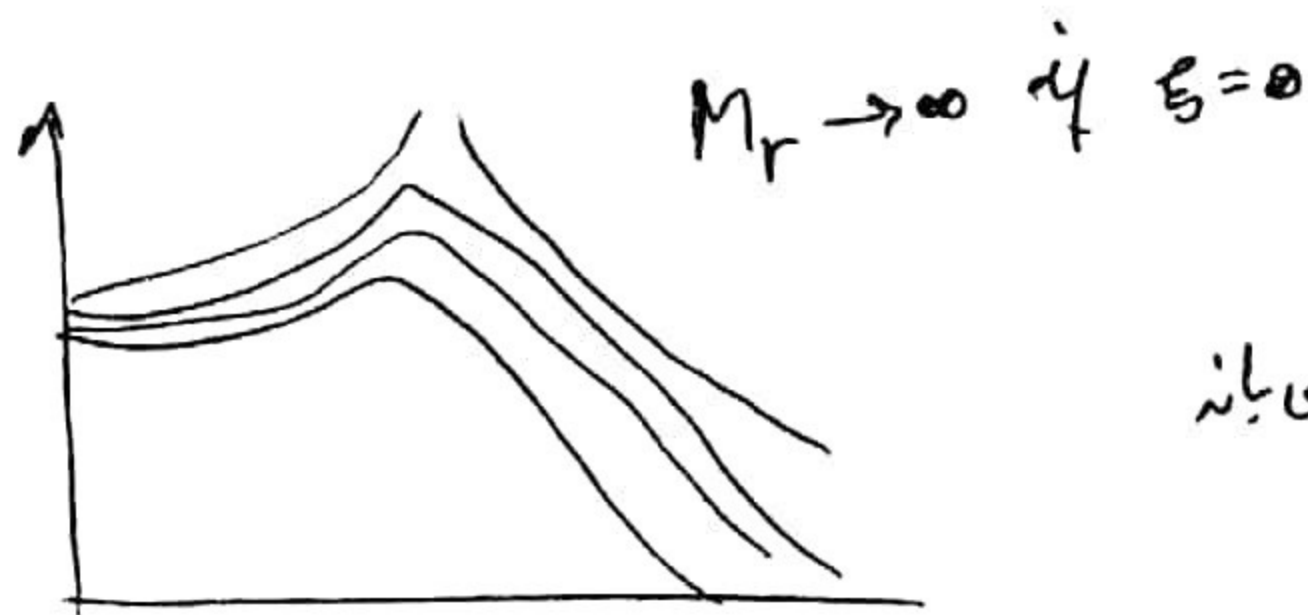
۲- $\omega_{\max}$ ، ω_B و resonant peak (M_r)



تعبیر مشخصه ریزشهای باند است

وکنار باند: ناحیه فرکانس است که در آن ناحیه $|G|$ از مقدار آن در $\omega \rightarrow \infty$ بیش از $1/\sqrt{2}$ برابر تضعیف پیدا نکند.

cut-off rate نرخ قطع: سبب مشخصی $|G|$ در فرکانس کمی بالا



به طور کلی ملاحظه می گردد هر چه ξ کوچکتر شود، پهنای باند بزرگتر خواهد شد.

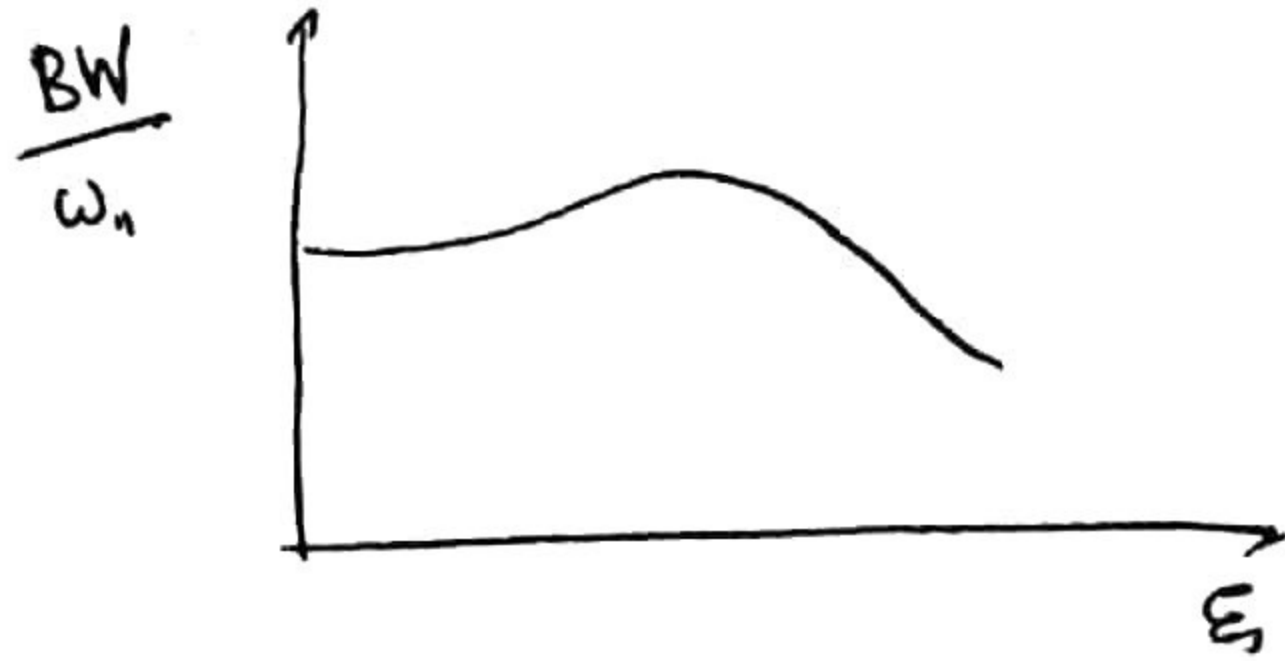
$$|G| = \frac{1}{[(1-u^2)^2 + (2\xi u^2)^2]^{1/2}}$$

پهنای باند به دست می آید.

if $|G| = 1/\sqrt{2} \Rightarrow$

$$\Rightarrow \text{پهنای باند} = BW = \omega_n [(1 - 2\xi^2) + \sqrt{(1 - 2\xi^2)^2 + 1}]^{1/2}$$

حال منحنی پهنای باند نرمالیزه شده را که تابعی از ω است بکشید و رسم کنید:



با اندازه‌گیری ω ، پهنای باند کامل می‌یابید

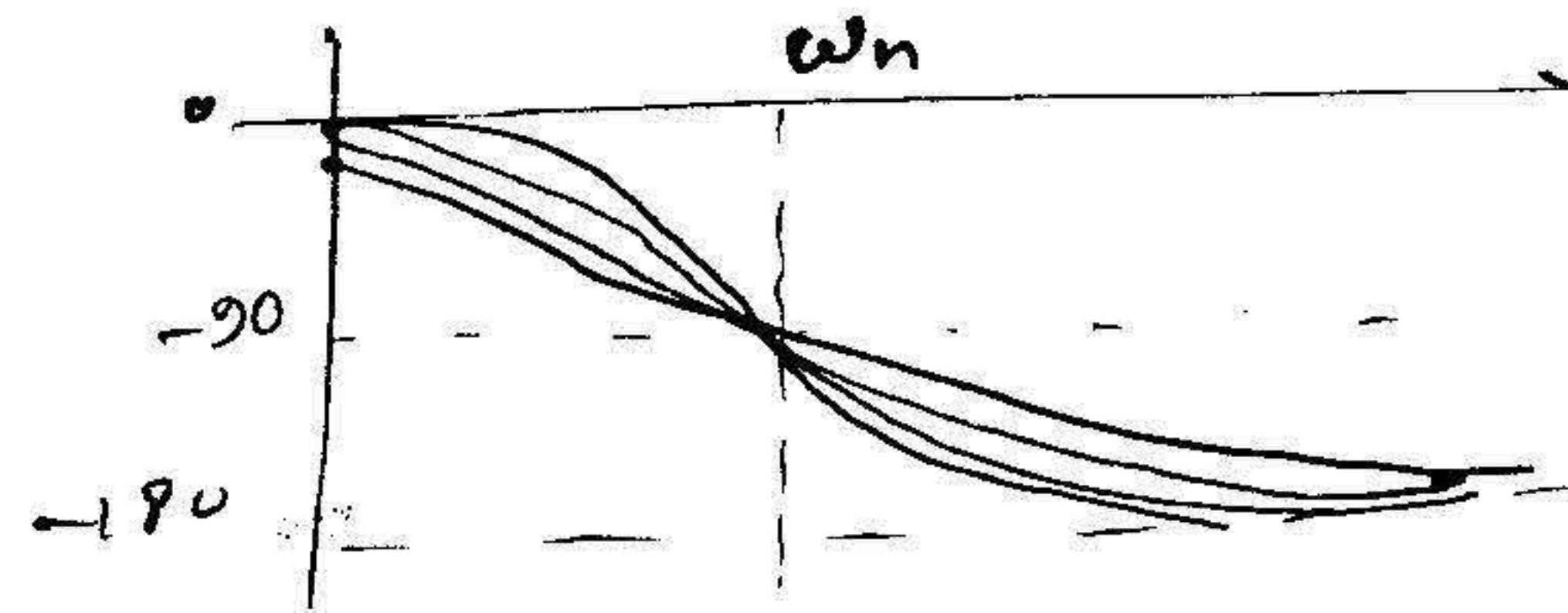
منحنی Bode: دو منحنی اندازه و فاز تابع تبدیل را روی هم با یک فرکانس رسم کنید.
اگر فرکانس ω زیر بار باشد برای نشان دادن حیف کامل فرکانس، محور فرکانس را
در محب ω و اندازه ω را بر محب ω نشان می‌دهیم.

زاویه فازی $\angle G$ را داریم

$$\angle G = -90 + \tan^{-1} \frac{\xi}{\sqrt{1-\xi^2}}$$

فرکانس : $\phi = \angle \frac{1}{(s-\dots)^2} = -\tan^{-1} \left(\frac{2\xi \frac{\omega}{\omega_n}}{1 - (\frac{\omega}{\omega_n})^2} \right)$

ω	ϕ
0	0
ω_n	-90
∞	-180



برای عامل $[1 + 2s + (\frac{\omega}{3})^2 + (\frac{\omega}{2})^2]$ می توان با معکوس کردن علامت تقارن اندازه و فاز عامل $\frac{1}{s}$ پاسخ فرکانس را بدست آورد.

خلاصه روش ترسیم یاگرام Bode:

- ۱- تجزیه فاکتورهای اساسی
 - ۲- شایستگی فرکانس هر شکست
 - ۳- ترسیم یاگرام Bode مجانبی برای تک تک فاکتورها
 - ۴- جمع یاگرام هر Bode
 - ۵- نمودار دامنه فازم با جمع درج عامل شایستگی بدست آید.
- راستی رسم نمودار پاسخ فرکانس تابع تبدیل
- برگشت به بورد و مقید بودن نمودار Bode را قیاس معنی هر پاسخ فرکانس با اتمام شدن مجانب سازی به سیستم

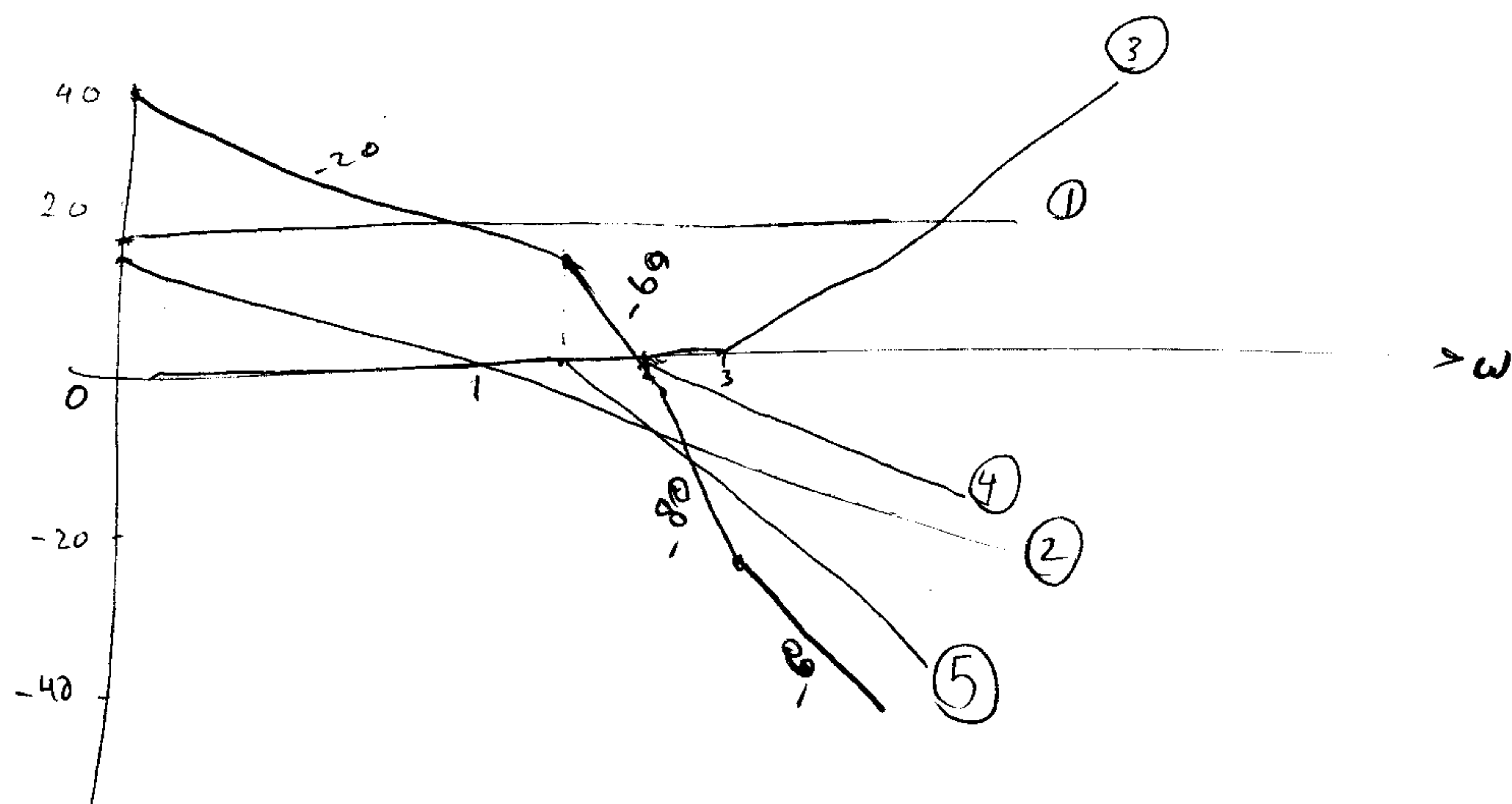
مثال: یاگرام Bode سیستم را ترسیم کنید

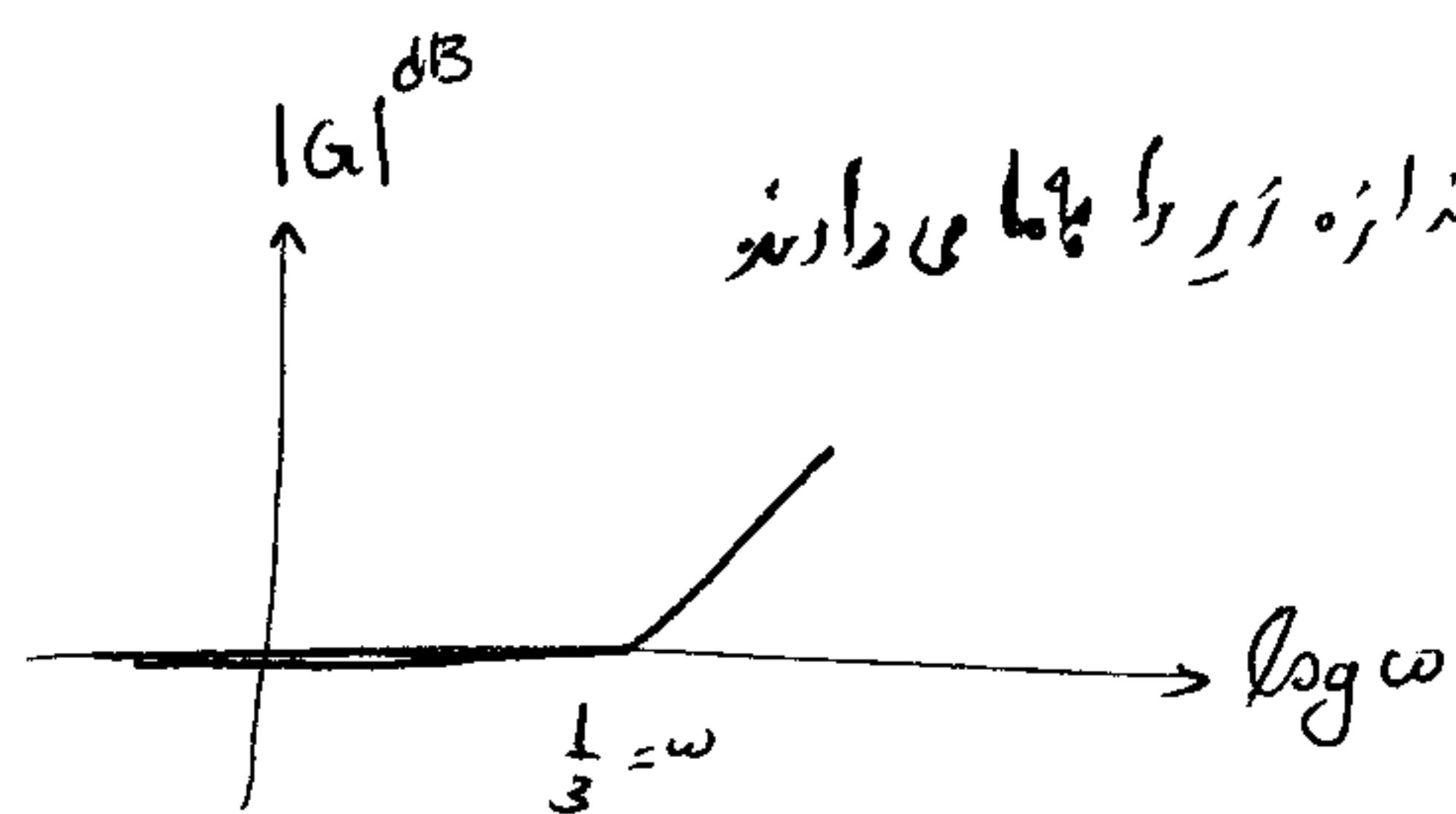
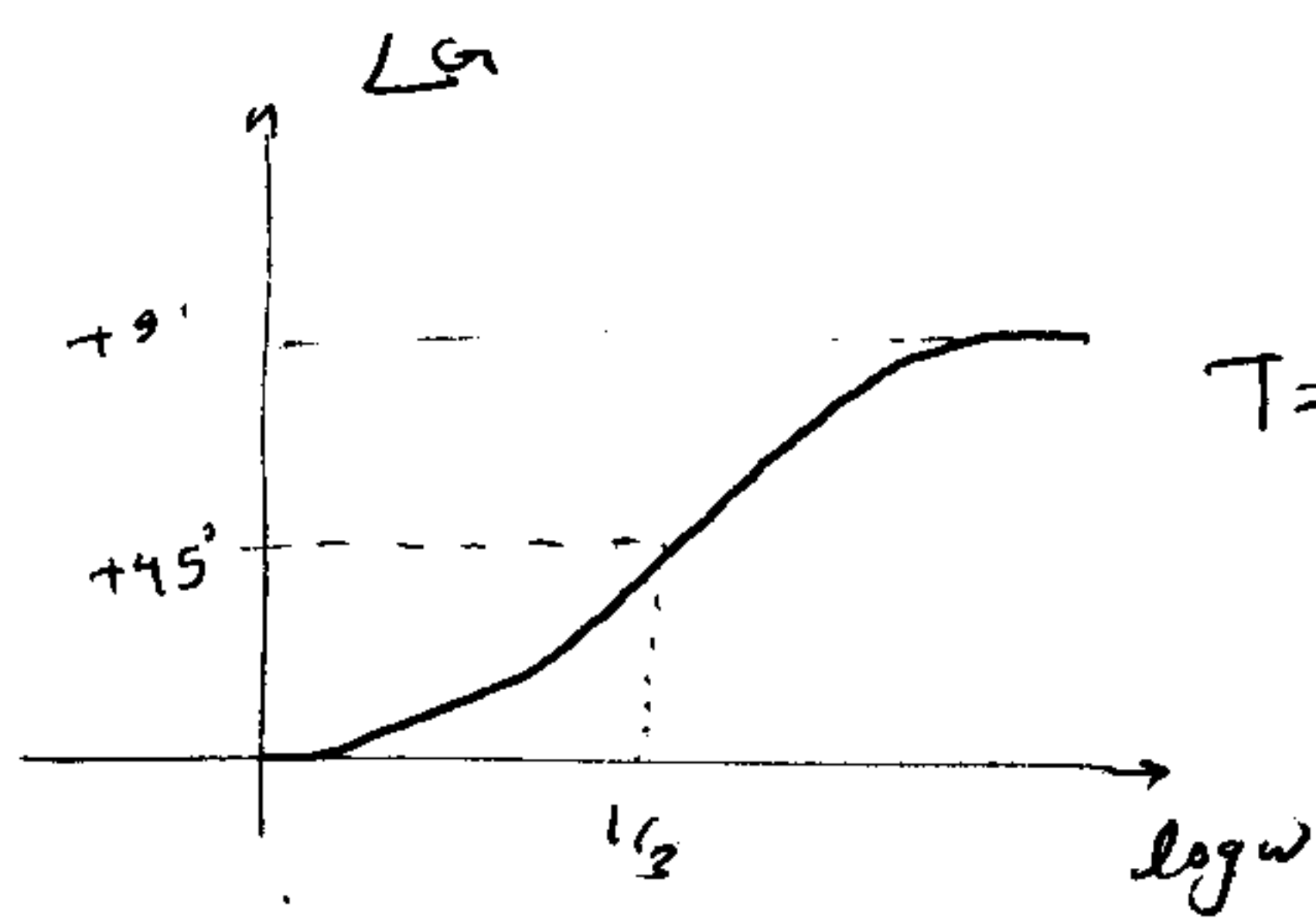
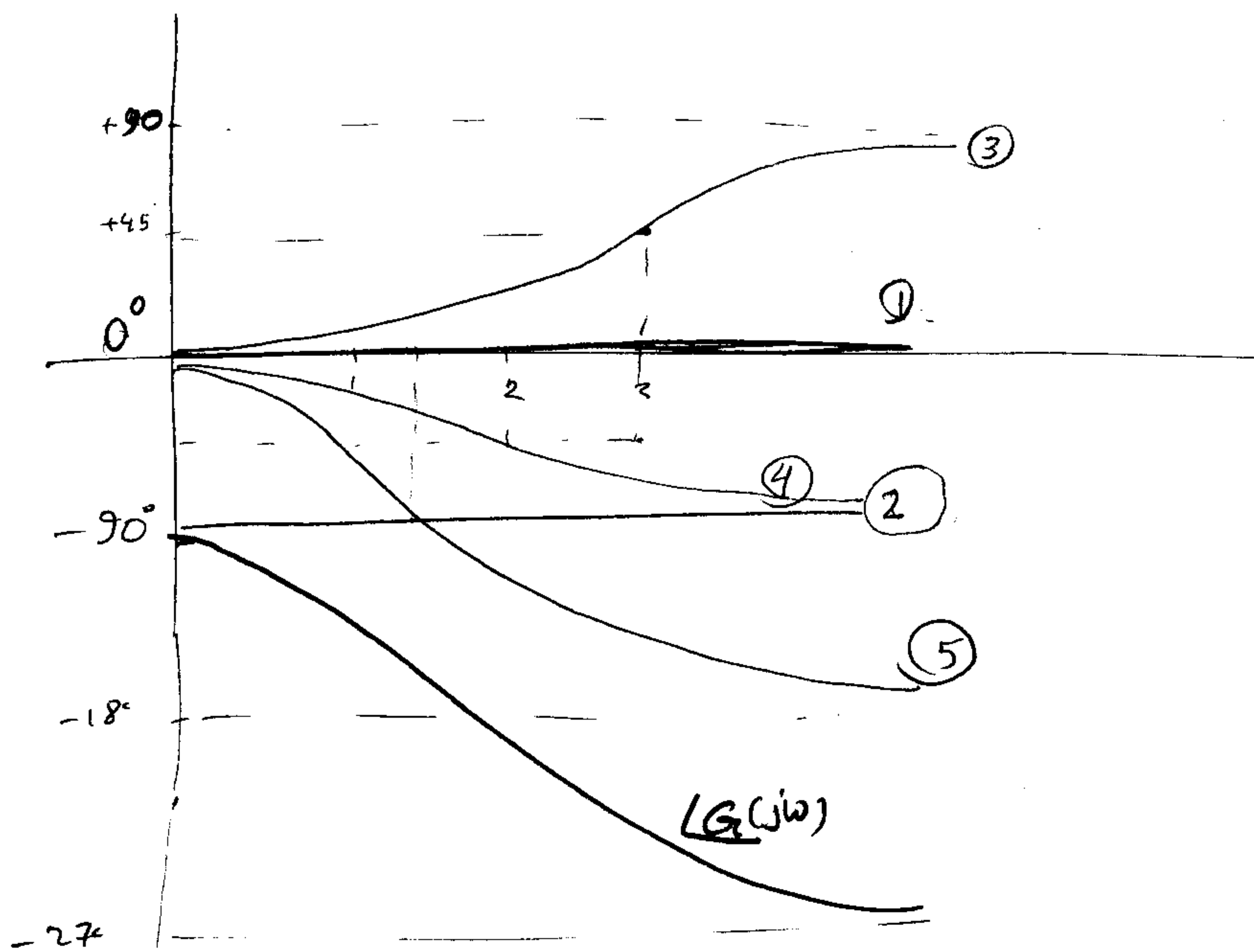
$$G(s) = \frac{10(s+3)}{s(s+2)(s^2+s+2)}$$

$$\text{پاسخ فرکانس} = \frac{7.5 (j\frac{\omega}{3} + 1)}{j\omega (j\frac{\omega}{2} + 1) [1 + j\frac{\omega}{2} + \frac{(j\omega)^2}{2}]}$$

$$7.5 \text{ و } (j\omega)^{-1} \text{ و } 1 + j\frac{\omega}{3} \text{ و } 1 + j\frac{\omega}{2} \text{ و } [1 + j\frac{\omega}{2} + \frac{(j\omega)^2}{2}]^{-1}$$

$$\omega = 3, 2, \sqrt{2}$$





اگر نمودار اندازه زیر را بایستی داشت

(2)

اما دوباره نتیجه گیر منتهی زاویه را روی اندازه به این راهی نیست! محض

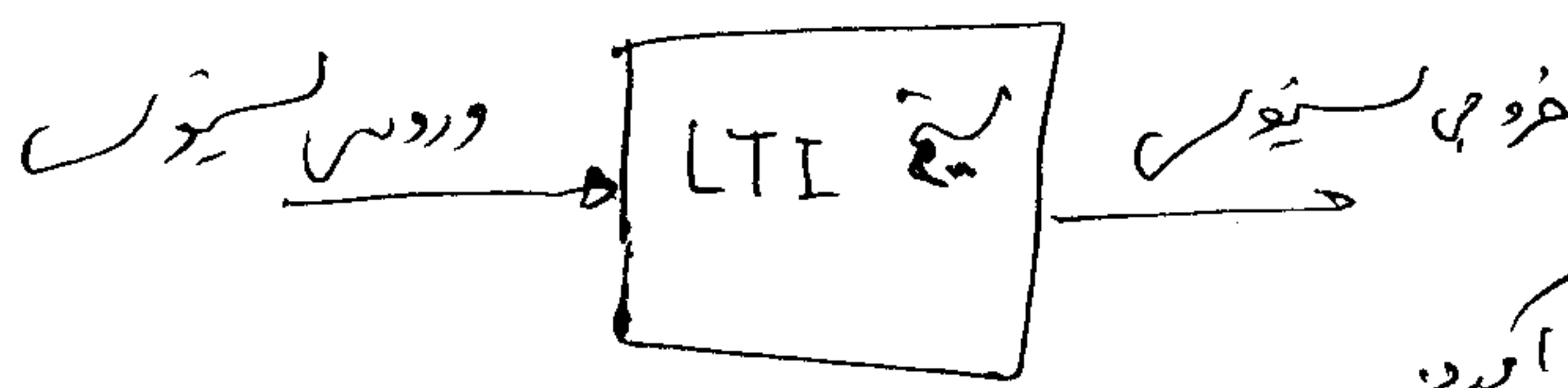
$$|1-j\omega T| = |1+j\omega T| = \sqrt{1+\omega^2 T^2}$$

$$\angle 1-j\omega T = -\tan^{-1} \omega T$$

$$\angle 1+j\omega T = \tan^{-1} \omega T$$

قطب و صفر محدود داریم منتهی راست لوری بر روی مختی اندازه نمی گنجد لیکن منتهی زاویه فاز را تعبیر خواهد داد. ← جبهه سیستم در نیمه فاز غیره نیم فاز (منتهی)

(1) آیا می توان محل صفر و قطب های یک سیستم را از روی پاسخ فرکانسی آن تعیین کرد؟ ← Yes!



می توانیم در آنجا به کمک برآورد سیستم داده شده پاسخ فرکانسی را به صورت تجربی بدست آورد.

پایه فرکانسی که گوشه در منتهی مجانب Bode عمل قطبها و صفرها را به ما می دهد که یکی از روش های بدست آوردن سوال فوق عمل صفر و قطب از روی پاسخ فرکانسی است

توابع تبدیلی که منفر یا قلب در RHP ندارند ← توابع تبدیلی Minimum phase ← سیستم MP

اگر منفر یا قلب در RHP داشته باشند ← توابع تبدیلی Nonminimum phase ← سیستم NMP

$$G_1(s) = \frac{1+Ts}{1+T_1s} \quad \text{سیستم MP}$$

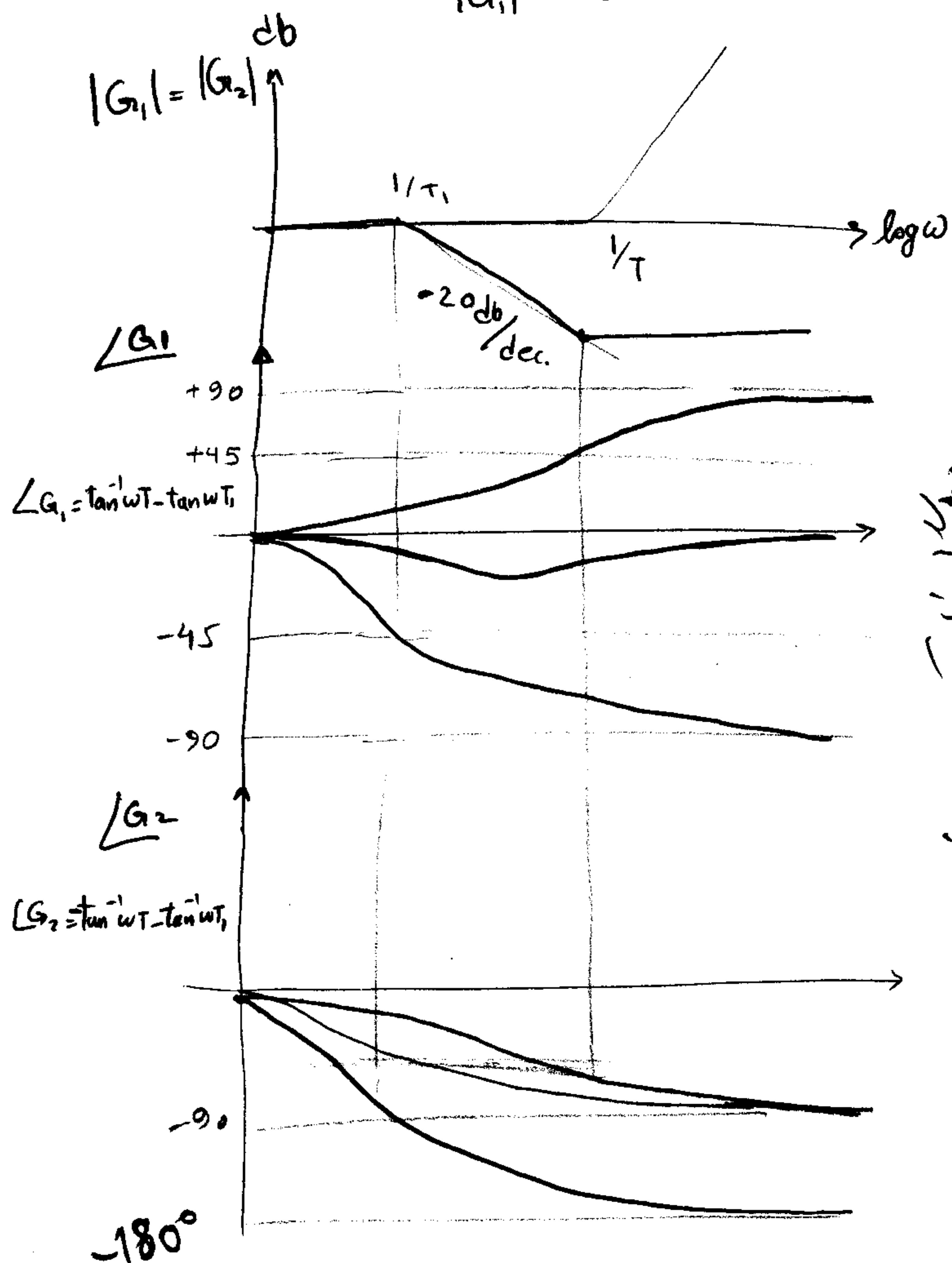
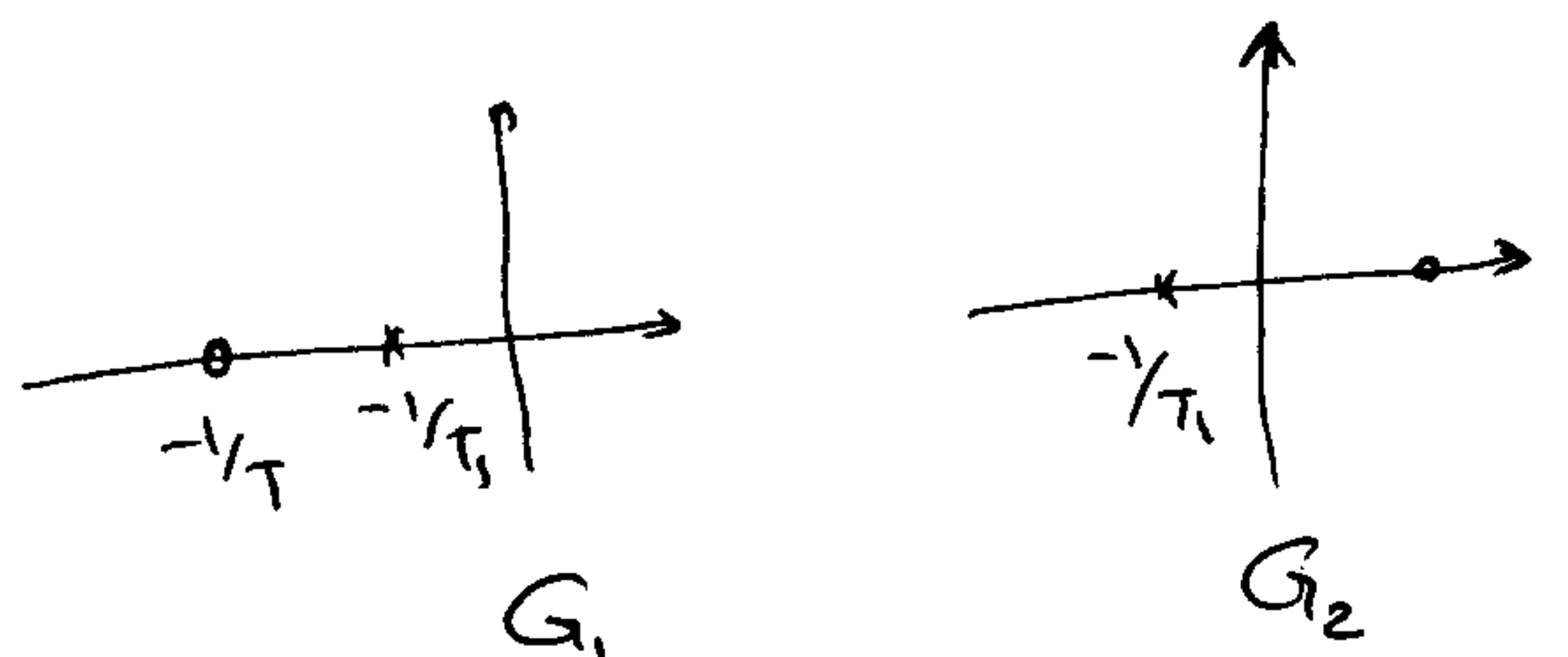
$$G_2(s) = \frac{1-Ts}{1+T_1s} \quad \text{سیستم NMP} \quad 0 < T < T_1$$

در توابع نشان داد که نمودار اندازه دو تابع تبدیلی MP, NMP (دارای منفر یا قلب قرینه پلیر نسبت به محور موهومی) یکسان است. اما نمودار فاز آنها با هم تفاوت دارد.

$$G_1(j\omega) = G_2(j\omega) \frac{1+j\omega T}{1-j\omega T}$$

اندازه این عامل همواره یک است پس نمودار اندازه G_1 و G_2

یکسان است $|G_1| = |G_2|$



تفاوت فاز

سیستم‌هایی که منفر آنها به صورت

$$1+j\omega T \quad \text{و} \quad -1+j\omega T \quad \text{و} \quad -1-j\omega T \quad \text{و} \quad -1-j\omega T$$

است آن‌ها منفر نیست راست ندارد کمترین فاز را دارد و سیستم‌های

سیستم‌هایی که سیستم‌های در بین تمام سیستم‌های مشابه کمترین فاز را دارند.

در $\omega = \infty$ درجه منفر

$$\text{سیستم MP: فاز} = -90(n-m)$$

درجه منفر

سیستم NMP: رابطه فوقی برقرار نیست (قطعاً گفته است).

نداره در $\omega = \infty$ در تمام سیستم $(NMP \leq MP)$:
 نمودار اندازه
 شیب در $\omega = \infty$ $= -20(n-m) \text{ dB/dec}$

اگر دیاگرام فاز سیستم را داریم و زاویه درجه نامیت از رابطه $90(n-m)$ تعیین کردیم
 MP است. در غیر این صورت NMP است.

مورد Bode ترم تاخیر

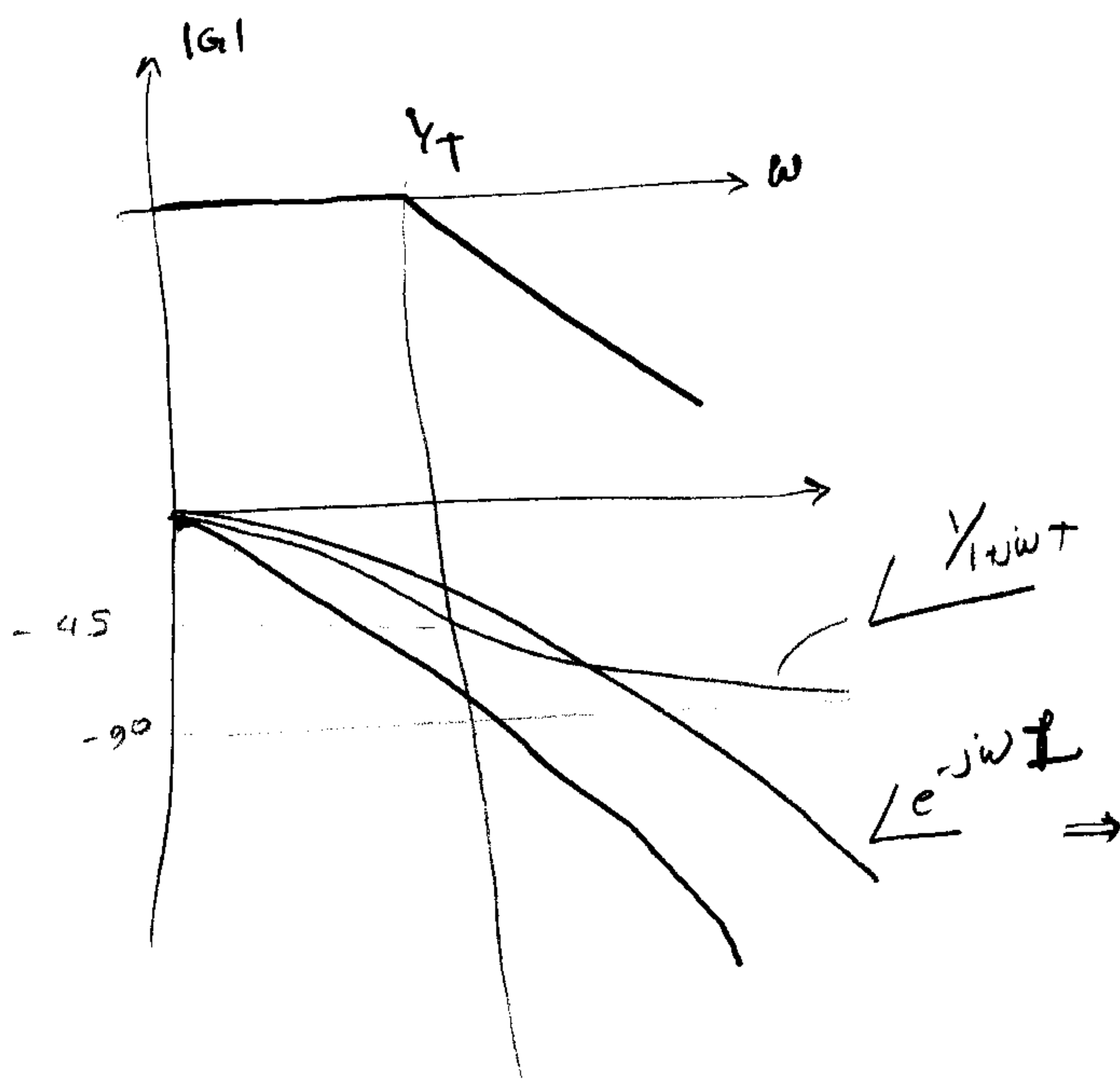
$$G(s) = e^{-Ts}$$

$$G(j\omega) = e^{-j\omega T} = \cos \omega T - j \sin \omega T \Rightarrow \begin{cases} |G| = 1 \rightarrow 0^{db} \\ \angle G = -\omega T = -57.3 \omega T \text{ deg} \end{cases}$$

رابطه خطی

ترم تاخیر تغییر در نمودار اندازه اینجور نمی کند. فقط زاویه را تحت تاثیر قرار می دهد.

مثال ۱: $G(j\omega) = \frac{e^{-j\omega L}}{1+j\omega T}$

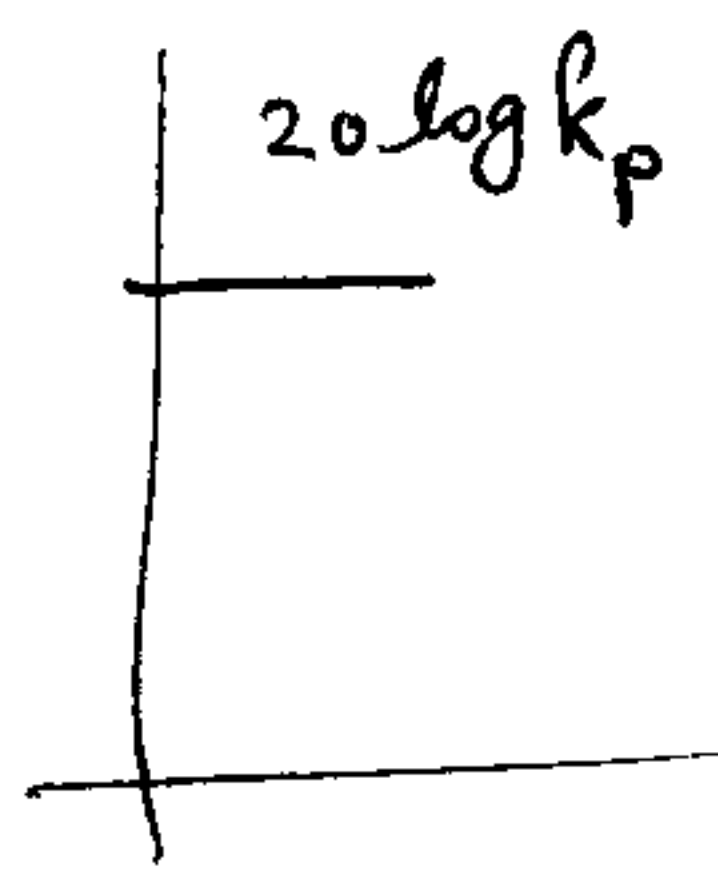


به این علت خطی نشده که مقیاس محور عمقی لگاریتمی است.

تعریف کردیم $k_p = \lim_{s \rightarrow 0} G(s)H(s)$

اگر سیستم نوع صفر باشد

$$G(s)H(s) = \frac{k(j\omega T_a + 1) \dots}{(j\omega T_1 + 1) \dots} \Rightarrow \lim_{\omega \rightarrow 0} G(s)H(s) = k_p = k$$



که برای $\omega \rightarrow 0$ خطی و عمودی ($\omega \rightarrow \infty$) نمودار اندازه $20 \log k_p$ است

اگر سیستم $type = 0$ باشد، نمودار اندازه اش با $20 \log k_p$ شروع می شود.

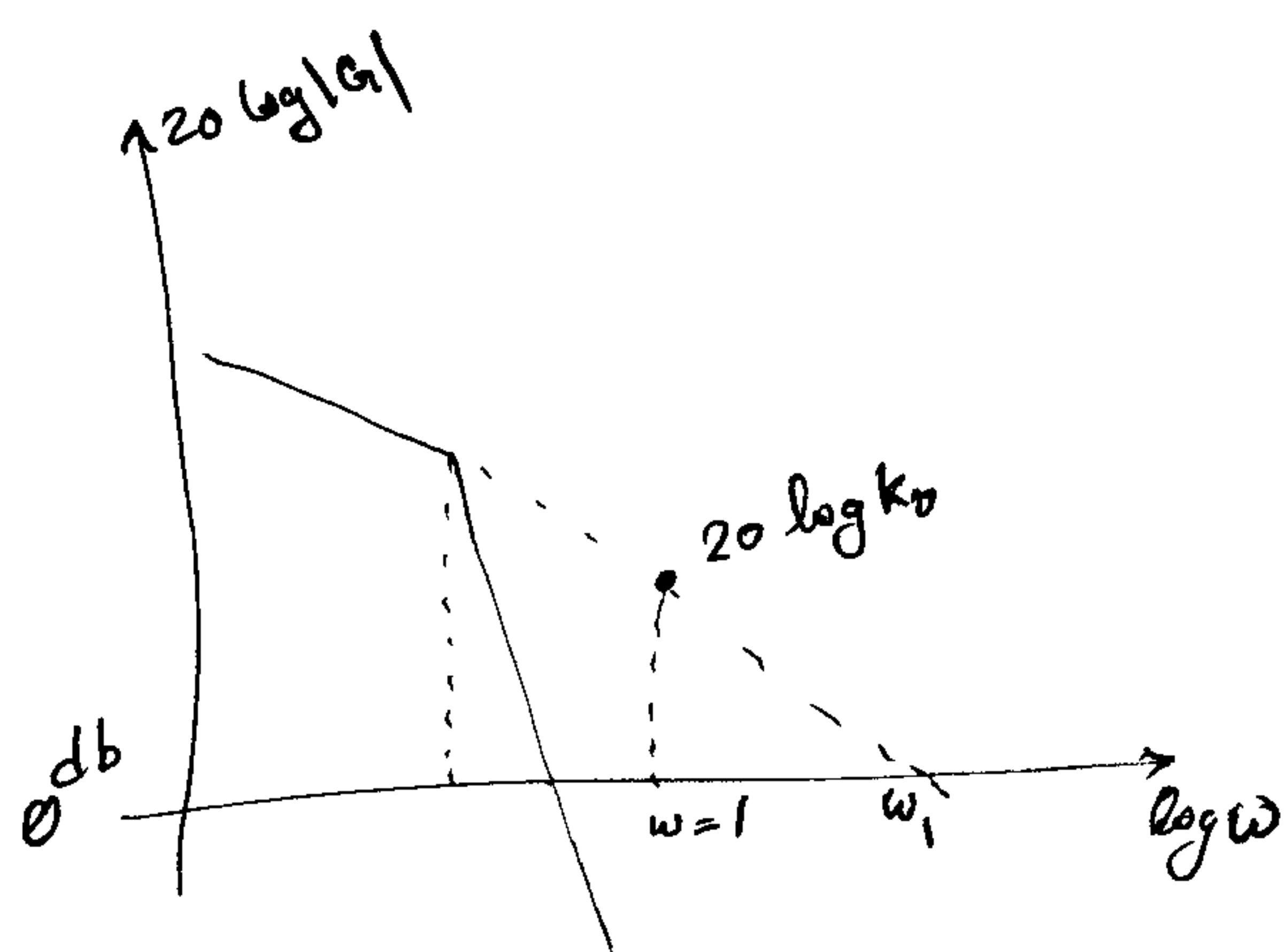
$$\text{Type} = 1 \quad G H(j\omega) = \frac{k (1+j\omega T_d) \dots}{j\omega (1+j\omega T_i) \dots}$$

$$\lim_{\omega \rightarrow 0} s G H(j\omega) \Rightarrow k_v = \lim_{s \rightarrow 0} s G(s) = \lim_{\omega \rightarrow 0} (j\omega) G H(j\omega) = k \quad \text{for } \omega \ll 1$$

$$20 \log |G H(j\omega_1)| = 20 \log \left| \frac{k_v}{j\omega_1} \right| = 20 \log k_v - 20 \log \omega_1 \quad (*)$$

$$20 \log |G H(j10\omega_1)| = 20 \log \left| \frac{k_v}{j10\omega_1} \right| = 20 \log k_v - 20 \log \omega_1 - 20$$

در سیستم‌های type=1، ریاگرام Bode با شیب -20 dB/dec شروع می‌شود ($\omega \ll 1$)
 برای ω های خیلی کوچک ($\omega \ll 1$) - اندازه را با $20 \log \frac{k_v}{\omega}$ تقریب بزنیم (*) می‌خواهیم ببینیم در مورد $\omega=1$ ، این تقریب چقدر درست است.

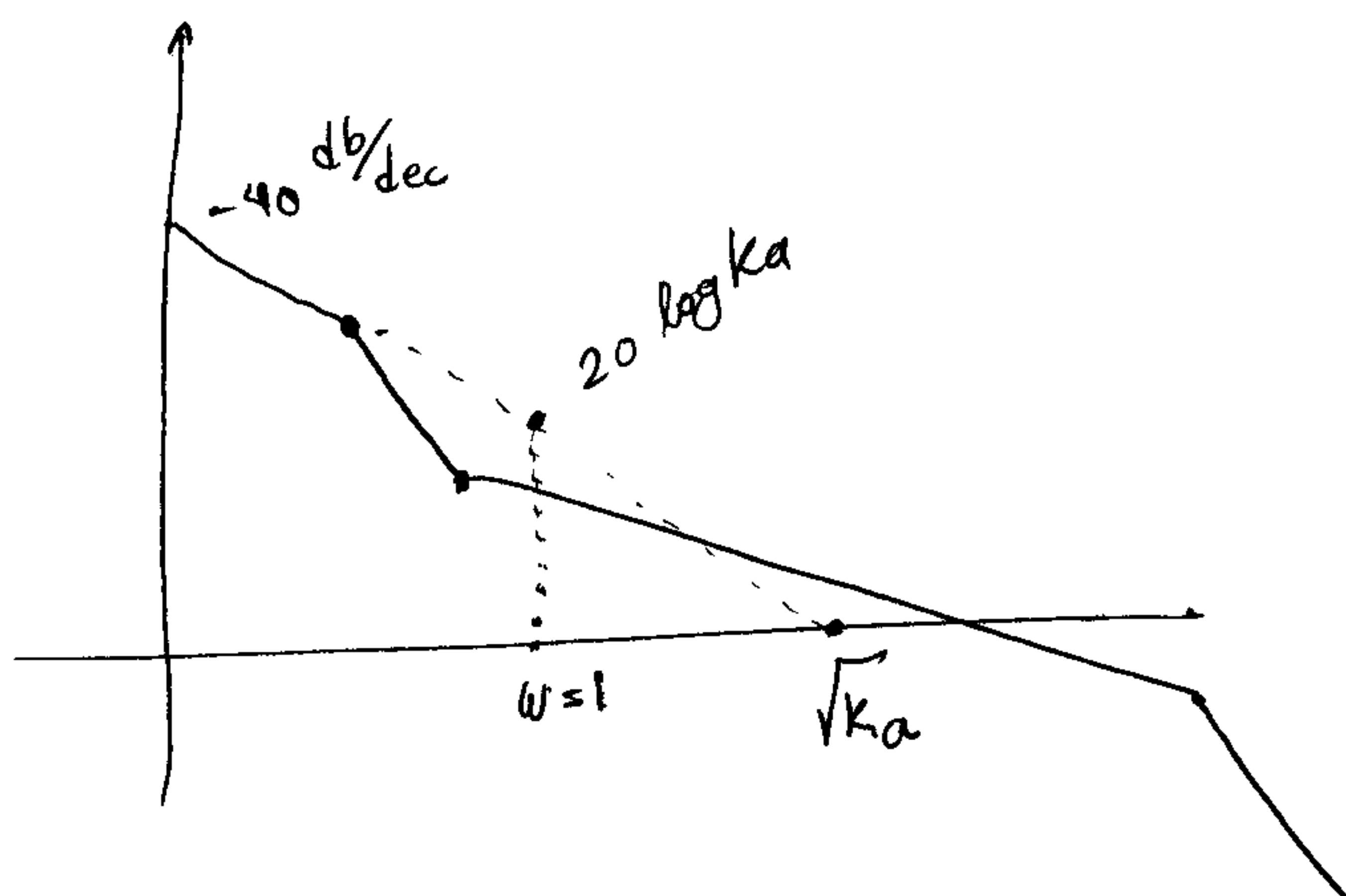


$\Rightarrow 20 \log k_v$
 در $\omega=1$ منحنی مجانبی از $20 \log k_v$ عبور می‌کند

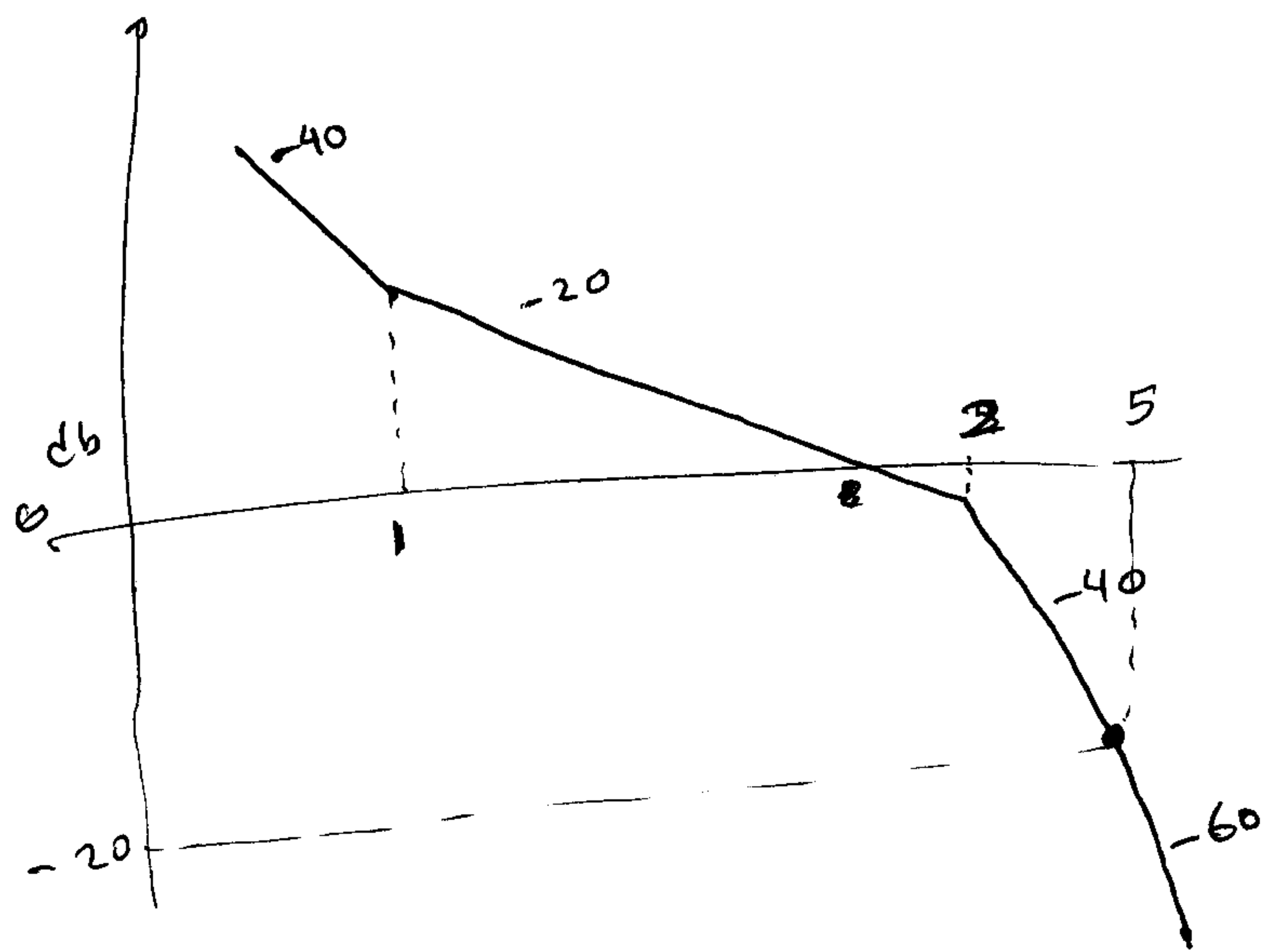
$\omega_1 = k_v$ ← $20 \log \left| \frac{k_v}{\omega} \right| = 0$ است
 این خط تقریبی محدوده در k_v قطع می‌کند

Type = 2

در سیستم نوع 2، ریاگرام اندازه با شیب -40 dB/dec شروع می‌شود.



مثال: رفتار مجانبی دامنه دیاگرام Bode یک سیستم می بینیم فاز به صورت زیر است. مقدار حطای ماندگار سیستم و دینامیک
 به فیدبک واحد بسته می شود به درودی می بینیم و شتاب را بدست می آوریم.



شیب از -40 به -20 تبدیل می شود.
 $K (s+1)$

$$G(s) = \frac{K (s+1)}{s^2 (s+2) (s+5)}$$

شیب با -40 شروع می شود

شیب از -20 به -40

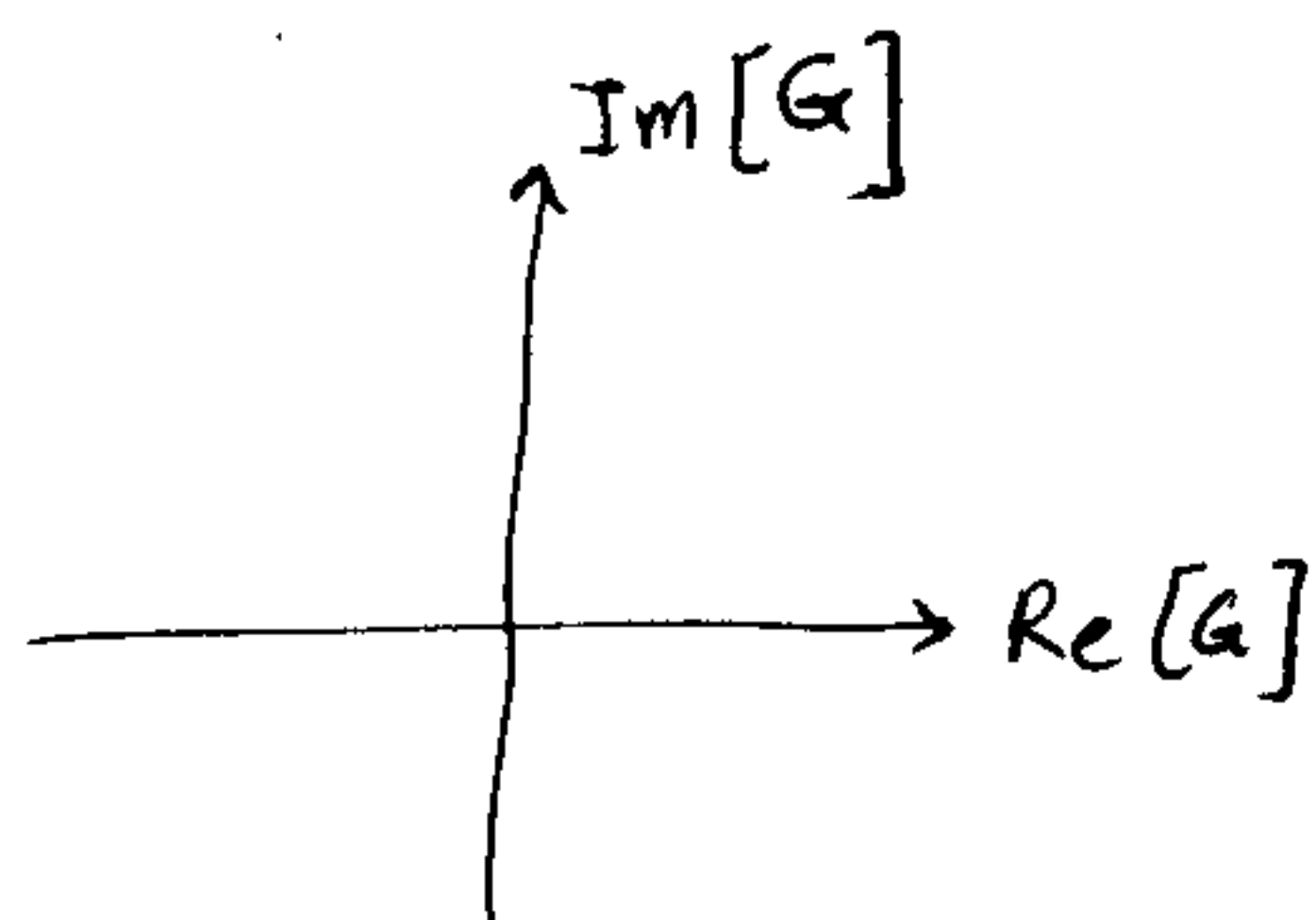
$$20 \log |G|_{\omega=5} = -20$$

$$\Rightarrow k = 1.25$$

خط ماندگار سیستم نوع 2 به دروس می بینیم و شتاب به ترتیب منفی، منفی و مثبت است

مفردار ناکلوئیست یک تابع تبدیل $G(s)$ ، مفردار اندازه $G(s)$ بر حسب زاویه $G(s)$ به ازای تغییرات ω از 0 تا ∞

است. مفردار ناکلوئیست $G(s)$ را مفردار قطبی (Polar plot) نیز می‌نامند.



ملاحظات:

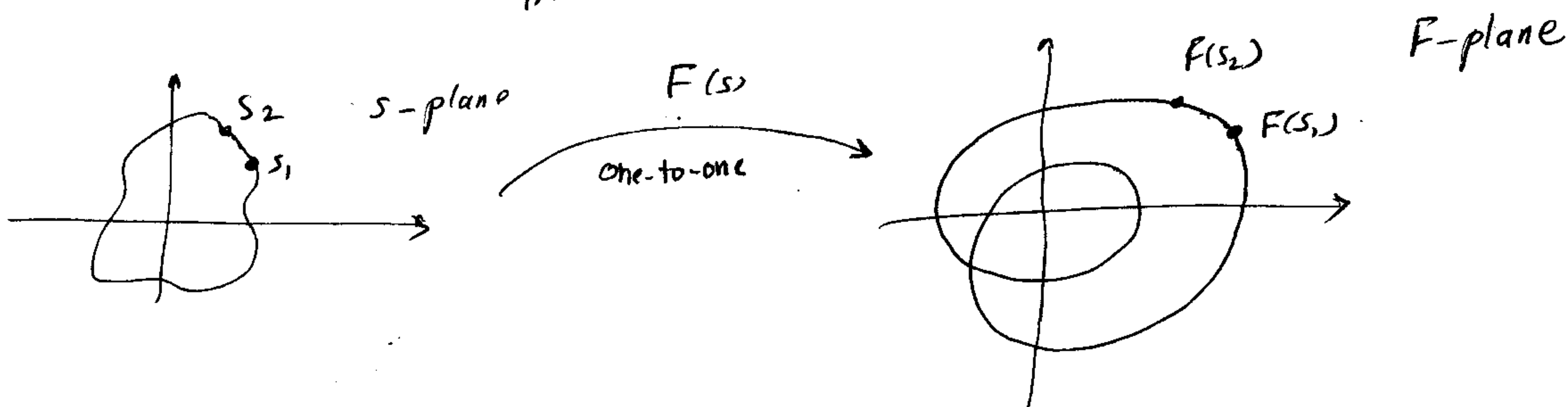
۱- درجه پایداری و ناپایداری به طور مشخص در این روش به دست می‌آید.

۲- پایداری مطلق با این روش تعیین می‌شود.

۳- با بررسی پاسخ فرکانسی سیستم بسته باز و $|G_H(j\omega)|$ و $\angle G_H(j\omega)$ به پایداری در سیستم بسته می‌رسیم.

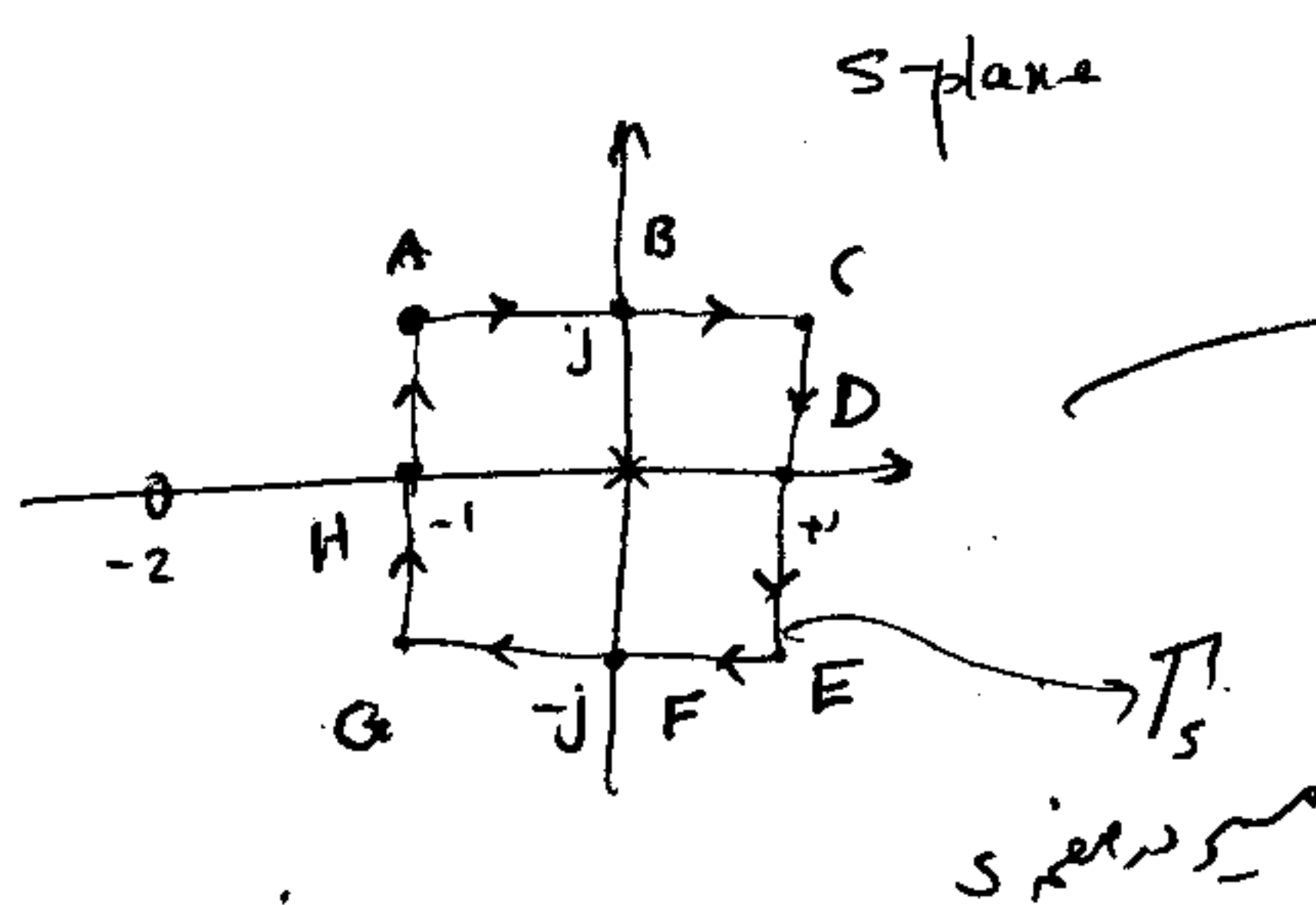
۴- یکی از مزایای آن، قابلیت اعمال آن به سیستم‌های تأخیر زمانی است و به ما کمک می‌کند که سیستم‌های دیگر را بررسی کنیم.

مروزی برنگاشت تابع $F(s)$ در مسیر s و یک تابع $F(s)$ را در نظر بگیریم که نقاط این مسیر را به هم می‌زنند.

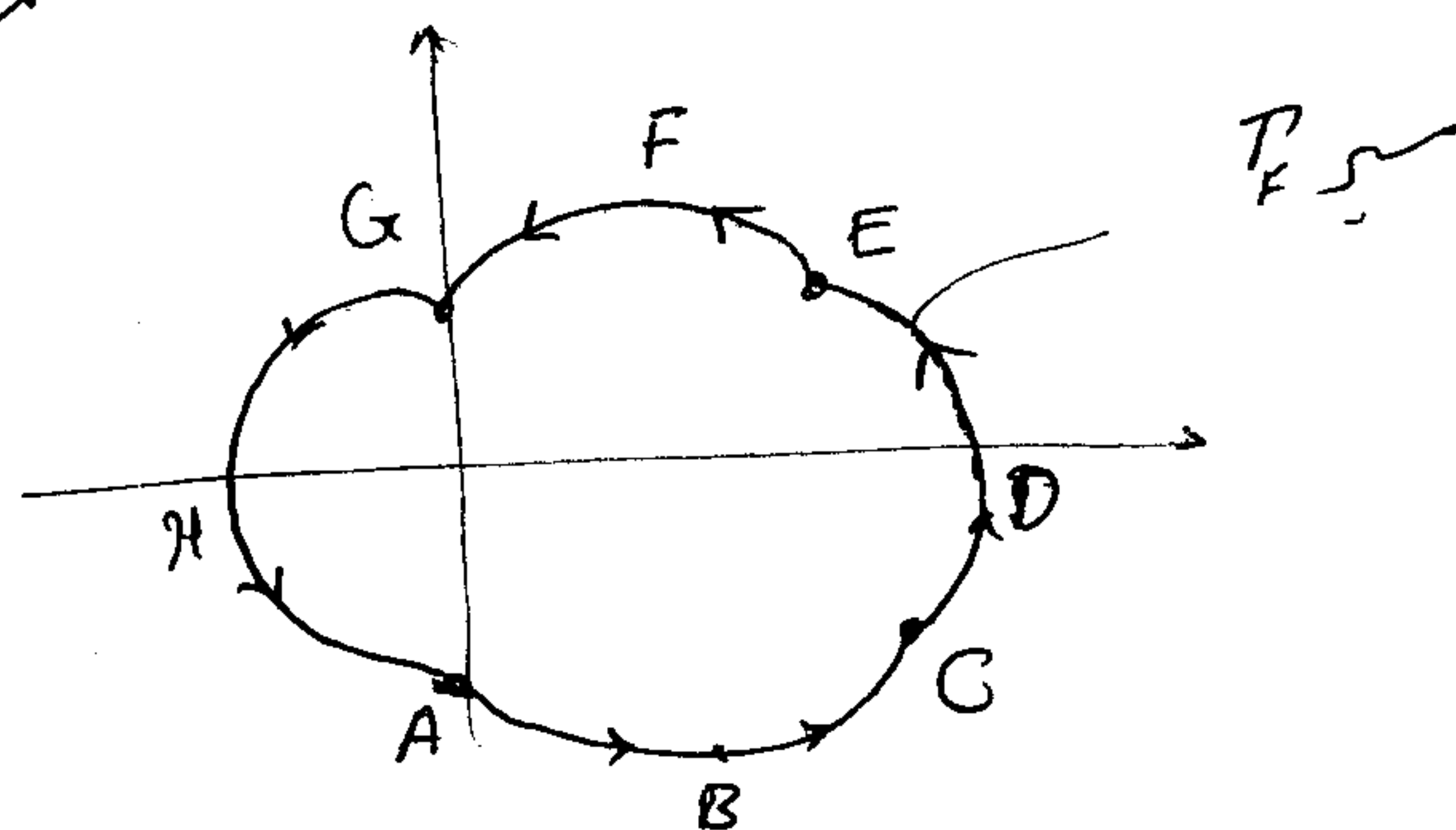
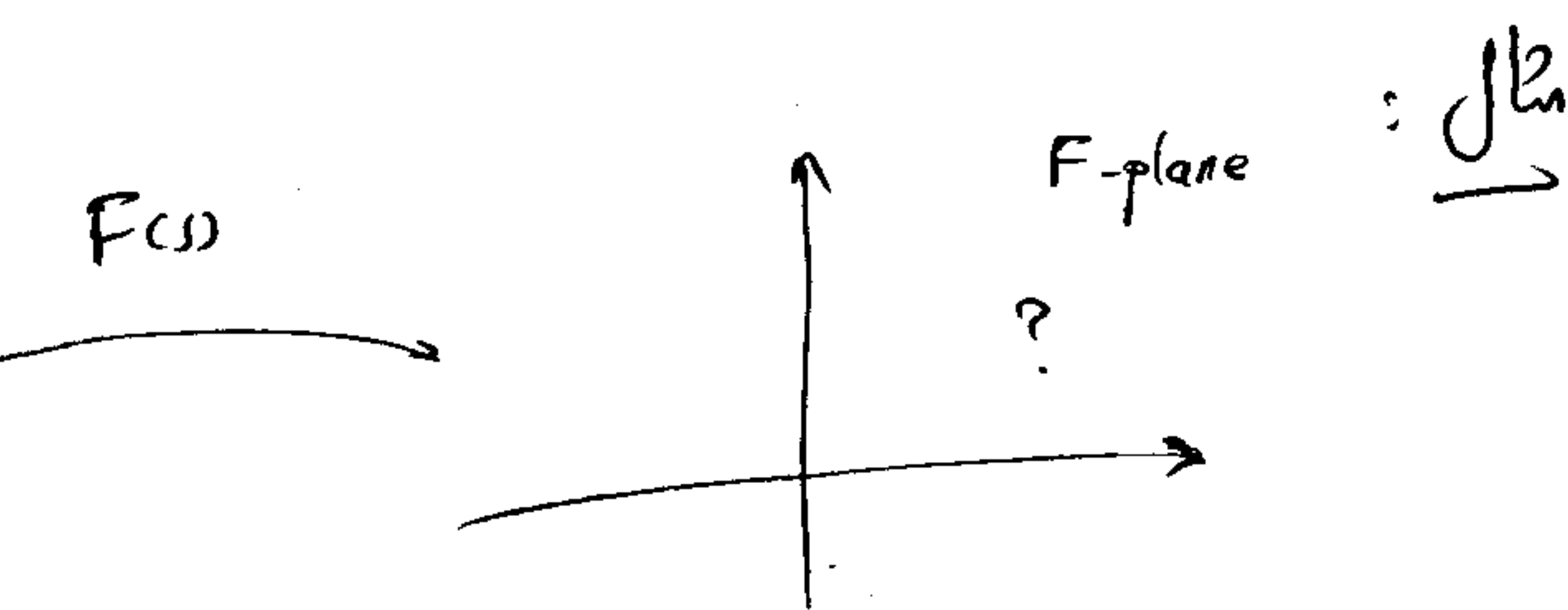


$$F(s) = \frac{s+2}{s}$$

s	F(s)
A = -1+j	-j
B = j	1-j2
C = 1+j	2-j

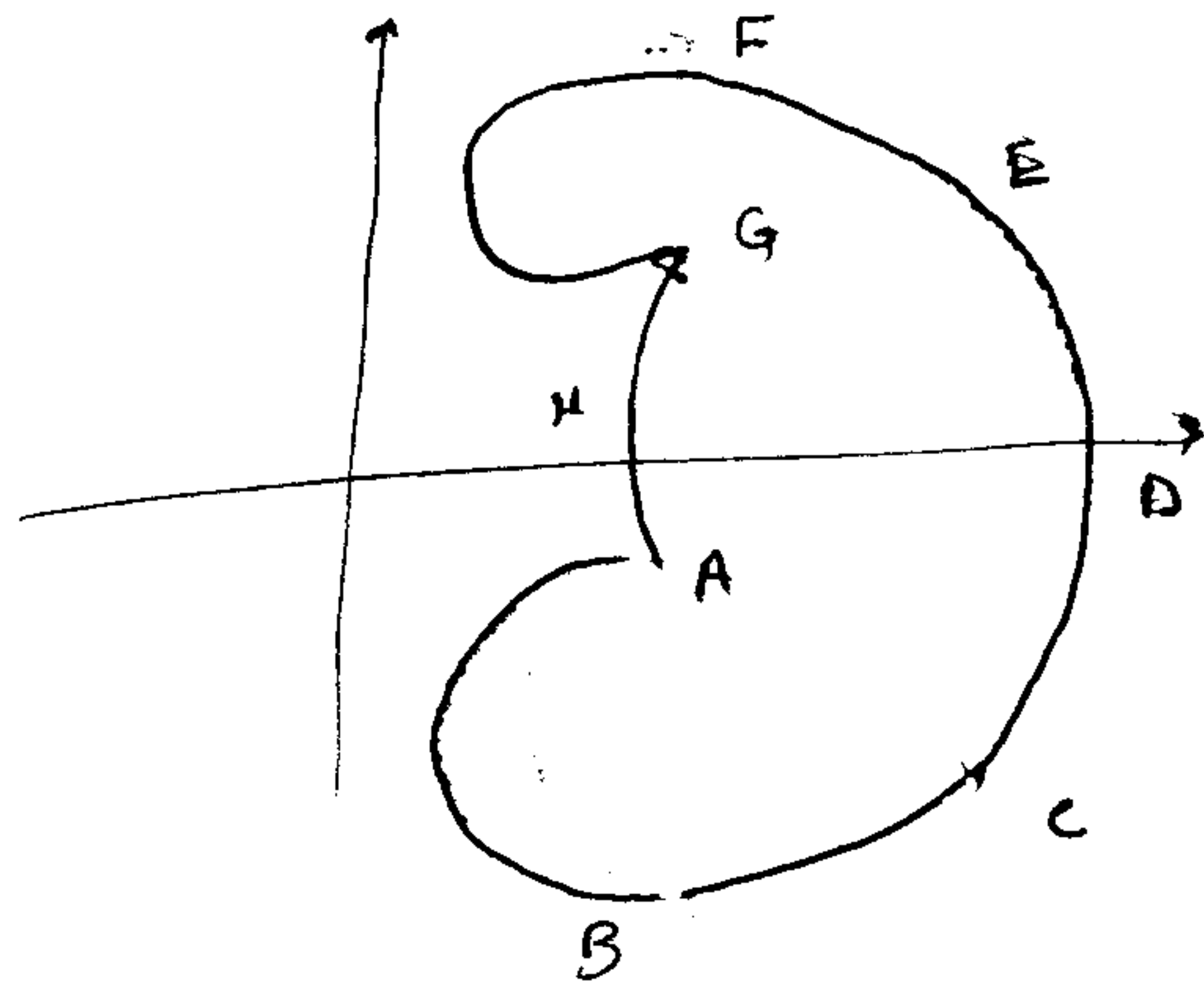
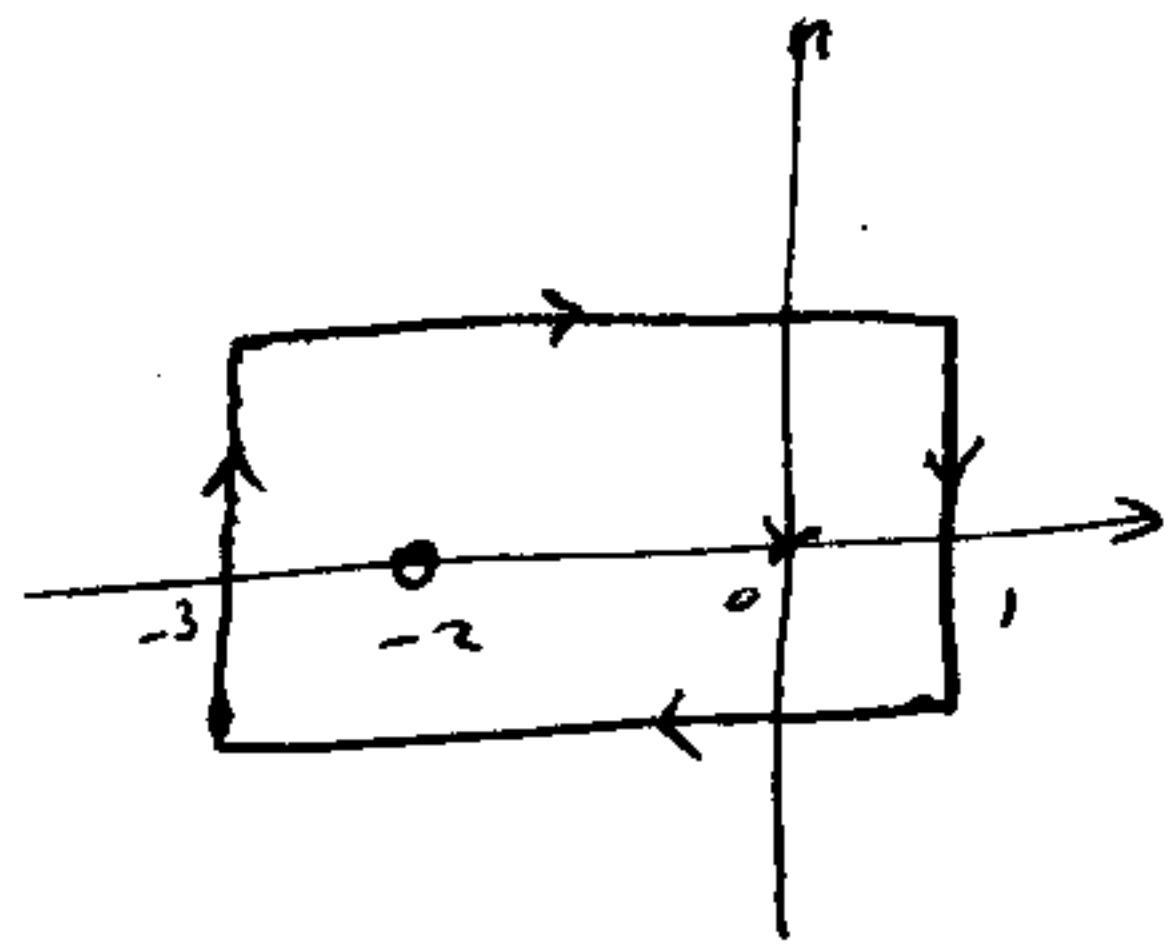


$$F(A) = \frac{1+j}{-1+j} = -j$$

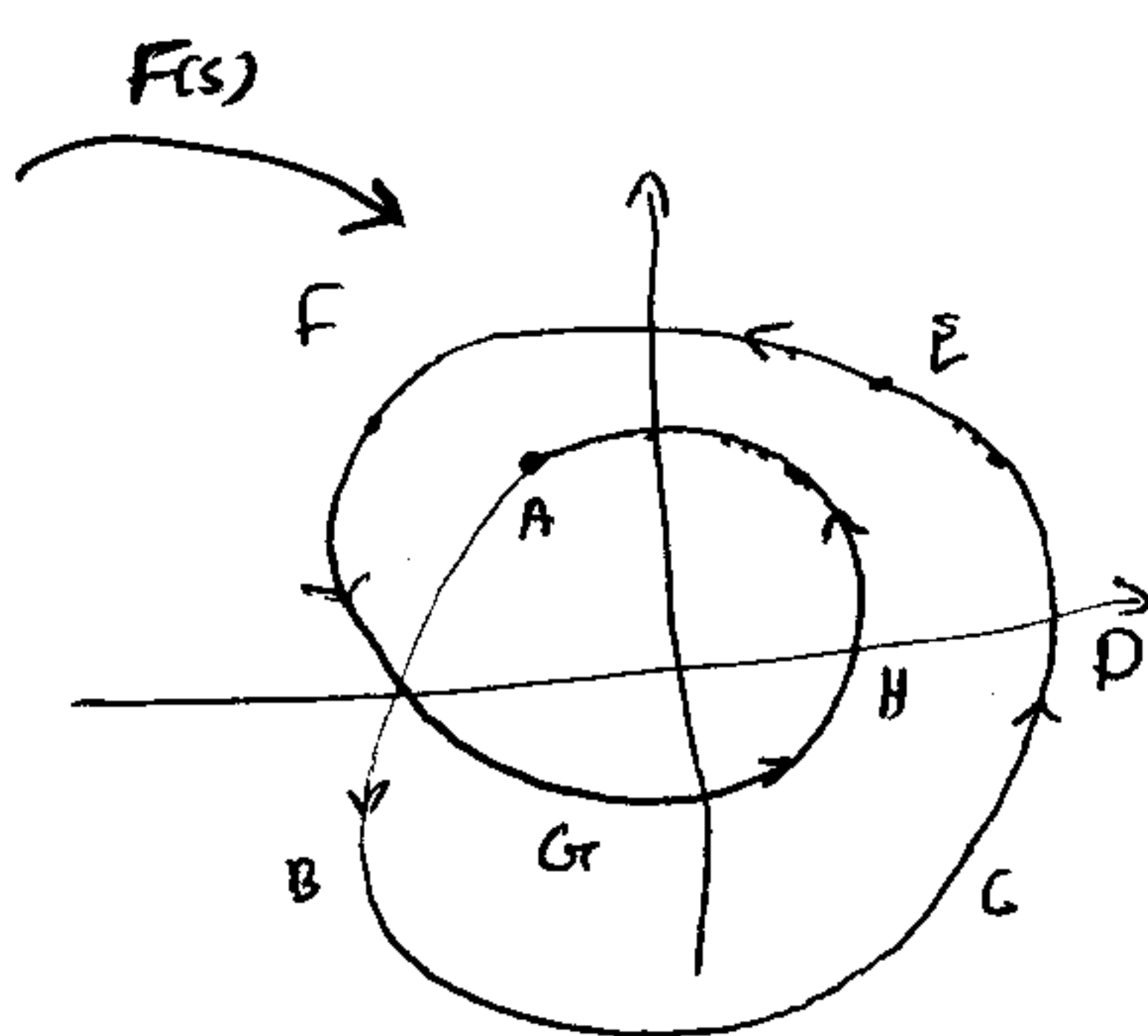
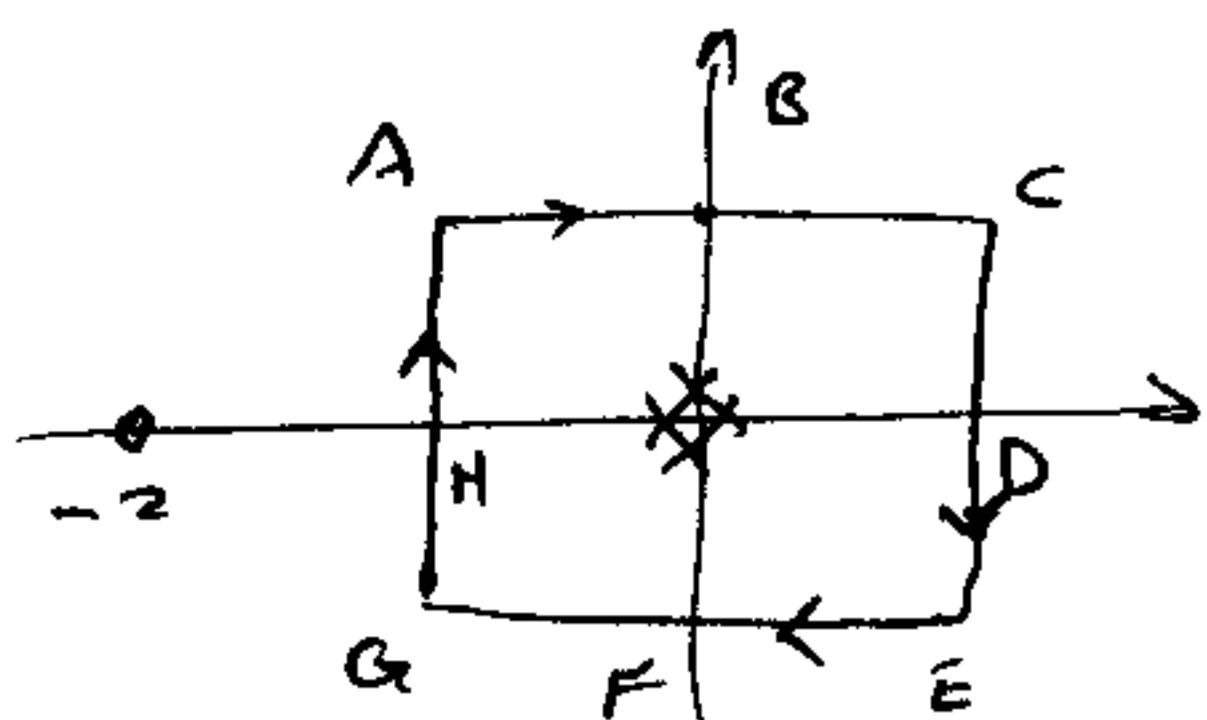


دید می‌شود که مسیر T_F یکبار می‌دور
در جهت عقربه‌های ساعت (CCW) دور
می‌زند. به یاد آوریم که می‌دانیم یک قطب تابع $F(s)$
اولیه بود و مسیر T_F یکبار دور می‌زند.

در اینجا مسیر مسرتابع تبدیل را هم دور زده است. دیرینه می‌گویند که مسیر نقطه است، دیگر می‌باید دور زده است.



$$1f \quad F(s) = \frac{s+2}{s^2}$$



نتیجه:

✓ مقدار دور زدن می‌باشد در منحنی $F(s)$ به مقدار مسرتابع و قطبهای $F(s)$ قرار گرفته در ناحیه P_+ بکلی دارد.

✓ اگر P_+ در جهت عقربه‌های ساعت باشد.

• به ازاء هر قطب قرار گرفته در درون P_+ یک بار می‌باید در جهت خلاف عقربه‌های ساعت دور زدیم.

• به ازاء هر مسرتابع قرار گرفته در درون P_+ یک بار می‌باید در جهت عقربه‌های ساعت دور زدیم.

• مسرتابع و قطبهای $F(s)$ که در بیرون مسرتابع قرار می‌گیرند، اثر روی دور زدن در منحنی $F(s)$ ندارند.

مثال ۱: رسم نمودار نائکونشیت

$$G(s) = \frac{20(s+5)}{s(s+3)(s+1)}$$

$$G(j\omega) = \frac{20(j\omega+5)}{j\omega(j\omega+3)(j\omega+1)} \Rightarrow \begin{cases} |G| = \frac{20\sqrt{\omega^2+25}}{\omega\sqrt{\omega^2+9}\sqrt{\omega^2+1}} \\ \angle G = \tan^{-1}\left(\frac{\omega}{5}\right) - 90 - \tan^{-1}\left(\frac{\omega}{3}\right) - \tan^{-1}\left(\frac{\omega}{1}\right) \end{cases}$$

تابع تبدیل به صحت متحرکی حقیقی و موهومی

$$\Rightarrow \begin{cases} \operatorname{Re}(G) = \frac{-20(\omega^2+17)}{(\omega^2+9)(\omega^2+1)} \\ \operatorname{Im}(G) = \frac{20(\omega^2-15)}{\omega(\omega^2+9)(\omega^2+1)} \end{cases}$$

نمودار نائکونشیت را با استفاده از چهار نقطه مهم رسم می‌کنیم:

① در $\omega=0$

$$|G| = \infty, \quad \angle G = -90$$

$$\operatorname{Re}[G] = -\frac{340}{9}, \quad \operatorname{Im}(G) = -\infty$$

نمودار Nyq با اندازه‌گیری نهایت از زاویه -90 آغاز می‌شود.

جانب نمودار Nyq بر روی محور حقیقی منفی در $-\frac{340}{9}$ است.

$$|G| = 0, \quad \angle G = -180^\circ$$

② در $\omega = \infty$

$$\operatorname{Re}[G] = 0, \quad \operatorname{Im}[G] = 0$$

مردار Nyq. به مباحثات قبلی با زاویه -180° وارد می‌شود.

③ تعیین نقطه احتمالی قطع محور حقیقی: زاویه فاز را برابر 0° یا $\pm 180^\circ$ و قسمت موهومی را برابر صفر قرار می‌دهیم

$$\frac{20(\omega^2 - 15)}{\omega(\omega^2 + 9)(\omega^2 + 1)} = 0 \rightarrow \omega = \sqrt{15} \rightarrow \operatorname{Re}[G] = -\frac{5}{3}$$

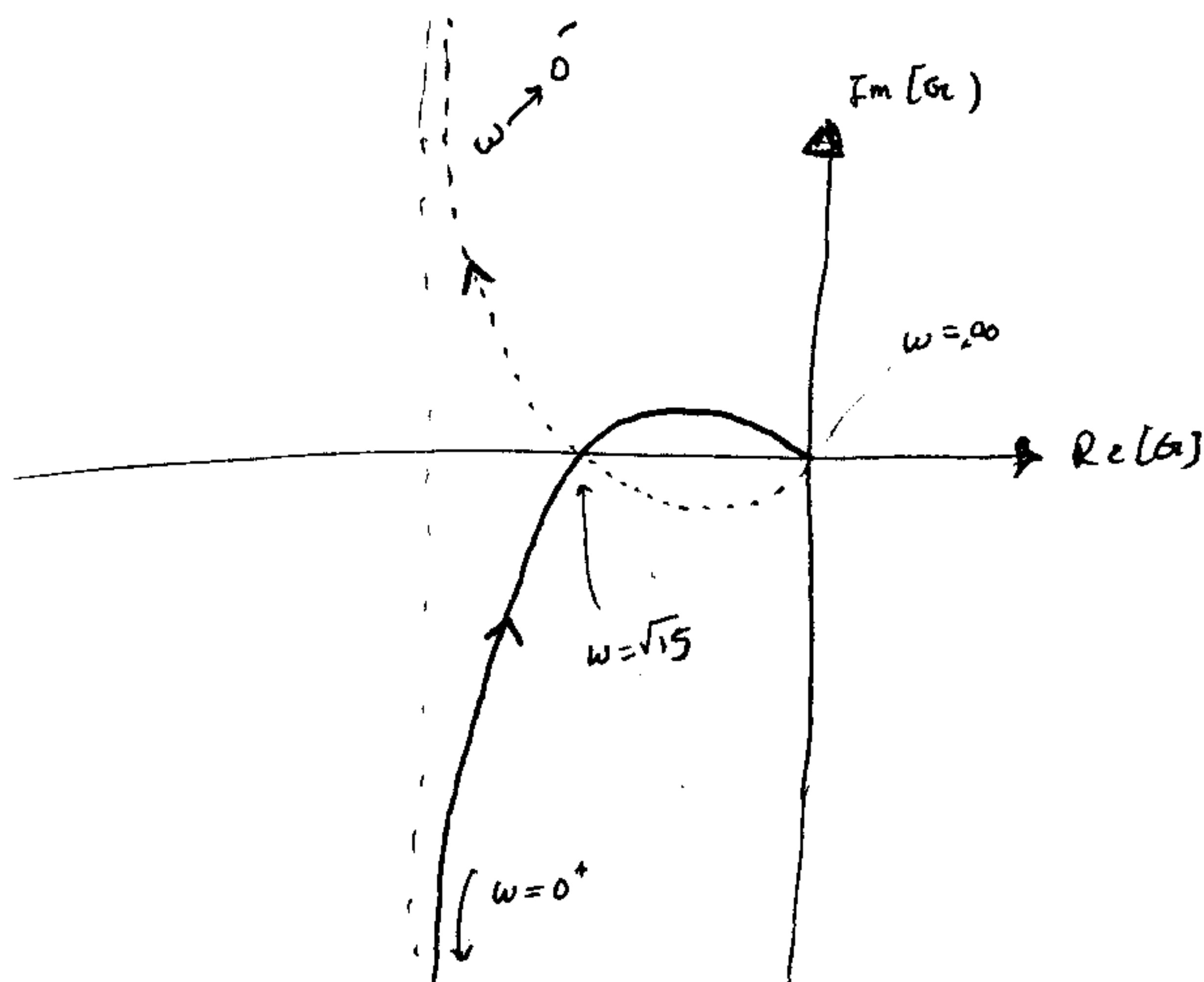
④ تعیین نقطه احتمالی قطع محور موهومی: زاویه فاز را برابر $\pm 90^\circ$ و قسمت حقیقی را برابر صفر قرار می‌دهیم.

$$\frac{-20(\omega^2 + 17)}{(\omega^2 + 9)(\omega^2 + 1)} = 0 \Rightarrow \text{نقطه قطع با محور موهومی وجود ندارد.}$$

← با نقاط مؤثر، نمودار ناکلوئیت را رسم می‌کنیم

هر نقطه روی نمودار Nyq.، اندازه و فاز تابع تبدیل $G(s)$ را در یک فرکانس نشان می‌دهد.

← نمودار Nyq. مستطیحاتی پاسخ فرکانسی سیستم (اندازه و فاز) را بر روی گستره کامل فرکانس، در یک نمودار نشان می‌دهد.



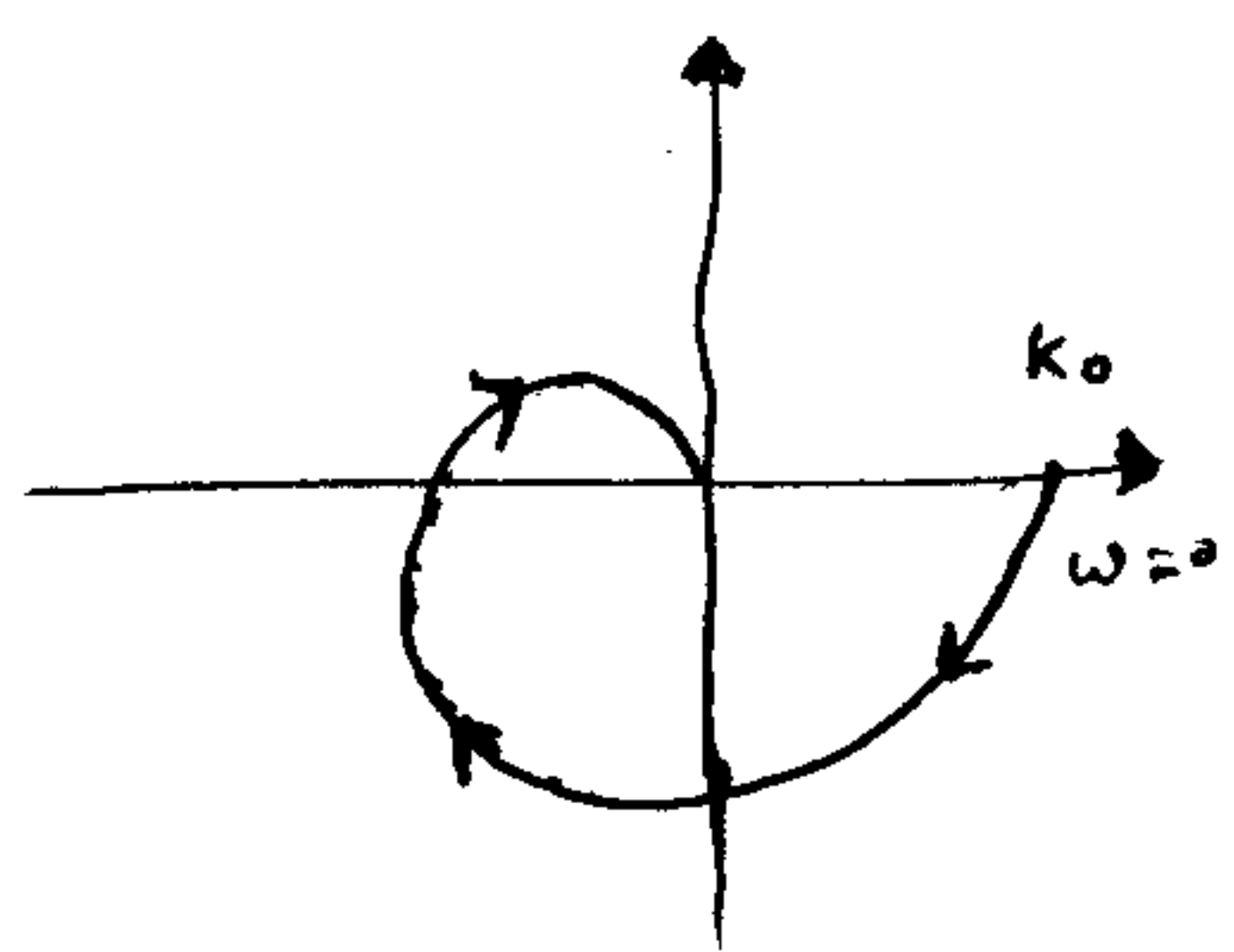
✓ نمودارهای ناکلوئیت سیستم‌های نوع صفر، یک و دو

نوع صفر

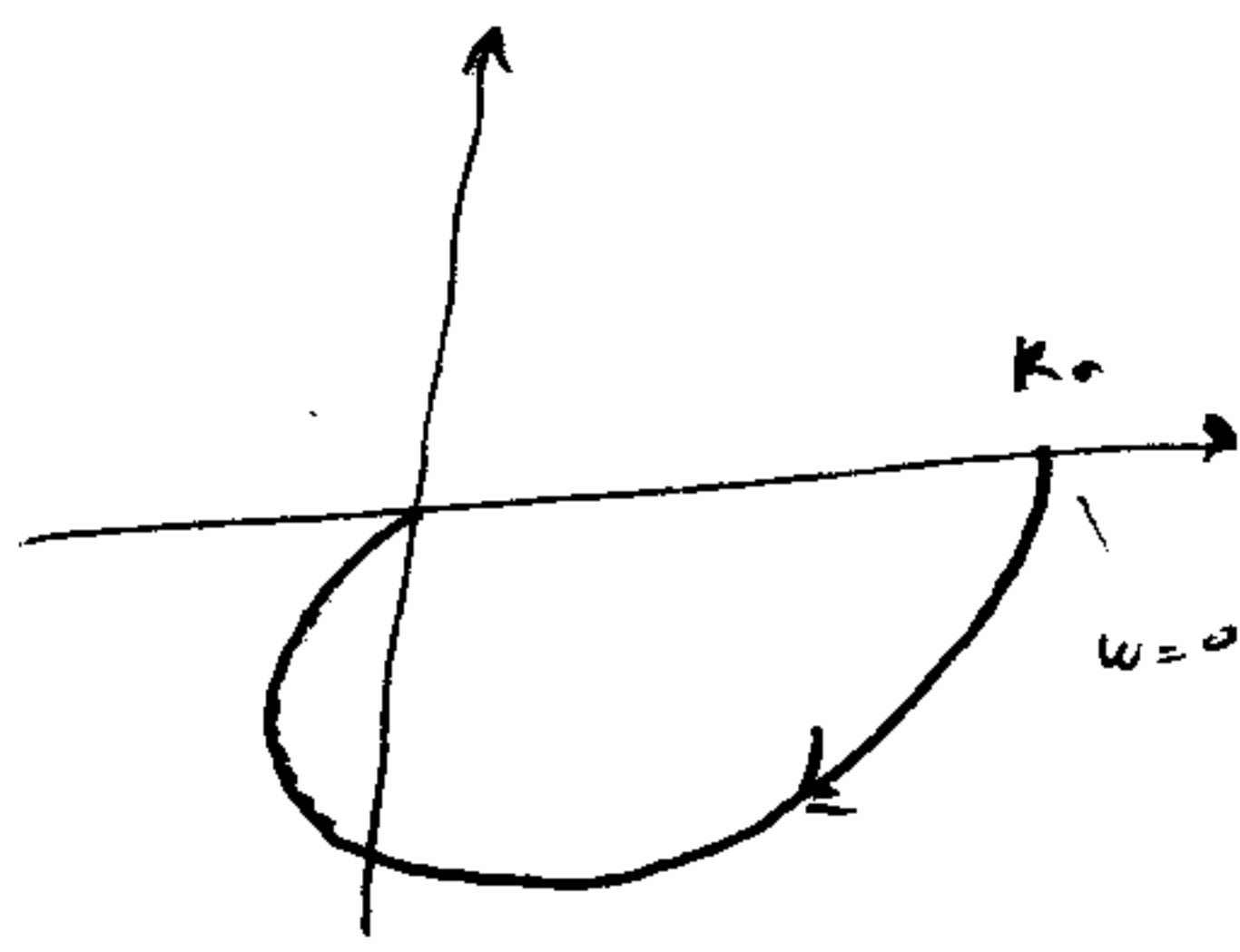
$$G(j\omega) = \frac{1}{1 + j\omega T} = \frac{1}{\sqrt{1 + \omega^2 T^2}} \angle -\tan^{-1} \omega T$$

فاز منفی است

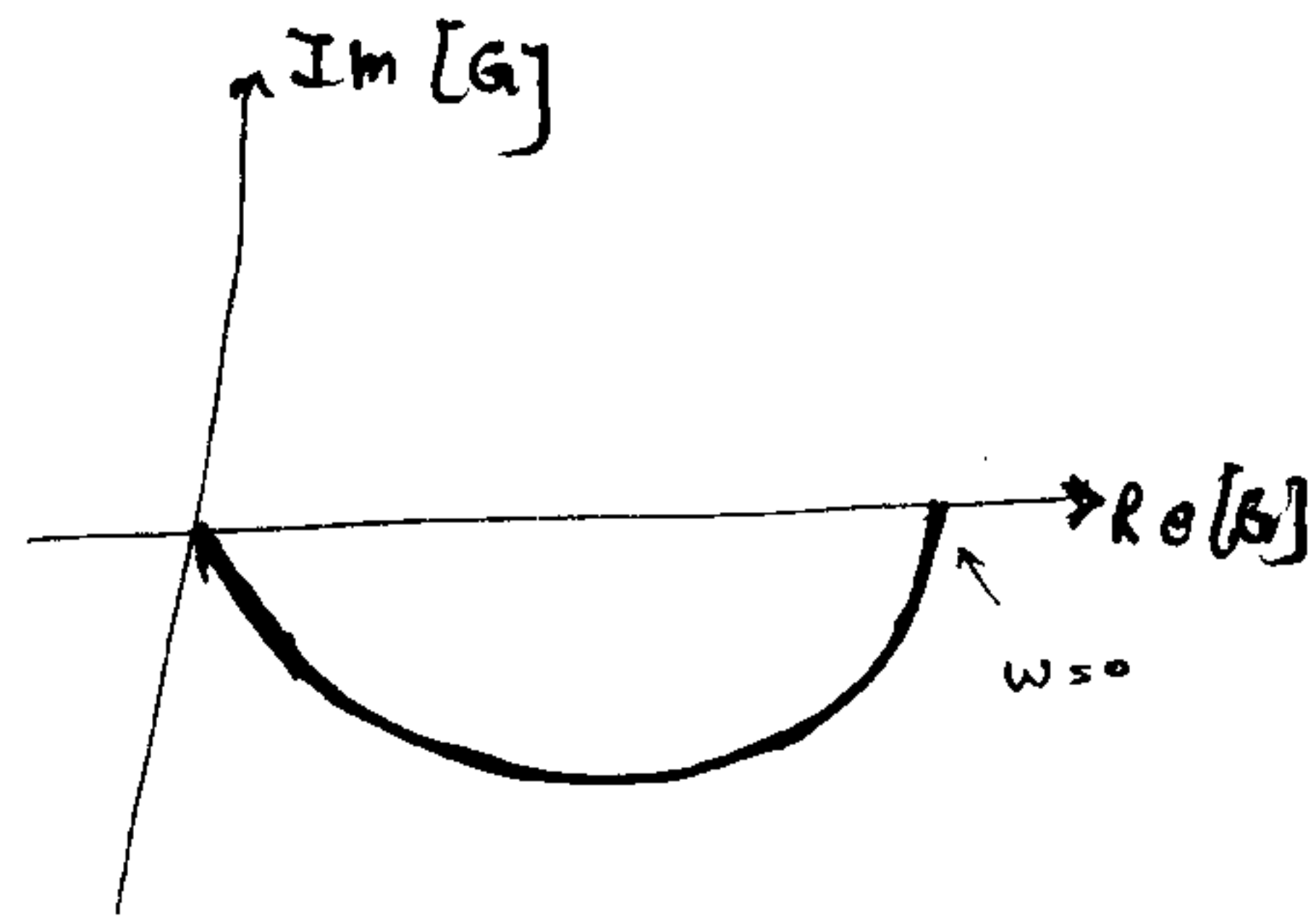
ω	
0	$1 \angle 0^\circ$
$\frac{1}{T}$	$\frac{1}{\sqrt{2}} \angle -45^\circ$
$\omega \rightarrow \infty$	$ G \rightarrow 0$ $\angle \rightarrow -90^\circ$



$$G = \frac{k_o}{(1+j\omega T_1)(1+j\omega T_2)(1+j\omega T_3)}$$



$$G = \frac{k_o}{(1+j\omega T_1)(1+j\omega T_2)}$$



$$G(j\omega) = \frac{1}{1+j\omega T}$$

— اگر یک قطب اضافه شود (بهره نیز k_o در نظر گرفته شود)

$$G(j\omega) = \frac{k_o}{(1+j\omega T_1)(1+j\omega T_2)}$$

$$\omega \rightarrow 0 \quad G(j\omega) = k_o \angle 0^\circ$$

$$\omega \rightarrow \infty \quad G(j\omega) = 0 \angle -180^\circ$$

هر عبارت در مخرج؛ زاویه 0 تا -90° را به تغییرات فاز اضافه کنند
فاز از 0° شروع به -90° و سپس به -180° می میرا و در هر دو

— اضافه کردن قطب سوم

$$G(j\omega) = \frac{k_o}{(1+j\omega T_1)(1+j\omega T_2)(1+j\omega T_3)}$$

$$\omega \rightarrow \infty : G(j\omega) \rightarrow 0 \angle -270^\circ$$

تغییرات فاز: $0^\circ \leftarrow -90^\circ \leftarrow -180^\circ \leftarrow -270^\circ$
به نقاط قطع با محور حقیقی و موهومی

فرض یک

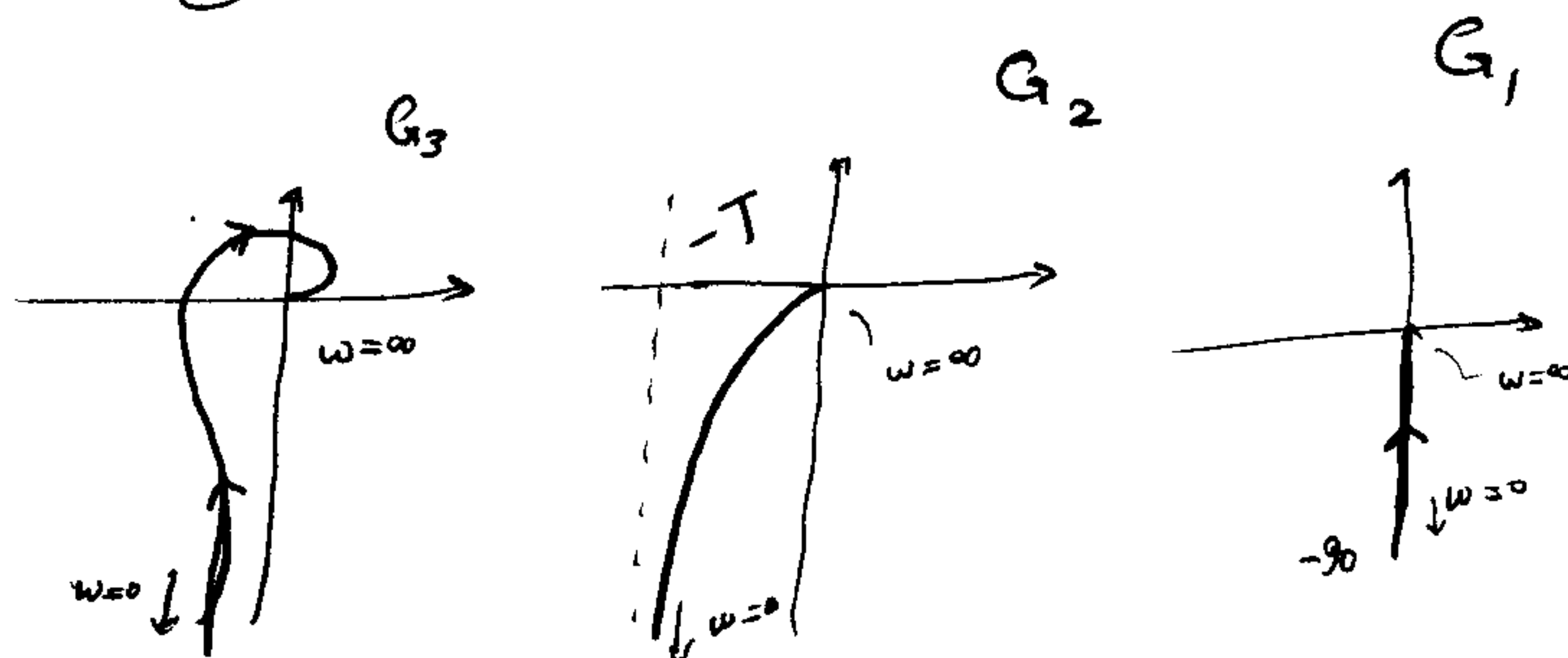
$$G_1(j\omega) = \frac{1}{j\omega} = -j \frac{1}{\omega} = \frac{1}{\omega} \angle -90^\circ \Rightarrow \text{مقدار نامتناهیست محور موهومی منفی است.}$$

$$G_2(j\omega) = \frac{1}{j\omega(1+j\omega T)}$$

$$\omega \rightarrow 0 : G(j\omega) \rightarrow \infty \angle -90^\circ$$

$$\omega \rightarrow \infty : G(j\omega) \rightarrow 0 \angle -180^\circ$$

سمت راست: خط عمودی موازی با محور موهومی در نقطه $-T$



اعانه کم در دو قطب
Re[G]
 $\omega \rightarrow \infty$

$$G_3(j\omega) = \frac{k_1}{j\omega(1+j\omega T_1)(1+j\omega T_2)(1+j\omega T_3)}$$

$$\omega \rightarrow 0 : G(j\omega) \rightarrow \infty \angle -90^\circ$$

$$\omega \rightarrow \infty : G(j\omega) \rightarrow 0 \angle -360^\circ$$

در عبارت خروج تابع تبدیل -90° به مجموع زوایا در فرکانس بالا امانه موازنه کرد

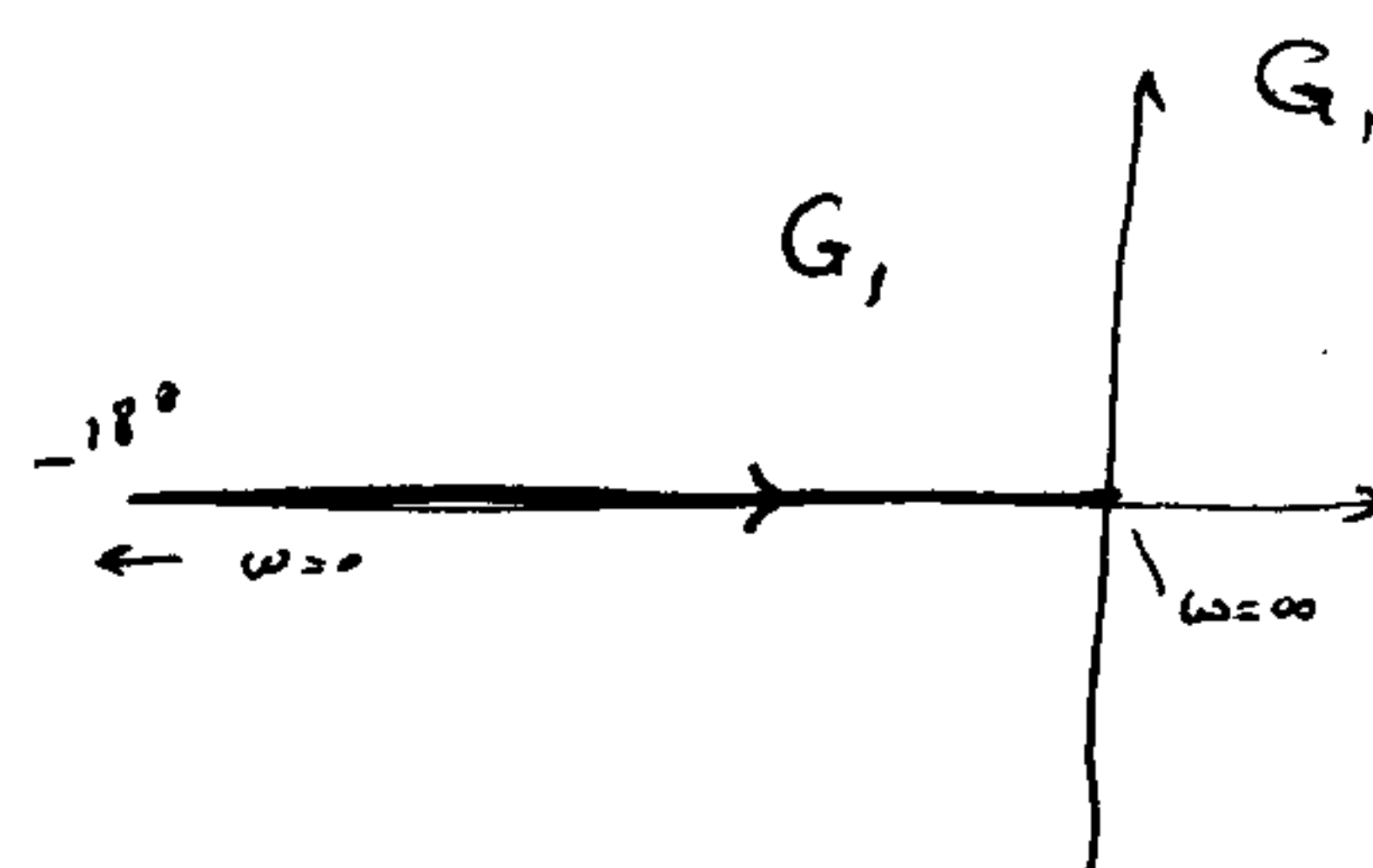
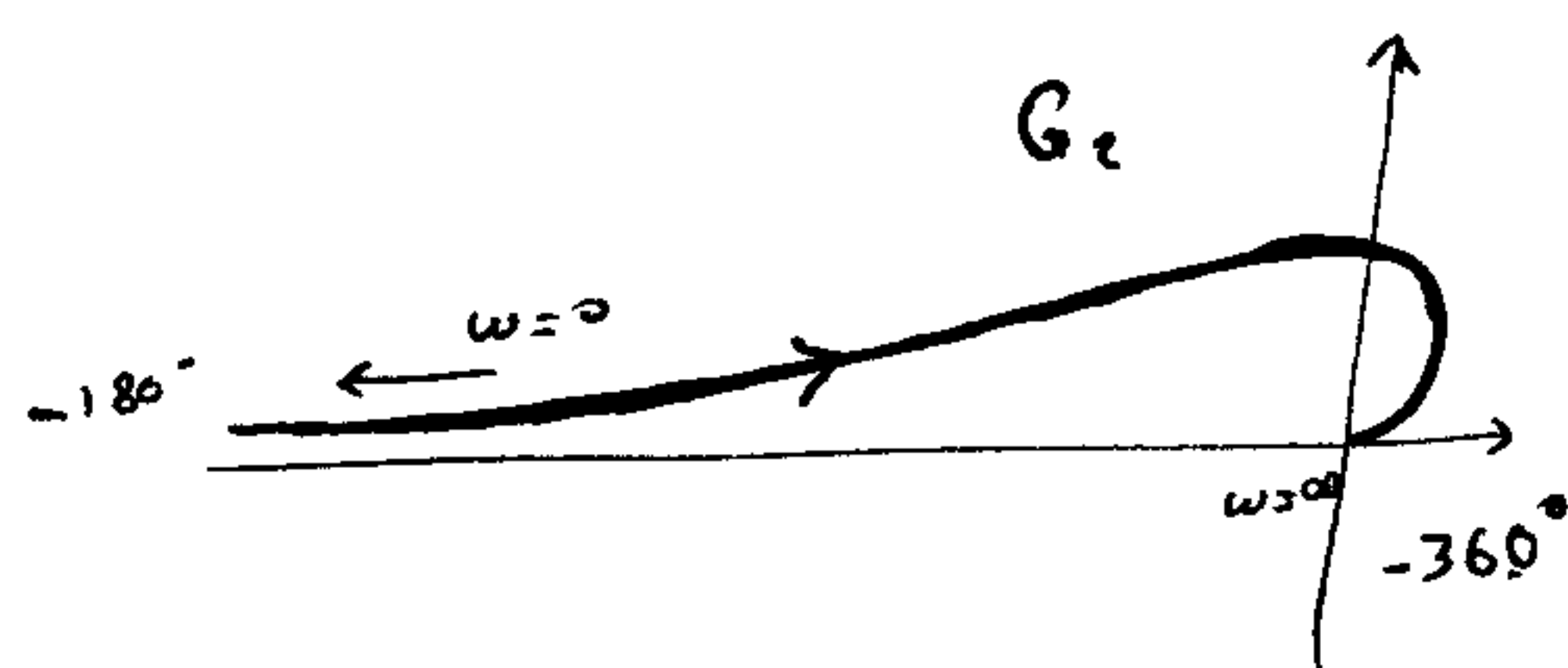
$$\lim_{\omega \rightarrow 0} \operatorname{Re}[G(j\omega)] = \text{تعیین مجانب} \rightarrow G_3 \text{ مجانب} = -K_1(T_1 + T_2 + T_3)$$

نوع دو

$$G_1(j\omega) = \frac{1}{(j\omega)^2} = \frac{1}{\omega^2} \angle -180^\circ$$

موردار ناکوشیت محور حقیقی منفی

$$G_2(j\omega) = \frac{k_2}{(j\omega)^2(1+j\omega T_1)(1+j\omega T_2)} \left\{ \begin{array}{l} G_2(j\omega) \rightarrow \infty \angle -180^\circ \quad \omega \rightarrow 0 \\ G_2(j\omega) \rightarrow 0 \angle -360^\circ \quad \omega \rightarrow \infty \end{array} \right.$$



امانه کردن یک قطب و صفر

$$G_3(j\omega) = \frac{k_2(1+j\omega T_0)}{(j\omega)^2(1+j\omega T_1)(1+j\omega T_2)(1+j\omega T_3)}$$

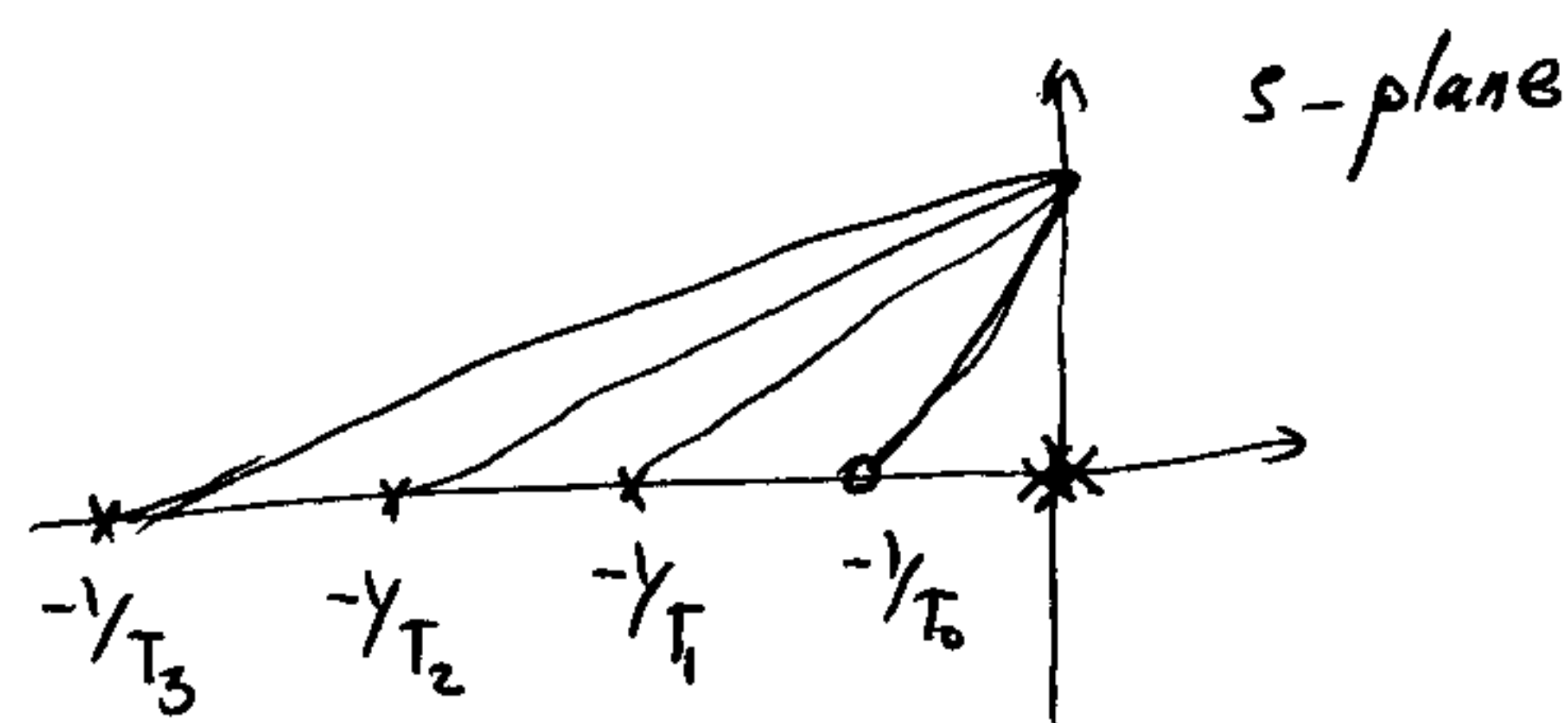
$$T_0 > T_3$$

$\omega \rightarrow 0$: قطب مضاعف در مبدأ، -180°
بقیه عوامل: 0°

افزایش ω : سهم زاویه منفی در افزایش اولیه ω از دیگر عوامل بیست است

بالذات ω : در ω_2 مجموع زوایا -180° و قطع محور حقیقی با موردار ناکوشیت

$\omega \rightarrow \infty$: زاویه فاز $G \leftarrow -360^\circ$



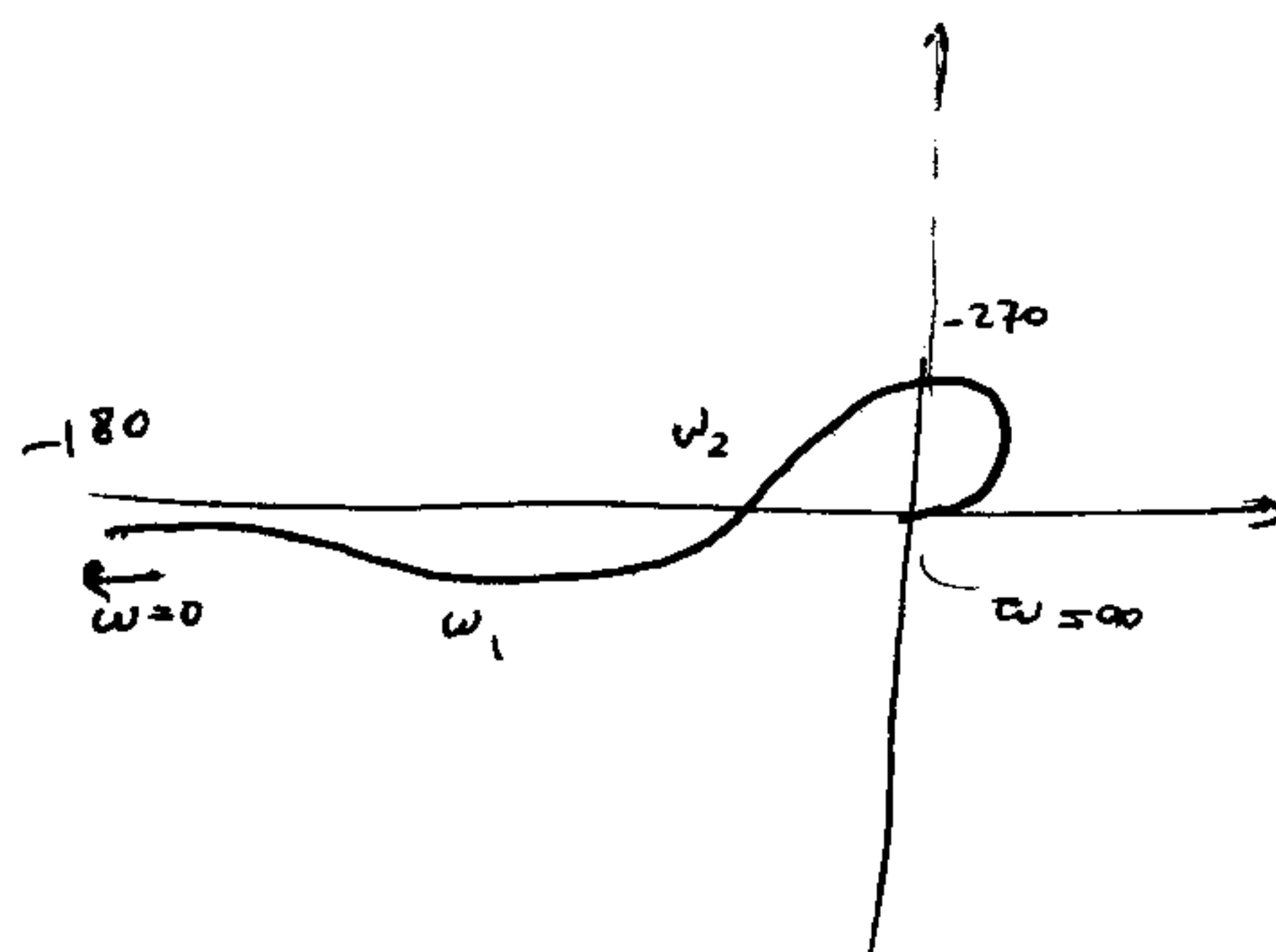
افزایش منفی - قطب تابع تبدیل G_3

نکته:

برای $\omega \rightarrow \infty$ موردار Nyquist زیر محور حقیقی است اگر

$\sum T > 0$ - مجموع T های خروج - مجموع T های ورود G

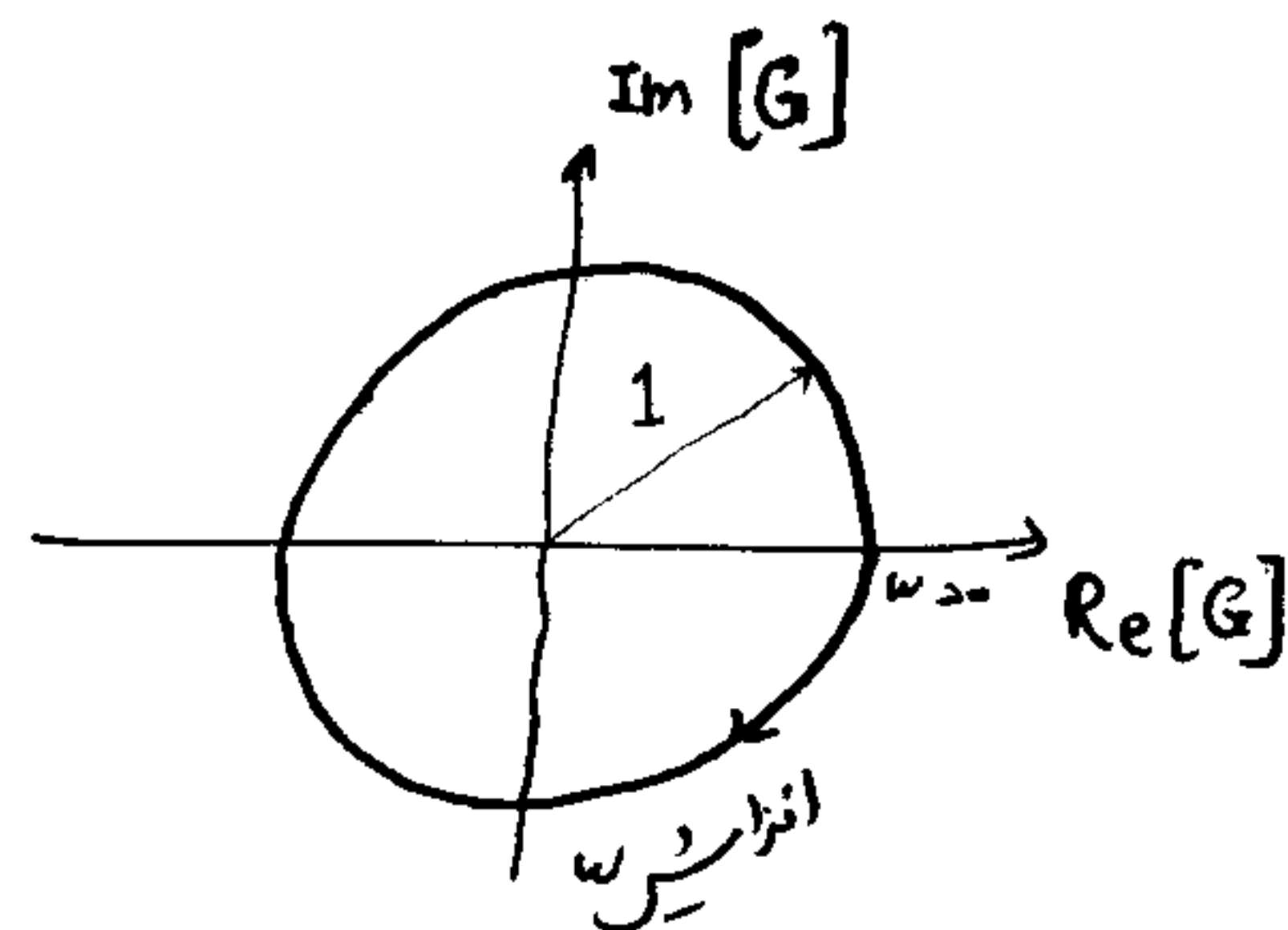
اگر عبارت فوق منفی باشد، موردار Nyquist از بالای محور حقیقی شروع می شود



✓ نمودار نایکویست سیستم های تاحیر دار

$$G(j\omega) = e^{-j\omega T} = 1 \angle (\cos(\omega T) - j \sin(\omega T))$$

نکته دایره واحد $\rightarrow 1$ اندازه G



مثال: $G(j\omega) = \frac{e^{-j\omega T}}{1+j\omega T_1}$

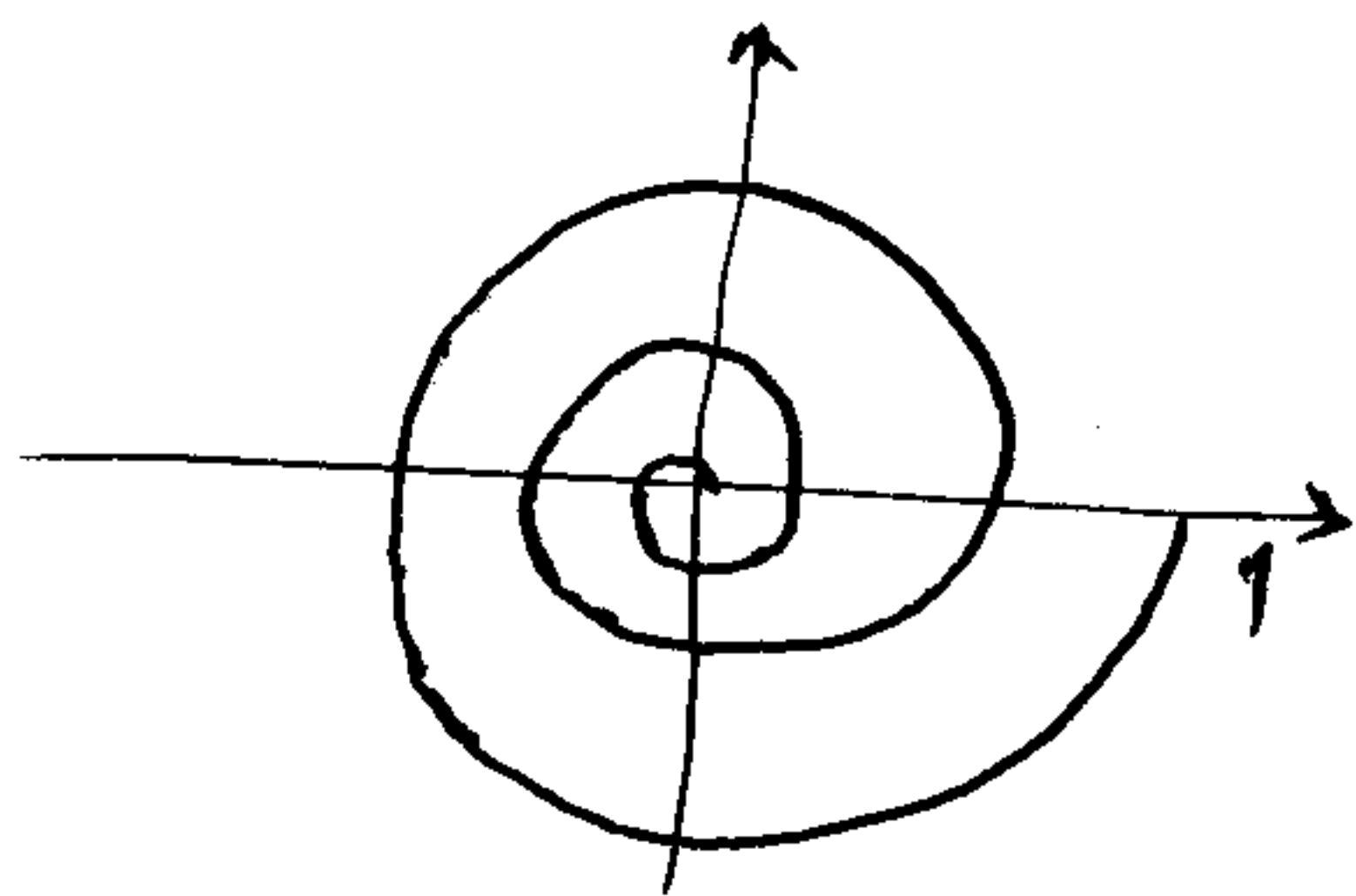
$$|G| = |e^{-j\omega T}| \cdot \left| \frac{1}{1+j\omega T_1} \right| = \frac{1}{\sqrt{1+\omega^2 T_1^2}}$$

اندازه به طور کلی خوانست به سمت منفره گاهی می یابید

$$\angle G = \angle e^{-j\omega T} + \angle \frac{1}{1+j\omega T_1} = -\omega T - \tan^{-1} \omega T_1$$

زاویه به طور کلی خوانست و تا بی نهایت

گامش می یابید $\rightarrow$ نمودار نایکویست به صورت حلزونی Spiral است



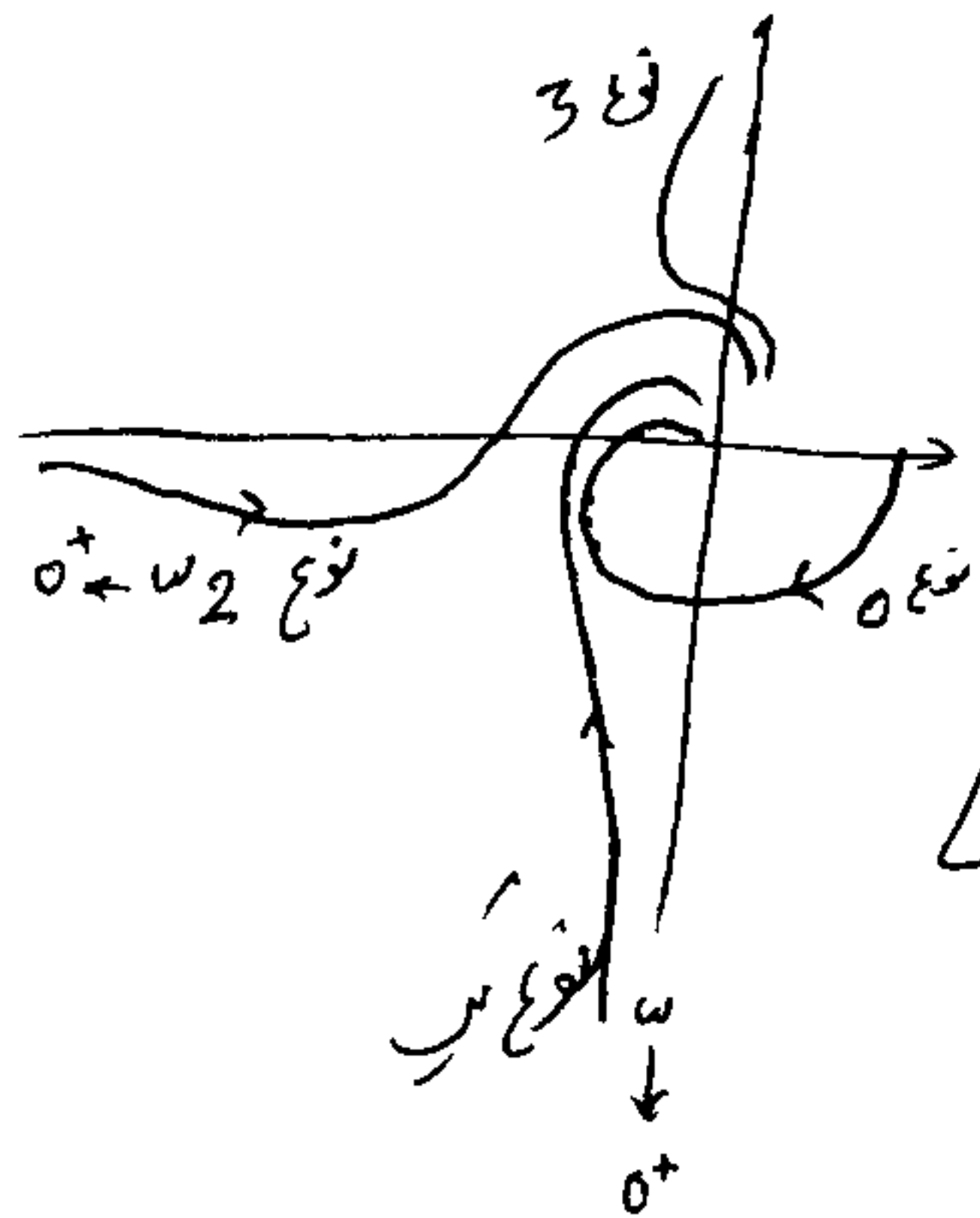
* خلاصه قواعد کلی رسم نمودارهای نایکویست

$$G(j\omega) = \frac{K_m (1+j\omega T_{z1})(1+j\omega T_{z2}) \dots (1+j\omega T_{zn})}{(j\omega)^m (1+j\omega T_{p1})(1+j\omega T_{p2}) \dots (1+j\omega T_{pn})}$$

1- نوع (m) تابع تبدیل

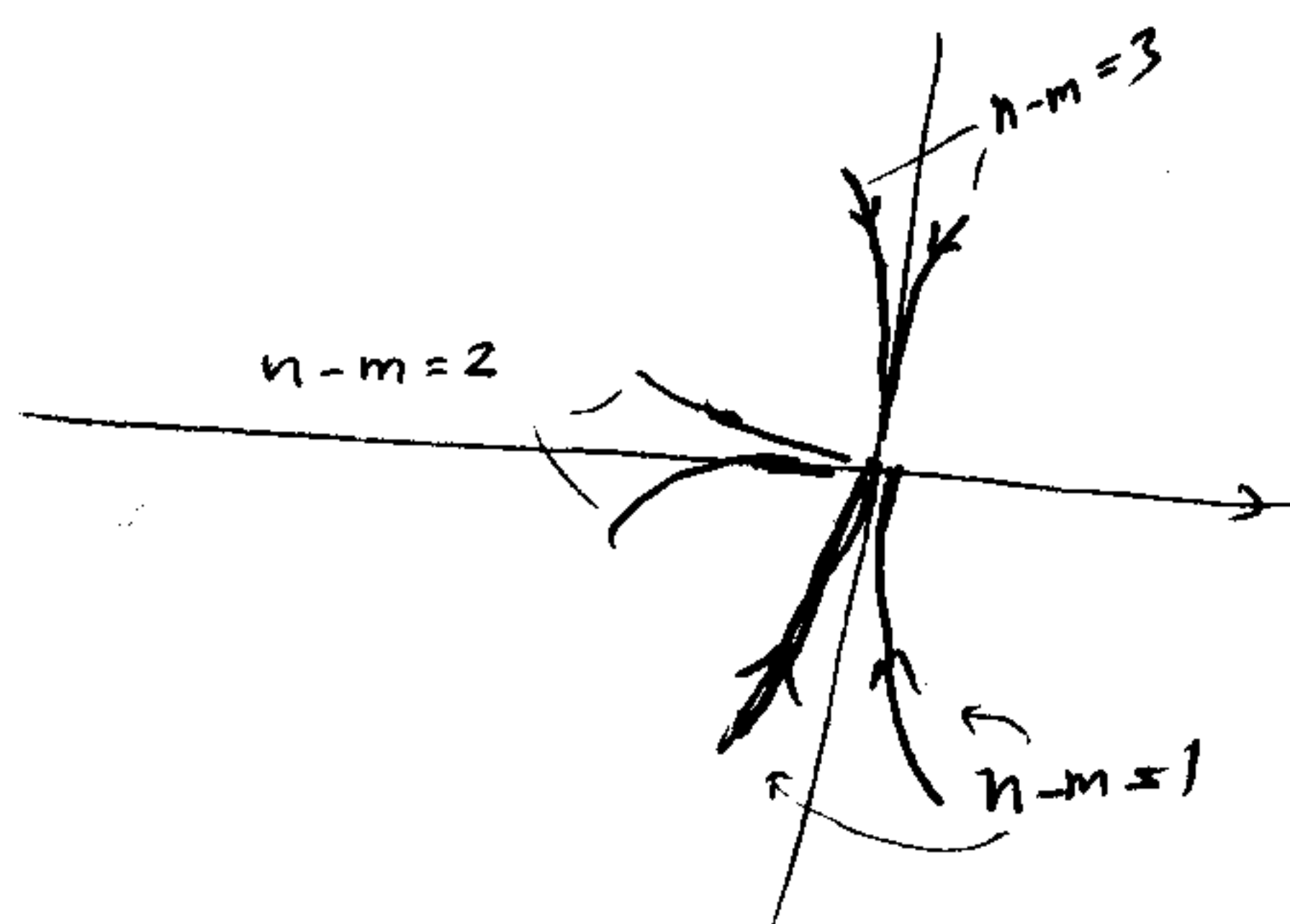
سمت فرکانس پایین (نفره)

راستین می کنند (مثال 2 قبلی)



$$\angle G(j\omega) \rightarrow 0 \angle (\omega - m - u) 90$$

2- سمت مرکز گشت بالا $\omega \rightarrow \infty$



G : توان ورودی

G : توان خروجی

بابت $\lim_{\omega \rightarrow 0} \text{Re}[G] =$

۴ - بابت سمت فرکانس پایین مقدار Nyq یک سیستم نوع یک:

۵ - عمل برخورد با محور حقیقی و موهومی

$\text{Re}[G] = 0$

$\text{Im}[G] = 0$

۵ - اگر سیستم منفرجه بود در کمانه بار $\leftarrow$ زاویه G به طور یکنواخت از 0° تا 360° ، گامش می یابد

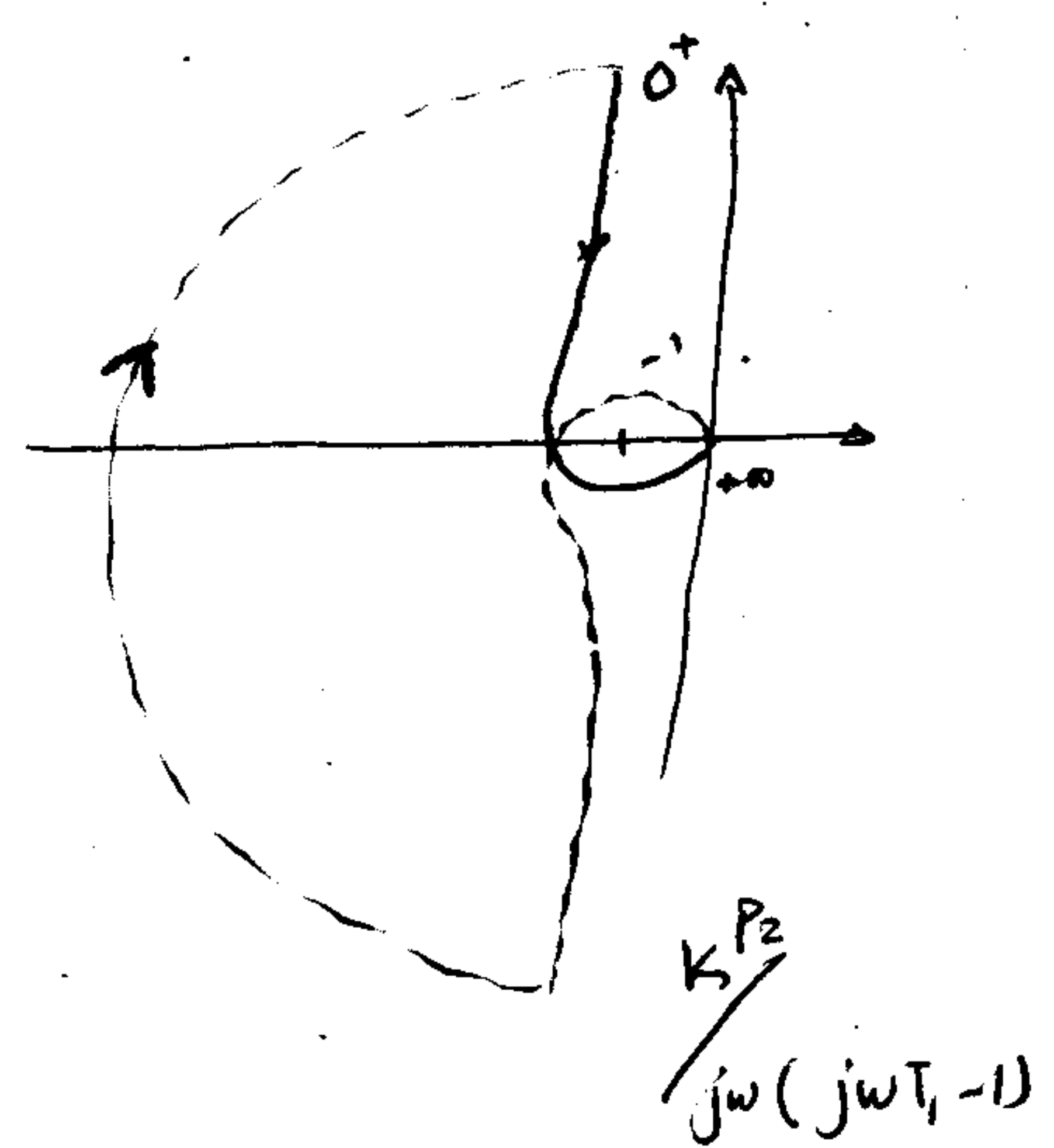
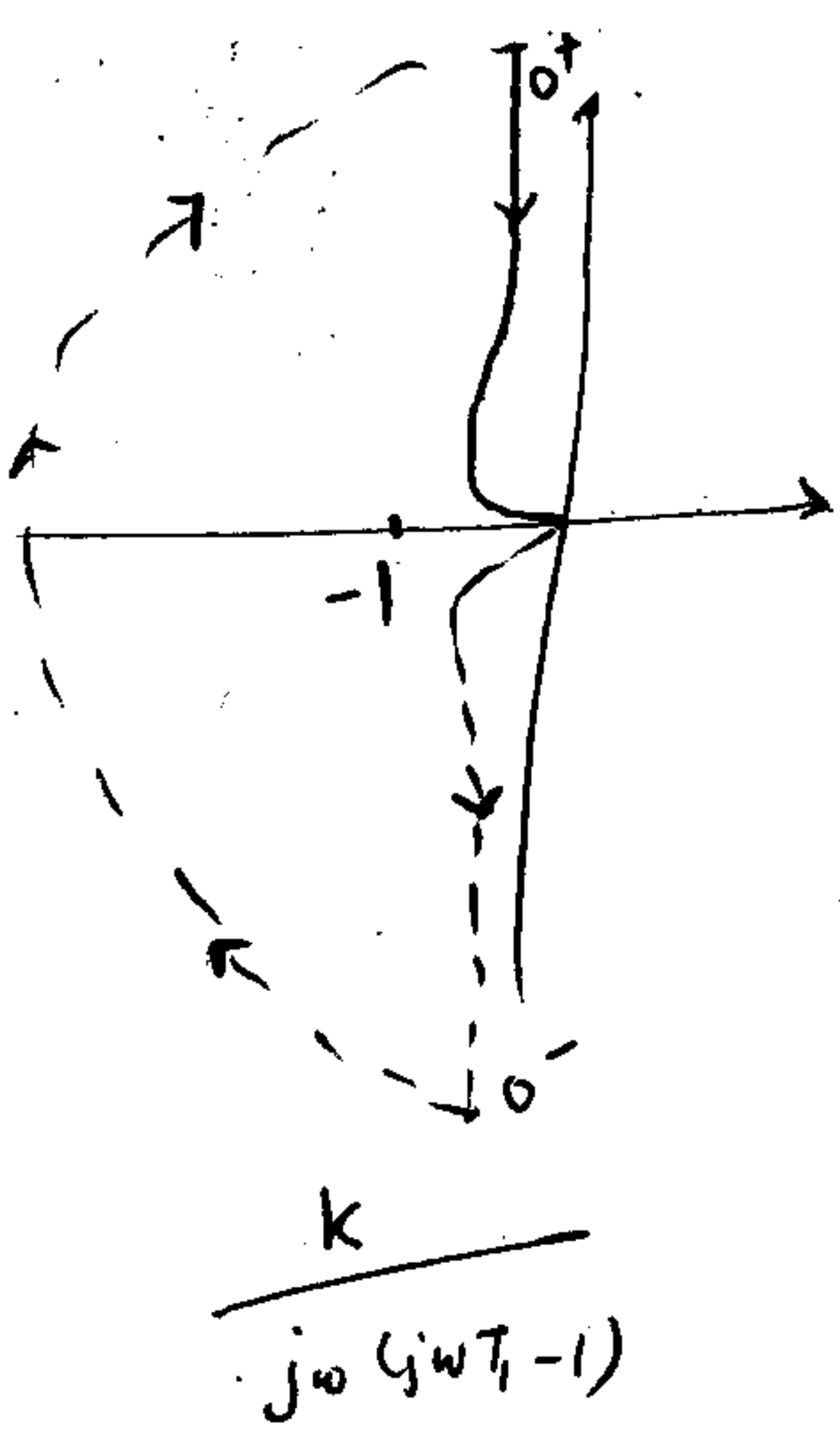
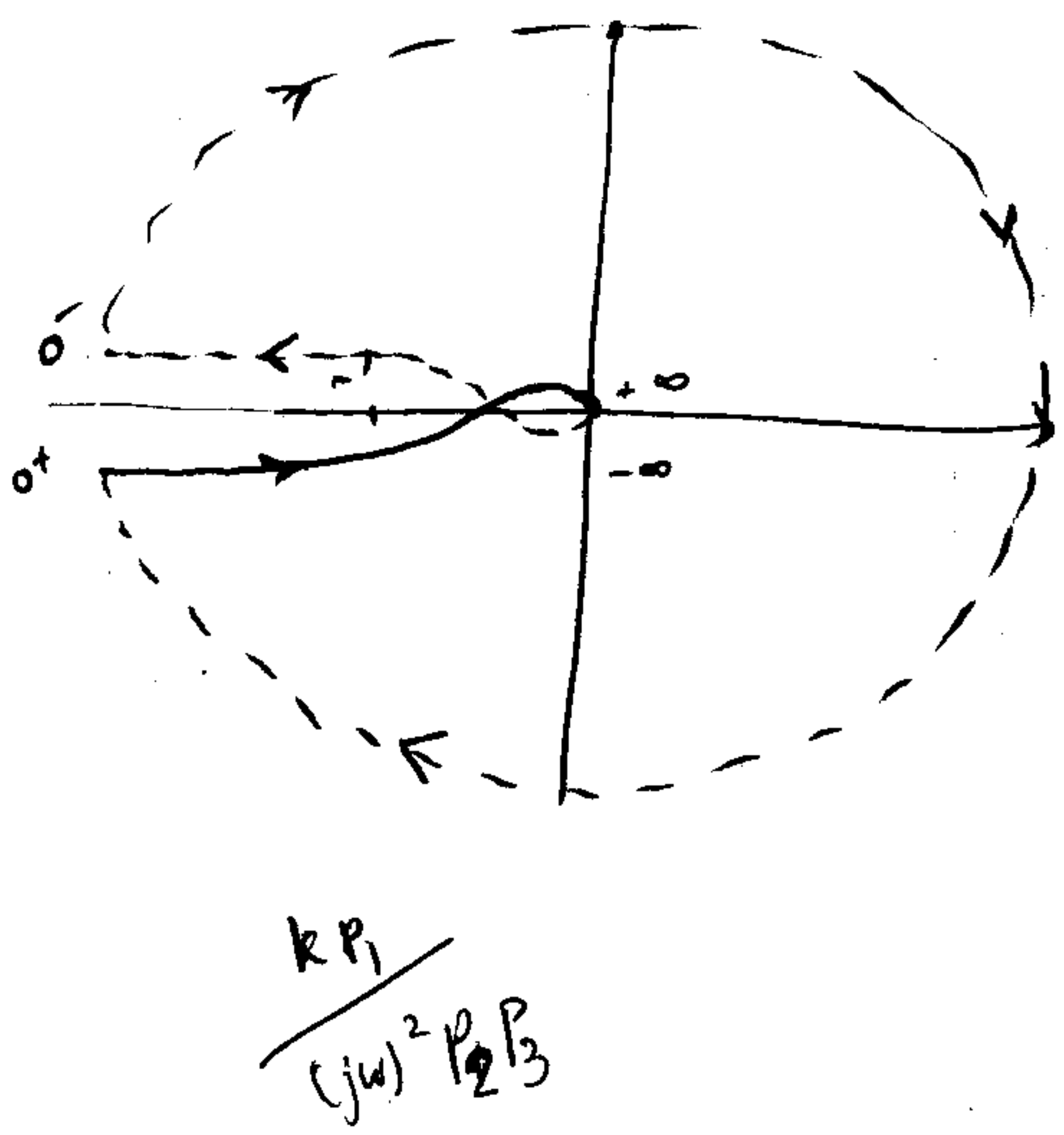
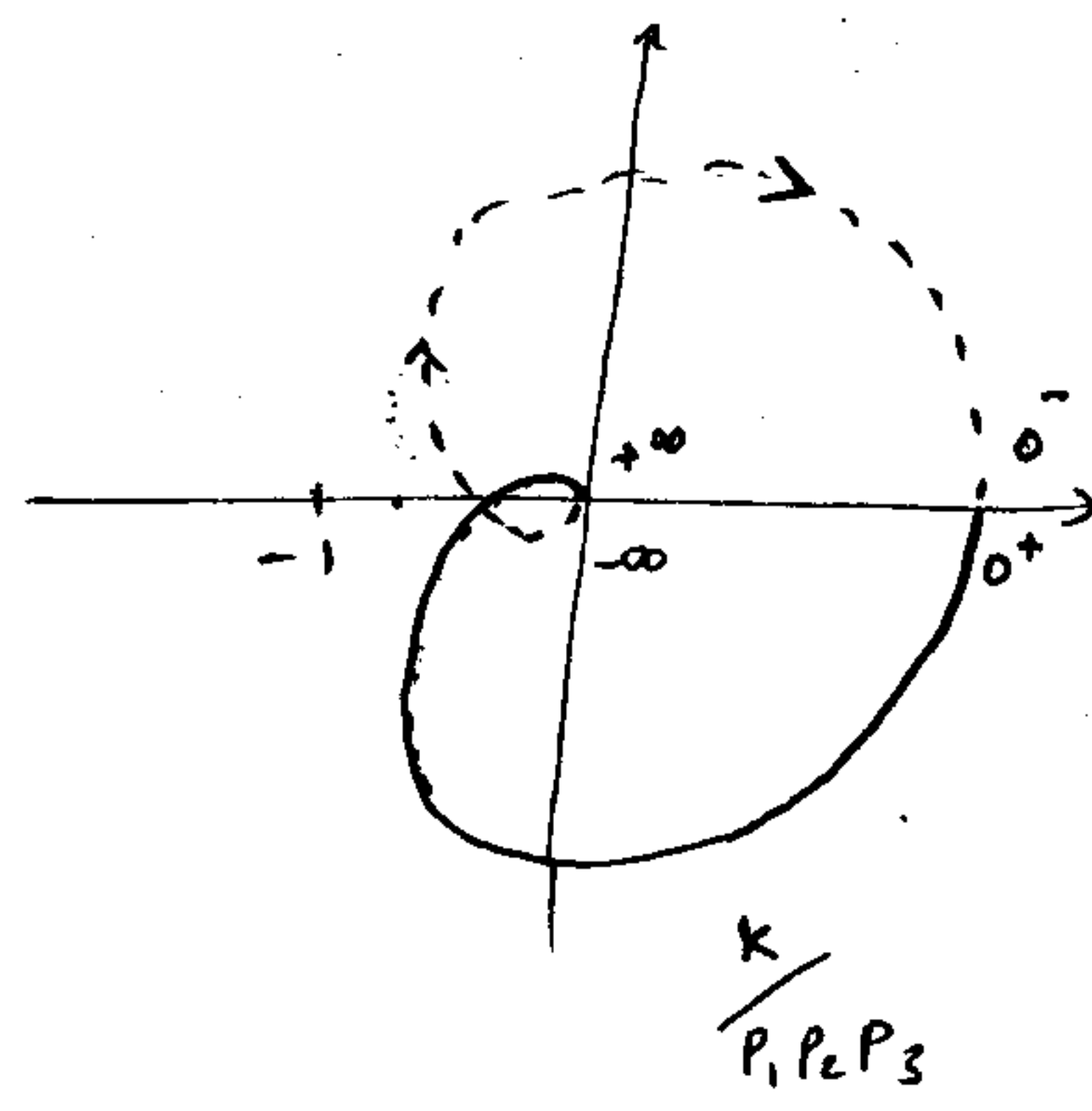
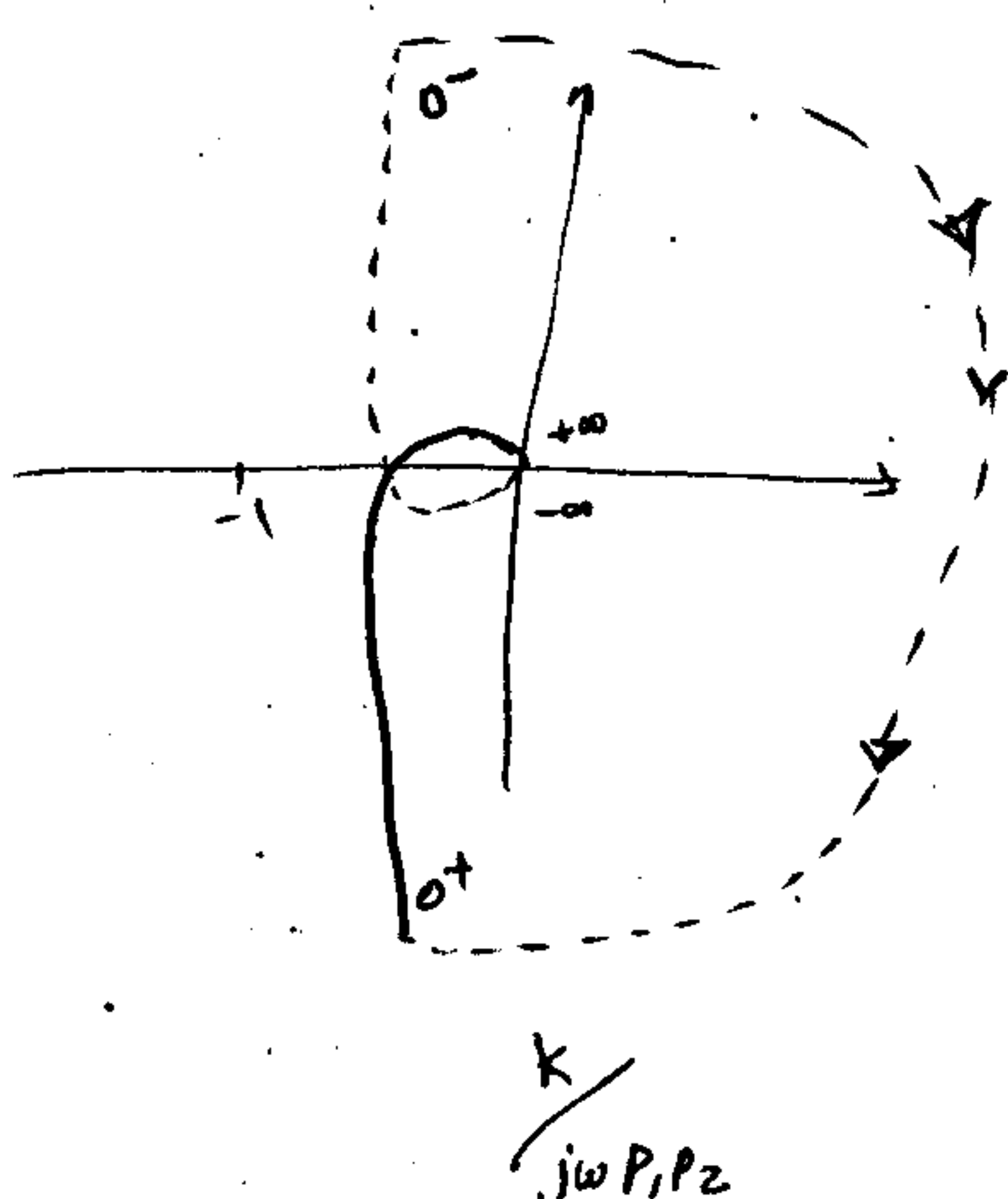
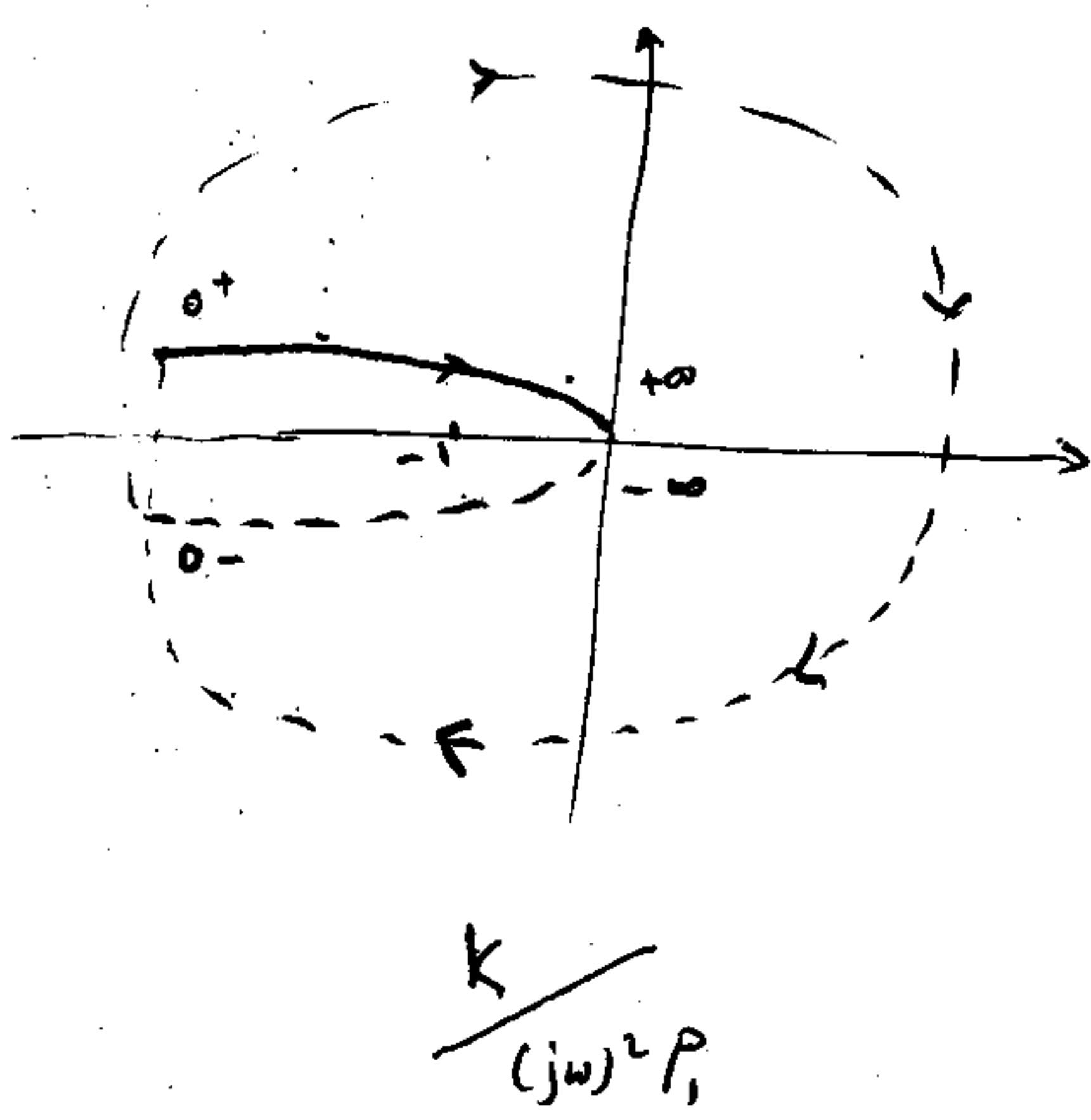
اگر سیستم منفرجه بود راسته بار $\leftarrow$ نمودار به حل منفرجه قطب بیکی دارد

۶ - قاعده نسبت به عدد حقیقی برای یک سیستم LTI برقرار است

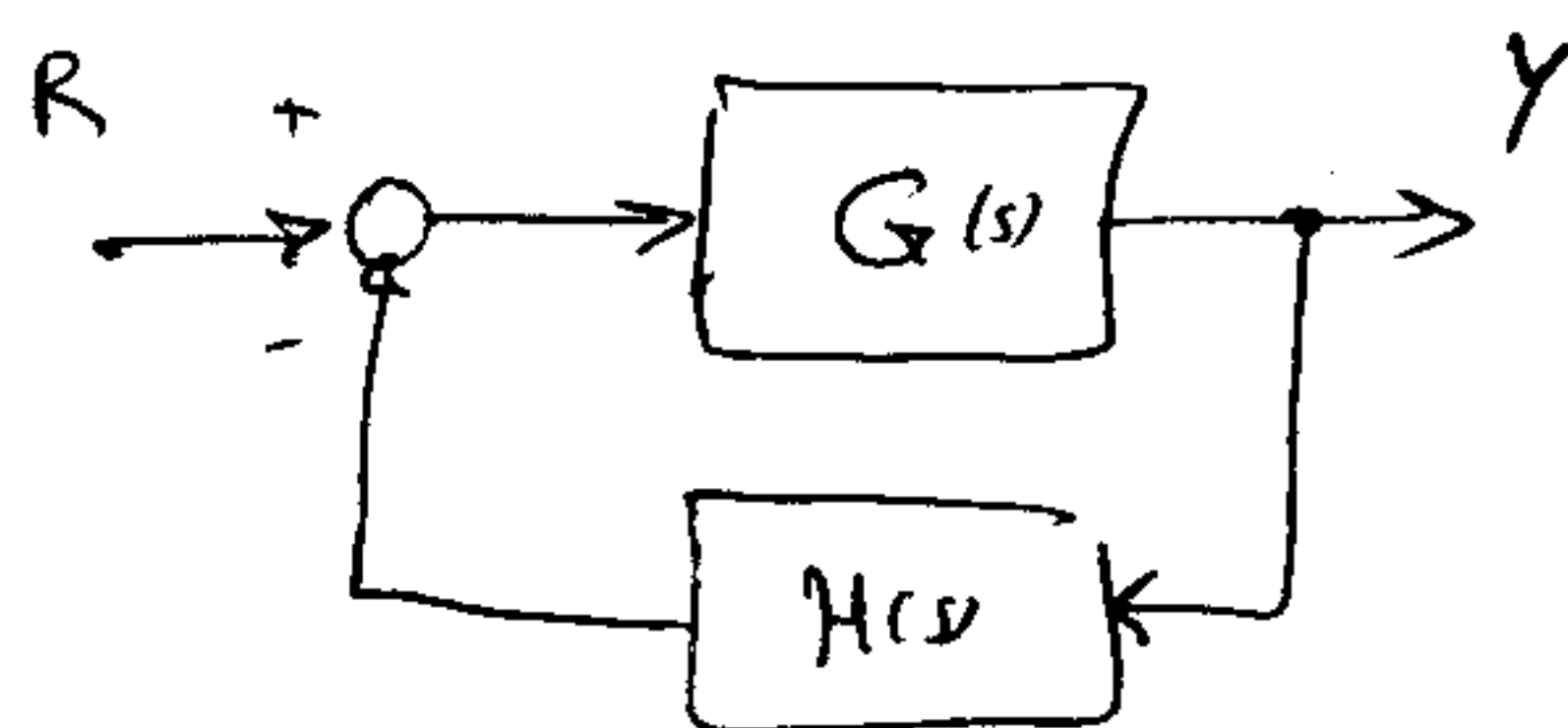
قاعده $\left\{ \begin{array}{l} -\infty < \omega < \infty \\ 0 < \omega < \infty \end{array} \right.$

۷ - نمودار کامل ناپوشیدنی: وصل کردن قسمتهای وصل نشده معنی ناپوشیدنی در نهایت توپولوژی میسر

مسحکات میسر $\left\{ \begin{array}{l} مسیر ارتباط دهنده در نهایت هوار باید در جهت عقربه ساعت CW حرکت کنند \\ مسیر در جهت افزایش فرکانس باشد \end{array} \right.$



$$T_{cl} = \frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{G(s)}{1 + G(s)H(s)}$$

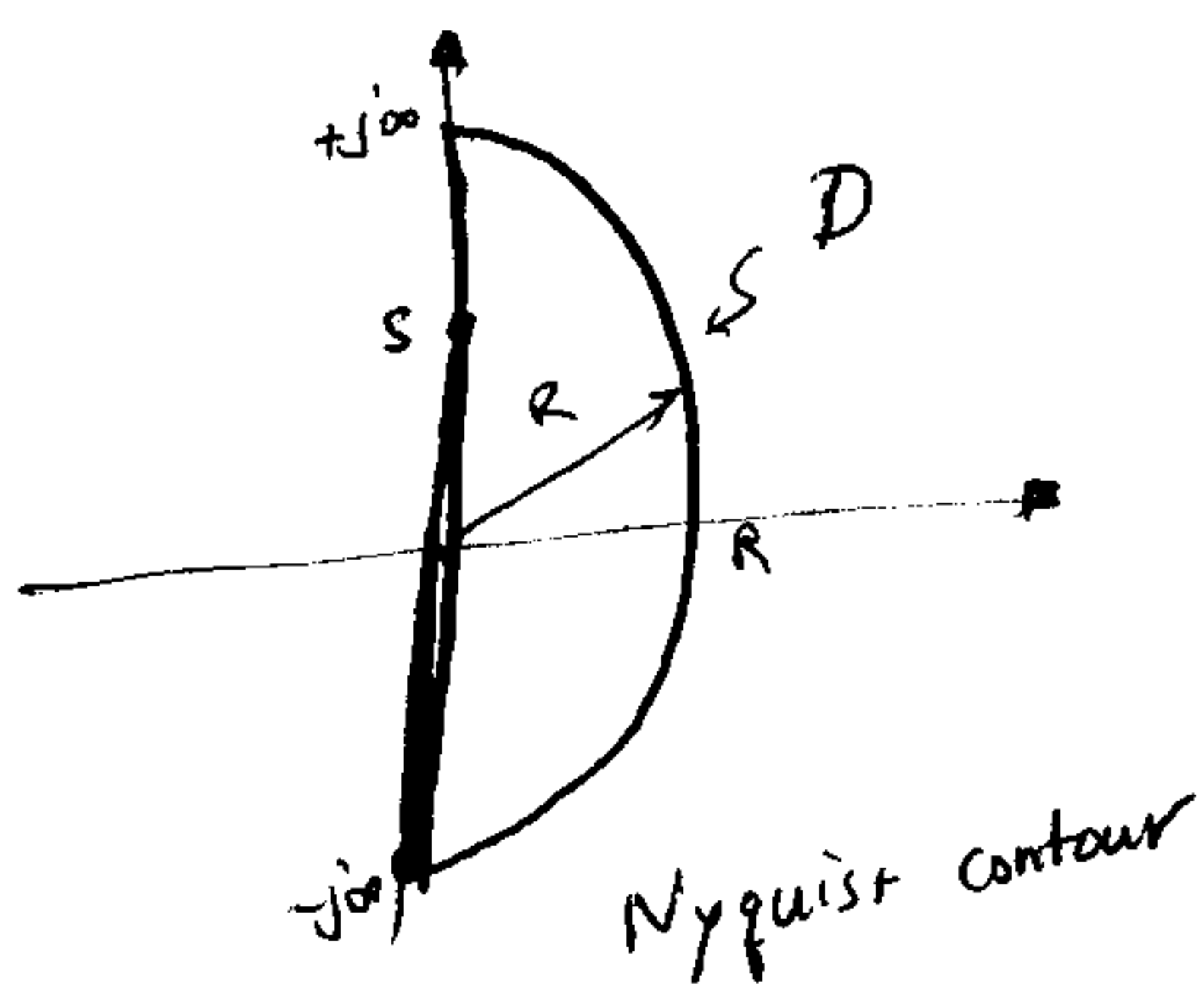


معادله مشخصه: $F(s) = 1 + G(s)H(s) = 0$

شماره پايداري است که رشته های حلقه بسته در نیمه منفی راست باشد.

مسیر نايكويست: همسری است که کلیه نیمه منفی راست صفحه s را در بر می گیرد و شامل محور موهومی از $j\infty$ تا $j0$ و

نکته: مقدار R با شعاع $R \rightarrow \infty$ در RHP است.



* لوس تحلیل پايداري M_{pp} متنی بر ثبات مسیر نايكويست

نکته: ثبات $F(s) = 1 + G(s)H(s)$ است.

* به ازاء تغییرات $\omega: 0 \rightarrow \infty$ در نیمه قبل بسته RHP

* به ازاء تغییرات روی نیمه بسته با شعاع $R \rightarrow \infty$ مقدار $F(s)$ ثابت و معمولاً برابر یک است. در این سیستم که مقدار قطبها بیشتر از صفر است و $G(s)H(s) \rightarrow 0$ است.

* به ازاء تغییرات روی نیمه بسته با شعاع $R \rightarrow \infty$ مقدار $F(s)$ ثابت و معمولاً برابر یک است. در این سیستم که مقدار قطبها بیشتر از صفر است و $G(s)H(s) \rightarrow 0$ است.

* نمودار نايكويست $1 + G(s)H(s)$ همان نمودار نايكويست $G(s)H(s)$ است اگر مبدأ منفي به نقطه -1 بر روی محور حقیقی منفي انتقال داده شده باشد.

معيار پايداري نايكويست: یک سیستم حلقه بسته پايدار است اگر فقط اگر مقدار دورانیهای

نمودار نايكويست $G(s)H(s)$ در جهت عقربه های ساعت (CCW) حول نقطه (1) برابر با

تعداد قطبهای ناپايدار $G(s)H(s)$ باشد.

$$N^{ccw} = P_{o.l.} - P_{c.l.}$$

تعداد قطبهای ناپايدار سیستم حلقه بسته

تعداد دور زدن مبدأ در جهت مثبت مثلثاتی

تعداد قطبهای ناپايدار سیستم حلقه باز

$$N^{CW} = Z - P \rightarrow$$

$$F(s) = 1 + GH(s)$$

نقدار قطبهای $GH(s)$ در سمت راست محور حقیقی

نقدار دور محور به موت ساعتگرد حول (0-1)

نقدار صفرهای سمت راست $F(s)$ [نقدار قطبهای سمت راست حلقه بسته]

برای پایدار سیستم حلقه بسته، باید $Z=0$ شود.

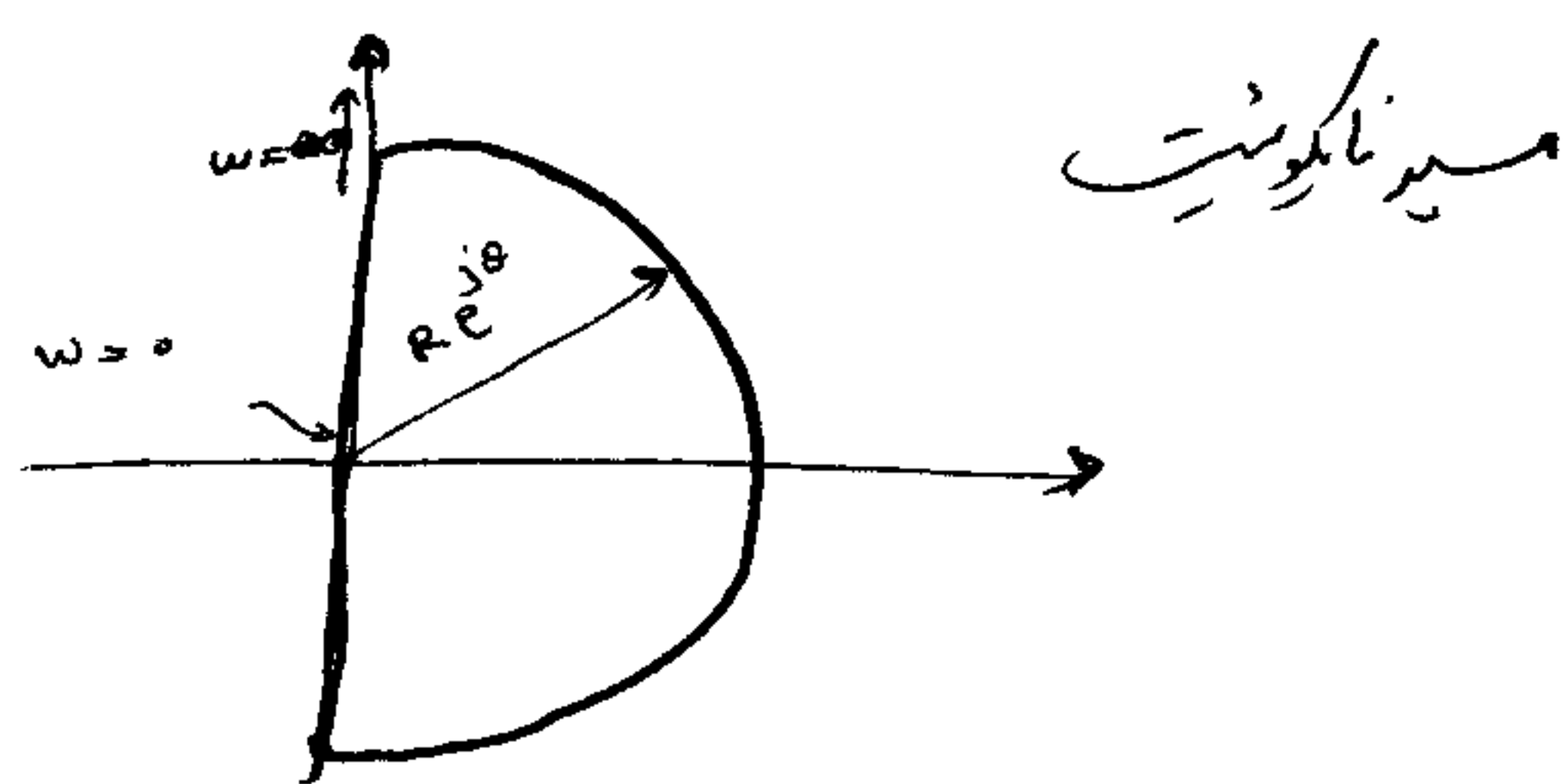
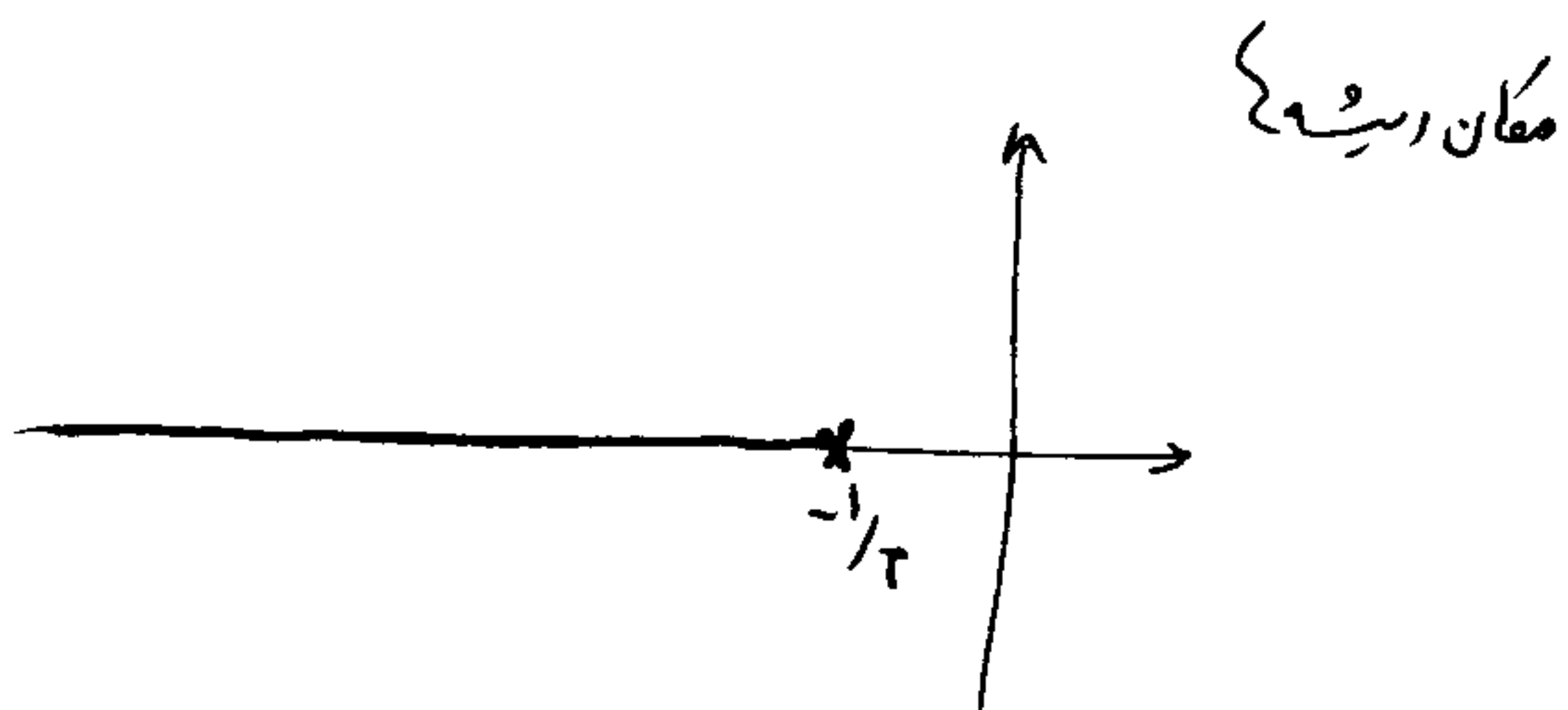
برای سیستم های حلقه باز پایدار $P=0$ اگر بخواهیم سیستم حلقه بسته پایدار باشد باید $N=0$ شود.

اگر $P \neq 0$ (سیستم حلقه باز پایدار باشد)، از آنجا که باید $Z=0$ بود، می بایست نمودار نایکوئیست نقطه بحرانی 1- را به نقدار P و در جهت بار ساعتگرد (CCW) دور بزنند.

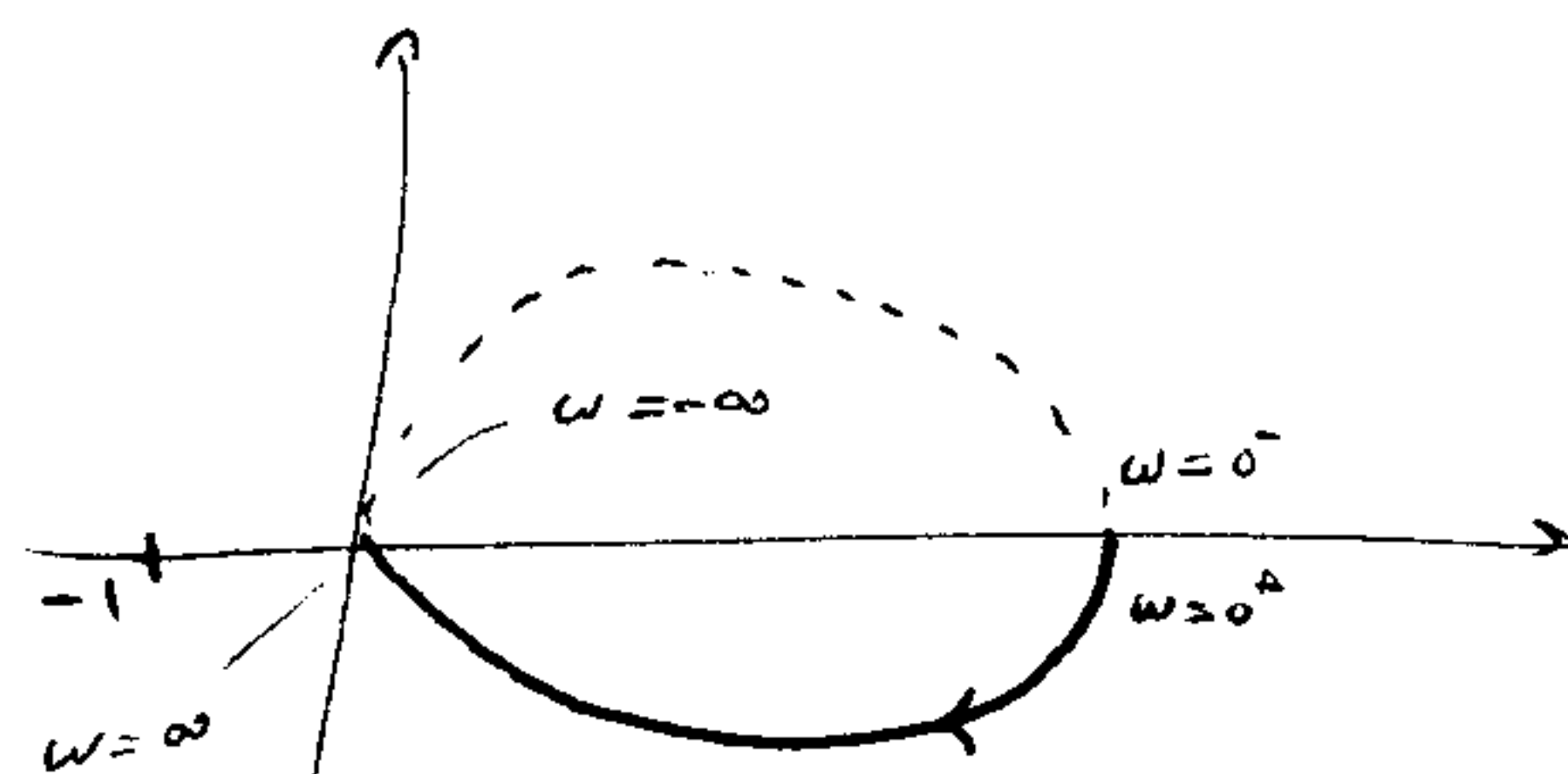
* مسیر نایکوئیست باید هیچ یک از منفرد و قطبهای $GH(s)$ را در بر نداشته باشد.

* اگر GH پایدار باشد، رسم کامل نمودار الزام نیست و نمودار برای $\omega: 0 \rightarrow \infty$ کافی خواهد بود. اگر GH پایدار باشد، سیستم حلقه بسته باید راست است اگر فقط (1-) در جهت دور نمودار نایکوئیست قرار گرفته باشد.

مثال $GH(s) = \frac{k}{1+Ts} \quad k > 0$



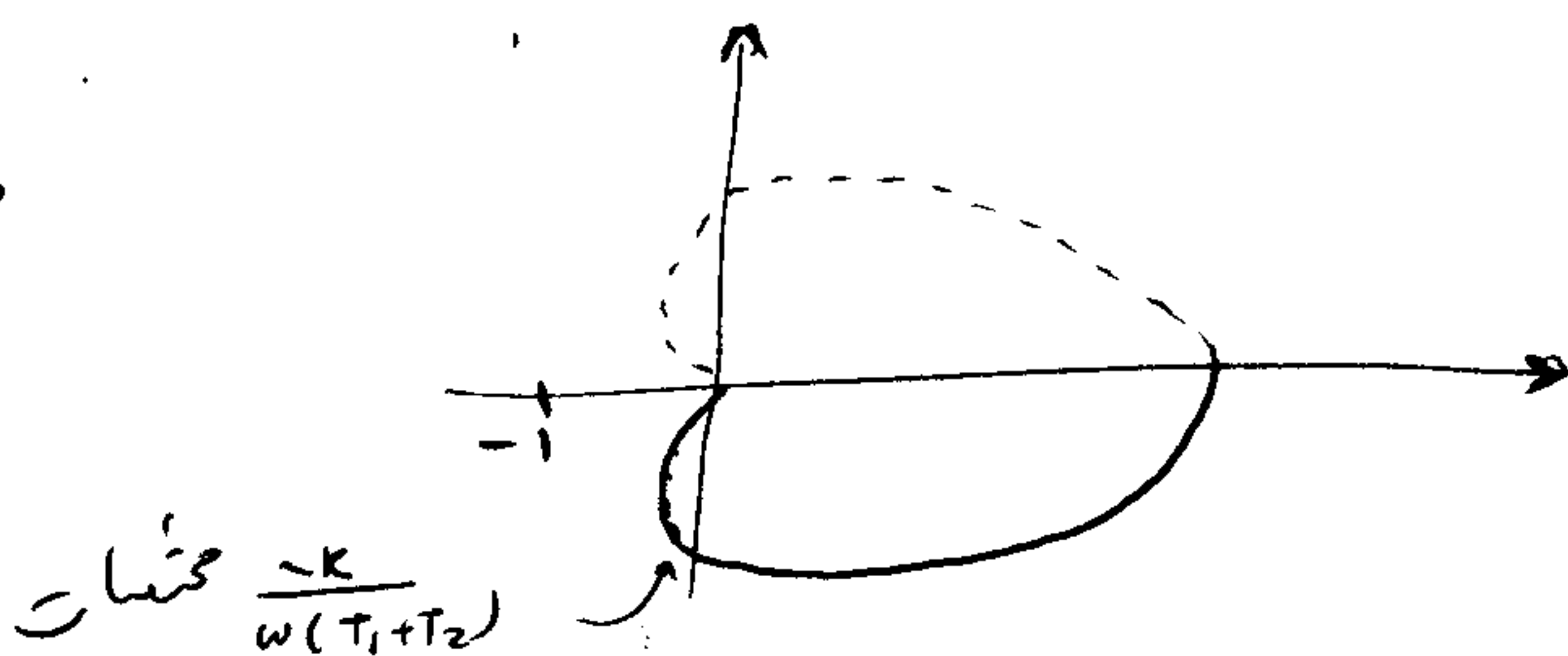
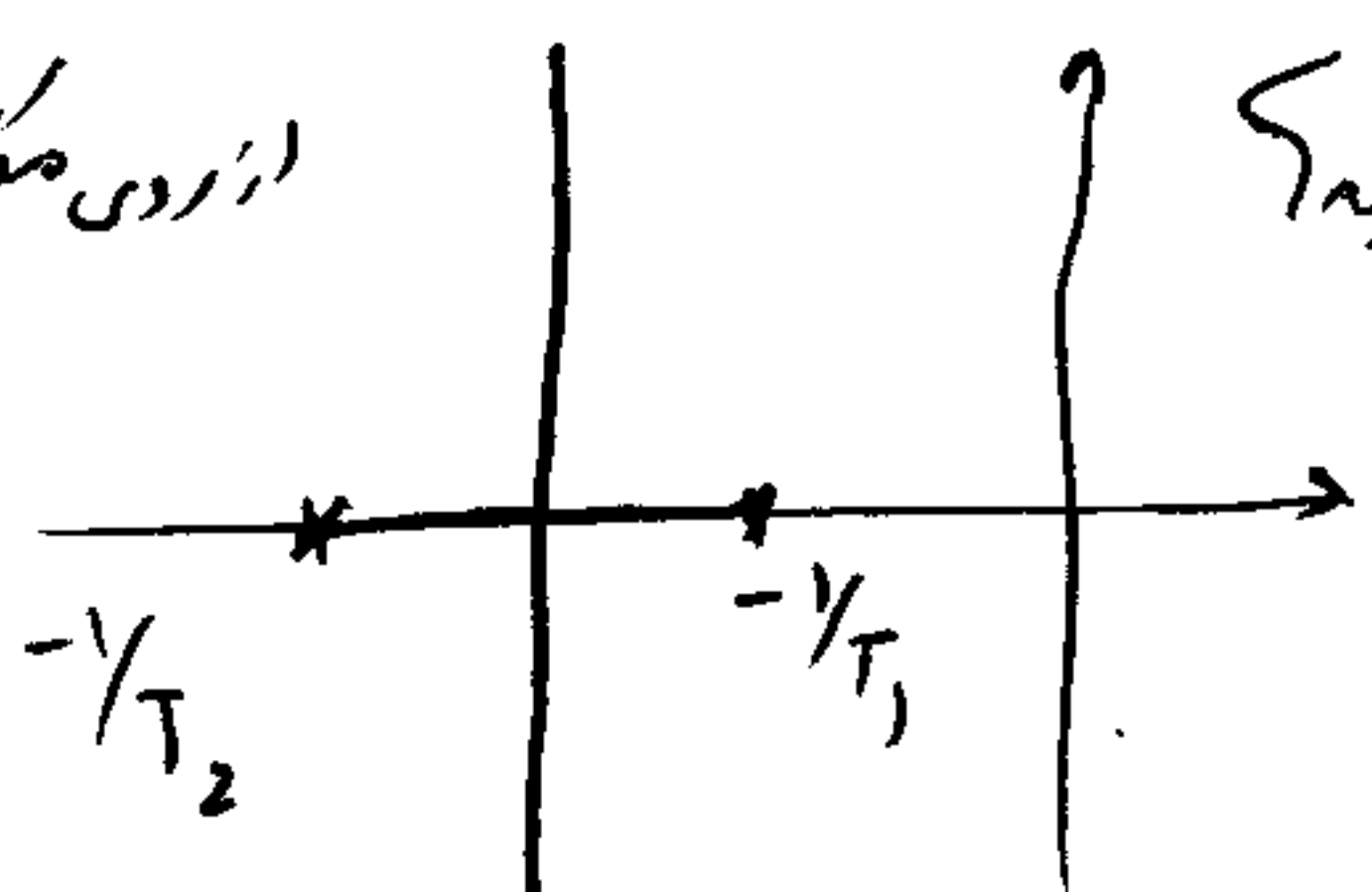
$$GH(j\omega) = \frac{k}{1+j\omega T} = \frac{k(1-j\omega T)}{1+j^2\omega^2 T^2}$$



نمودار نایکوئیست نقطه (1-) را دور نمی زند پس سیستم پایدار است.

مثال: $GH(s) = \frac{k}{(1+T_1s)(1+T_2s)} \quad T_1 > T_2$

از روی مکان ریشه های سیستم مداره پایدار است



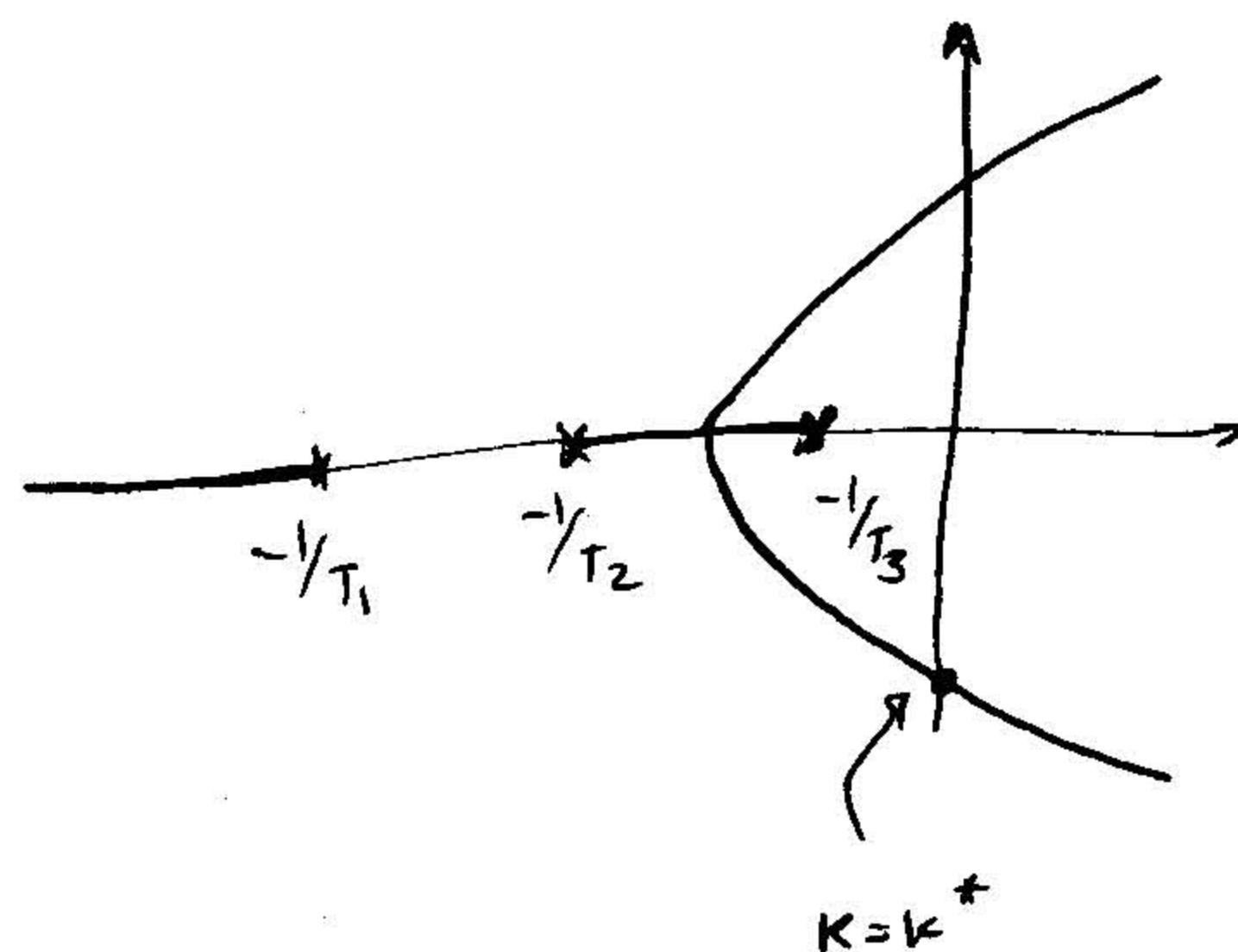
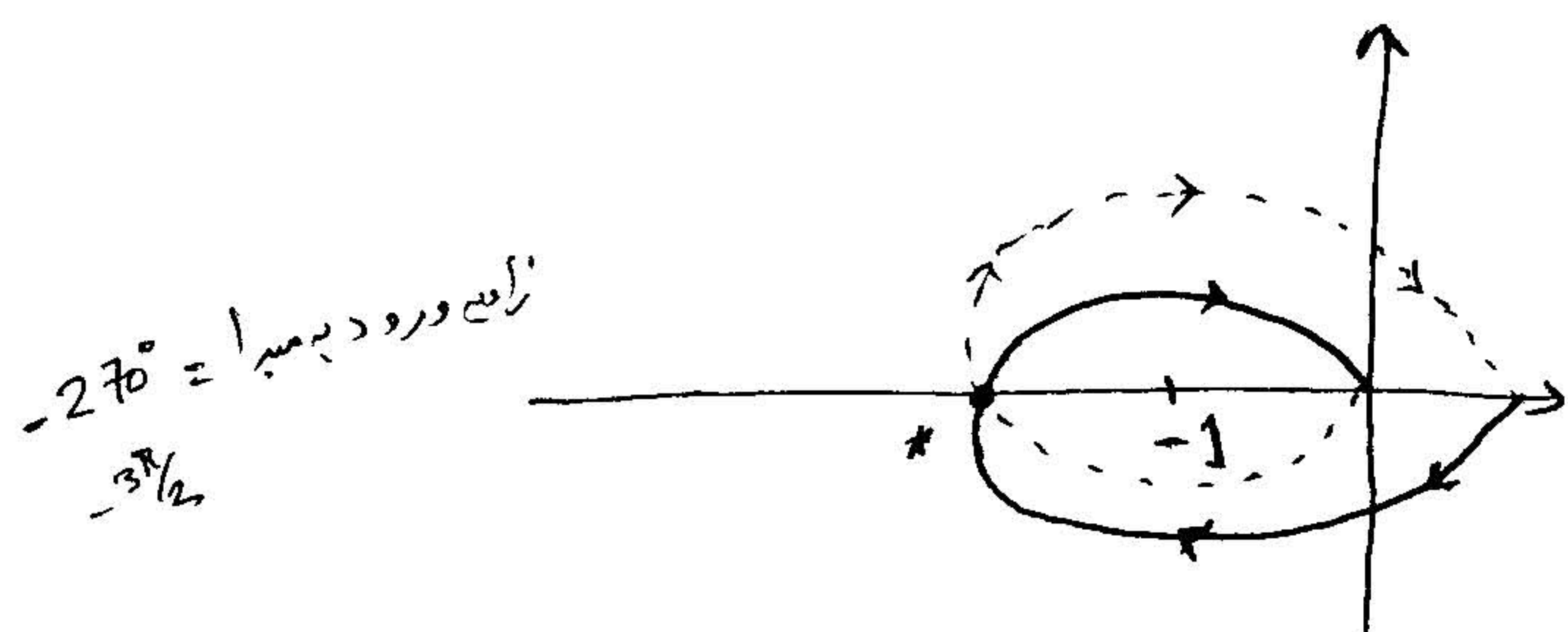
12b

$$G_H(j\omega) = \frac{k [1 - \omega^2 T_1 T_2 - j\omega (T_1 + T_2)]}{(1 + \omega^2 T_1 T_2) + \omega^2 (T_1 + T_2)^2}$$

دیر می شود که در دورتر از دس
باید است.

مثال 1

$$G_H(s) = \frac{1}{(1 + T_1 s)(1 + T_2 s)(1 + T_3 s)}$$



شرط پایداری: $0 < K < K^*$

$$\tan^{-1} \omega T_1 + \tan^{-1} \omega T_2 + \tan^{-1} \omega T_3 = \pi$$

اگر ما را بایستیم، فرکانس نقطه را
را باقی بماند

$$\tan^{-1} \omega T_1 + \tan^{-1} \omega T_2 = \pi - \tan^{-1} \omega T_3 \Rightarrow \frac{\omega T_1 + \omega T_2}{1 - \omega^2 T_1 T_2} = -\omega T_3 \Rightarrow T_1 + T_2 = -T_3 + \omega^2 T_1 T_2 T_3$$

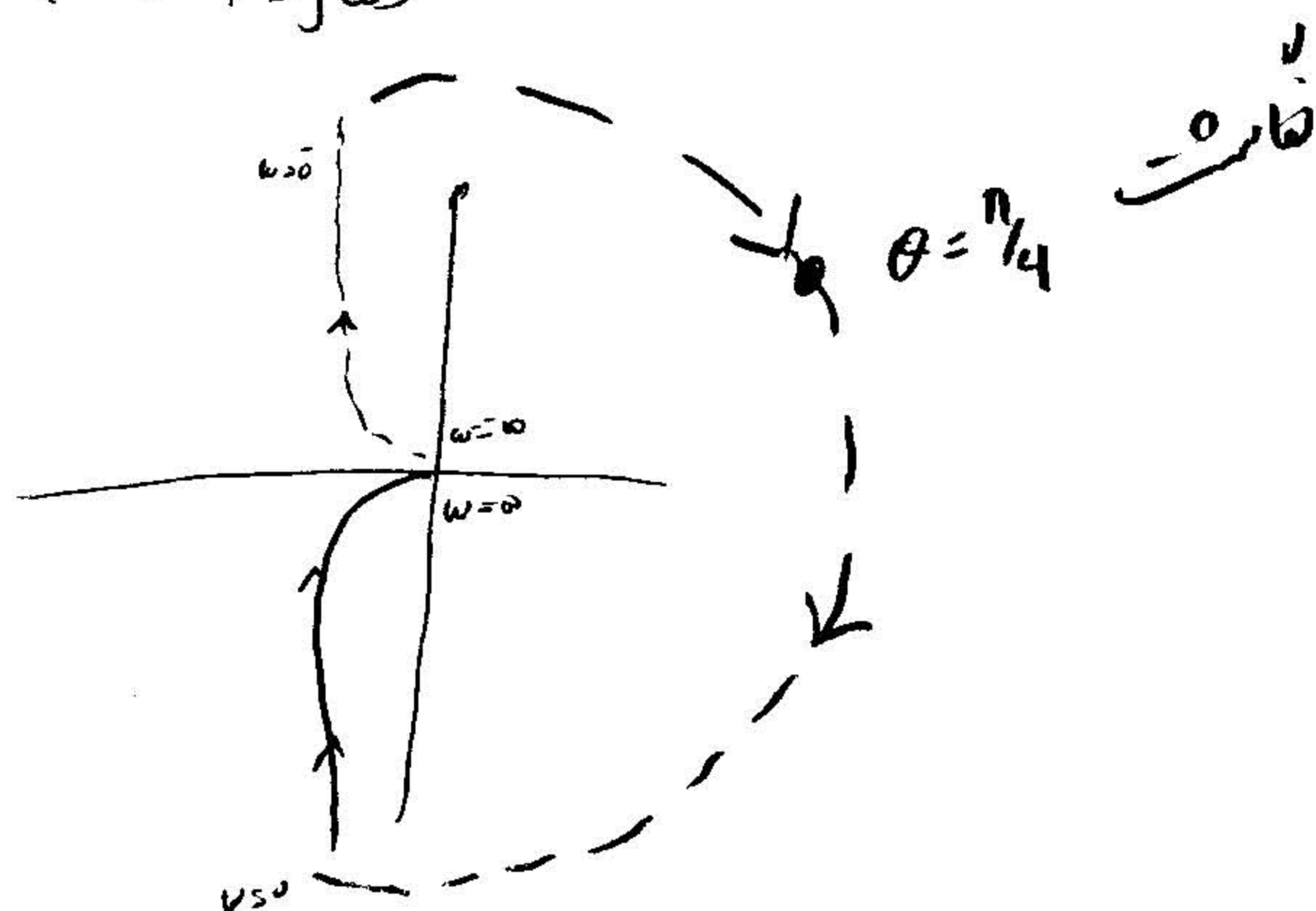
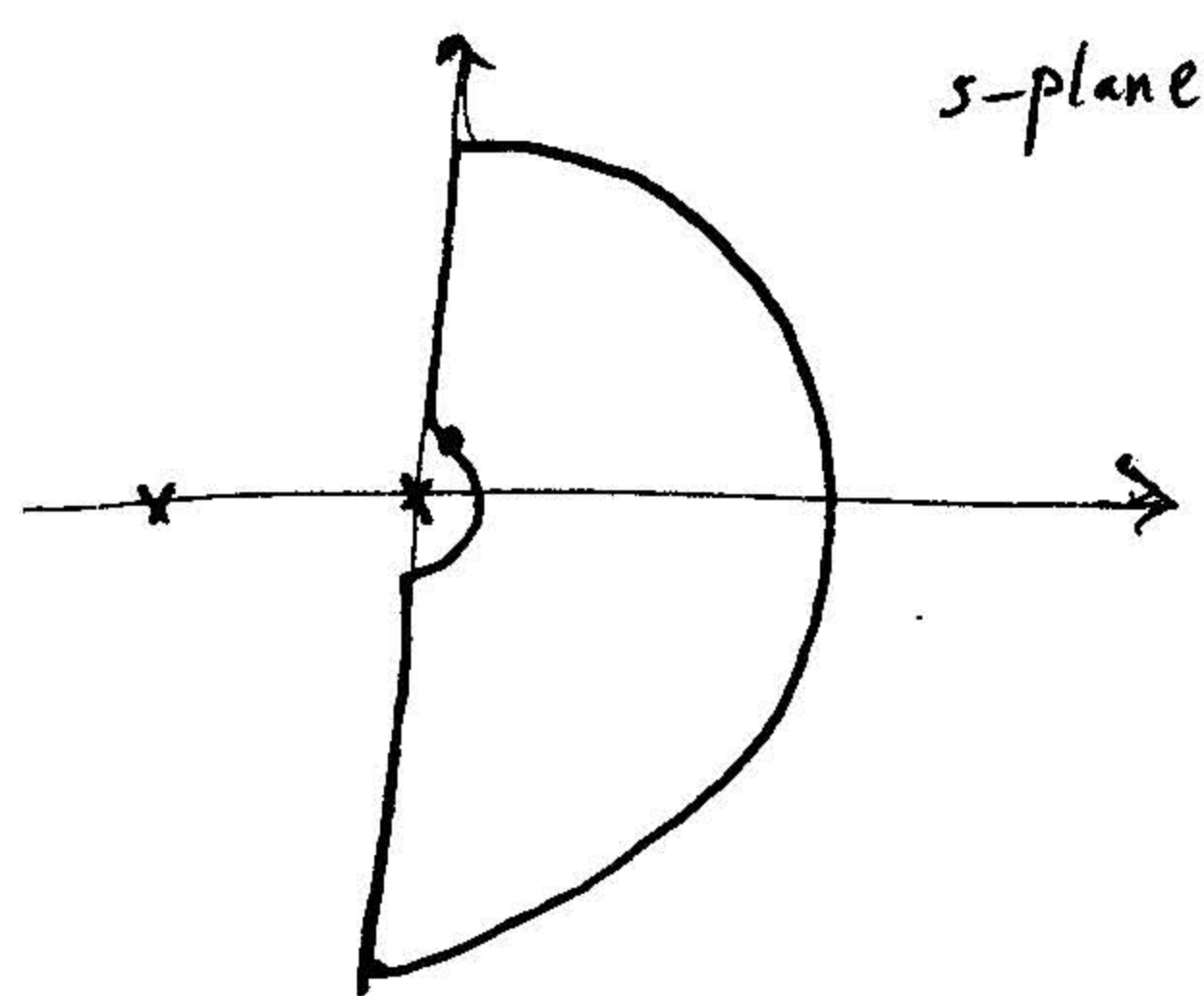
$$\omega = \sqrt{\frac{T_1 + T_2 + T_3}{T_1 T_2 T_3}}$$

مثال 2:

یک قطب در مبدأ

$$G_H(s) = \frac{K}{s(1 + Ts)}$$

$$G_H(j\omega) = \frac{k}{j\omega(1 + j\omega T)} = \frac{k(-\omega^2 T - j\omega)}{(-\omega^2 T + j\omega)(-\omega^2 T - j\omega)}$$

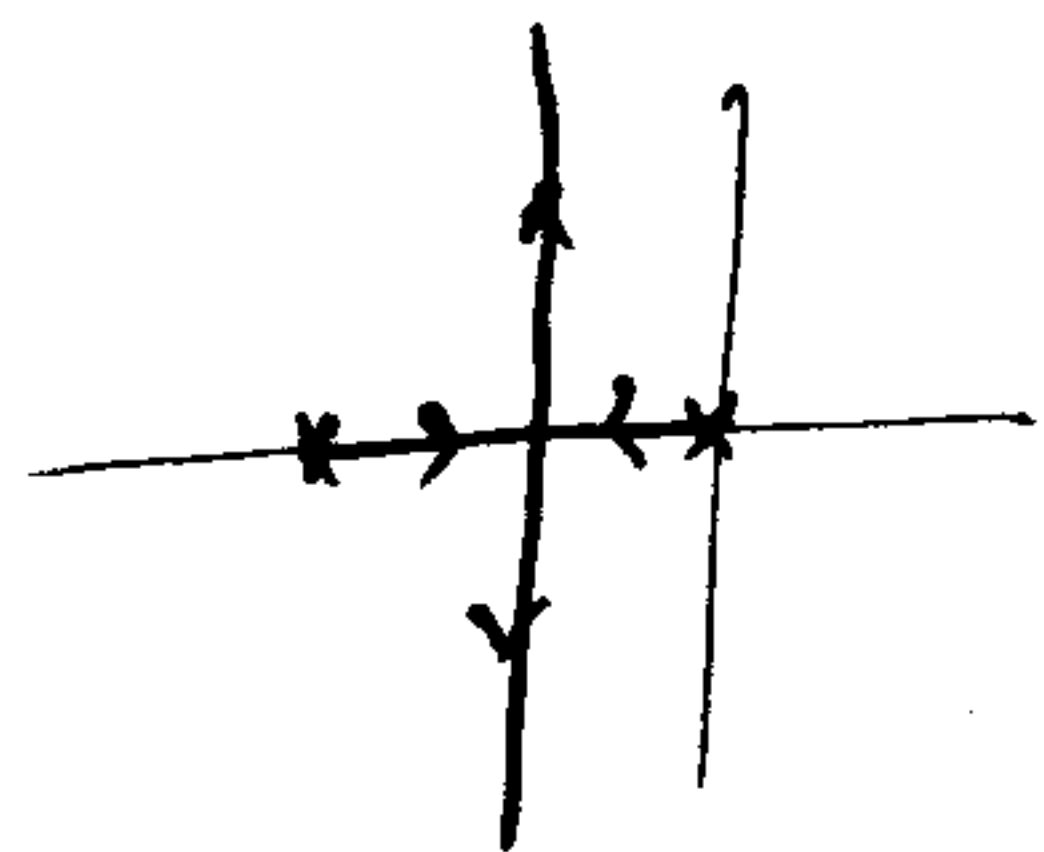


فاز $\theta = \pi/4$

$$\frac{k}{\epsilon e^{j\theta} (1 + \epsilon e^{j\theta})} = \frac{k}{\epsilon e^{j\theta}}$$

به صورت یک نیم دایره با شعاع $\frac{1}{\epsilon}$ که ششیم که نمی دانیم درست است یا نیست! یا درست است یا نیست!

برای یافتن جهت، نقطه مثلاً $-\pi/4$ را می بینیم جهت دایره را می بینیم.



دیده می شود که سیستم پایدار است (که مکان ریشه ها آن را تأیید می کنند).

در حالت کلی: توابع تبدیلی که عبارت از s^m را در مخرج دارند

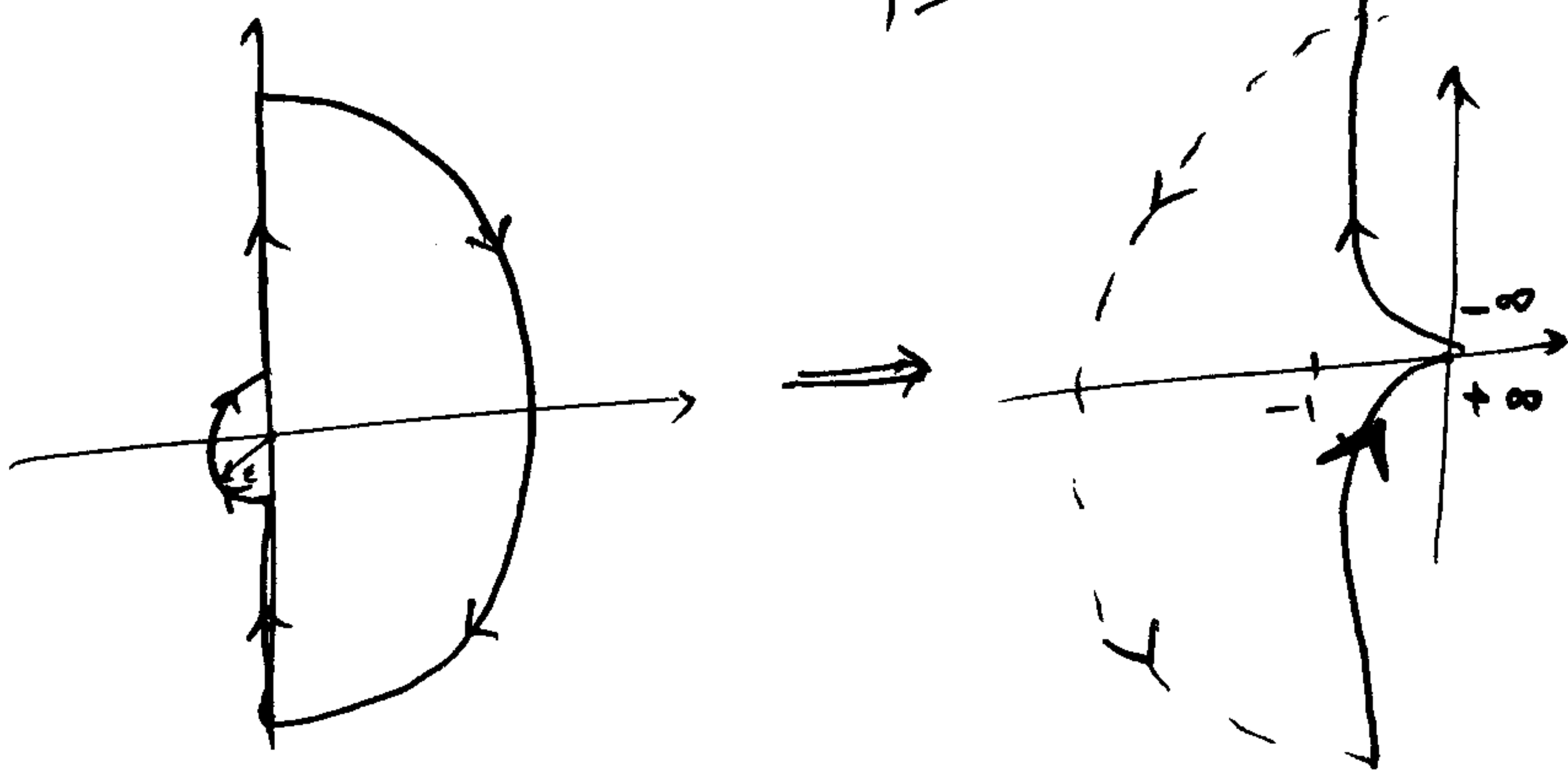
$$G_H = \frac{k_m}{s^m} = \frac{k_m}{\epsilon^m e^{jm\theta}} = \frac{k_m}{\epsilon^m} e^{-jm\theta}$$

as $\epsilon \rightarrow \infty$ $m = 1, 2, 3, \dots$

به ازای تغییرات ϵ از 0^+ تا ∞ نمودار $G_H(\epsilon)$ m نوبت دوری در جهت عقربه های ساعت با شعاع $\frac{1}{\epsilon}$ می باشد. راجع به این می توان گفت.

اگر $m=2$ $\angle \rightarrow \frac{\pi}{2} \rightarrow -\frac{\pi}{2}$ G_H به اندازه 360° خواهد چرخید.

حال اگر در مثال فوق به صورت زیر مسیر ناپیوسته را تعریف می کردیم



با $N = 1$ (برای $N = 1$)

$P = 1$

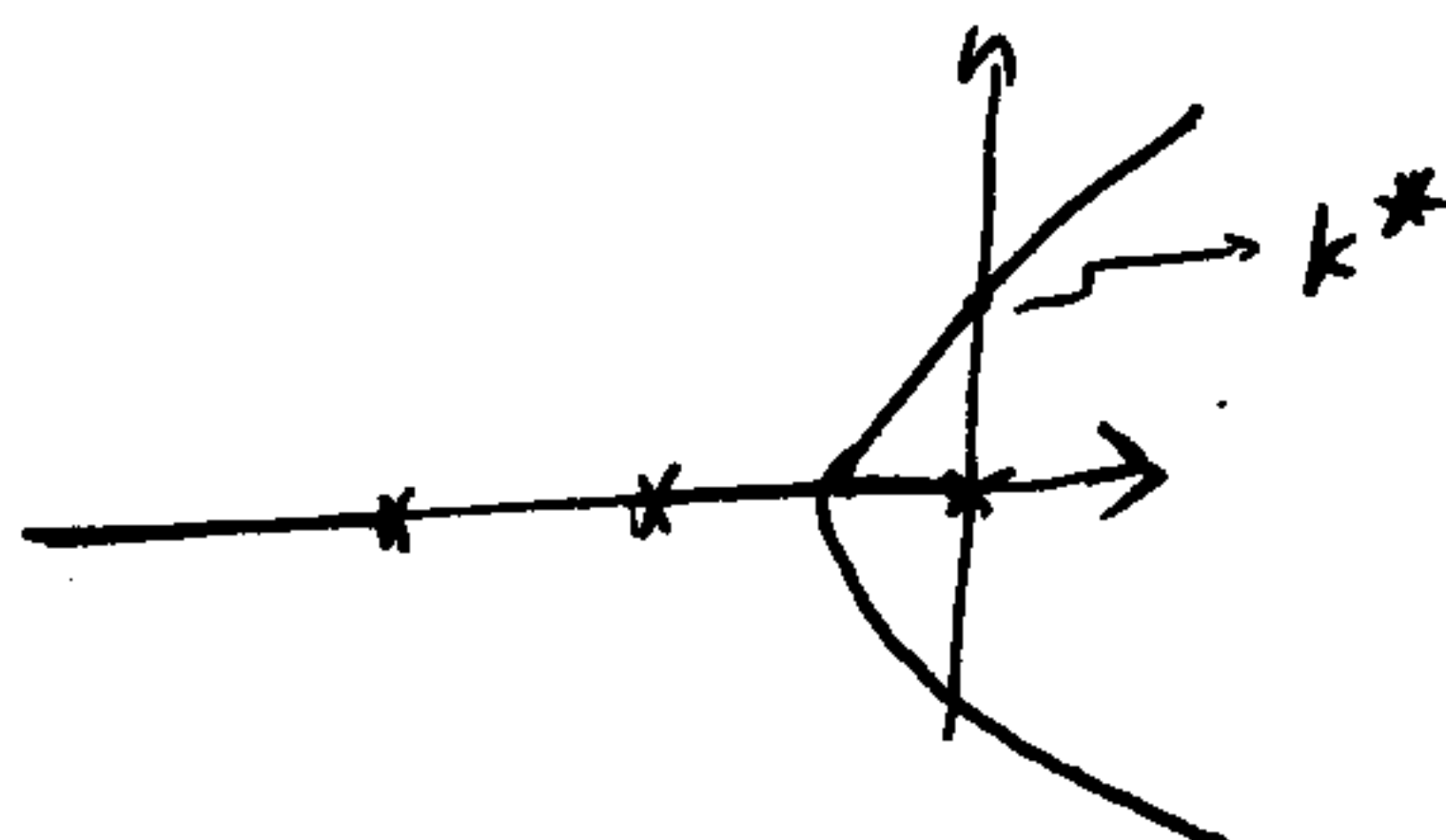
تعداد قطب درون مسیر ناپیوسته

$$\Rightarrow Z = 0$$

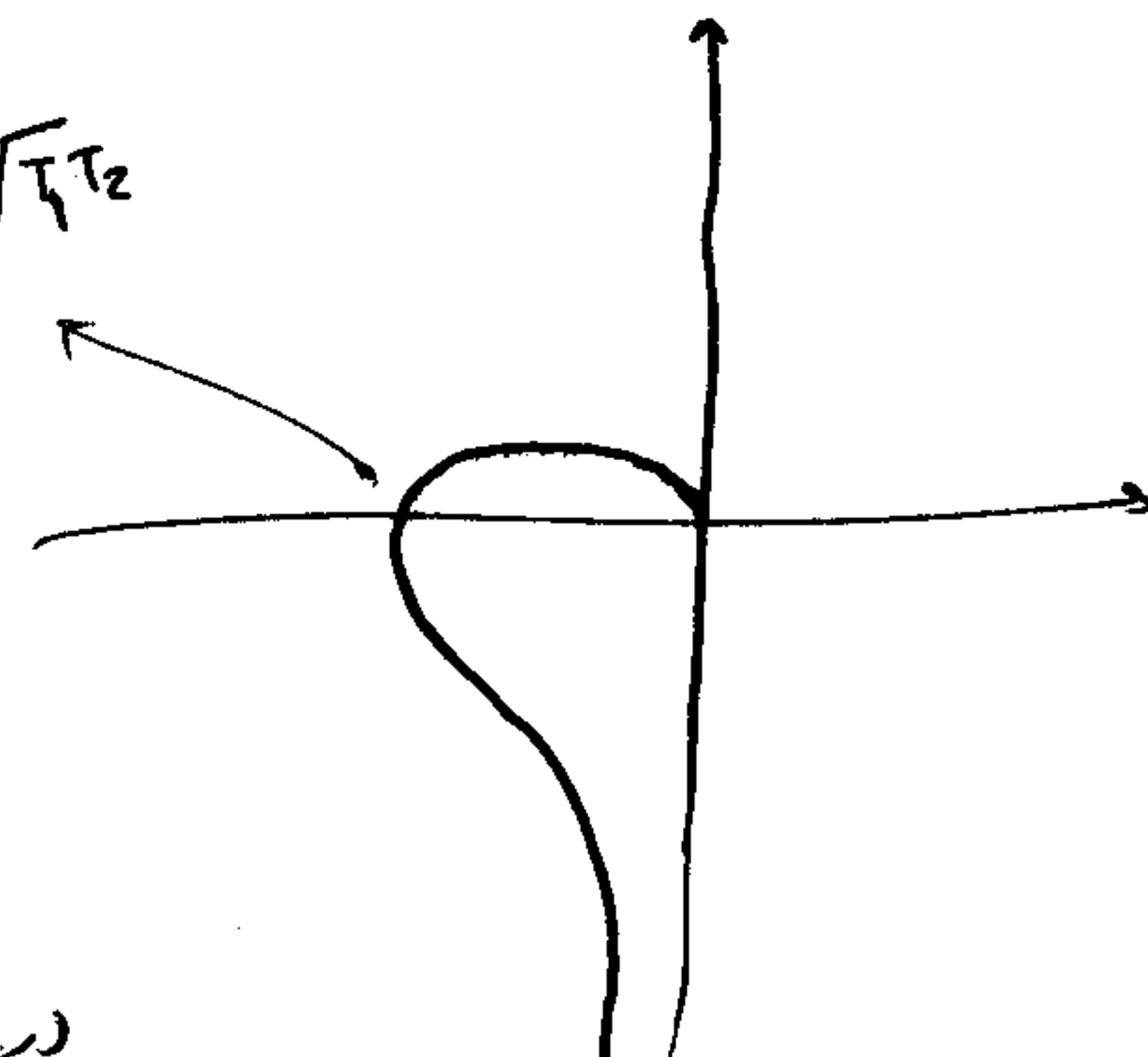
مثال $G(s) = \frac{k}{s(1+T_1s)(1+T_2s)}$

$$G_H(j\omega) = \frac{k}{j\omega [(1-\omega^2 T_1 T_2) + j\omega(T_1+T_2)]}$$

$$= k \frac{-\omega^2(T_1+T_2) - j\omega(1-\omega^2 T_1 T_2)}{\omega^4(T_1+T_2)^2 + \omega^2(1-\omega^2 T_1 T_2)^2}$$



$$\omega = 1/\sqrt{T_1 T_2}$$



اگر $-1 < \frac{-k T_1 T_2}{T_1 + T_2} \Rightarrow k < \frac{T_1 + T_2}{T_1 T_2} \Rightarrow$ سیستم پایدار خواهد شد.

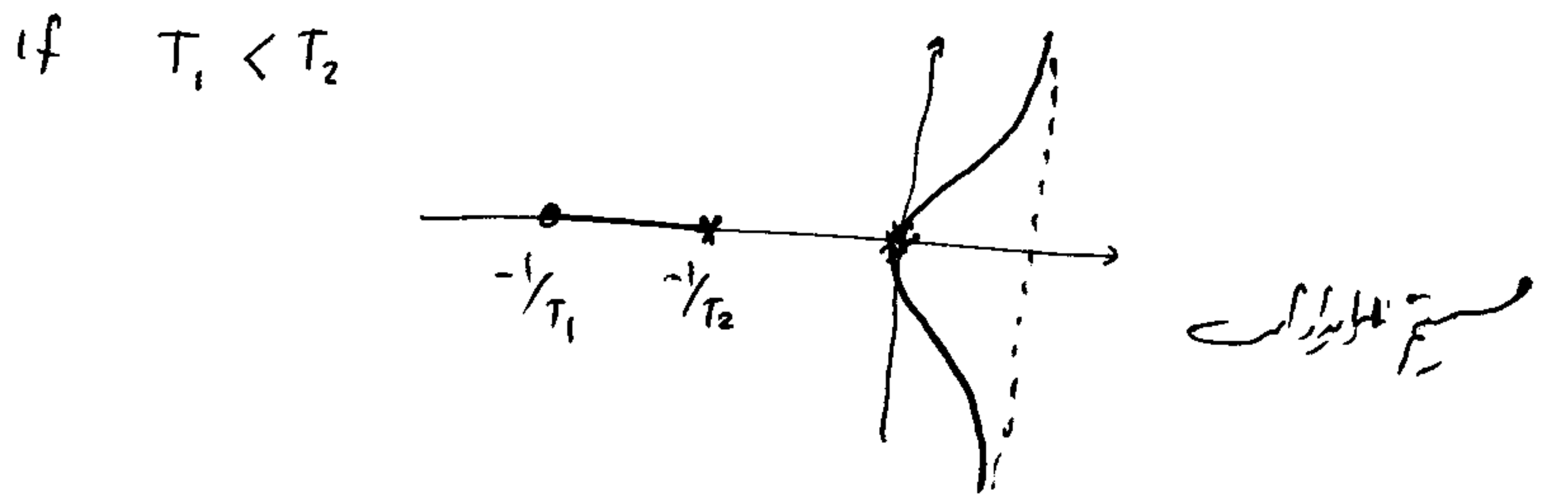
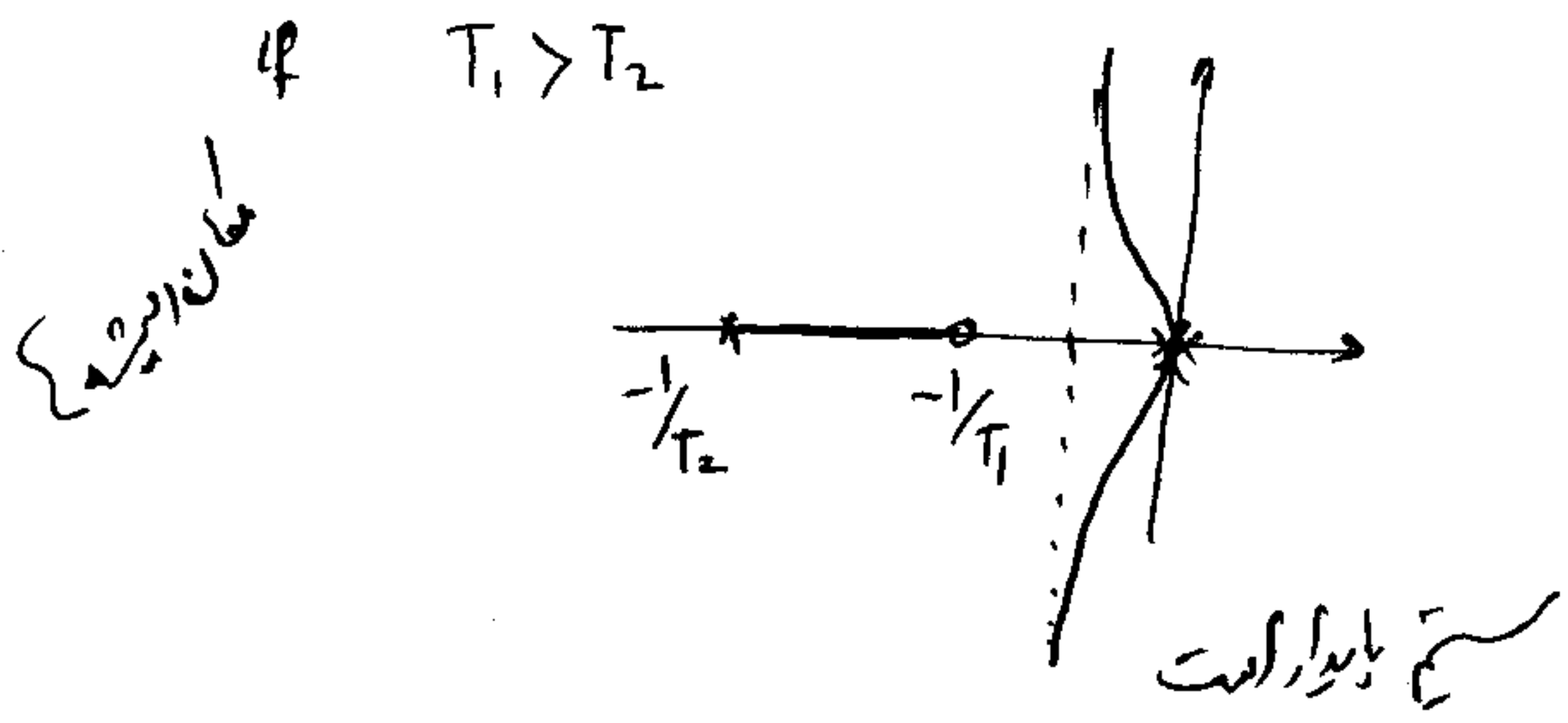
در غیر این صورت ناپایدار است.

$$G(s) = \frac{k(1+T_1s)}{s^2(1+T_2s)}$$

$$s_z = -1/T_1$$

$$s_p = -1/T_2$$

مسئله:

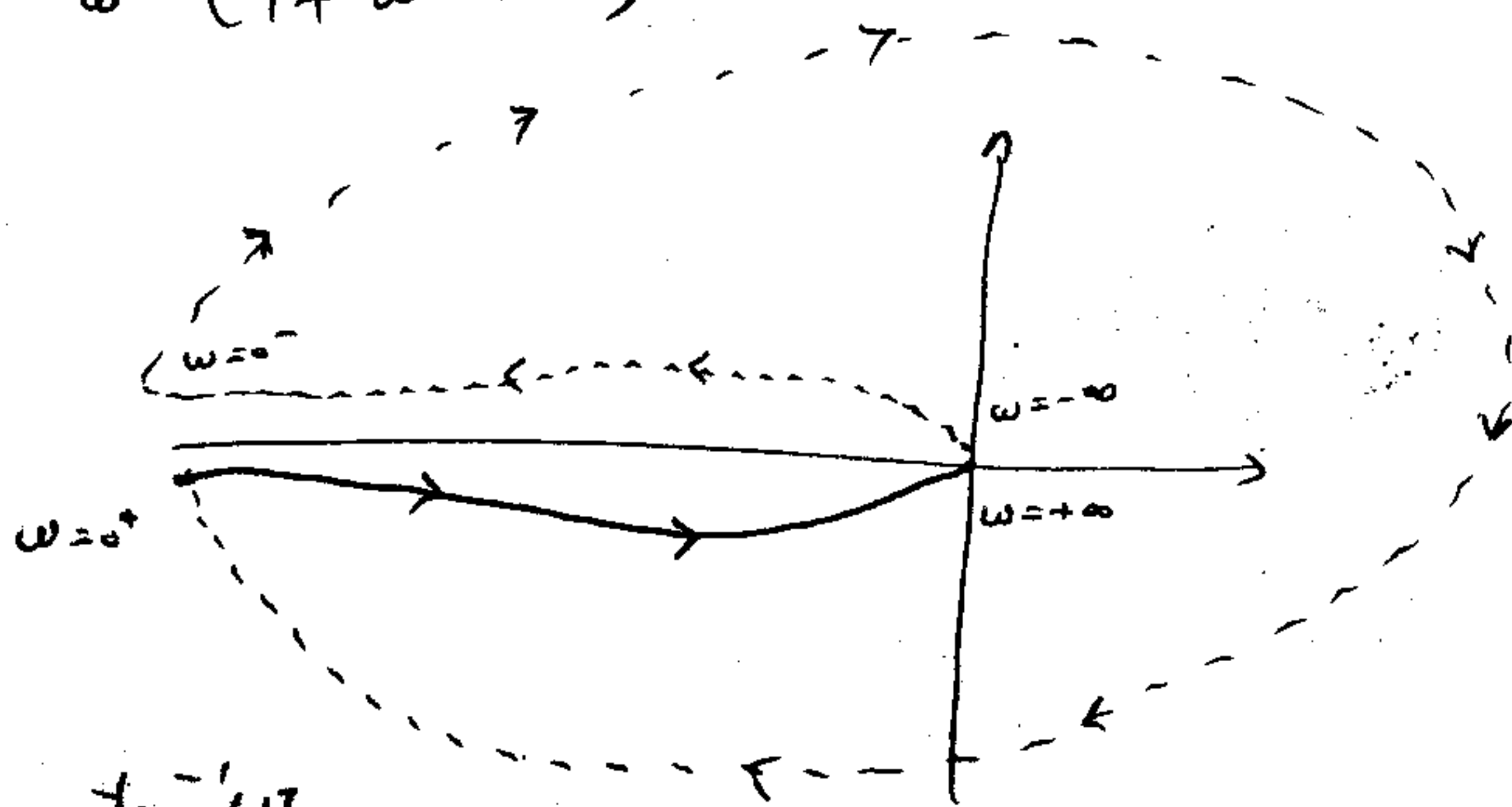
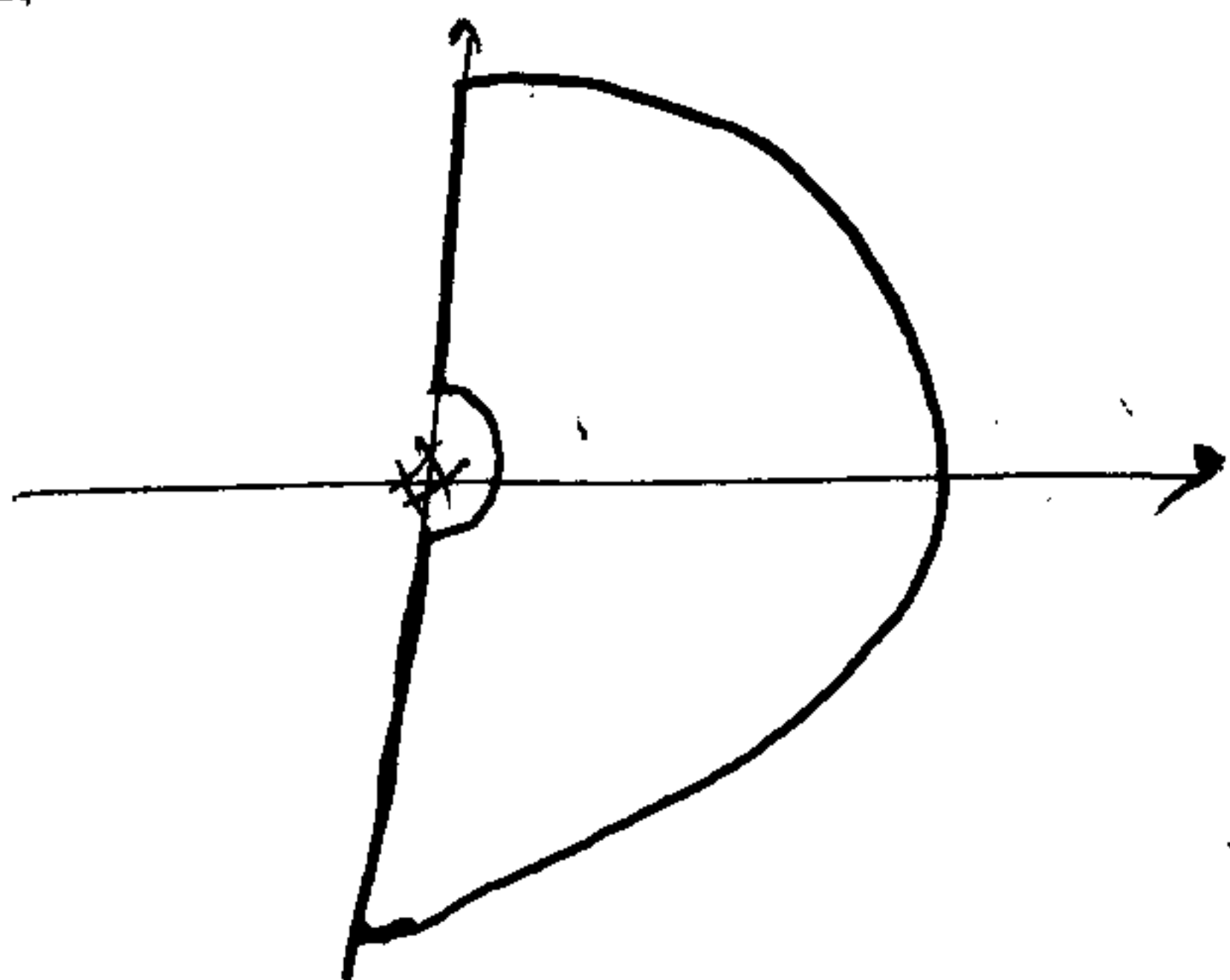


$$G(j\omega) = \frac{k(1+T_1j\omega)}{(j\omega)^2(1+T_2j\omega)}$$

حال مسیر ناکلویت را بررسی می‌کنیم

$$= \frac{-k(1+j\omega T_1)(1-j\omega T_2)}{\omega^2(1+\omega^2 T_2^2)} = \frac{-k[1+\omega^2 T_1 T_2 + j\omega(T_1-T_2)]}{\omega^2(1+\omega^2 T_2^2)}$$

اگر $T_1 > T_2$

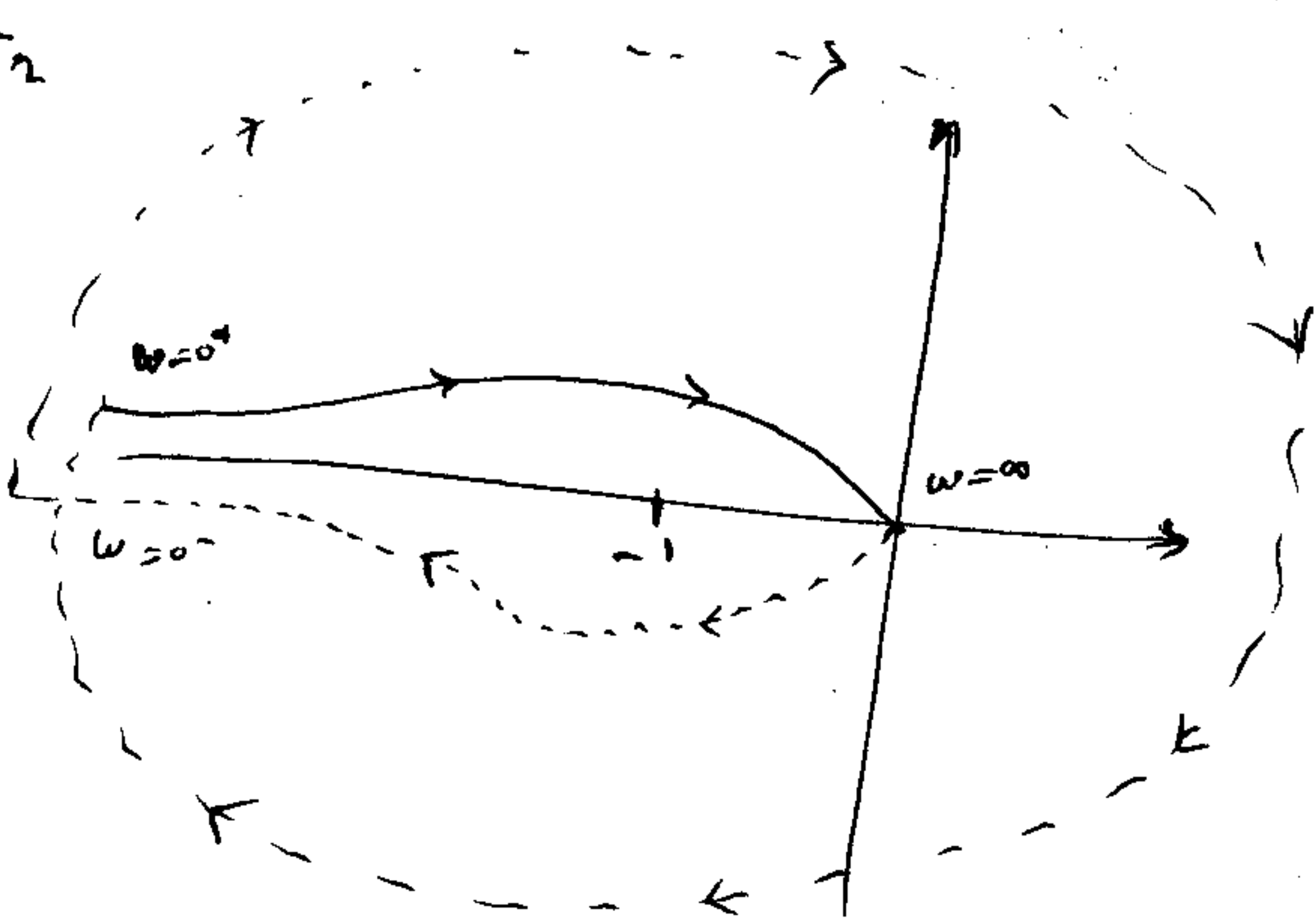


$$-180 + \tan^{-1} \omega T_1 - \tan^{-1} \omega T_2$$

مشتق از این در صفت شروع می‌شود.

$N=0 \Rightarrow Z=0$ سیستم پایدار
 $P=0$ قطب‌های نامایدار حلقه باز برای $T_1 > T_2$

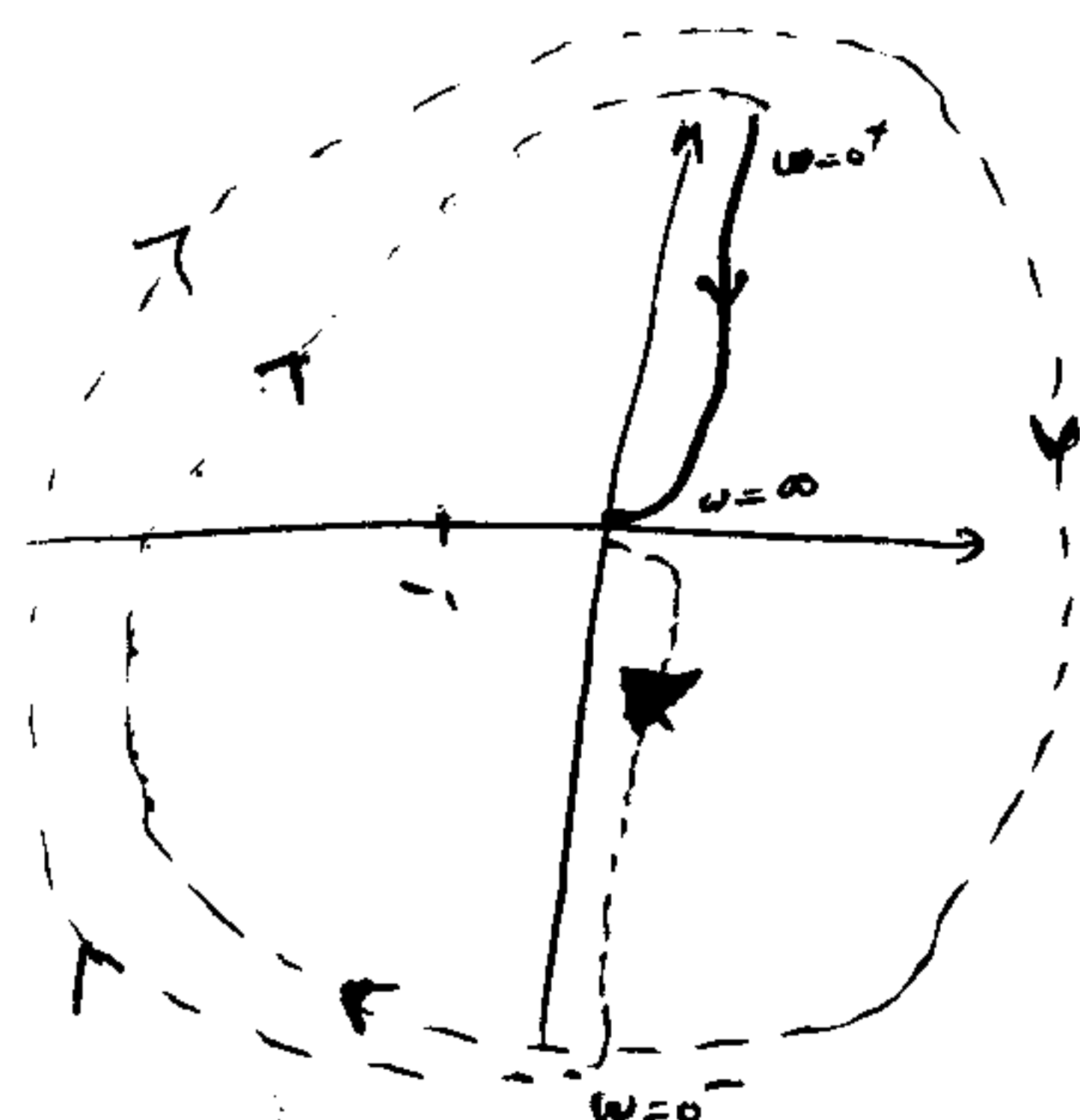
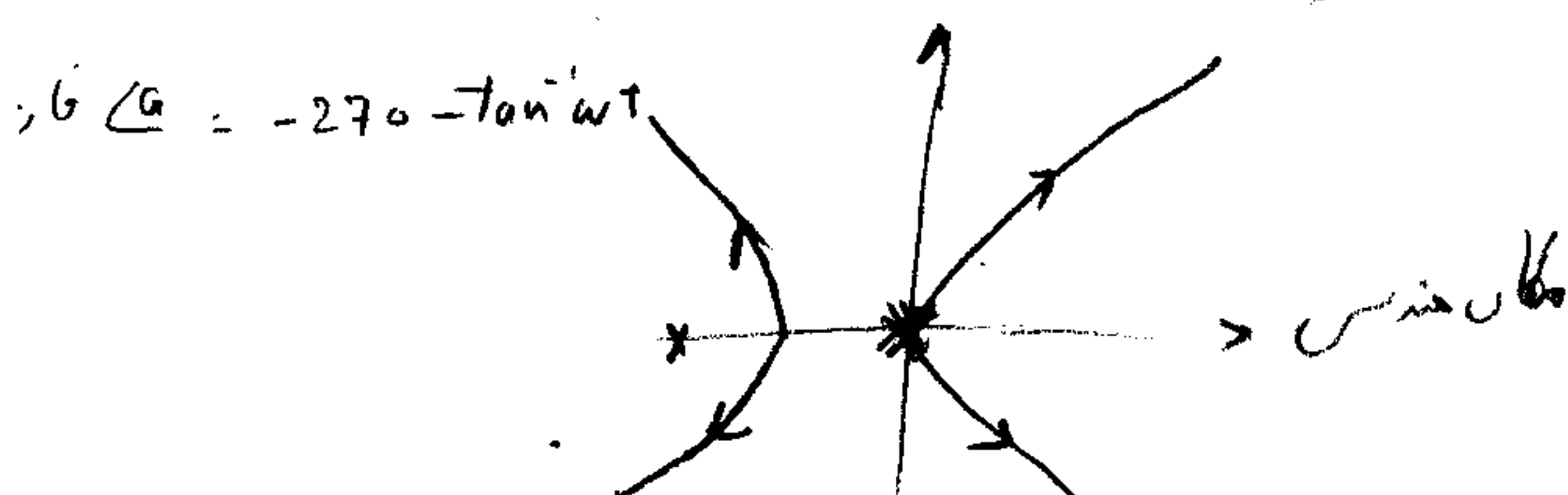
اگر $T_1 < T_2$



$N^{cw} = 2$
 $P=0 \Rightarrow Z=2$ سیستم نامایدار برای $T_1 < T_2$

$$G(j\omega) = \frac{k}{(j\omega)^3(1+j\omega T)} = \frac{k(\omega T + j)}{\omega^3(1+\omega^2 T^2)}$$

مسئله: $G(s) = \frac{k}{s^3(1+Ts)}$



سه قطب در مبدأ
 سه نیم دایره
 $N = Z - P$
 $N^{cw} = 2, P = 0$
 $Z = 2$

3/6-128

$$G(s) = \frac{k}{(s+2)(s^2+4)}$$

$$GH(j\omega) = \frac{k}{(2+j\omega)(4-\omega^2)}$$

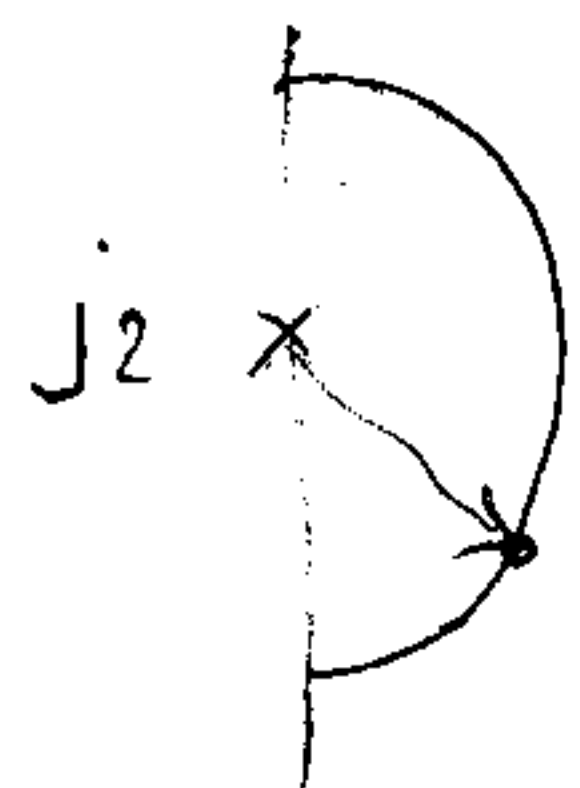
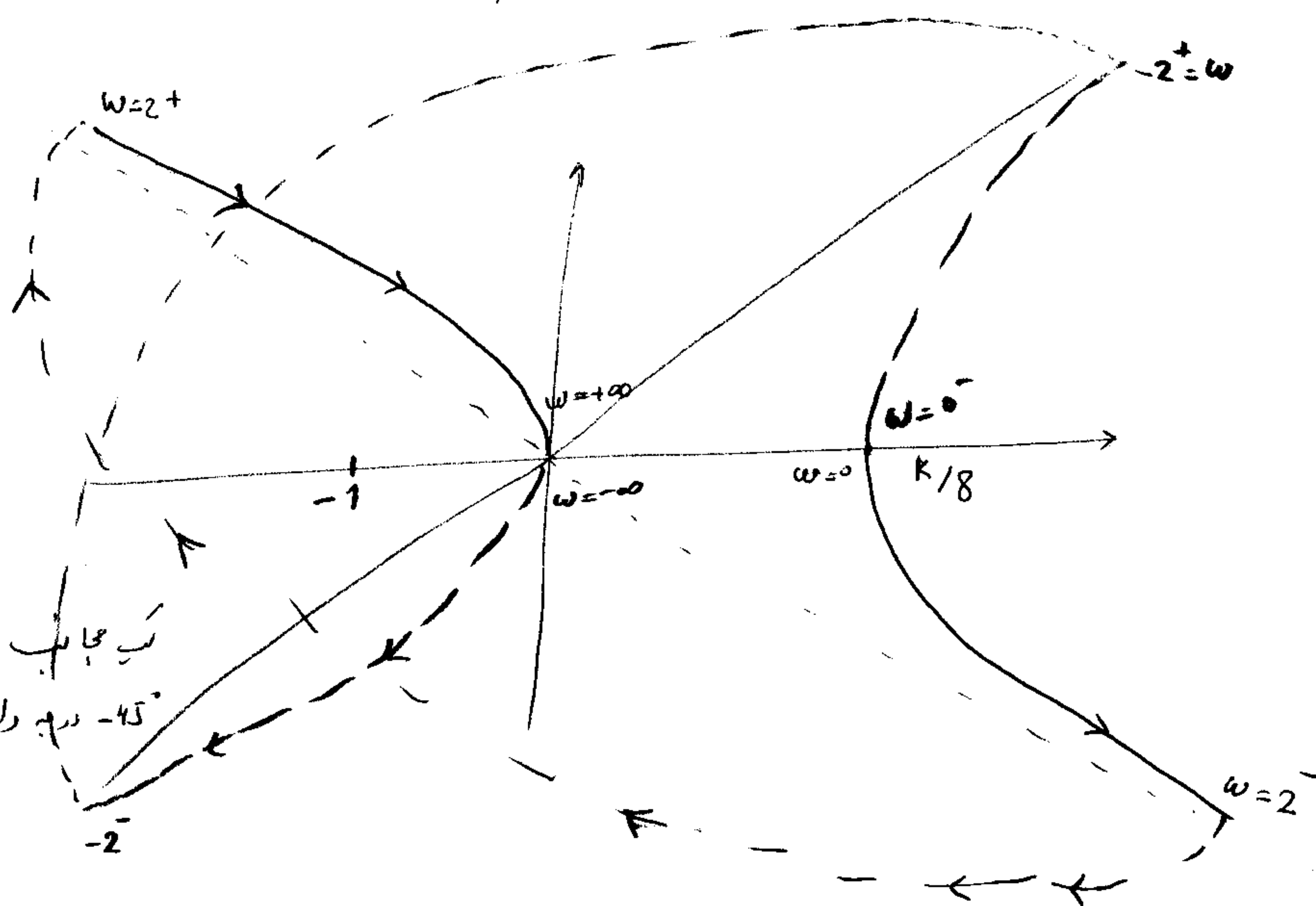
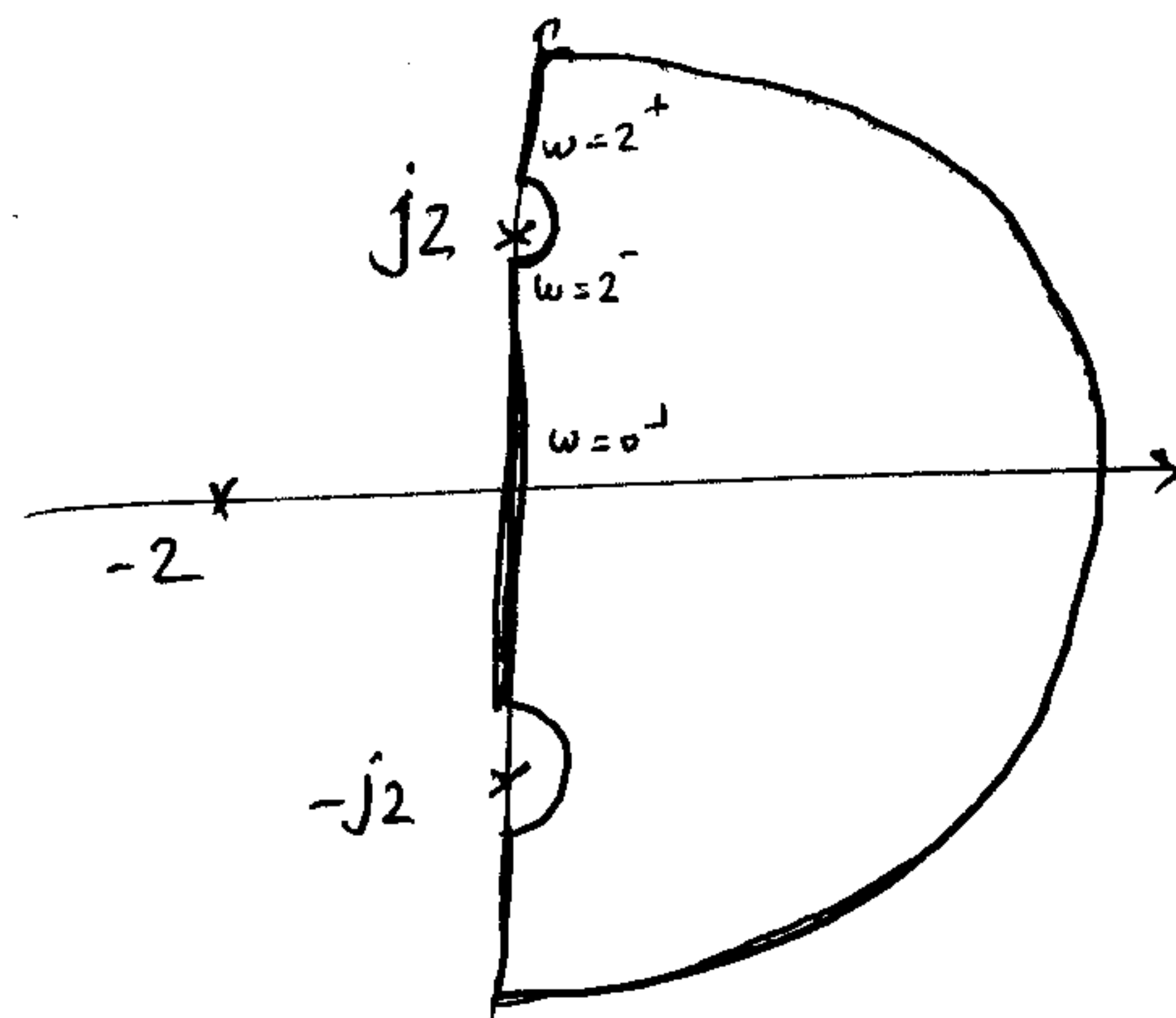
$$\Rightarrow GH(j\omega) = \frac{k(2-j\omega)}{(4+\omega^2)(4-\omega^2)}$$

$$\omega = 0^+ \rightarrow GH(j\omega) = \frac{k}{8}$$

$$\omega = 2^- \rightarrow \angle GH(j\omega) = -45^\circ$$

$$\omega = 2^+ \rightarrow \angle GH(j\omega) = -225^\circ$$

نیم چپ در راستای -45° داریم



$$s = j2 + \epsilon e^{j\theta}$$

$$\Rightarrow GH(j\omega) = \frac{k}{(2+j2+\epsilon e^{j\theta})(-4+j4\epsilon e^{j\theta} + \epsilon^2 e^{j2\theta} + 4)} \Rightarrow \angle = -(45^\circ + 90^\circ + \theta)$$

$\underbrace{(2+j2+\epsilon e^{j\theta})}_{\angle 45^\circ}$
 $\underbrace{(-4+j4\epsilon e^{j\theta} + \epsilon^2 e^{j2\theta} + 4)}_{\angle 90^\circ + \theta}$

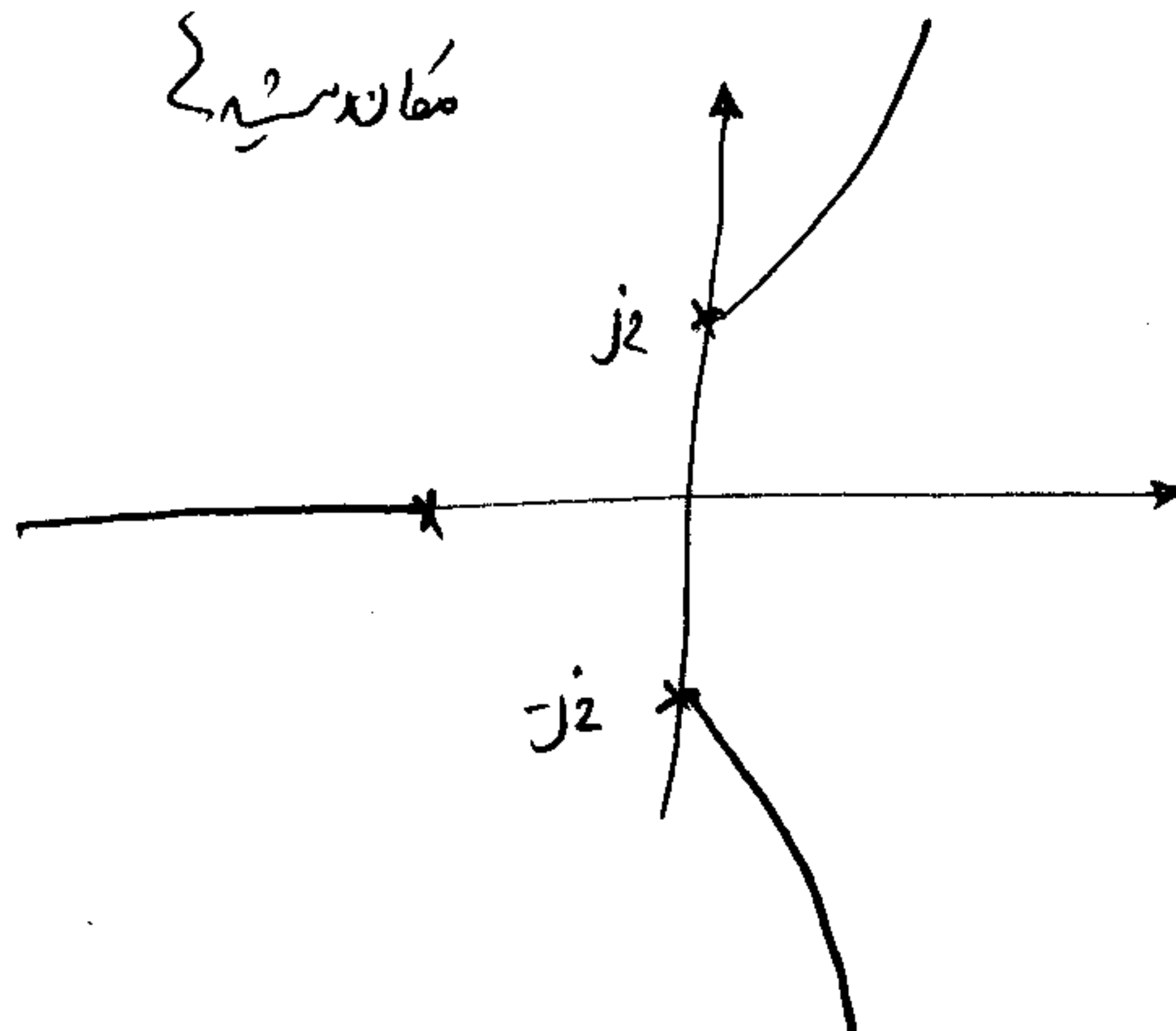
با احتساب نقاط خاص و در آنم مقدار را تعیین کرد. دو بار در زیر دایره

$$N=2, P=0 \Rightarrow Z=2$$

$$R-H: s^3 + 2s^2 + 4s + 8+k=0$$

s^3	1	4	
s^2	2	8+k	
s^1	$-\frac{k}{2}$		$\rightarrow 2$
s^0	8+k		RHP در

مکاندهی

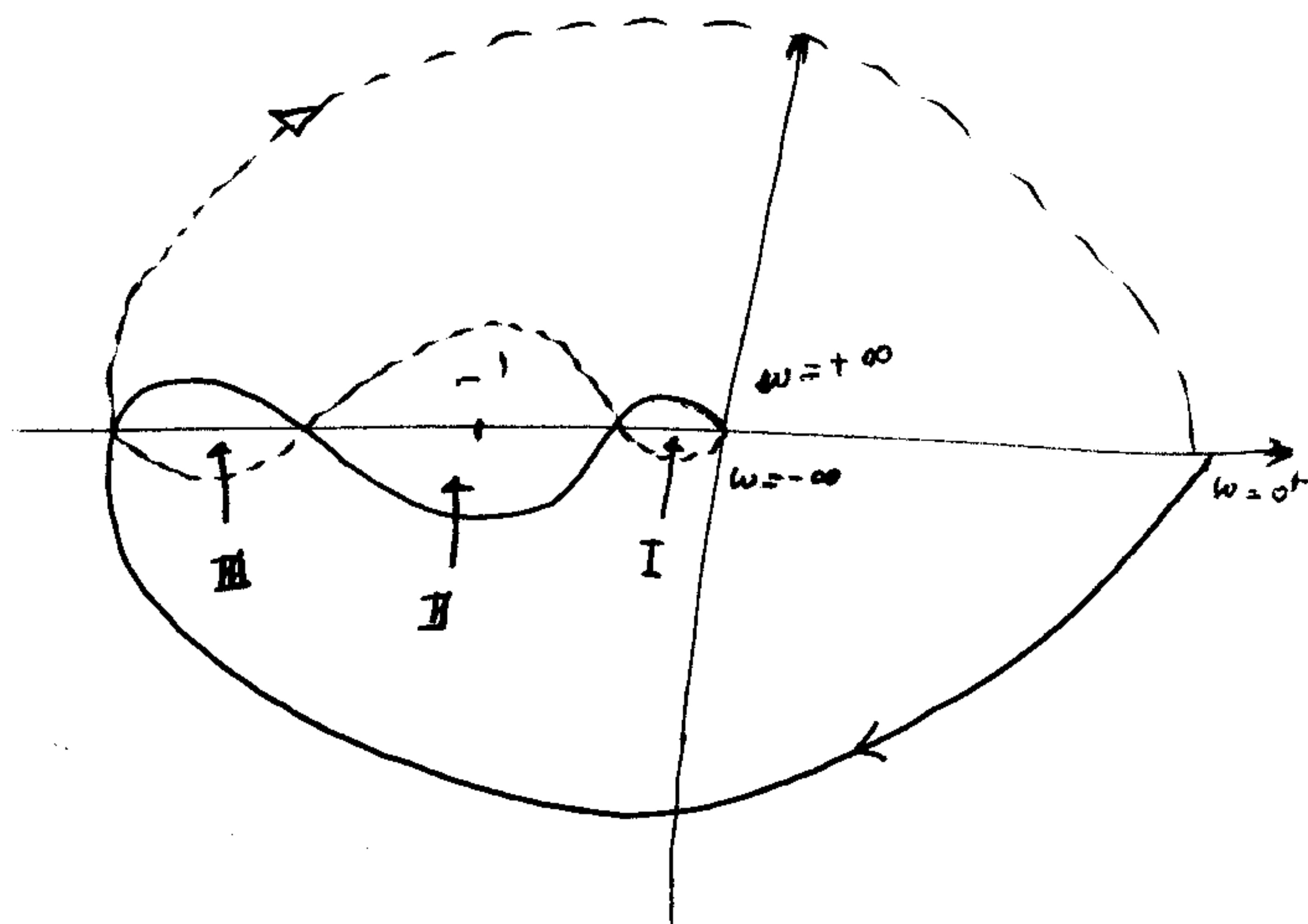


$$T_5 < T_1 < T_2, T_3, T_4$$

$$G(s) = \frac{K_0 (1 + T_1 s)^2}{(1 + T_2 s)(1 + T_3 s)(1 + T_4 s)(1 + T_5 s)^2}$$

مثال: تابع تبدیل

تعداد دورانی حول نقطه ۱ - = صفر



اگر بهره به اندازه کافی افزایش یا کاهش یابد

در هر دو صورت سیستم حلقه ناپایدار خواهد شد.

- افزایش بهره $\leftarrow$ نقطه ۱- در محدوده I و

تعداد دورانی 2 و CW $\leftarrow$ سیستم ناپایدار

- کاهش بهره $\leftarrow$ نقطه ۱- در محدوده III و تعداد

دورانی 2 و CW $\leftarrow$ سیستم ناپایدار

کاهش بیشتر بهره $\leftarrow$ نقطه ۱- در سمت چپ محور

و مدار سیستم ناپایدار می شود

$\leftarrow$ چنین سیستمی را ناپایدار شرطی (Conditionally stable) گویند. هیچ ناپایدار شرطی سیستمی است که

برای یک گستره از بهره ناپایدار است و افزایش یا کاهش به مقدار مناسب موجب ناپایدار شدن آن می گردد.

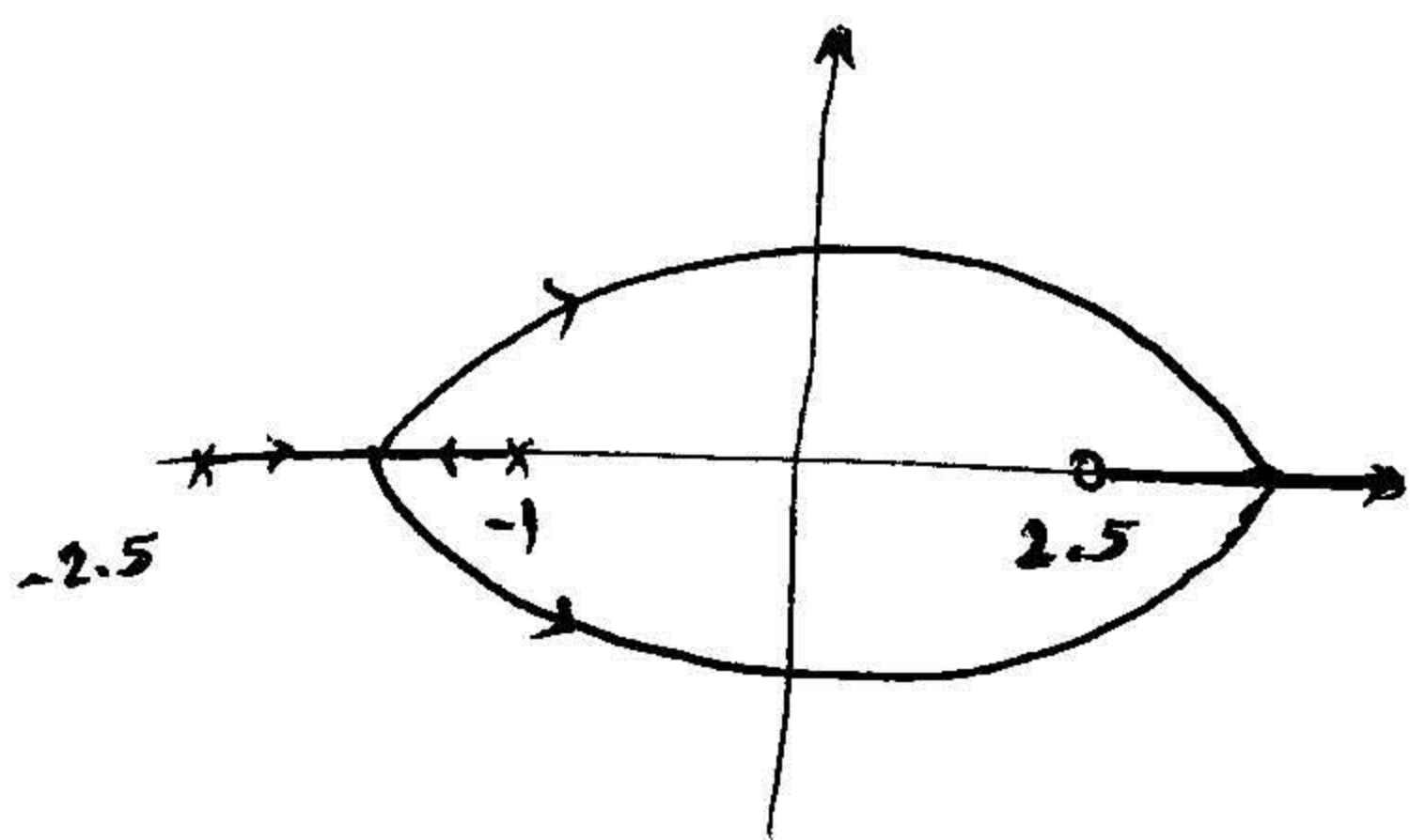
$$GH(s) = k \frac{e^{-0.8s}}{s+1}$$

مثال: مقدار k برای پایداری سیستم؟

Pade

$$GH(s) = k \frac{1-0.4s}{(1+0.4s)(s+1)} = \frac{k(2.5-s)}{(2.5+s)(s+1)} = -k \frac{(s-2.5)}{(s+2.5)(s+1)} \quad -k=K$$

مکان پoles را برای K منفی رسم کرده و پایداری را تعیین می‌کنیم



$$s^2 + 3.5s + 2.5 - ks + 2.5k = 0$$

$$s = j\omega \rightarrow -\omega^2 + j3.5\omega + 2.5 + 2.5k - jk\omega = 0 \Rightarrow -3.5 + k = 0$$

$$\Rightarrow k = 3.5$$

یعنی $k < 3.5$ پایدار است!

البته سطح به ازاد $K=+3$ هم ناپایدار است! اما من تقریب زده‌ام. این موضوع را نیز باید دید.

$$GH(j\omega) = k \frac{e^{-j0.8\omega}}{1+j\omega} = k \frac{(\cos(0.8\omega) - j\sin(0.8\omega))(1-j\omega)}{1+\omega^2}$$

$$= k \frac{(\cos 0.8\omega - \omega \sin 0.8\omega) - j(\omega \cos 0.8\omega + \sin 0.8\omega)}{1+\omega^2}$$

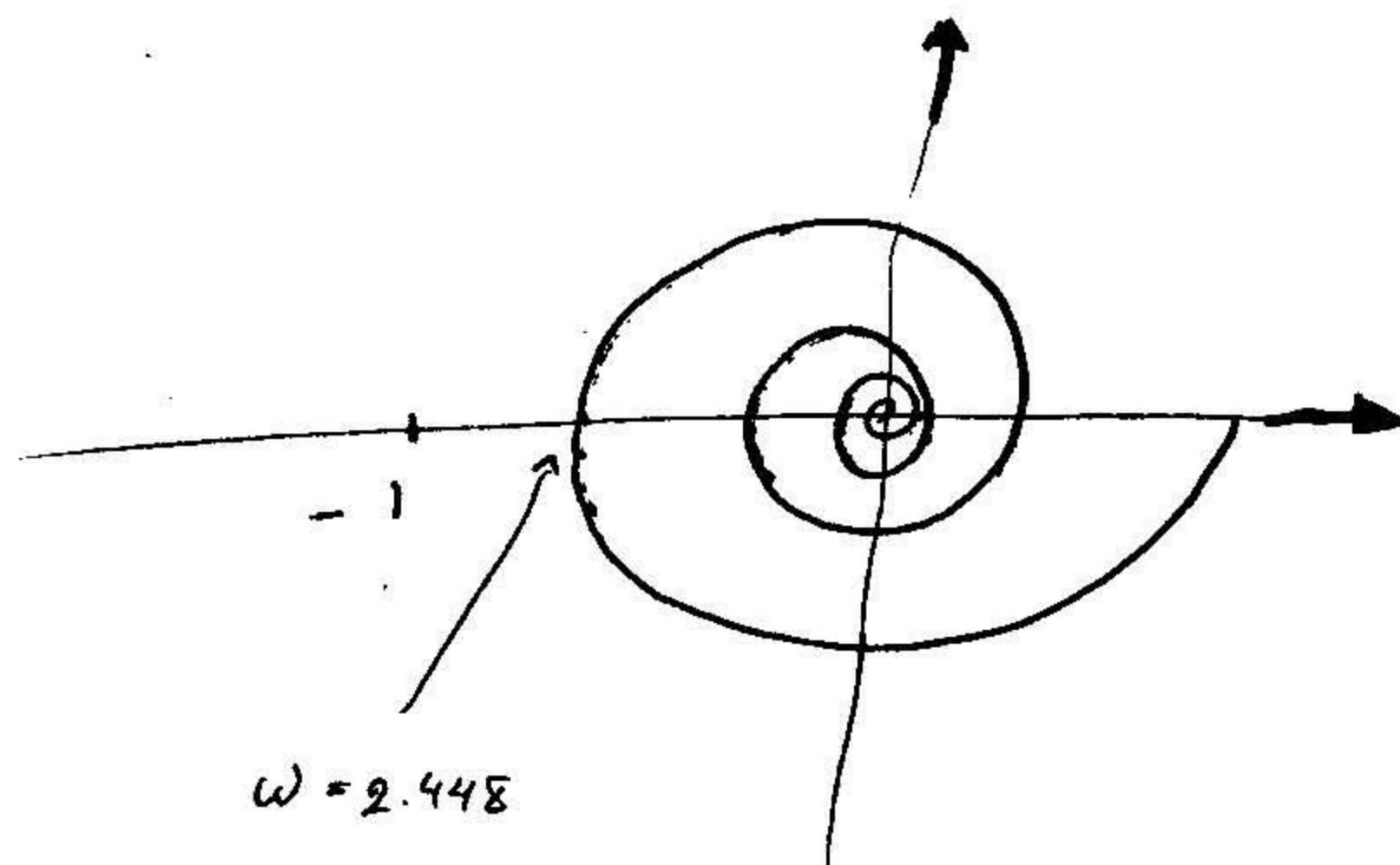
نقطه برخورد با محور حقیقی = جایی که فزاینده $\angle$ در حد صفر می‌رسد.

$\angle$ فزاینده صفر می‌شود

$$\omega \cos 0.8\omega + \sin 0.8\omega = 0 \Rightarrow \tan(0.8\omega) = -\omega$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \omega = 2.448 \text{ rad/sec} \\ \omega = 6.096 \\ \omega = 9.94 \\ \omega = 13.84 \\ \vdots \end{cases}$$

منفی ناپایداری حدها را
مقدار حقیقی را قطع خواهد کرد



$$-1 < -0.378k \Rightarrow k < \frac{1}{0.378} = 2.65$$

برای پایداری سیستم باید که $k < 2.65$ باشد. در تعیین پایداری سیستم تا فرکانس است

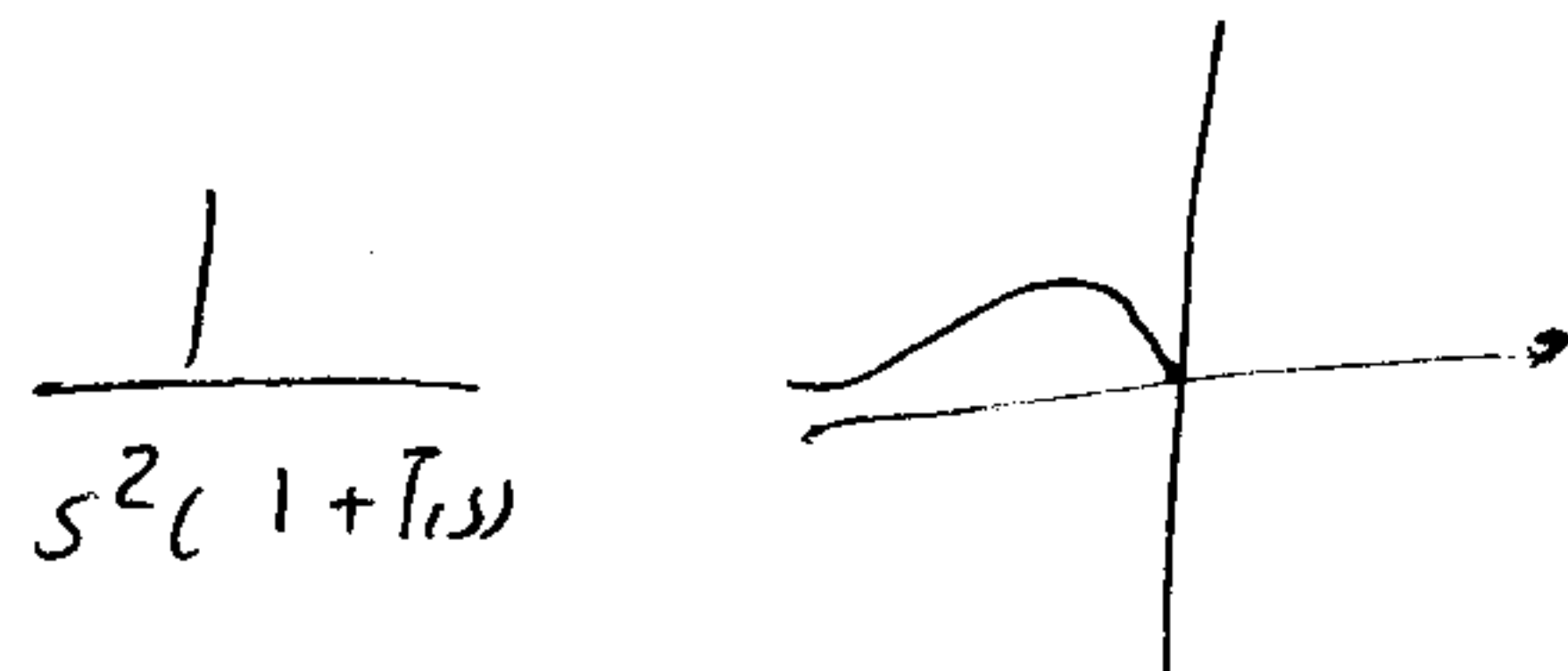
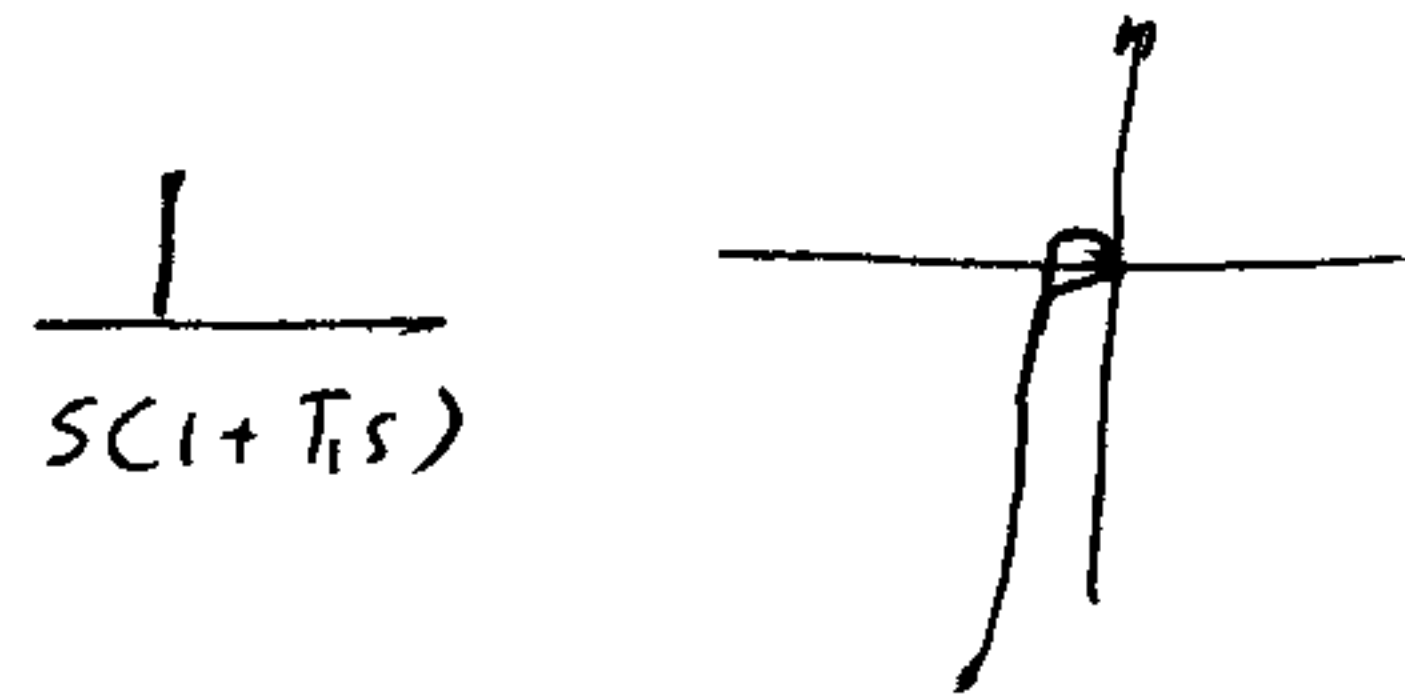
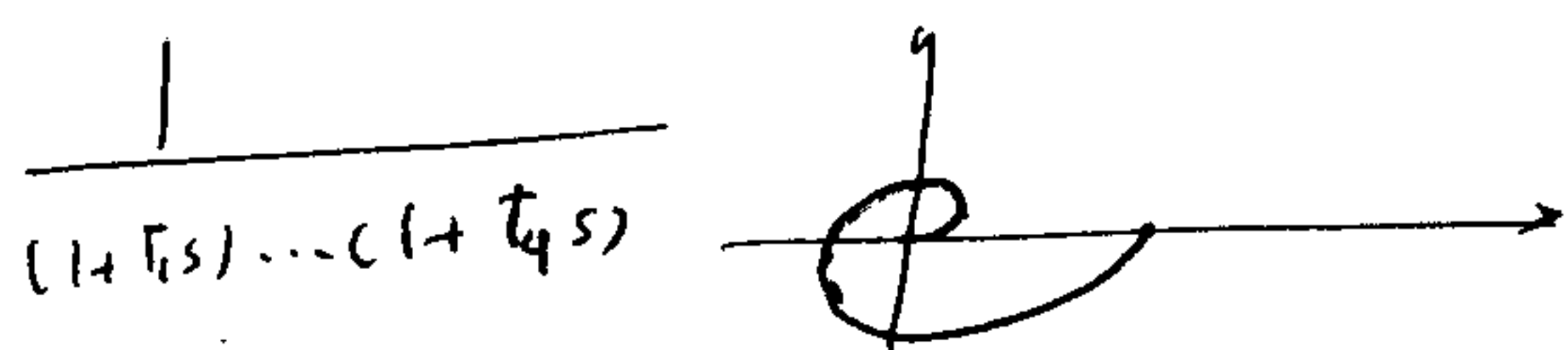
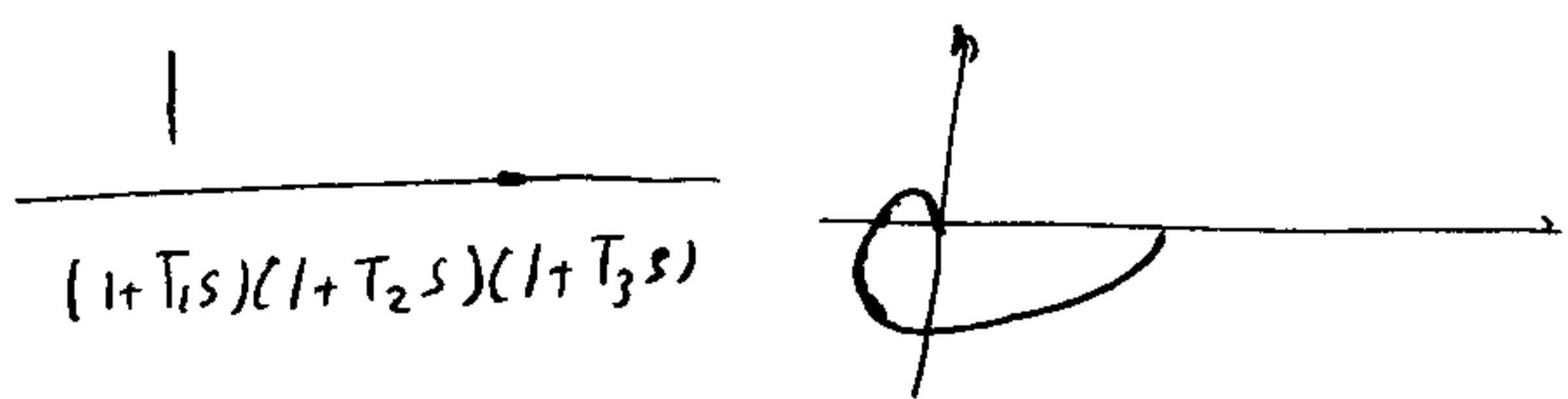
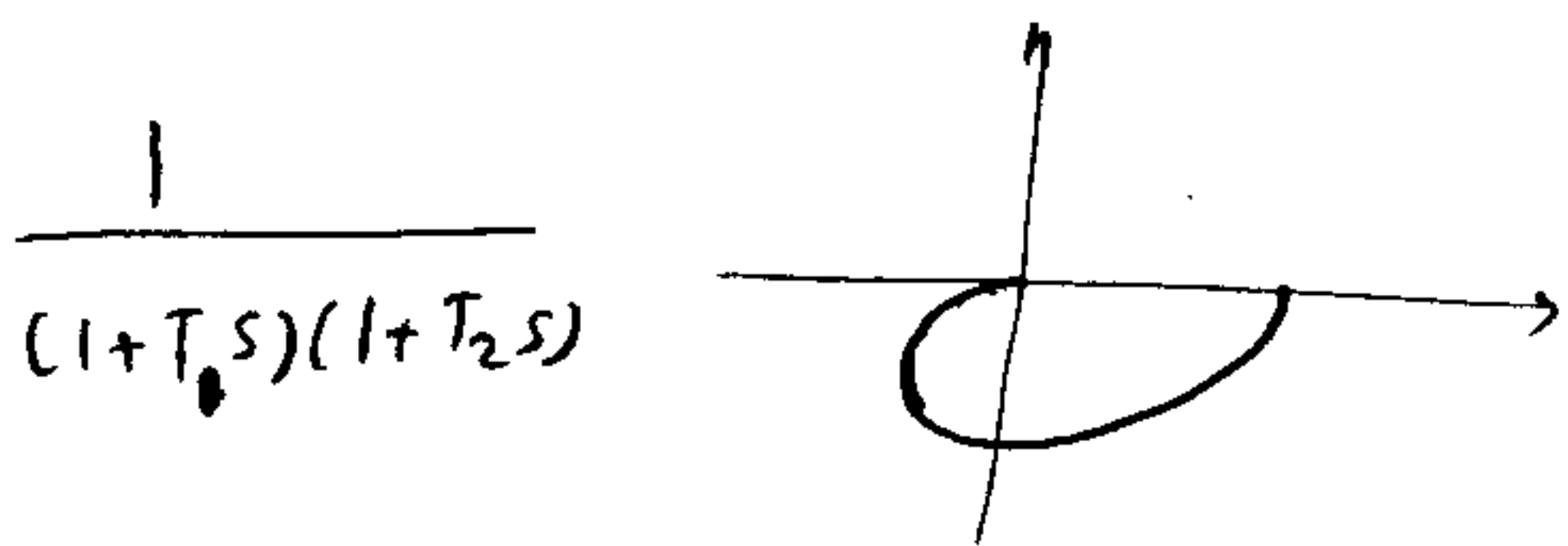
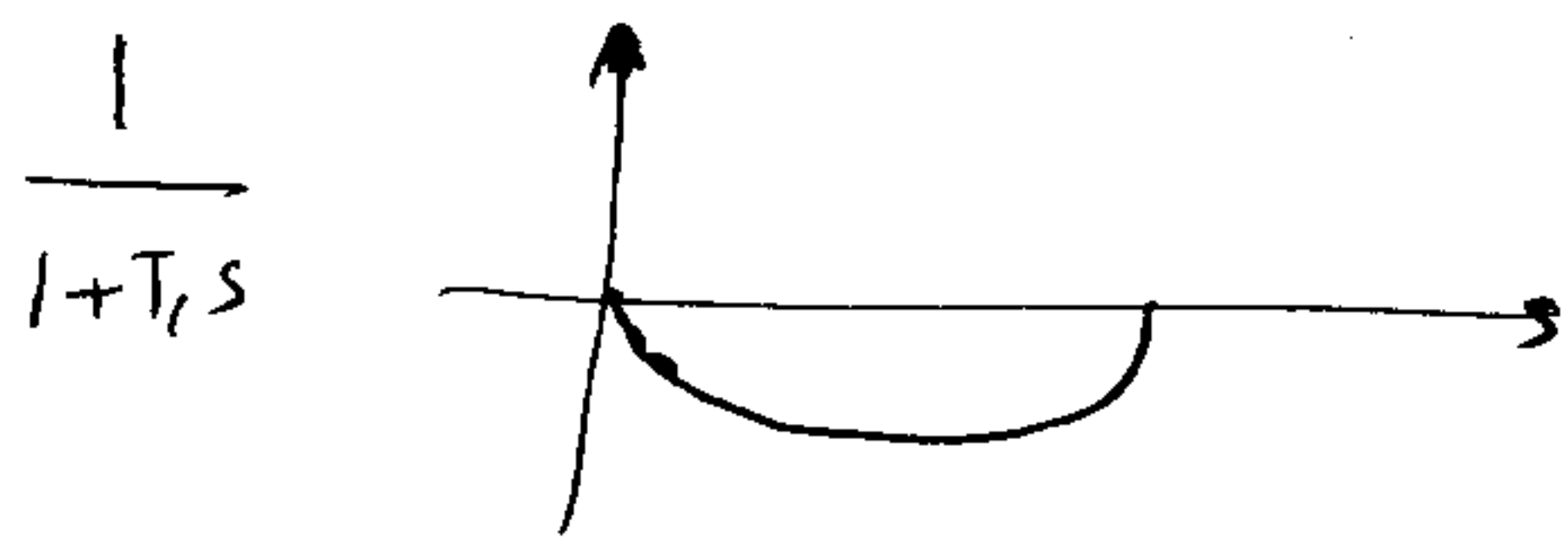
اثر اضافه کردن قطب و صفر بر محل منحنی نایکویست

اثر اضافه کردن قطب

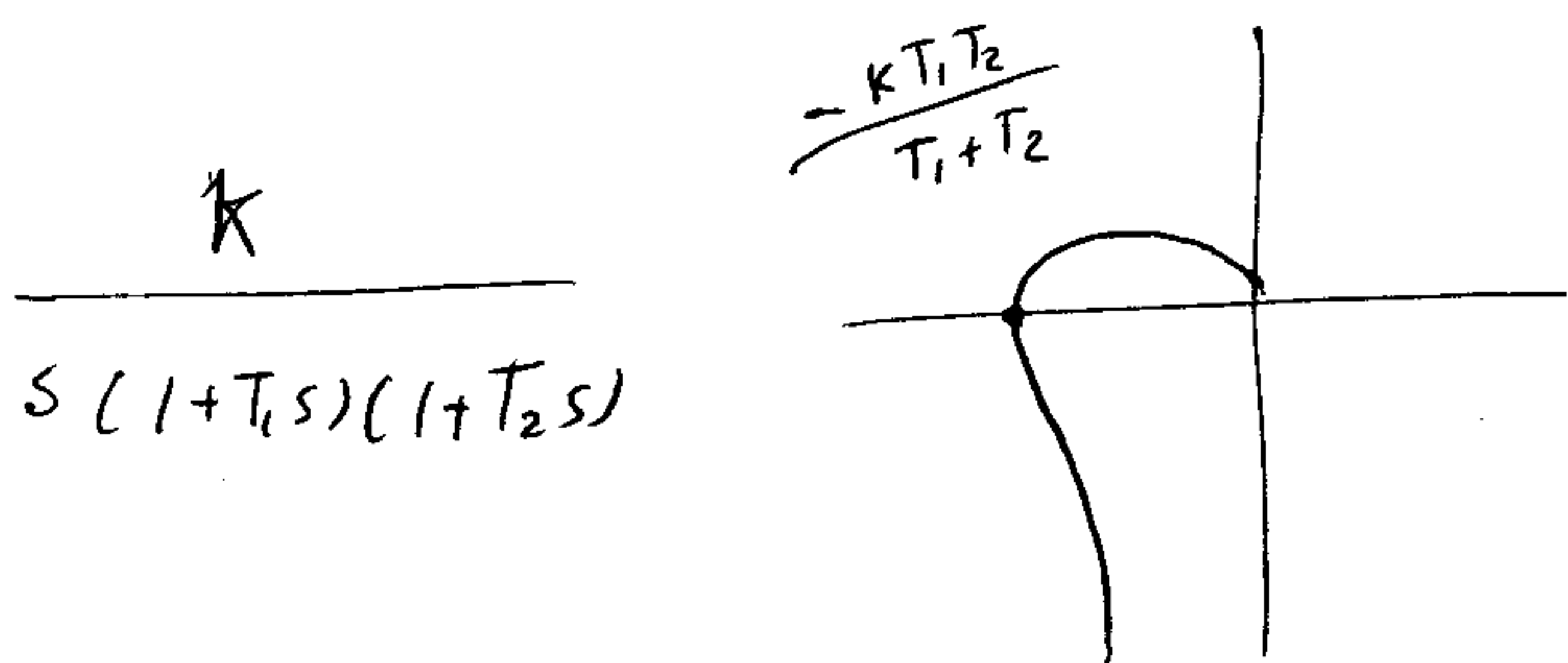
۱- سیستم را به نایکویست می کشند

افزودن قطب کار خوبی نیست

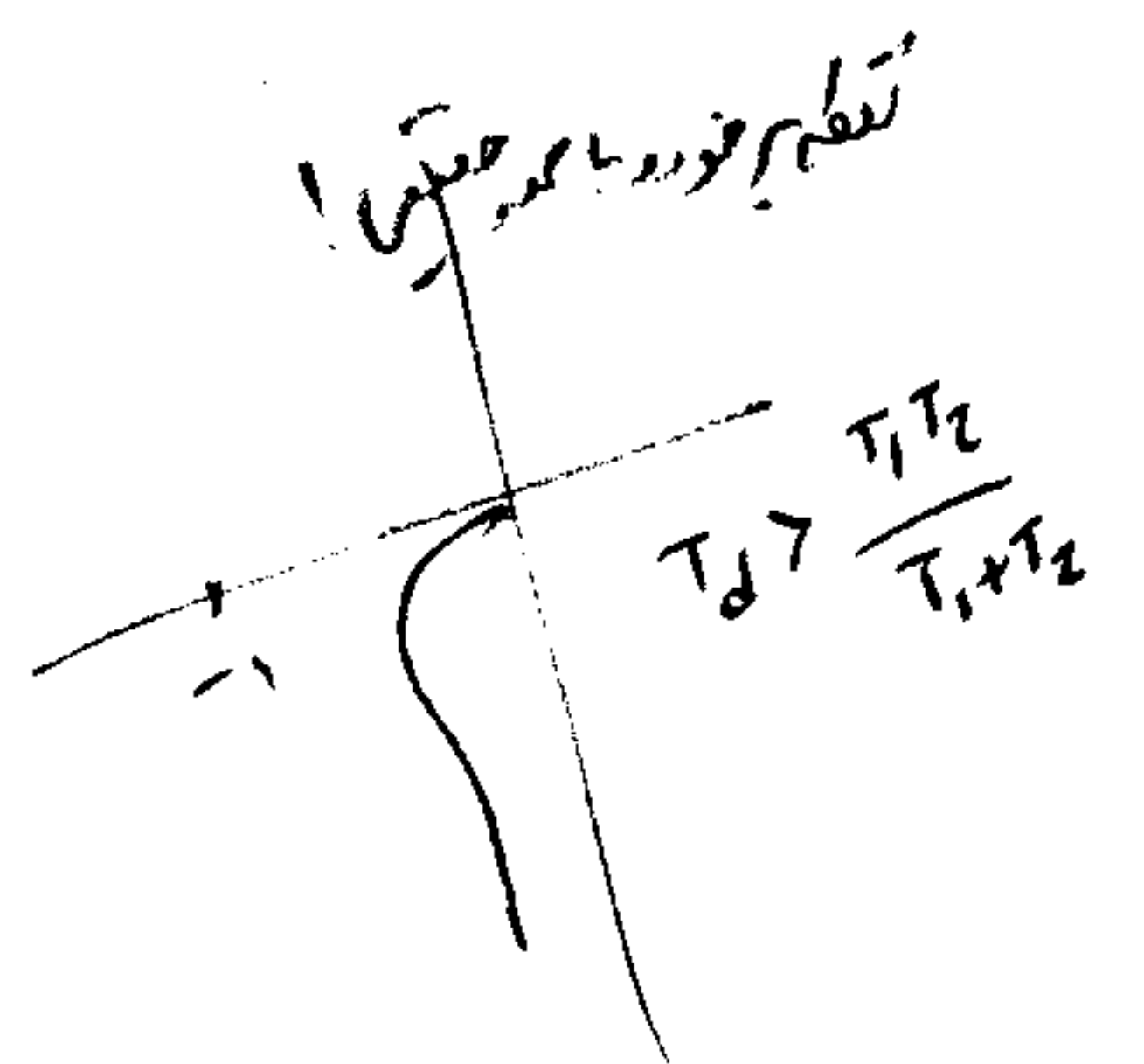
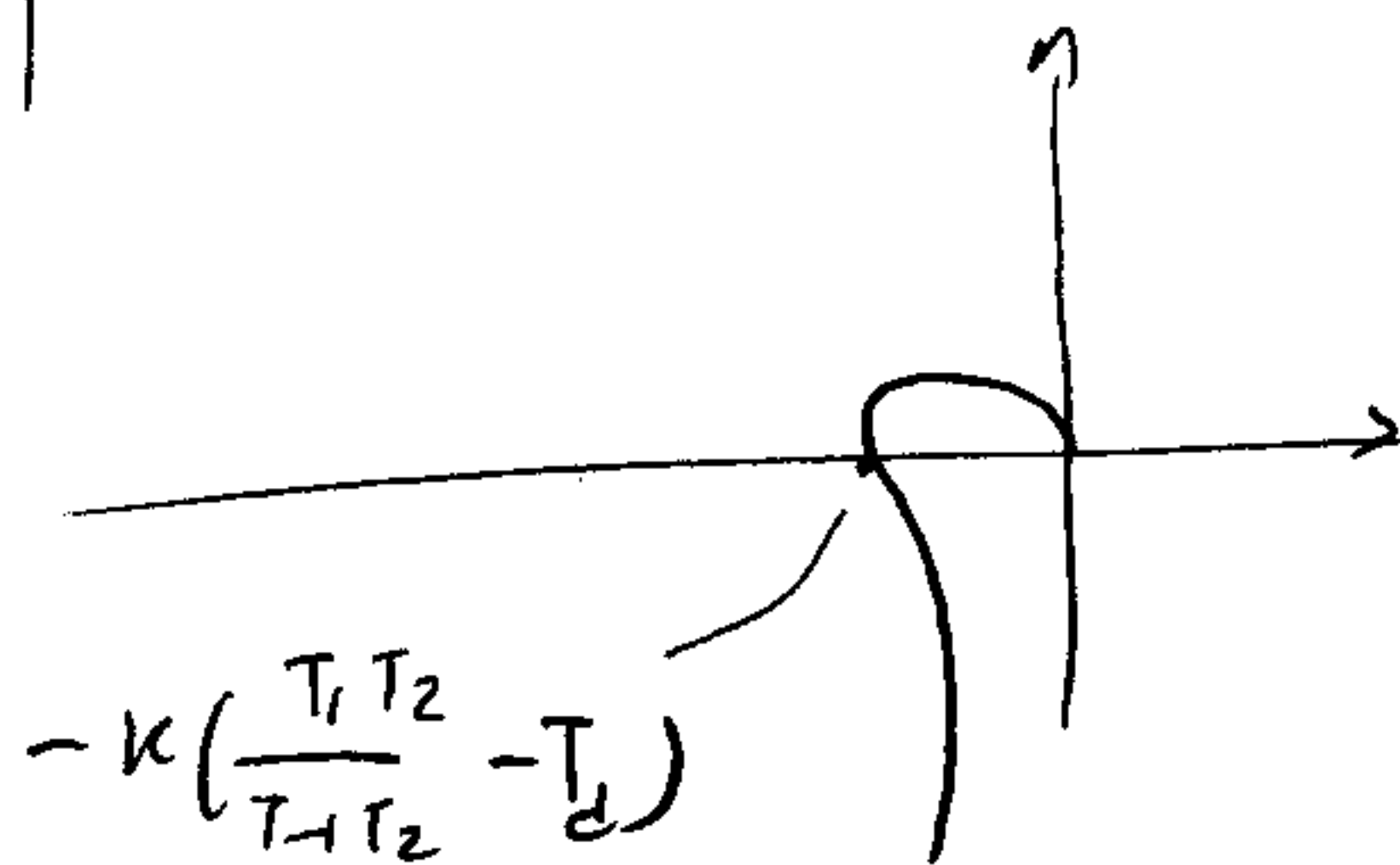
۲- منحنی نایکویست به اطراف مبدأ میماند و بسوزد



اثر اضافه کردن صفر



$$\frac{k(1+T_d s)}{s(1+T_1 s)(1+T_2 s)}$$



دیدیم که هر چه T_d بزرگتر باشد، نقطه تلاقی محور به مبدأ نزدیکتر می شود. ۱- عامله خواهد گرفت.

پس اضافه کردن صفر به تابع تبدیل حلقه باز پایداری سیستم را افزایش می دهد و هر چه صفر به مبدأ نزدیکتر باشد در

پایداری بالاتر خواهد بود

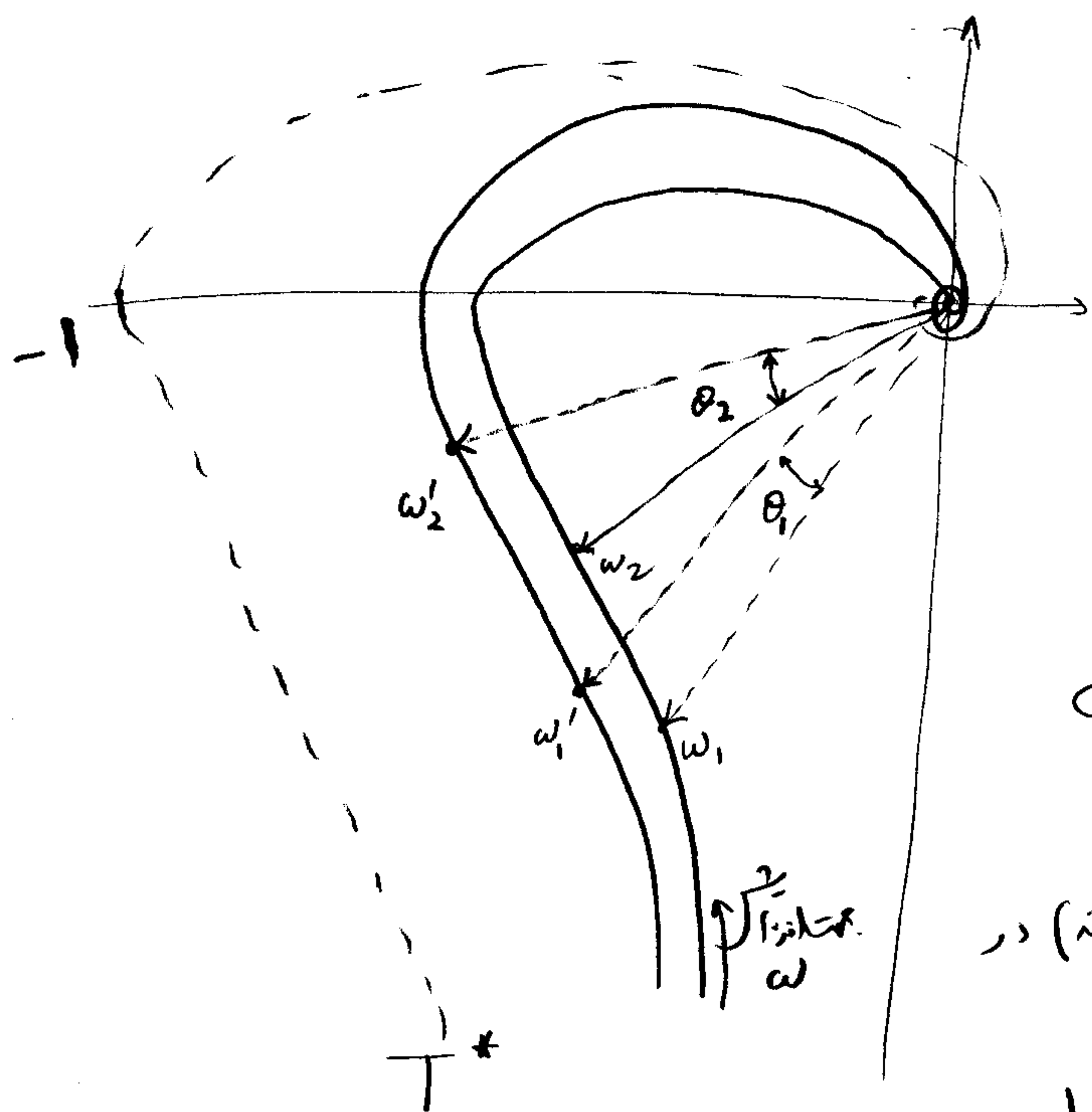
← پایداری سیستم حلقه باز را می توانیم زمانی

$$G_H(s) e^{-sT_d}$$

$$s = j\omega \Rightarrow G_H(j\omega) \cdot e^{-j\omega T_d}$$

$$|G_H(j\omega) e^{-j\omega T_d}| = |G_H(j\omega)|$$

$$\angle G_H(j\omega) e^{-j\omega T_d} = \angle G_H(j\omega) - \omega T_d$$



$$\theta_1 < \theta_2$$

$$\omega_1 T_d < \omega_2 T_d \iff \omega_1 < \omega_2$$

* پس دیده می شود که تاخیر موجب ناپایداری شدن
(افتن به سمت (-) نیم دایره) می شود.
در واقع هر نقطه از منحنی اصلی (تأخیر یافته) در
منحنی تأخیر یافته به اندازه ωT دوران یافته است.

* T^* قابل یافتن است که هم از T_d برای پایداری است و پس از آن به ناپایداری می رسد.

* اضافه کردن تاخیر از روی اندازه $GH(j\omega)$ نادرست است زاویه آن را به $GH(j\omega) - \omega T_d$ تاخیر می دهد.
به عبارت دیگر هر نقطه روی منحنی ناکوشیت بدون تاخیر را به اندازه زاویه ωT_d دوران دهیم،
منحنی ناکوشیت سیستم تأخیر دار به دست می آید.
دیده می شود که در دوران ممکن است منحنی ناکوشیت نقطه (-1) را در بر بگیرد و سیستم
ناپایدار شود.

* چگونه می توان حد بحرانی T_d را برای پایداری پیدا کرد؟

مثال $GH(s) = \frac{e^{-T_d s}}{s(s+1)(s+2)}$

نقطه بحرانی و مسیری حرکتی: دیدیم که نقطه $1+j0$ نقطه بحرانی است.

$$1 + GH(s)e^{-T_d s} = 0 \implies GH(s) = -e^{+T_d s}$$

$$GH(j\omega) = -e^{j\omega T_d}$$

با رسم دایره واحد و یافتن نقاط تلاقی آن با منحنی، مقدار تأخیر مجاز را می یابیم.

نقطه α روی محور حقیقی است. پس اندازه آن یک است.

$$|GH(j\omega)| = 1$$

و زاویه حاصله، زاویه ناشی از تابعین خواهد بود.

$$\theta = \angle GH(j\omega) \Big|_{\omega^*} \Rightarrow \omega^* T_d = \angle GH(j\omega^*) + 180^\circ$$

برای حل مثال، باید بدانیم که در هر زاویه ای رابطه زیر برقرار است.

$$\left| \frac{1}{\omega \sqrt{\omega^2+1} \sqrt{\omega^2+4}} \right| = 1 \Rightarrow \frac{1}{\omega \sqrt{\omega^2+1} \sqrt{\omega^2+4}} = 1 \Rightarrow \omega^2 (\omega^2+1) (\omega^2+4) = 1$$

$$\Rightarrow \omega^6 + 5\omega^4 + 4\omega^2 - 1 = 0 \xrightarrow{\omega^2 = x > 0} x^3 + 5x^2 + 4x - 1 = 0 \Rightarrow x = 0.198 = \omega^2$$

$$\Rightarrow \omega = 0.446$$

$$\angle GH(j\omega) \Big|_{\omega^*} = -90^\circ - \tan^{-1} \omega^* - \tan^{-1} \frac{\omega^*}{2} \Big|_{\omega^*} = -126.6$$

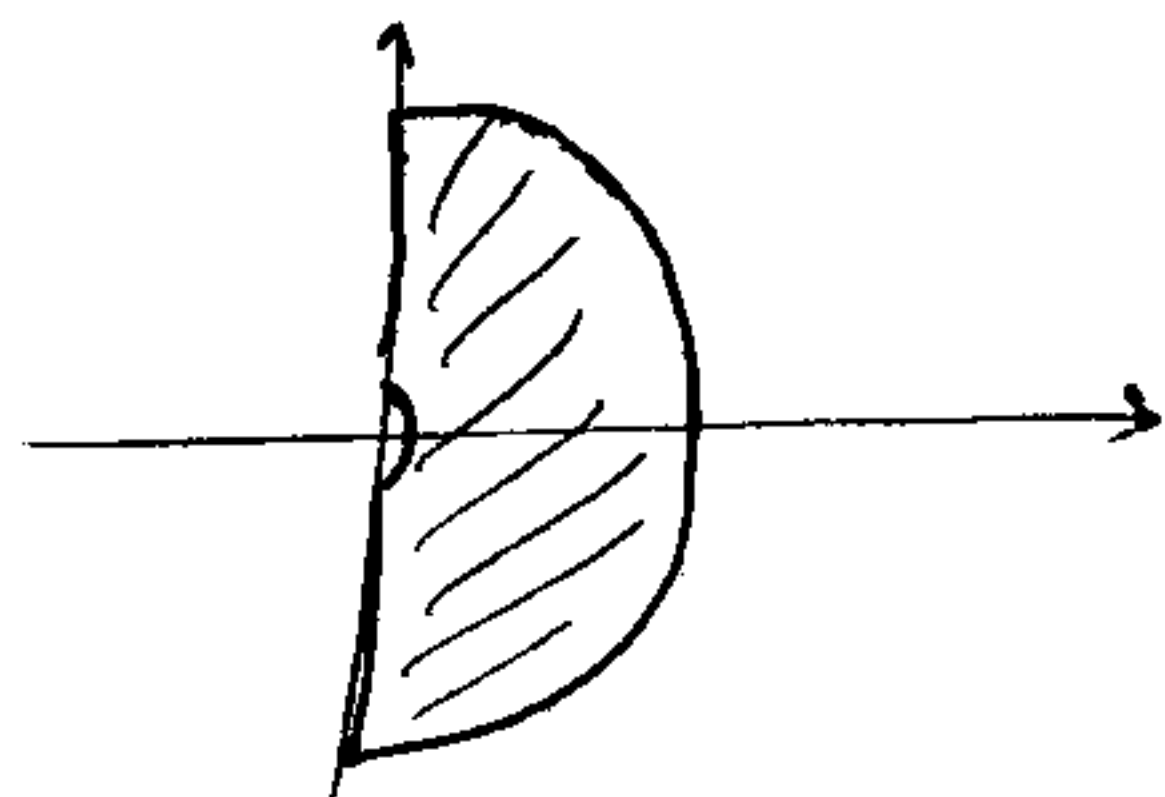
باید ببینیم مقدار باید به زاویه فوق اضافه شود تا به 180° برسیم؟

$$\omega^* T = 180 - 126.6 = 53.4^\circ = .932 \text{ rad} \Rightarrow T = \frac{.932}{.446} = 2.09$$

ω^* بر حسب رادیان است و باید تبدیل واحد را در نظر بگیریم.

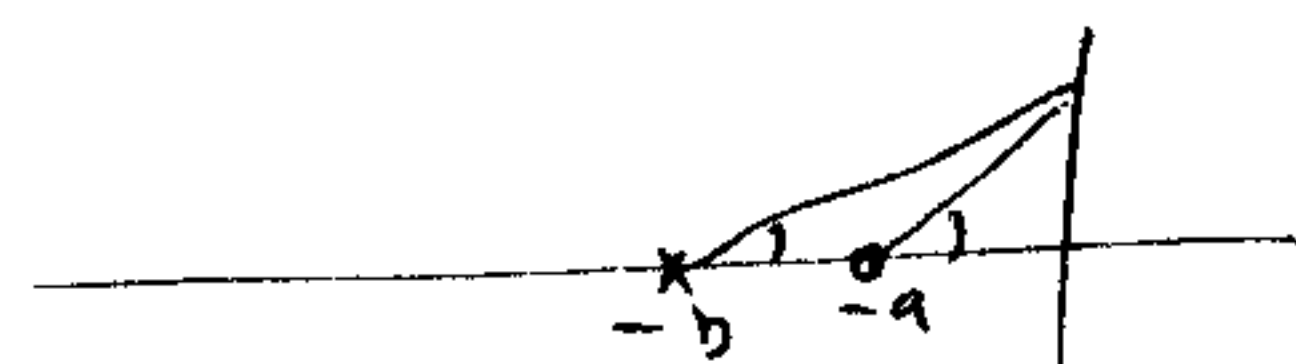
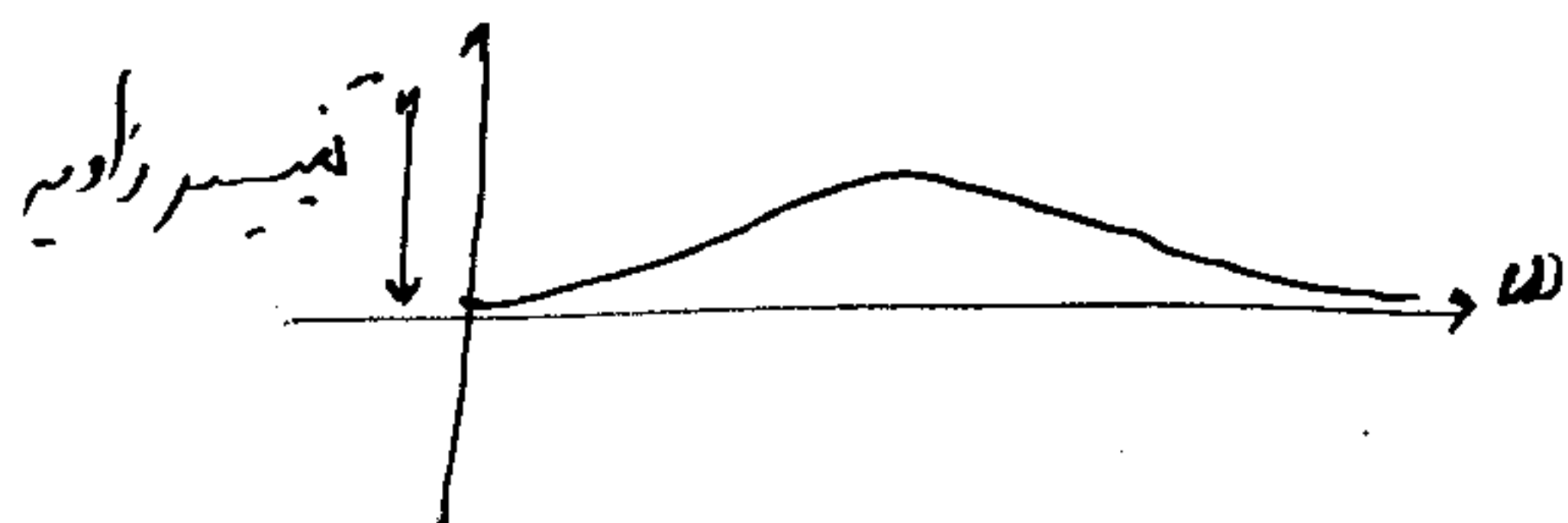
* تابع می بینیم فاز و تابع می بینیم کار.

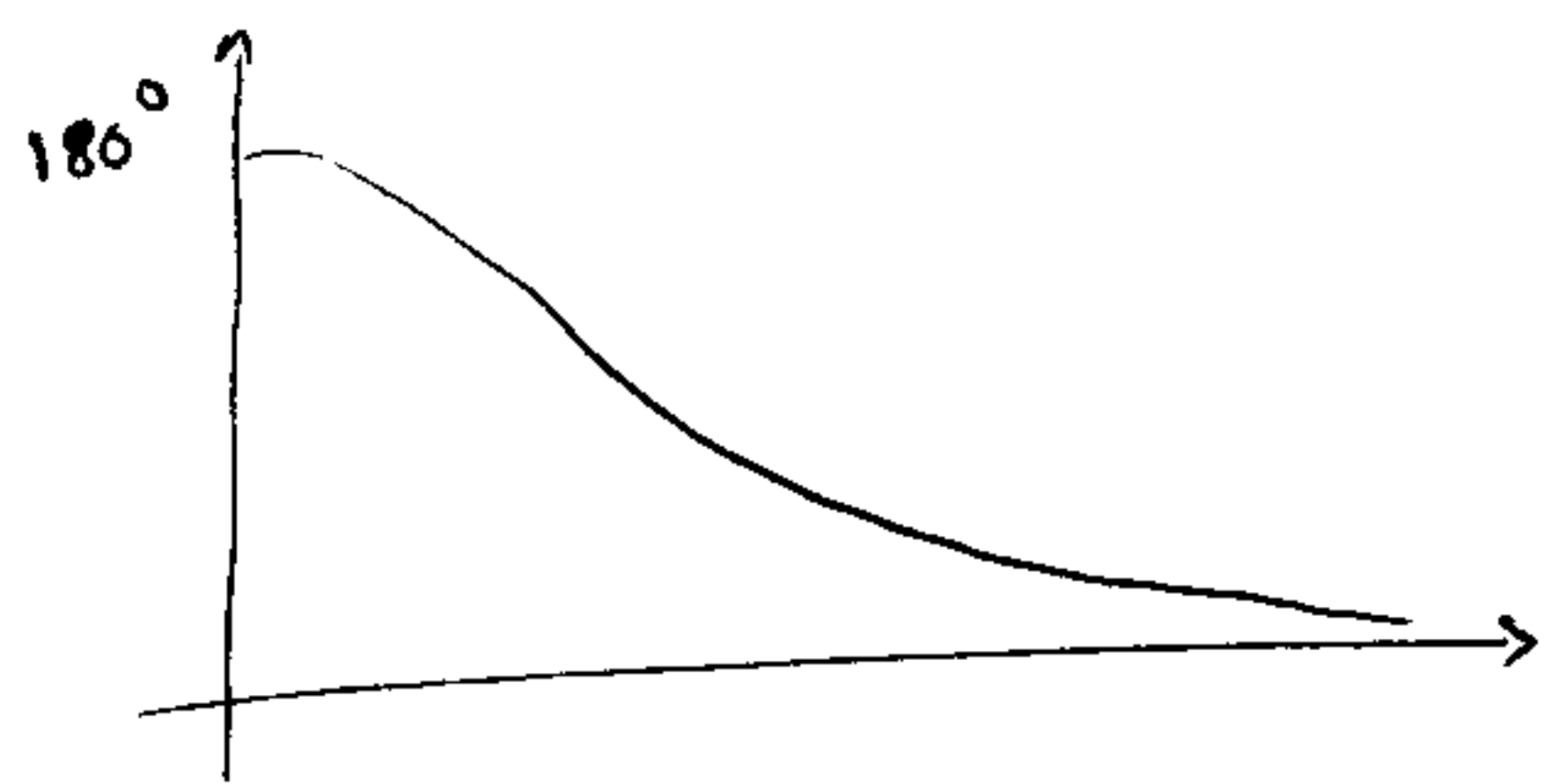
* تابع $G(s)$ می بینیم، اگر پیچیده و قطبی در نیمه راست یا روی محور حقیقی باشد.



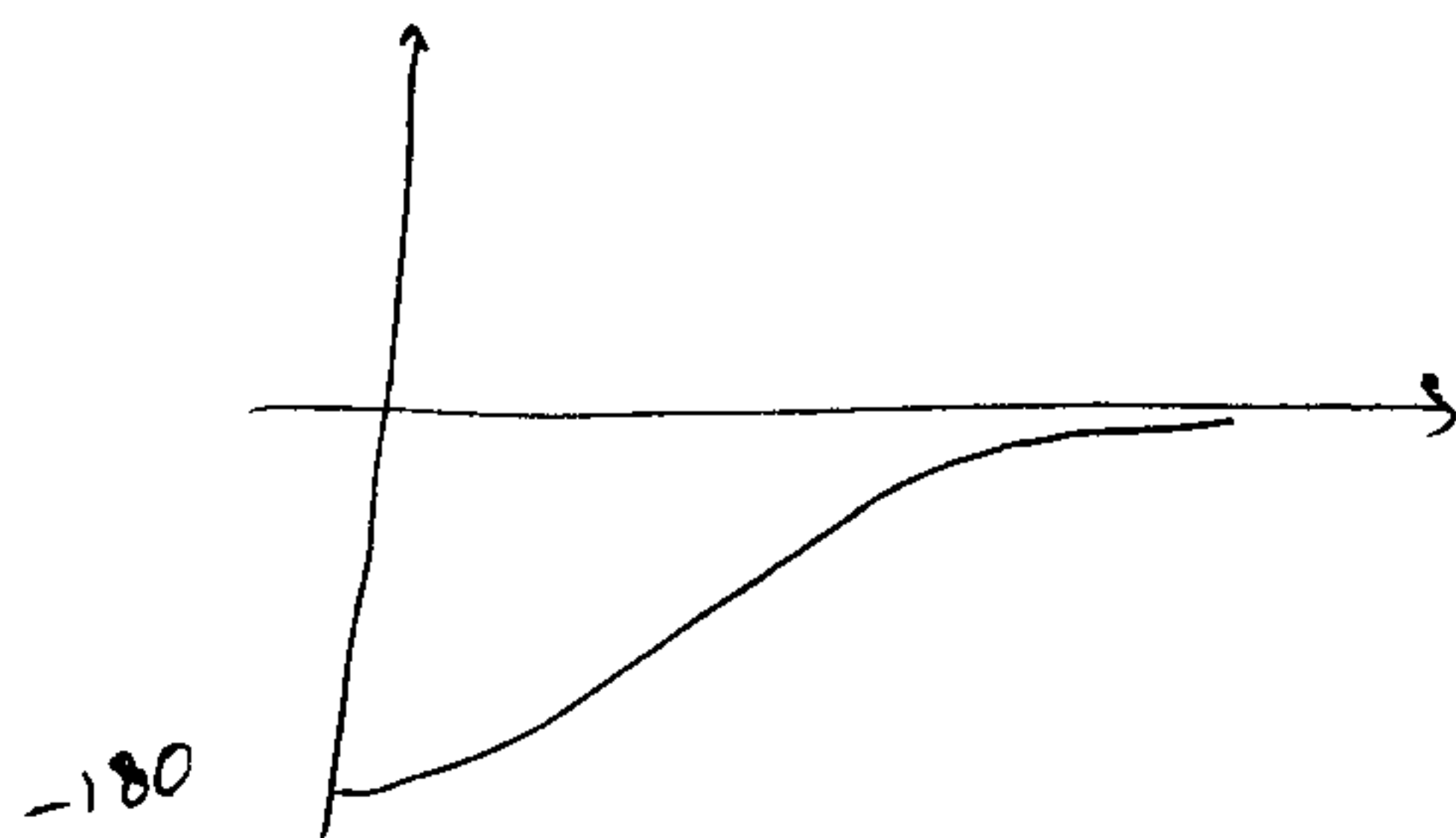
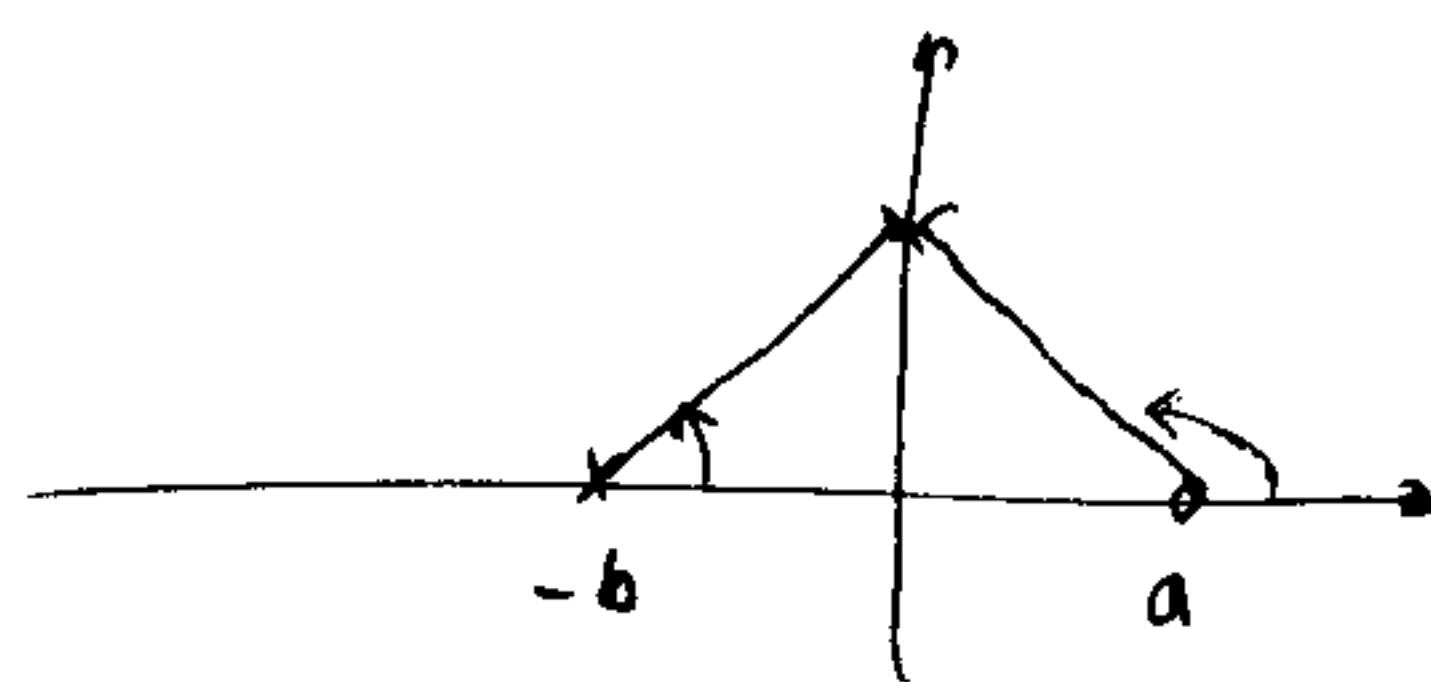
$$G(s) = \frac{s+a}{s+b} \quad a > 0, b > 0$$

$$G(j\omega) = \frac{a+j\omega}{b+j\omega} \rightarrow \angle G(j\omega) = \tan^{-1} \omega/a - \tan^{-1} \omega/b$$

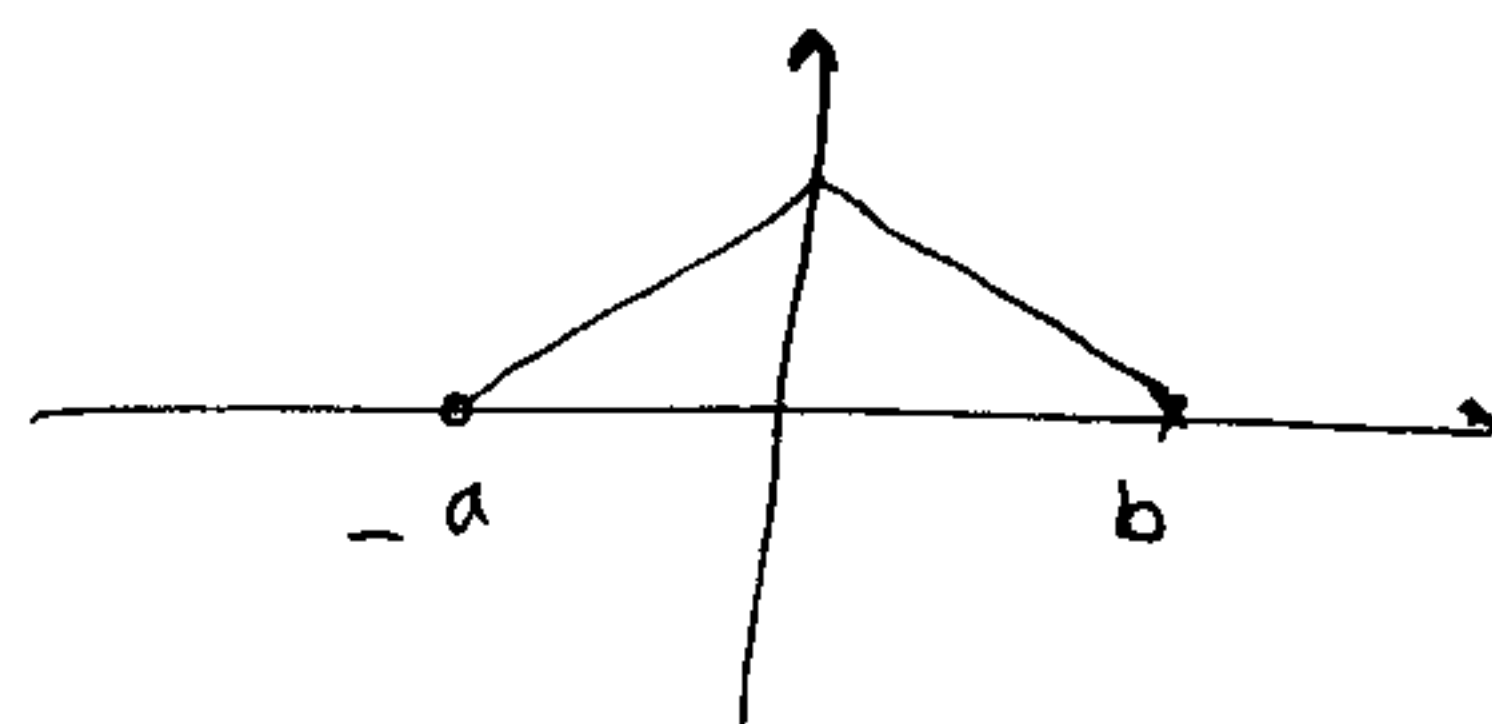




$$\frac{s-a}{s+b}$$



$$\frac{s+a}{s-b}$$



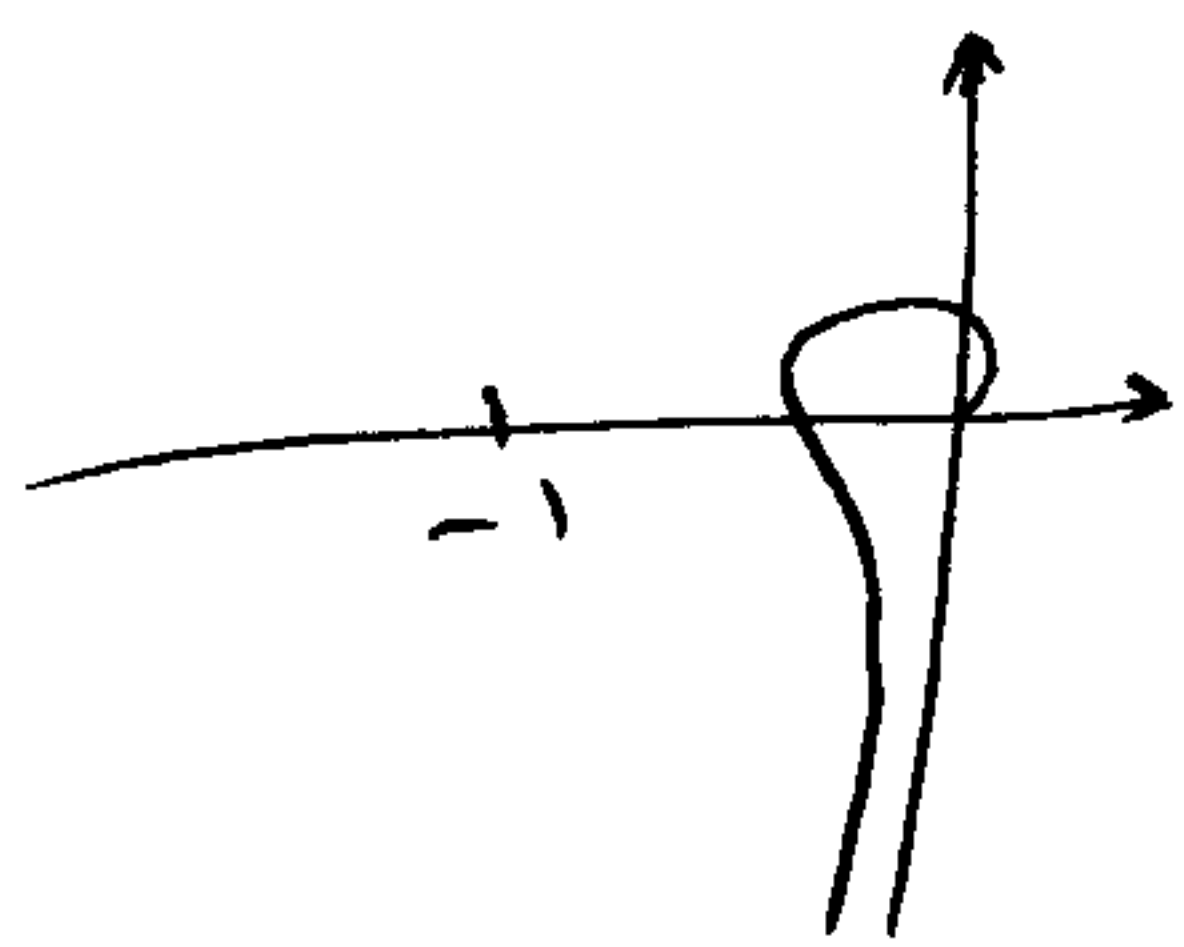
اگر تابع $G(s)H(s)$ یک تابع $\frac{s+a}{s+b}$ باشد با رسم منحنی قطبی (Polar Plot) برای ω از منفی بی نهایت تا مثبت بی نهایت می توانیم پایداری را بررسی کرد. لیکن اگر تابع $\frac{s-a}{s+b}$ باشد باید میر کمال ناکوتیت رسم شود. [همان بحث بی نهایت پایداری]

* پایداری نسبی در حوزه فرکانس

مطرح کردن حوزه فرکانس به خاطر ورودی سینوس است بلکه به خاطر در یافت کمپلاری برای پایداری در حوزه فرکانس.

در حوزه زمان: پایداری نسبی به وسیله میرایی نسبی (رِج) و یا درصد فراپیش (overshoot) مشخص می شود.

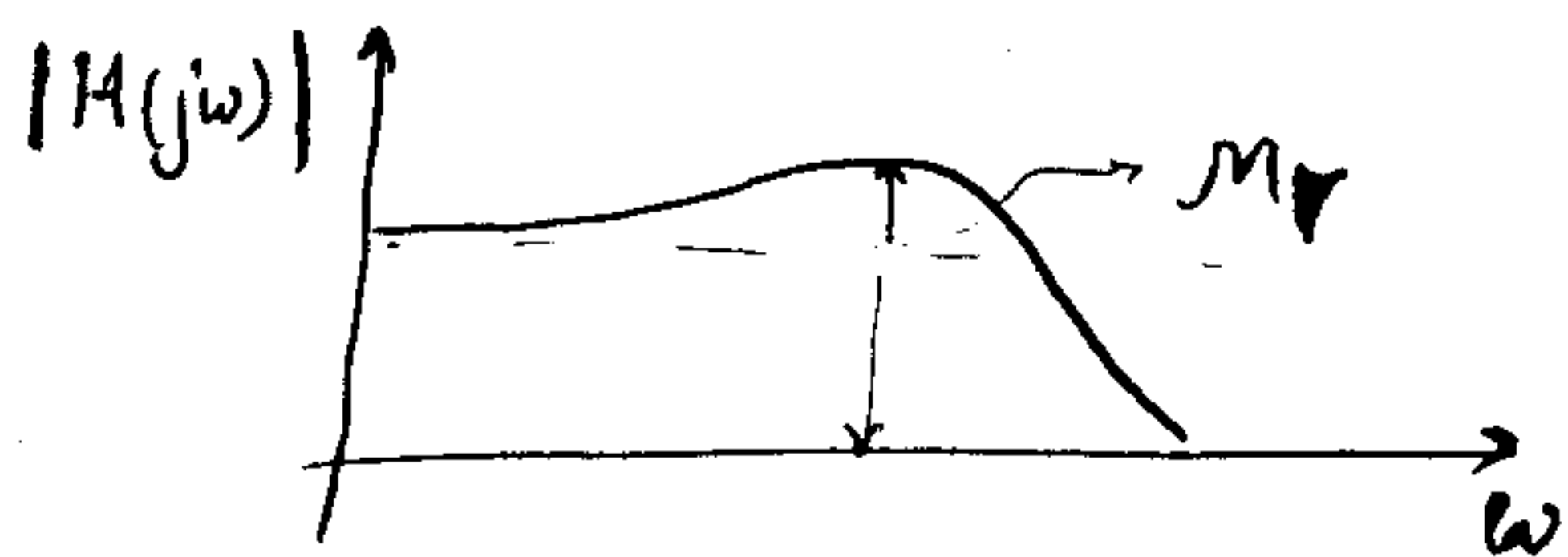
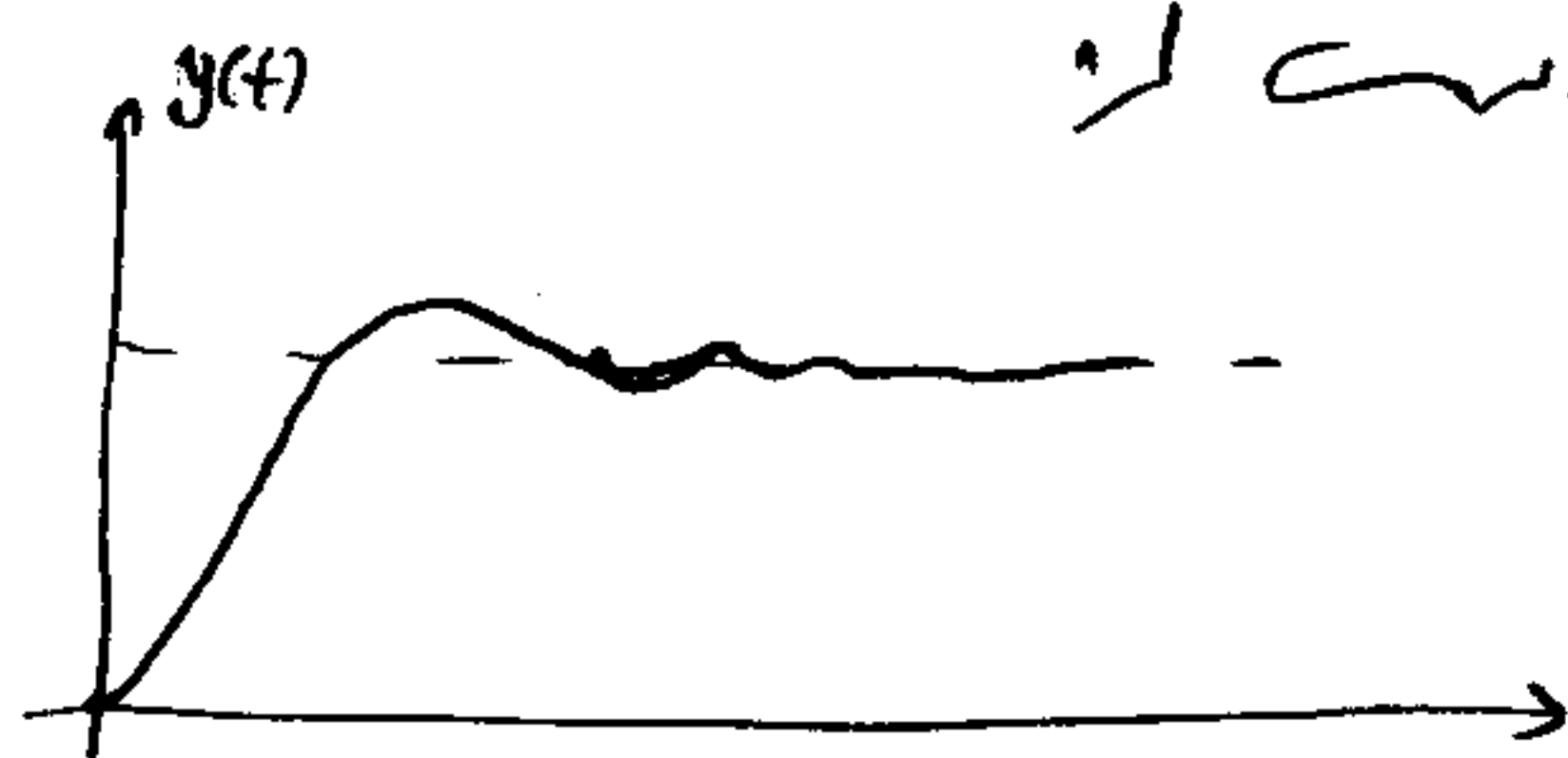
در حوزه فرکانس: فرض کنیم یک منحنی قطبی به صورت زیر داریم. هر چه حامله منحنی از نقطه ۱- بیشتر باشد پایداری بیشتر است.



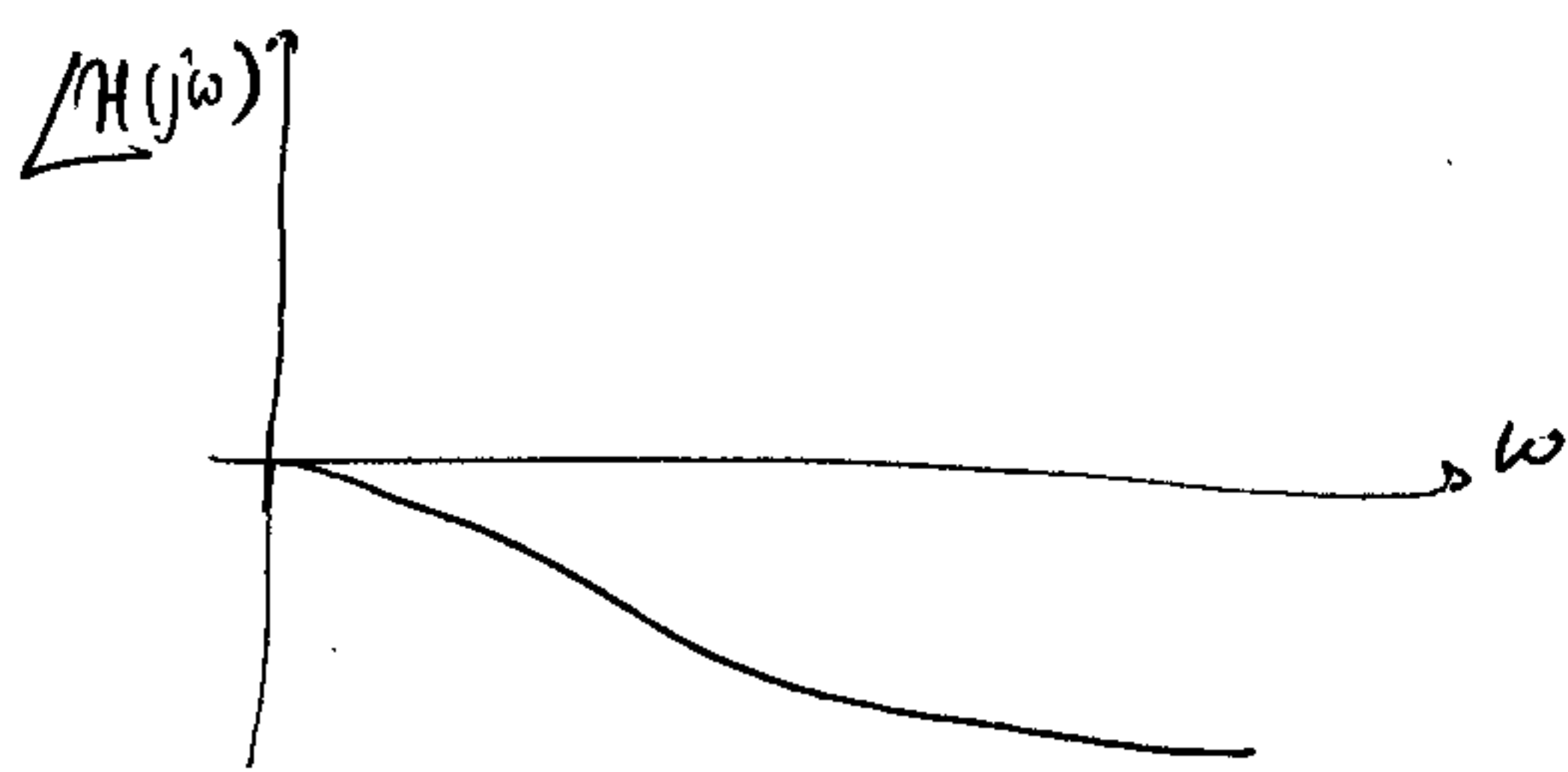
رابطه بین سطح فوق عبارت است از:

دیده می شود که ۰.۵ می دارد و اما یک مقدار داریم

مطرح کنیم

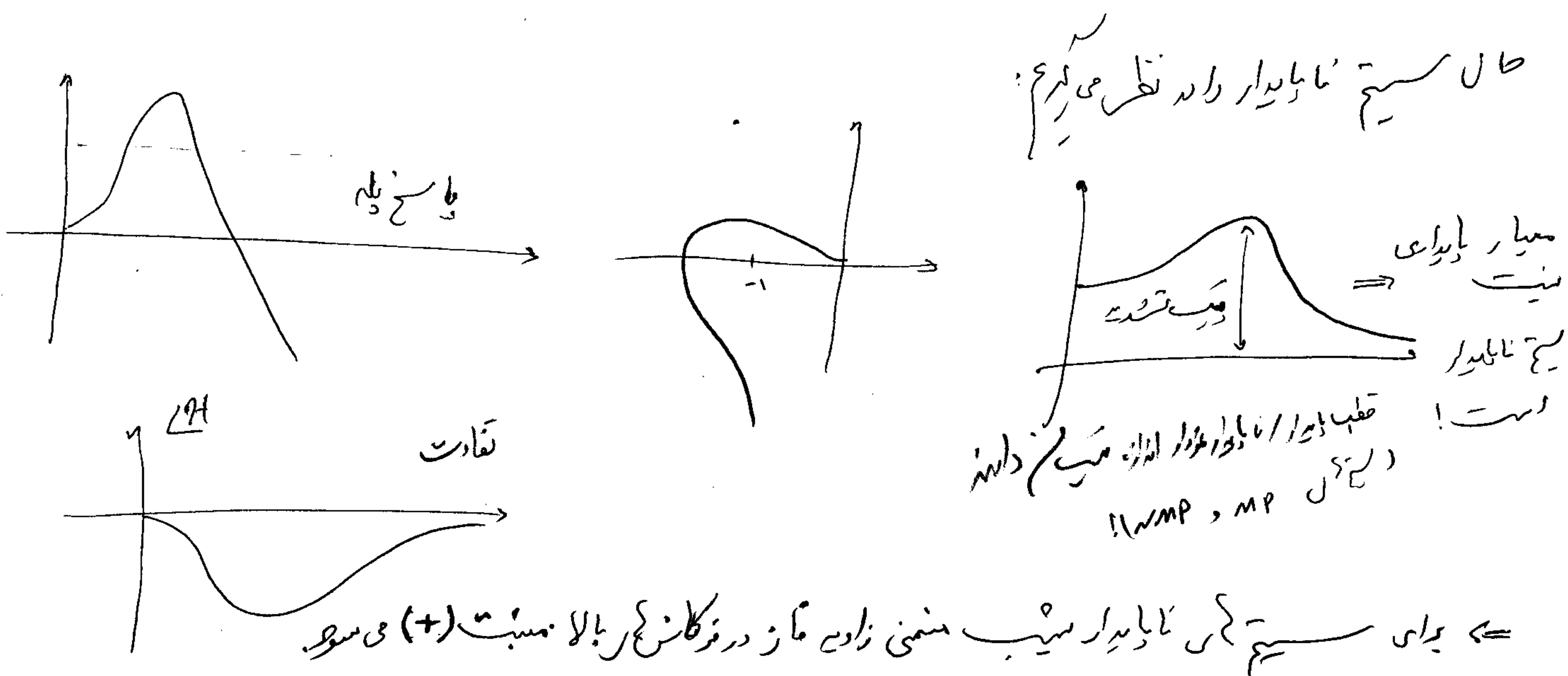
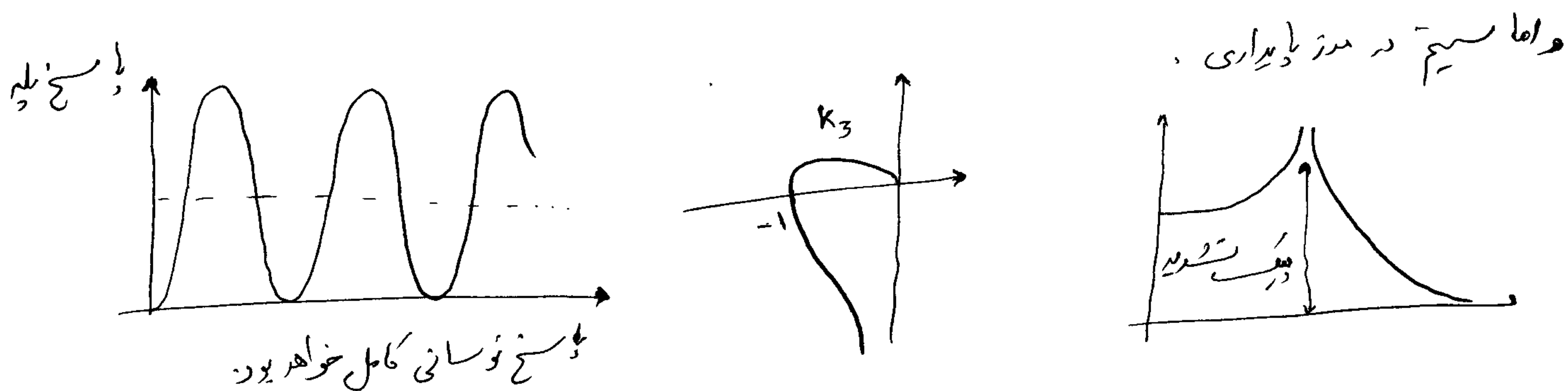
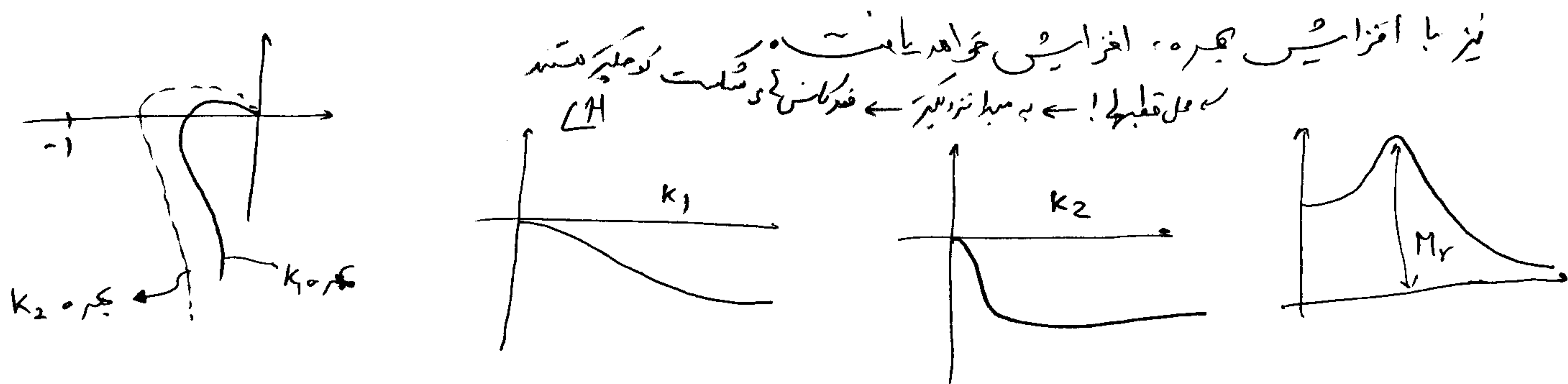


بیک مقدار



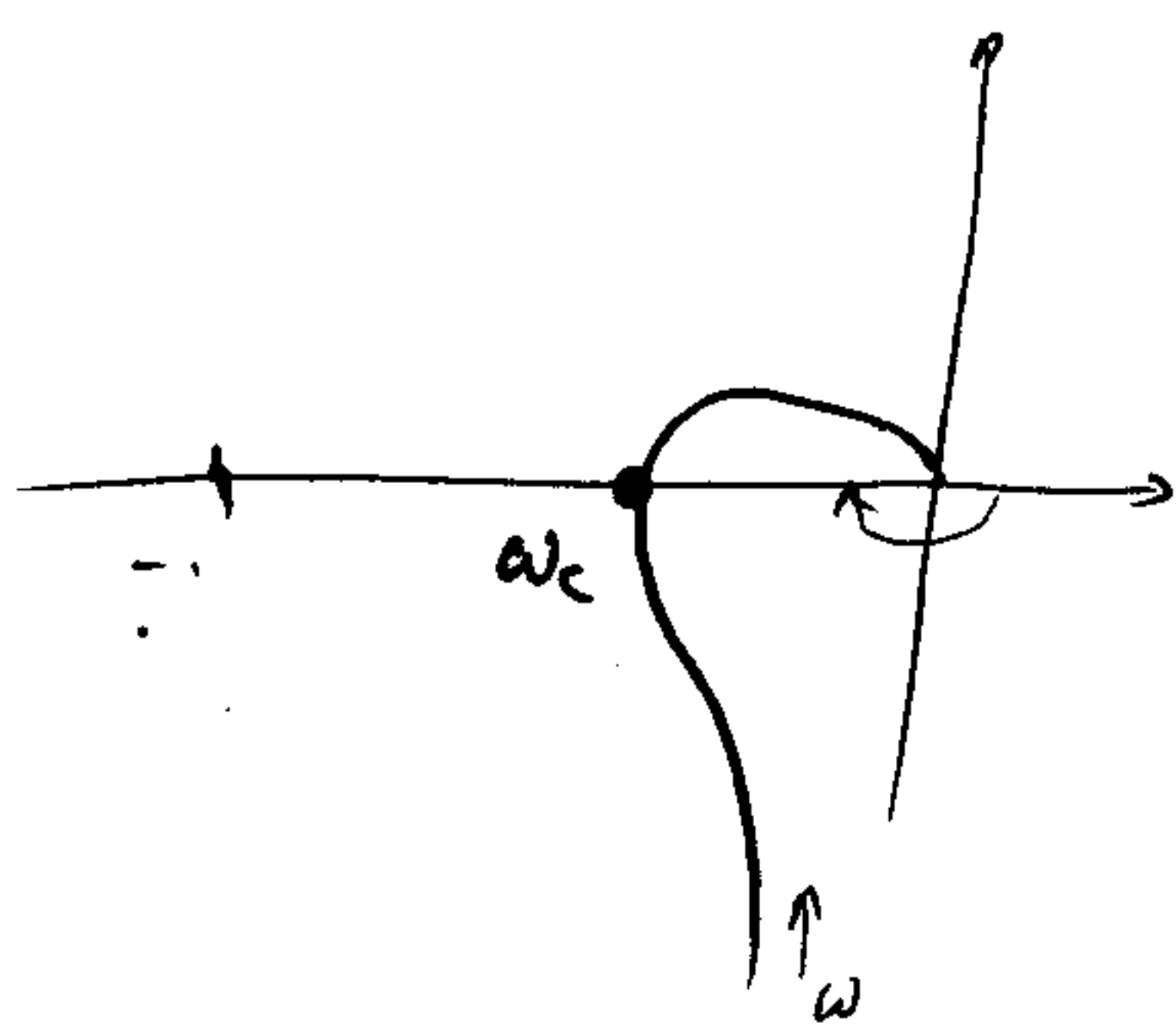
در حوزه زمان میانه‌های پایداری سی و ϕ و ϕ است.
در حوزه فرکانس میانه‌های پایداری سی و یک شدید (M_p) و فاصله تقاطع منفی تا کمترین با عدد حقیقی نامیده است.

افزایش بهره متناظر با افزایش ϕ در حوزه زمان، و اما در حوزه فرکانس خواهیم دید که یک نزول (ϕ)



فرکانس تقاطع فاز Phase crossover frequency

فرکانسی است که در آن زاویه فاز $G(j\omega)$ برابر 180° می‌شود.

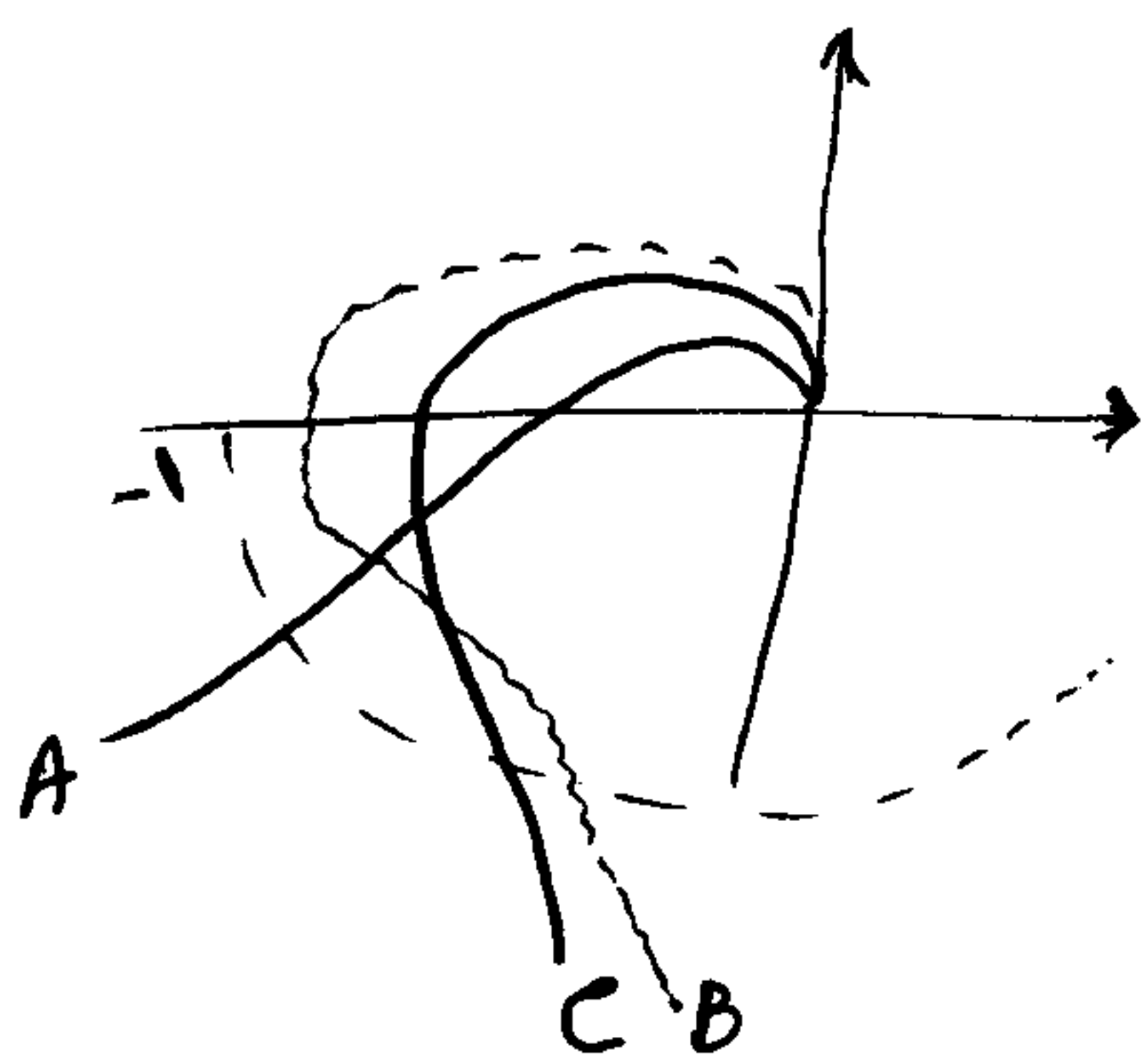


$$GM \triangleq \text{بر حسب dB (یا) دسیبل} = 20 \log \left| \frac{1}{GH(j\omega_c)} \right|_{\omega_c} = -20 \log |GH(j\omega)|_{\omega=\omega_c}$$

Gain Margin (حده مره)

سیستم پایدار است که حده مره آن مثبت باشد و هر چه حده مره بزرگتر باشد، پایداری نسبی سیستم بیشتر است.

اگر حده مره صفر باشد، سیستم نوسان است و اگر حده مره منفی باشد، سیستم نامایدار است. اما این معیار به تنهایی کافی نیست. به عنوان مثال اگر حده مره را به عنوان معیار پایداری در نظام بلبریم (مثل شکل زیر) سیستم A از C پایدارتر است و سیستم C هم از B پایدارتر است. اما در مورد زمان تاخیر، دیده می شود که سیستم A نسبت به زمان تاخیر حساس تر است و اگر به آنها تاخیری بدهیم، سیستم A زودتر به نامایداری خواهد رسید. معیار دومی هم تعریف می کنیم با عنوان Phase margin = حده فاز = حده فاز



مقدار فازی که احتیاج داریم تا سیستم را به مرز نامایداری ببریم = زاویه ای است که می توان به زاویه فاز سیستم اضافه کرد تا سیستم به مرز نامایداری برسد.

فرکانس تقاطع مره Gain Crossover frequency

فرکانسی است که در آن $|GH(j\omega)|_{\omega=\omega_c} = 1$ باشد.

$$\text{حده فاز} = \angle GH(j\omega) \Big|_{\omega_c} + 180^\circ$$

مثال: حده فاز و حده مره تابع تبدیل زیر را بیابید.

$$G(s) = \frac{1}{s(s+1)(s+2)} \Rightarrow G(j\omega) = \frac{1}{j\omega(j\omega+1)(j\omega+2)} = \frac{1}{-3\omega^2 + j\omega(2-\omega^2)}$$

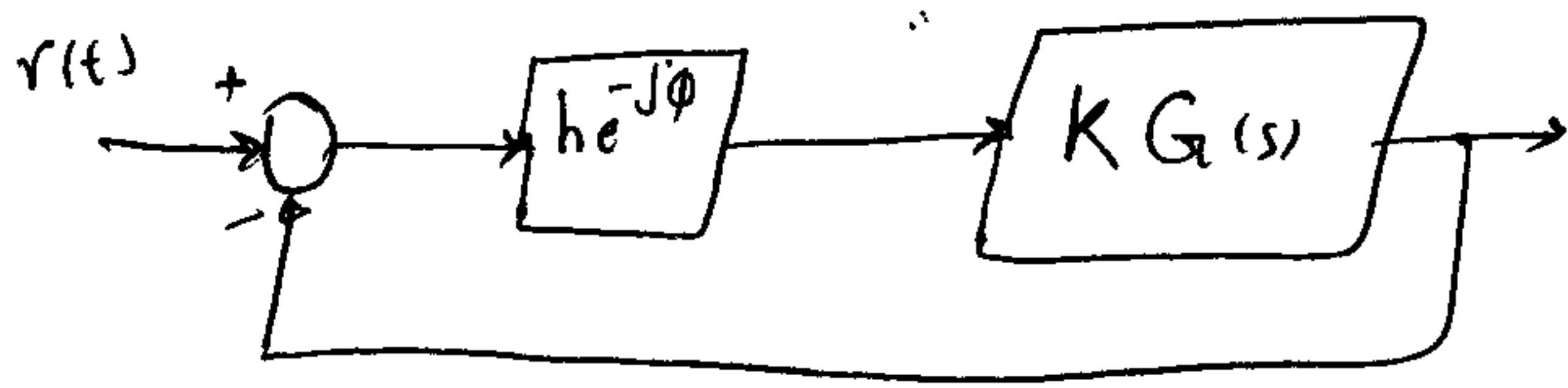
(باید حقیقی باشد تا زاویه آن -180° شود.)

$$\text{if } \omega^2 = 2 \Rightarrow \omega = \sqrt{2} = \omega_c \Rightarrow |G(j\omega)|_{\omega_c=\sqrt{2}} = 1/6 \Rightarrow GM = -20 \log(1/6) = 15.56 \text{ dB}$$

$$\text{مثلاً به دست آمده بود } \omega = 0.446 \Rightarrow \frac{1}{\omega \sqrt{\omega^2+1} \sqrt{\omega^2+4}} = 1 \Rightarrow \omega = 0.446$$

باید ببینیم در چه فرکانسی داریم →

حدفاز و بهره معیارهای رایج برای نمایش مقاوم بودن پایداری سیستم حلقه بسته در مقابل تغییرات پارامتری هستند



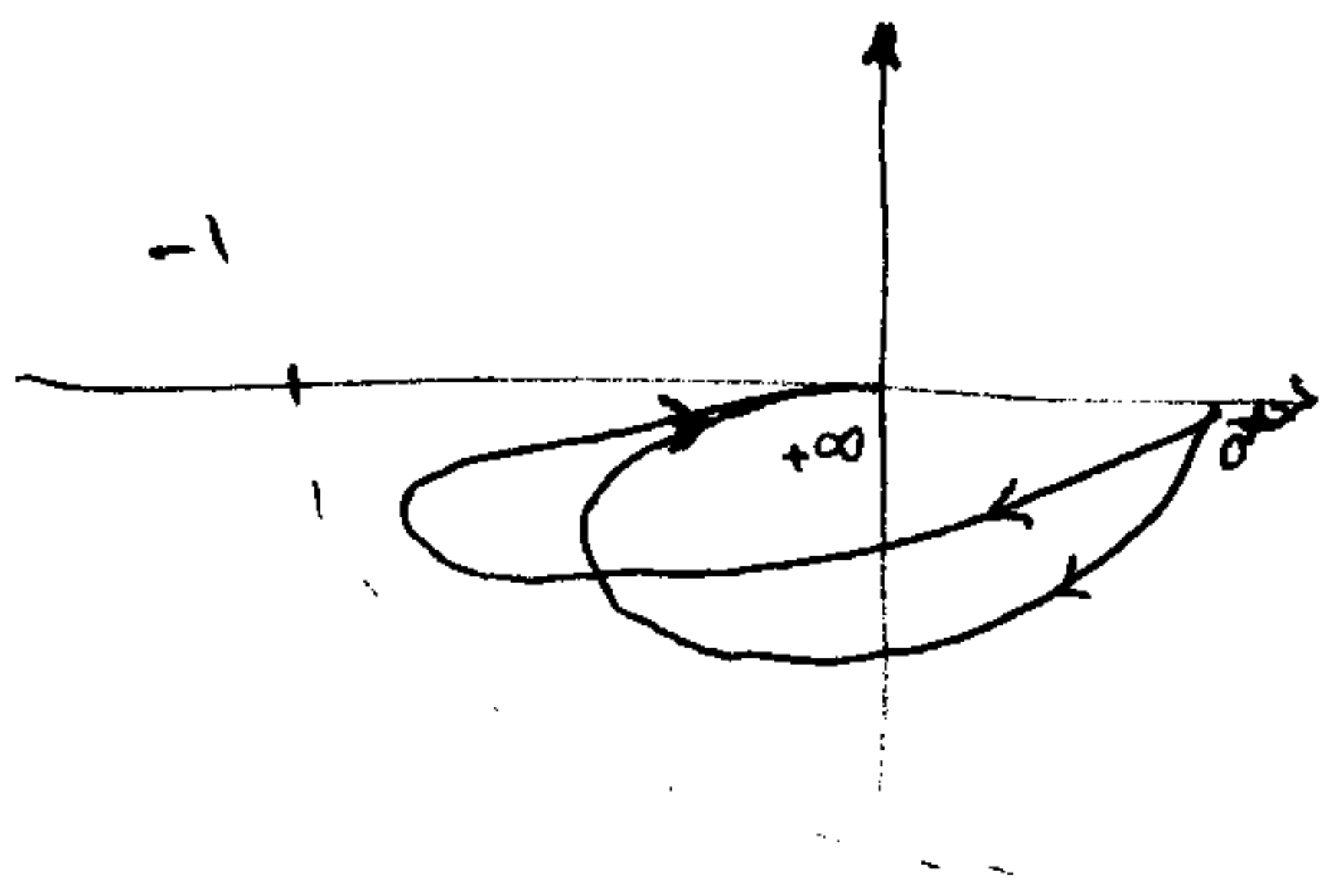
بلوک $h e^{-j\phi}$ در حقیقت نمایانگر نوعی تغییرات در مدل سیستم می باشند.

مات $h=1$ و $\phi=0$ بیانگر حالت نامی است. این نرم نمایانگر تغییرات فاز و اندازه در تابع تبدیل سیستم است

* GM : مَرُفَن کُنید $\phi=0$ باشد بررسی اثر تغییرات $h > 0$ بر روی پایداری سیستم حلقه بسته به هم بهره و کوچکترین مقدار h است که بزرگتر از یک سیستم حلقه بسته به مرکز پایداری و نمایانگری می باشد.

* PM : مَرُفَن کُنید $h=1$ باشد. بررسی اثر تغییرات زاویه $\phi > 0$ بر روی پایداری سیستم حلقه بسته به هم حدفاز و کوچکترین مقدار ϕ است که برای آن سیستم حلقه بسته به مرکز پایداری و نمایانگری می باشد. اثر $e^{-j\phi}$ در نمودار نایلوئیست، هر خاندن دایکتر کم در جهت عقربه های ساعت به مقدار ϕ درجه می باشد.

اگرچه حدفاز و بهره معیارهای بسیار خوب و رایج برای بیان مقاومت پایداری سیستم در مقابل تغییرات پارامتری می باشند ولی یک سیستم ممکن است حدفاز و بهره بسیار بزرگی داشته باشد ولی با یک تغییر کوچک در تابع تبدیل سیستم، سیستم حلقه بسته ناپایدار شود.



سیستم در برابر دالاه بهره بی نهایت و حدفاز $+180$ است. ولی با یک کم تغییر همزمان فاز و اندازه نقطه -1 دور زد، خواهد شد و سیستم

حلقه بسته ناپایدار خواهد شد به البته عموماً این چنین مواردی در

سیستم های واقعی اتفاق نمی افتد.

$$\left| \angle G(j\omega) \right|_{\omega=0.446} = -90 - \tan^{-1} 0.446 - \tan^{-1} 0.223 = -126.6^\circ \Rightarrow PM = 180 - 126.6 = 53.4^\circ$$

$$G(s) = \frac{k}{s(s+2)(s+10)}$$

مثال: ۱- مقدار k را حساب کنید تا سیستم به حاشیه پایداری ۶۰ dB برسد.
۲- مقدار k را حساب کنید تا سیستم به حاشیه پایداری ۴۵° برسد.

$$1. \quad G(j\omega) = \frac{k}{j\omega(j\omega+2)(j\omega+10)} = \frac{k}{-12\omega^2 + j\omega(20-\omega^2)}$$

$$\text{اگر } 20 - \omega^2 = 0 \Rightarrow \omega_c = \sqrt{20} \rightarrow \text{اندازه را بدین فرکانس می یابیم}$$

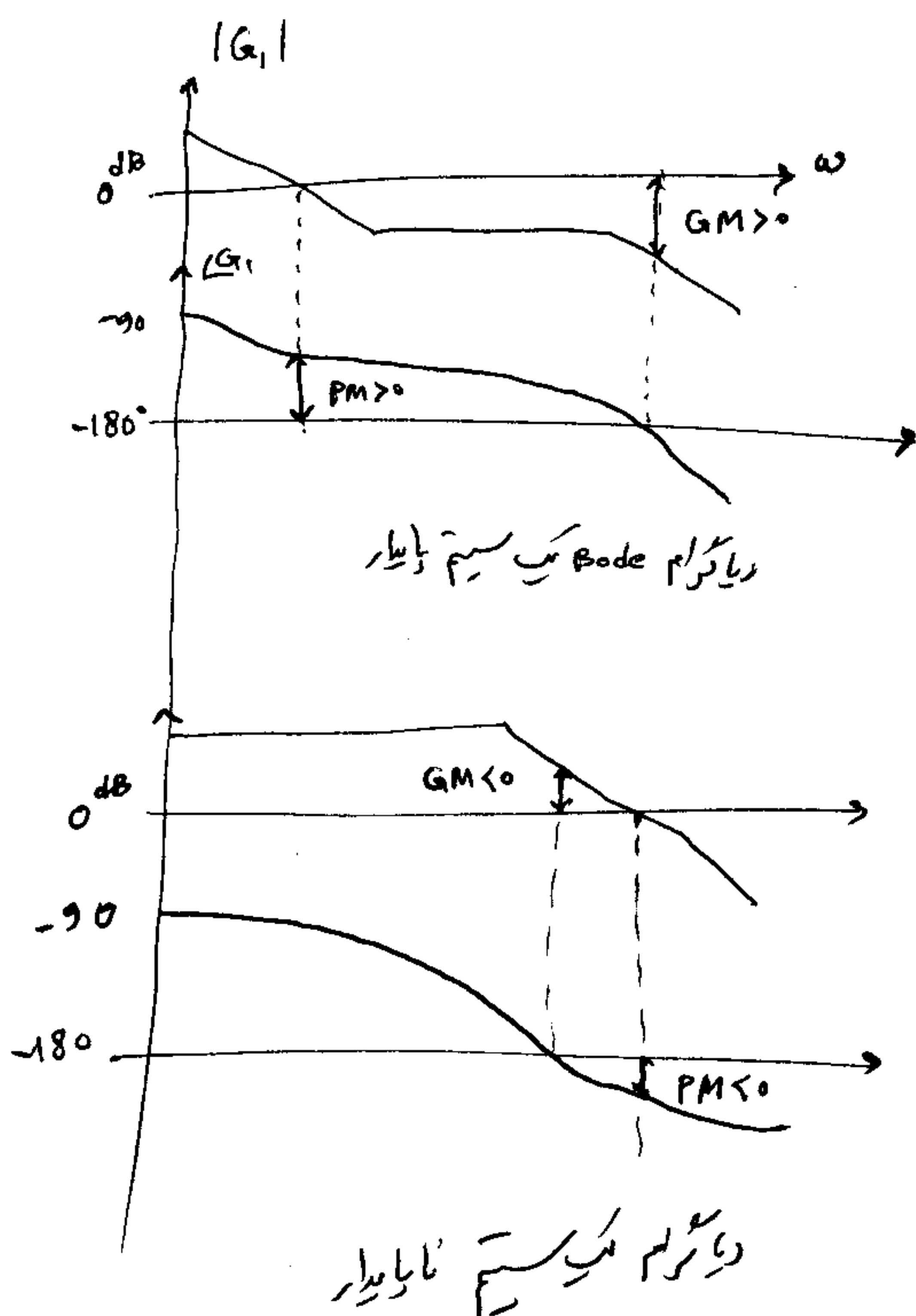
$$|G(j\omega)|_{\omega_c=\sqrt{20}} = \frac{k}{240} \Rightarrow 20 \log \frac{240}{k} = 6 \Rightarrow k = 120$$

$$2. \quad \angle G(j\omega) \Big|_{\omega_c} = -135^\circ \Rightarrow -90 - \tan^{-1} \frac{\omega}{2} - \tan^{-1} \frac{\omega}{10} = -135^\circ$$

$$\Rightarrow \tan^{-1} \frac{\omega}{2} + \tan^{-1} \frac{\omega}{10} = 45^\circ \Rightarrow \frac{\frac{\omega}{2} + \frac{\omega}{10}}{1 - \frac{\omega^2}{20}} = 1 \Rightarrow \omega = 1.48$$

$$\frac{k}{\omega \sqrt{4 + \omega^2} \sqrt{100 + \omega^2}} \Big|_{\omega=1.48} = 1 \Rightarrow k = 37$$

حاشیه پایداری و فاز از روی نمودارهای Bode



سیستم را در صورتی پایدار است که حاشیه پایداری آن بزرگتر از ۰ dB مثبت و حاشیه فاز آن نیز بزرگتر از ۰° مثبت باشد. البته GM با الزامات خاص کم می آید.

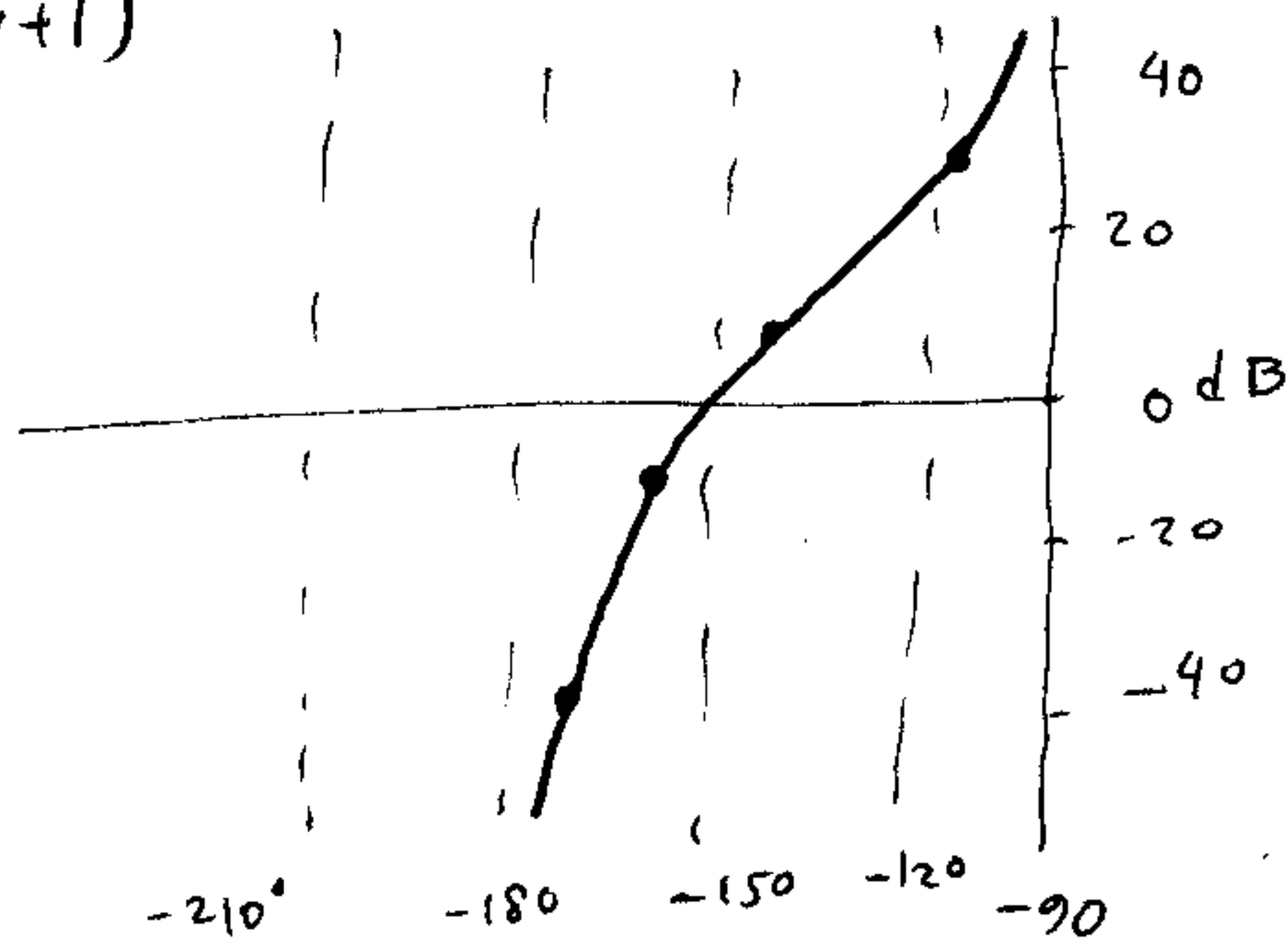
سیستم ناپایدار است اگر حاشیه پایداری آن بزرگتر از ۰ dB منفی و حاشیه فاز آن نیز بزرگتر از ۰° منفی باشد.

سیستم ناپایدار است اگر حاشیه پایداری آن بزرگتر از ۰ dB منفی و حاشیه فاز آن نیز بزرگتر از ۰° منفی باشد.

Nichols Chart ← برای نمایش پاسخ فرکانس سیستم حلقه بسته از روی پاسخ فرکانس سیستم حلقه باز (بهره حلقه) می توان از دیاگرام نیکولز استفاده کرد.

نمایش بهره بر حسب مقادیر زوایای فاز (degree)

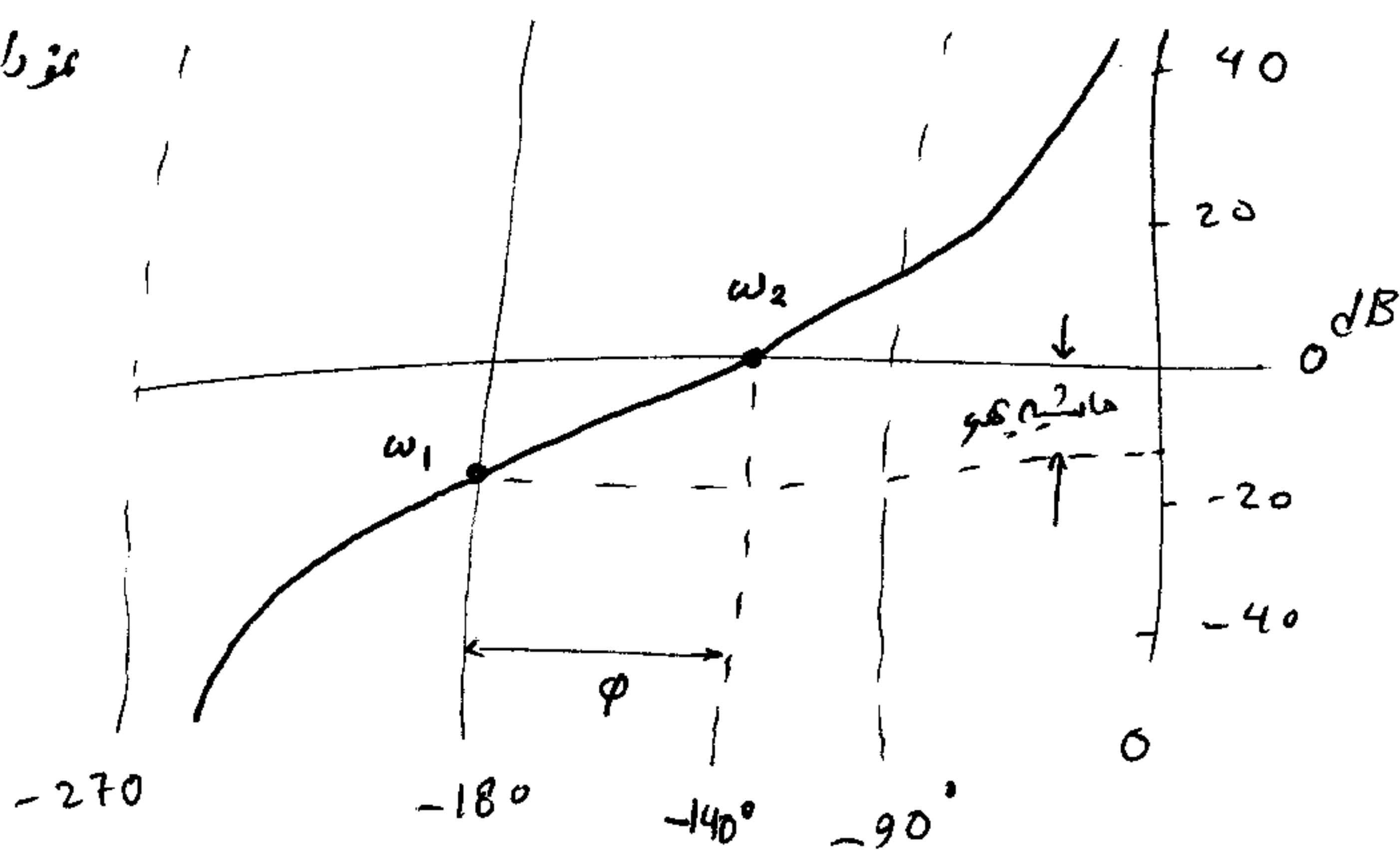
$$G(j\omega) = \frac{20}{j\omega(j\omega+1)}$$



نمودار بهره بر حسب فاز

استفاده از نمودار فوق برای تعیین پایداری

نمودار بهره بر حسب فاز
سیستم نوی



$$GM = 20 \log \left| \frac{1}{G(j\omega_1)} \right| = -20 \log |G(j\omega_1)| = 10 \text{ dB}$$

$$PM = 180 + \angle G(j\omega_2) = +40^\circ$$

مکان M ثابت و N ثابت [پاسخ فرکانس حلقه بسته] فیدبک واحد

برای سیستم باز فیدبک واحد

$$M(s) = \frac{G(s)}{1+G(s)}$$

$$|M(j\omega)| = \frac{|G(j\omega)|}{|1+G(j\omega)|}$$

$$\angle M = \angle G(j\omega) - \angle (1+G(j\omega))$$

مکان M ثابت

در اینجا مکان تعالی هستیم که برای هر G داده شده اندازه M ثابت باشد

$$G(j\omega) = x + jy \Rightarrow M(j\omega) = \frac{x + jy}{1 + x + jy} \Rightarrow |M(j\omega)| = \frac{\sqrt{x^2 + y^2}}{\sqrt{(1+x)^2 + y^2}} = cte = M \rightarrow \text{در } x \text{ و } y \text{ هم رابتهای صدق میکنند}$$

$$(*) M^2 [(1+x)^2 + y^2] = x^2 + y^2 \Rightarrow (1-M^2)x^2 + (1-M^2)y^2 - 2M^2x = M^2$$

$$\Rightarrow x^2 + y^2 - \frac{2M^2}{1-M^2}x = \frac{M^2}{1-M^2} \Rightarrow$$

معادله یک دایره

$$\left(x - \frac{M^2}{1-M^2}\right)^2 + y^2 = \frac{M^2}{(1-M^2)^2}$$

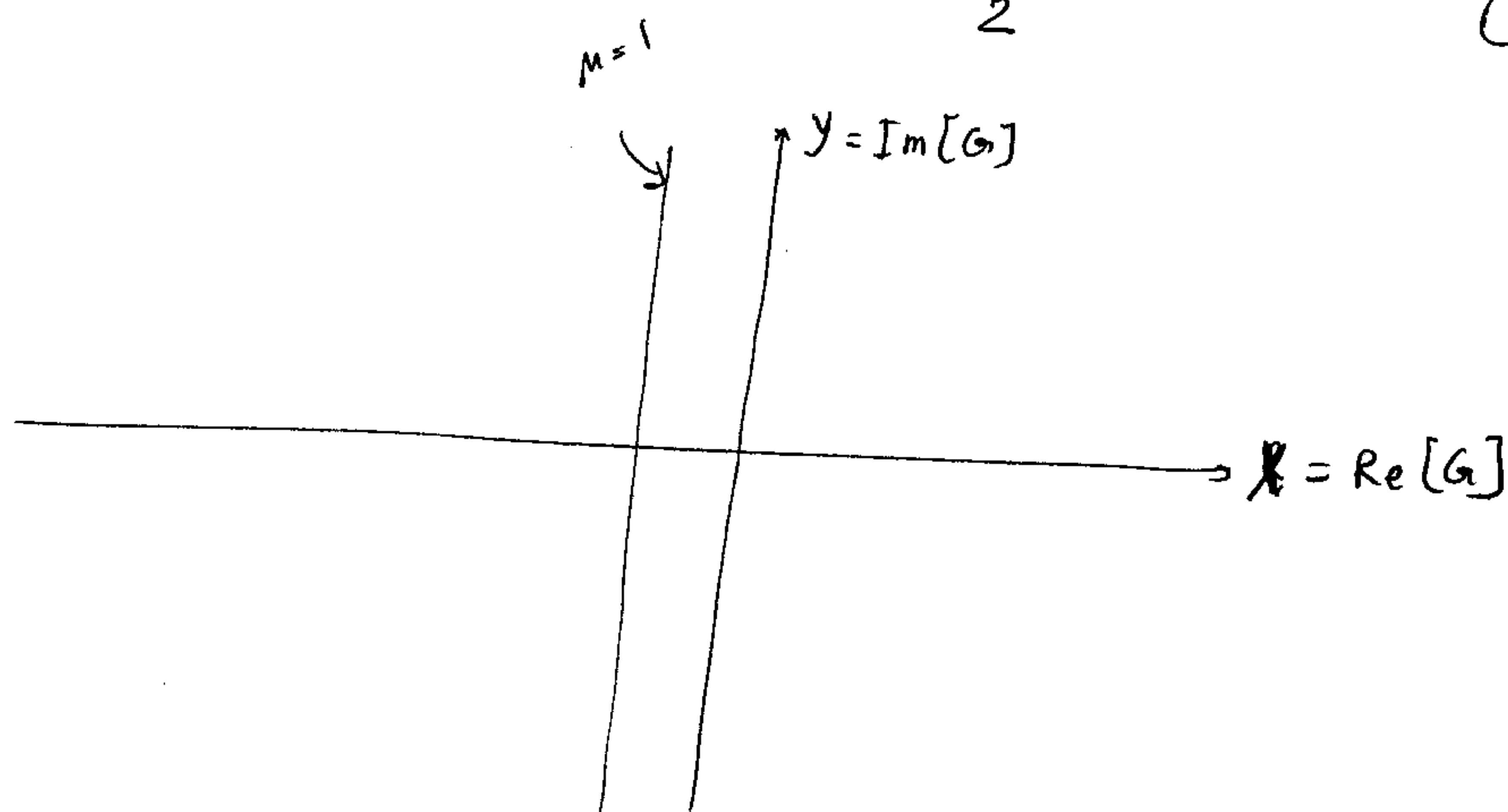
$$(0, \frac{M^2}{1-M^2}) \text{ و شعاع } \frac{M}{|1-M^2|} \text{ است.}$$

مکان M ثابت دایره ای به مرکز

با قوت به آنکه در روابط فوق تقسیم بر $1-M^2$ انجام داریم $\leftarrow (M \neq 1)$

اگر $1-M^2=0$ از رابطه (+) منتهی به $\leftarrow$

$$\alpha = -\frac{1}{2}$$



از شکل $ogata$

Fig. 6-74

مکان N ثابت

$$\angle MGW = \tan^{-1} \frac{y}{x} - \tan^{-1} \frac{y}{1+x} = \phi \Rightarrow \tan \phi = \frac{\frac{y}{x} - \frac{y}{1+x}}{1 + \frac{y^2}{x(1+x)}} = \frac{y}{x^2 + x + y^2} = N$$

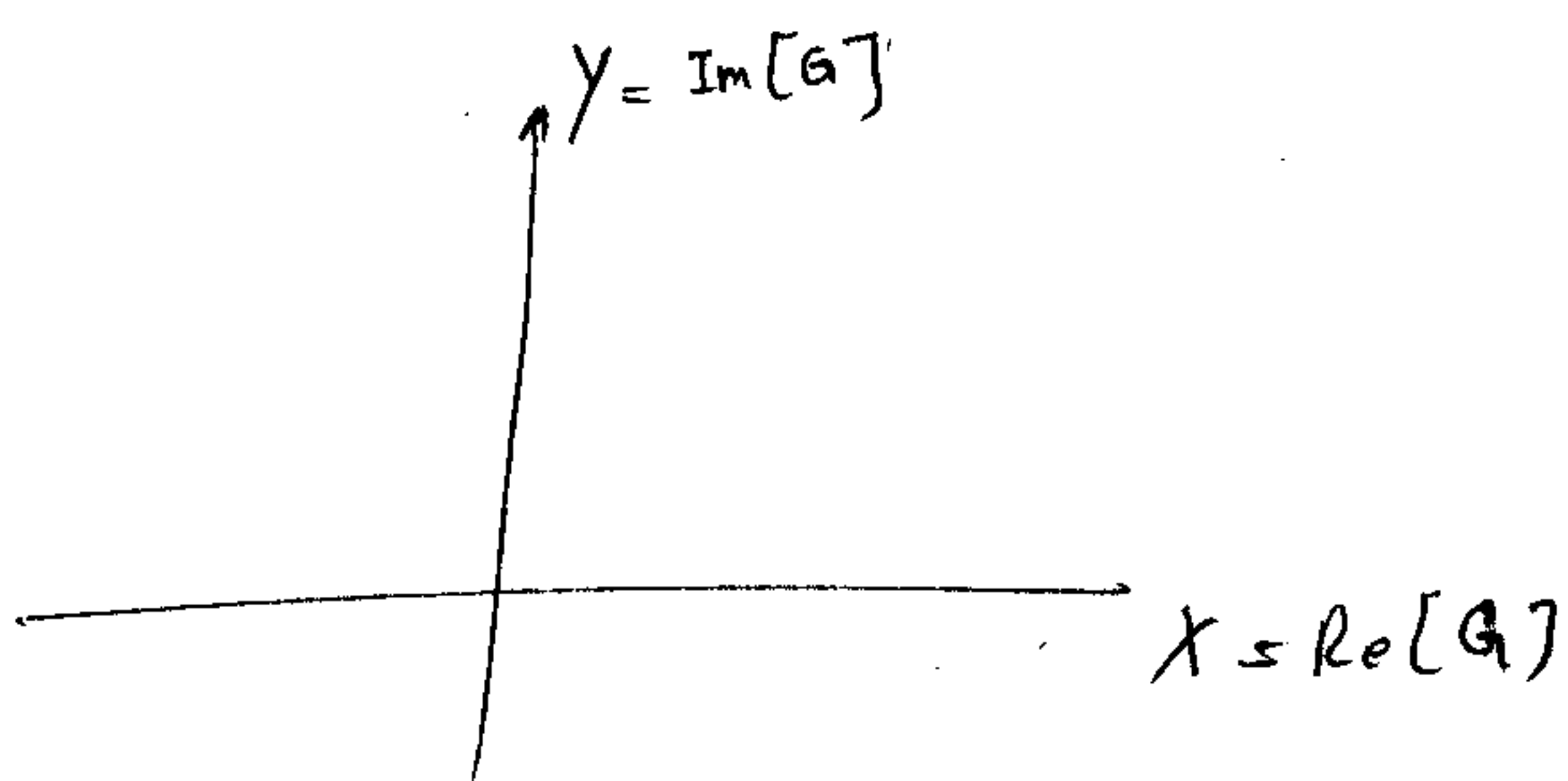
$$x^2 + x + y^2 - \frac{1}{N} y = 0 \Rightarrow (x + \frac{1}{2})^2 + (y - \frac{1}{2N})^2 = \frac{1}{4} + (\frac{1}{2N})^2$$

Fig 6-75

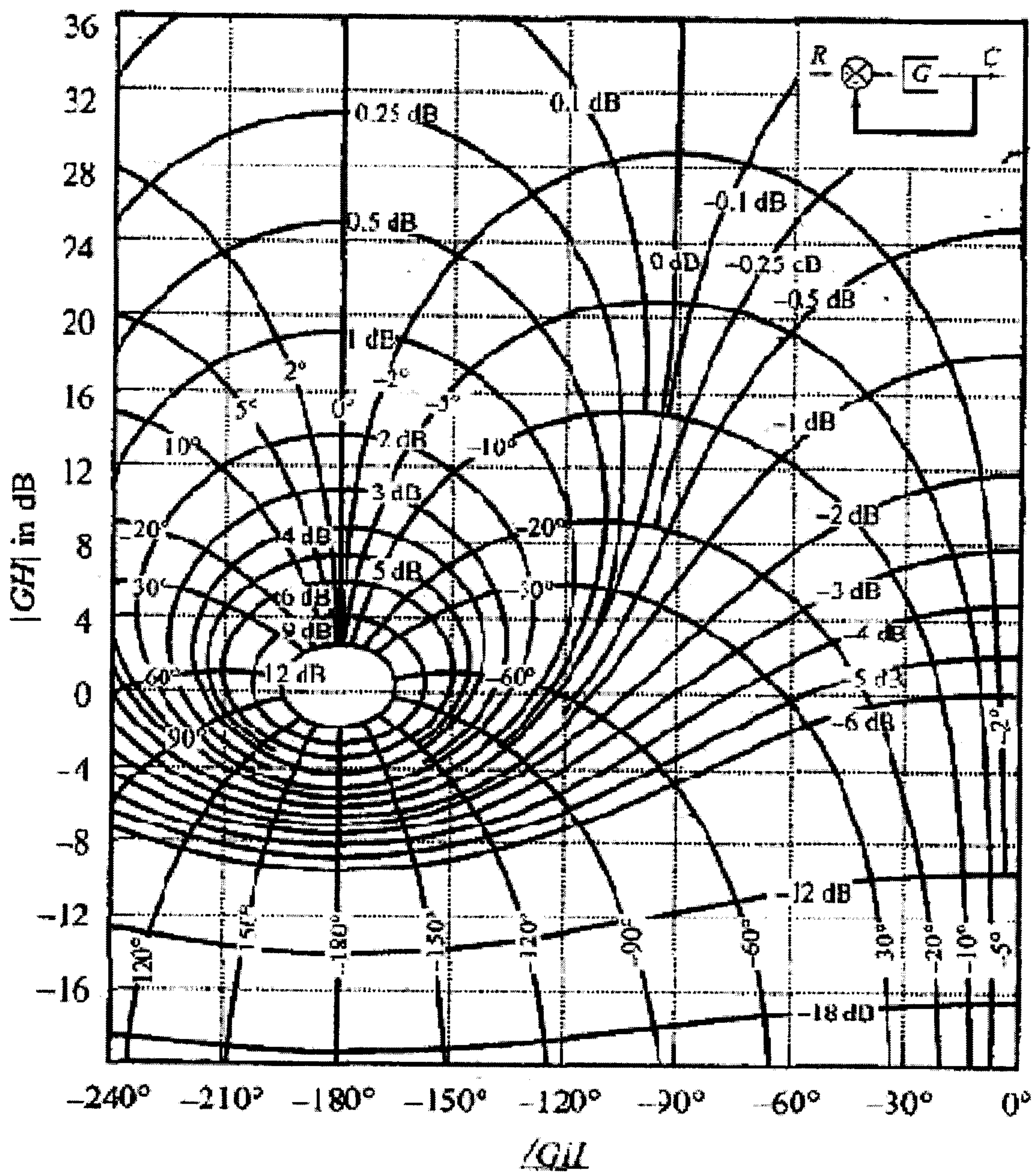
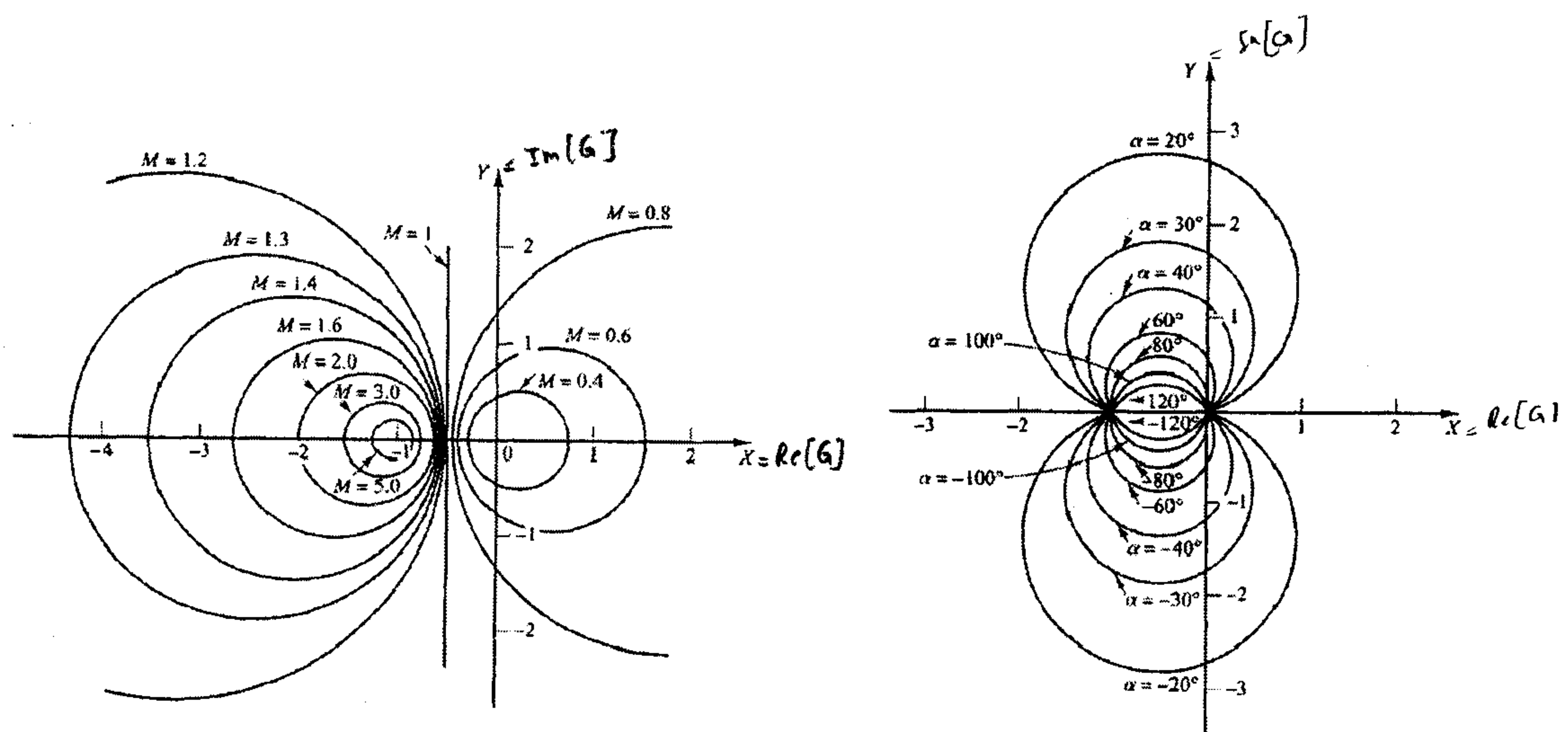
باز هم کبر داریم $\leftarrow$ تمام دایره که از مبدأ و نقطه $1 - j$ گذرند.

اگر مکان هندسی k بدست آمده از دانسته کی ثابت و زوایای ثابت را در یک شکل رسم کنیم، شکل به دست آمده را عبارت نیکولوز می نامند.

در عبارت نیکولوز محورهای عمود بر هم و افقی فاز متناظر با مقادیر سیستم حلقه باز هستند درحالی که مسیرهای منعنی الخط (curvilinear) متناظر با سیستم حلقه بسته هستند. به صورت گرافیکی هر کوان مشخصه های عملکردی حوزه فرکانس سیستم حلقه بسته شامل $M_r - GM - PM$ و ω_p و ω_{BW} را از رسم پاسخ فرکانسی سیستم حلقه باز بدست آورد.



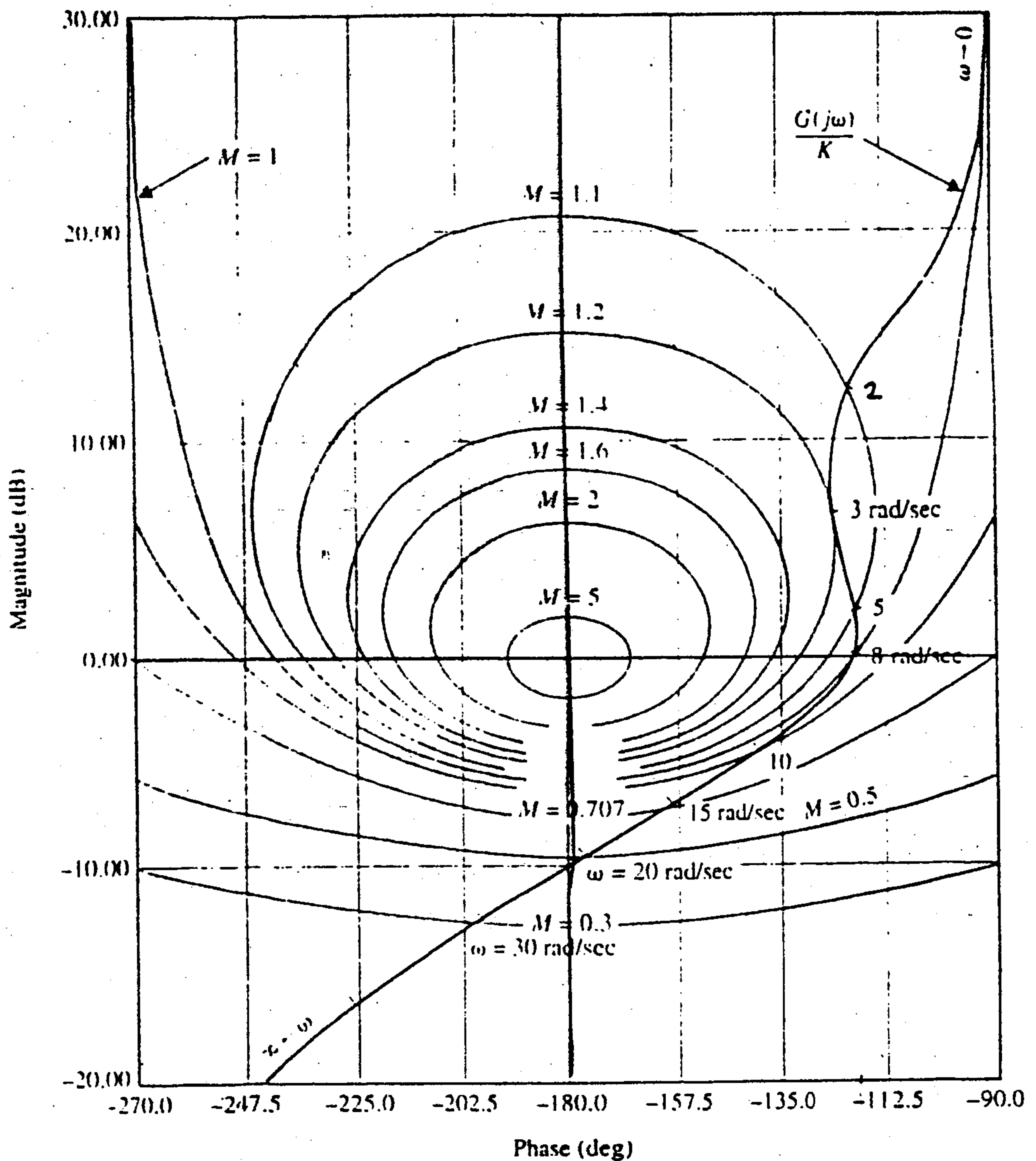
1. M_r : The largest magnitude contour touched by G loci
2. ω_r : the corresponding peak freq. $\Downarrow$
3. ω_c : Phase crossover freq.: $G(j\omega)$ locus intersects the -180°
4. ω_g : Gain $\leftarrow$ $\rightarrow$: $\leftarrow$ $\rightarrow$ 0^{db}
5. PM : the horizontal distance^(*) between ω_g -point & the critical point $(0^{db}, -180^\circ)$
6. GM : the distance^(db) between ω_c -point & the critical point.
7. BW : the freq. at the intersection of the G locus & the $M = -3^{db}$ locus



مثال

سختی اندازه - جرم باز یک تابع تبدیل در فرکانس
 نتایج - عملکردی از رادیت آمده است:

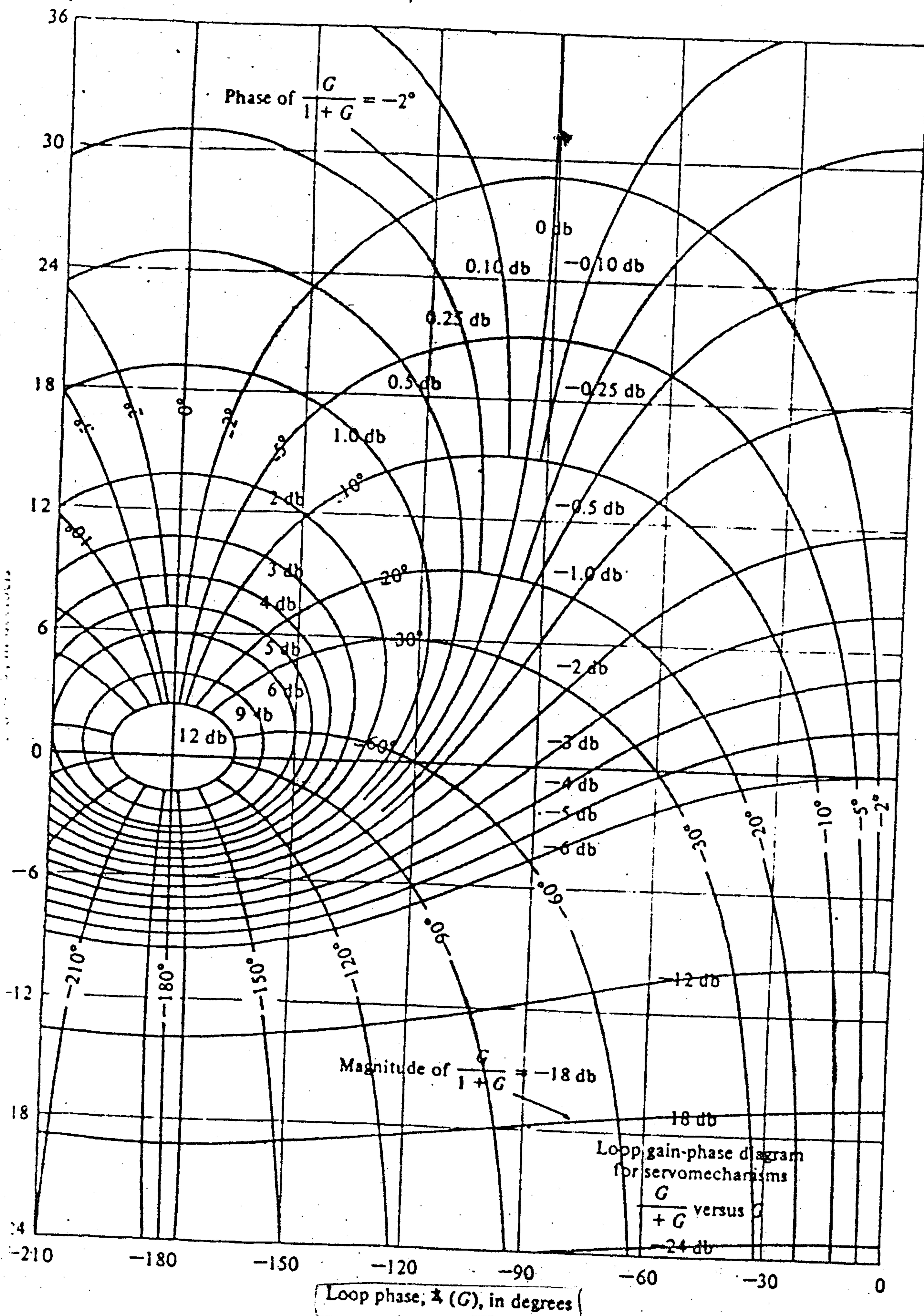
- 1- فرکانس قطع بهره دهم است $\omega_g =$
- 2- فرکانس قطع باز دهم است $\omega_c =$
- 3- حد بهره دهم است $G_M =$
- 4- حد باز دهم است $\phi_M =$
- 5- یک ثانیه در M دهم است $M =$
- 6- فرکانس ω دهم است $\omega_p =$
- 7- پهنای باند سه دهم است $BW =$
- 8- مقدار k به تنهایی که حد بهره $20dB$ است $k =$



- 9- مقدار k را از $M=1$ و ω_g بدست می آوریم
- 10- حفاظت را می دهیم و در جدول رفع می دهیم
- 11- مقدار k را از $M=1$ بدست می آوریم

64-A

1mlab



ارتباط حد فاز (PM) و نسبت میرایی (ξ)

به یاد آوریم که ξ یک معیار پایداری در حوزه زمان بود. مثلاً $\xi = 0.2$ نوعی تر از $\xi = 0.5$ است PM هم

$$\xi \approx \frac{1}{100} PM$$

یک معیار پایداری در حوزه فرکانس است. اثبات می‌شود. این رابطه برای سیستم‌های مرتبه دوم نمونه اثبات شده و برای سیستم مرتبه بالاتر، از قطب غالب استفاده کرد. و به سطح مرتبه دوم خواهیم رسید

$$G_H(s) = \frac{\omega_n^2}{s(s+2\xi\omega_n)} \Rightarrow G_H(j\omega) = \frac{\omega_n^2}{j\omega(j\omega+2\xi\omega_n)}$$

$$\text{محداز} \rightarrow |G(j\omega)| = 1 \Rightarrow \frac{\omega_n^2}{|j\omega(j\omega+2\xi\omega_n)|} = 1 \Rightarrow \frac{\omega_n^2}{\omega\sqrt{\omega^2+4\xi^2\omega_n^2}} = 1$$

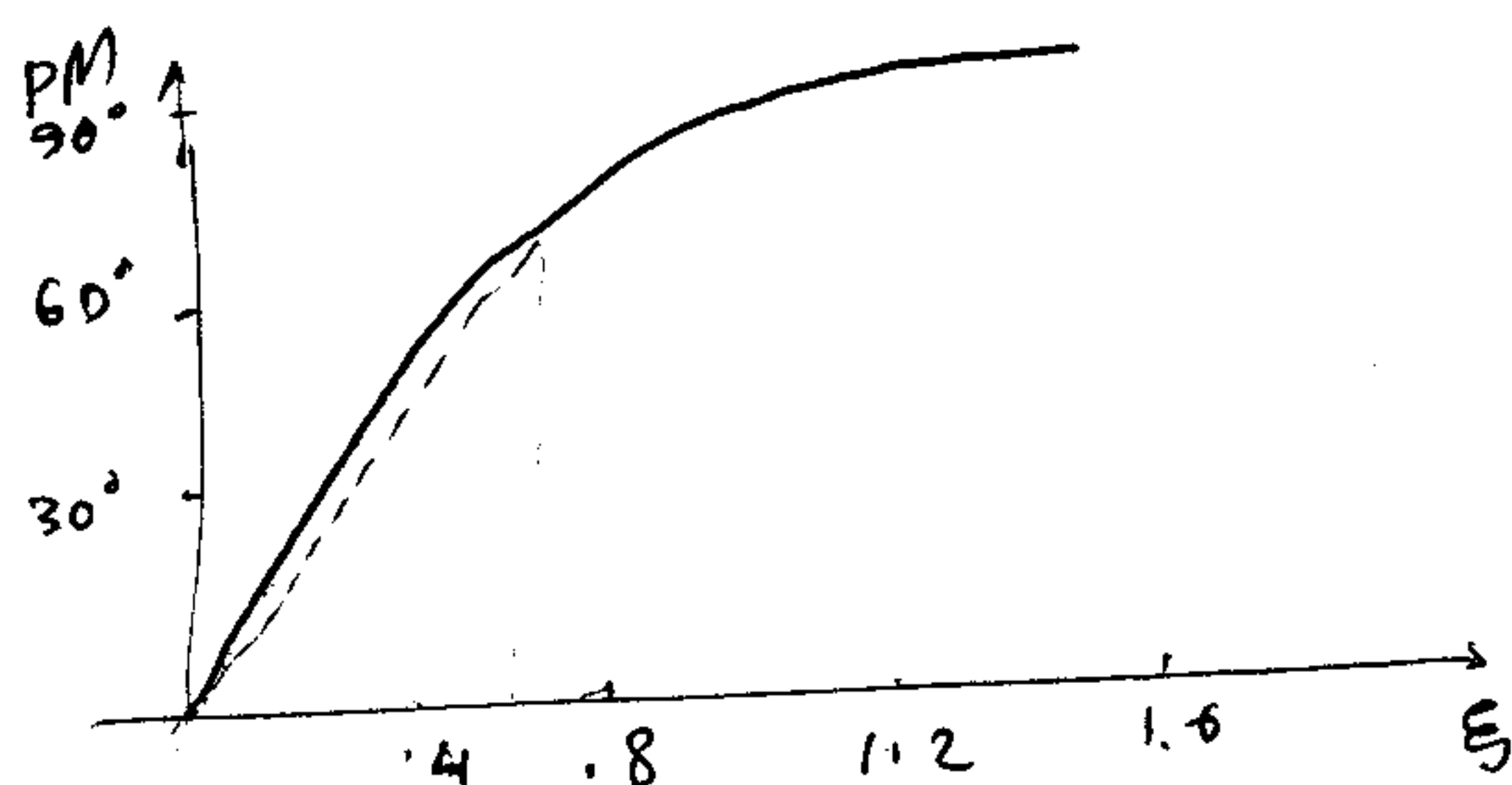
$$\Rightarrow \omega^4 + 4\xi^2\omega_n^2\omega^2 - \omega_n^4 = 0 \Rightarrow \left(\frac{\omega}{\omega_n}\right)^4 + 4\xi^2\left(\frac{\omega}{\omega_n}\right)^2 - 1 = 0$$

$$\Rightarrow \left(\frac{\omega}{\omega_n}\right)^2 = -2\xi^2 + \sqrt{1+4\xi^2} \Rightarrow \omega_g = \omega_n \left[-2\xi^2 + \sqrt{1+4\xi^2} \right]^{1/2}$$

$$\Rightarrow \angle G(j\omega) = -90 - \tan^{-1} \frac{\omega_g}{2\xi\omega_n}$$

$$PM = -90 - \tan^{-1} \frac{\omega_g}{2\xi\omega_n} + 180 \Rightarrow \phi = 90 - \tan^{-1} \frac{1}{2\xi} \frac{\omega_g}{\omega_n}$$

حالتی فاز تنها تابعی از نسبت میرایی است.



برای $0.4 \leq \xi \leq 0.6$ رابطه بین حالتی فاز و

نسبت میرایی تقریباً خطی است

$$\xi = \frac{PM}{100}$$

مثال: ξ را با ورودی برابر

$$G_H(s) = \frac{1}{s(s+1)(s+2s)}$$

$$\omega_g = ? \Rightarrow \frac{1}{\omega\sqrt{1+\omega^2}\sqrt{1+4\omega^2}} = 1 \Rightarrow \omega_g = 0.779$$

$$\angle G_H(j\omega) \Big|_{\omega_g} = -137^\circ \Rightarrow \phi = PM = 180 - 137^\circ = 43^\circ \Rightarrow \xi = 0.43$$

$$1 + G_H(s) = 0 \Rightarrow s(1+s)(1+2s)+1=0 \Rightarrow s^3+6s^2+5s+5=0$$

مسئله مشخصه سیستم:

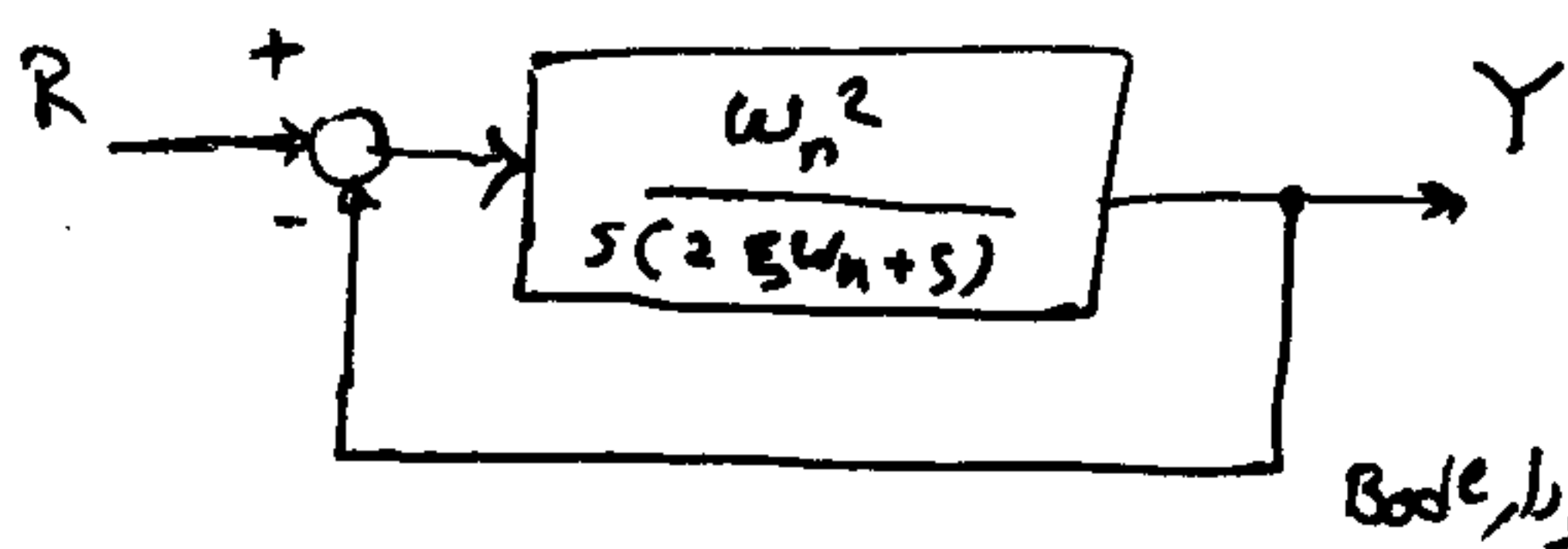
$$(s + 5.2)(s^2 + 0.77s + 0.97729) = 0$$

$$\Rightarrow \begin{cases} s = -5.2 \\ s = -0.38 \pm j0.9 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \omega_n^2 = 0.97 \\ 2\zeta\omega_n = 0.77 \end{cases} \Rightarrow \zeta = 0.39$$

که با توجه به این مقدار واقعی $\zeta = 0.43$ تقریب قابل قبولی است.

خلاصه مشخصه‌های عملکرد سیستم بر اساس پاسخ فرکانسی

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$$



نمودار Bode

در بررسی ۷ عنصر - قطبهای قطب و سیستم

ω_r
فرکانس تشدید

Resonant frequency

$$\omega_r = \omega_n \sqrt{1 - 2\zeta^2}$$

$$0 \leq \zeta \leq \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\zeta > \frac{\sqrt{2}}{2}$$

یک انتقادیافته

PM

GM

M_r

ω_r

BW

Cutoff freq.

Cutoff rate

$$\zeta \rightarrow 0 : \omega_r \rightarrow \omega_n$$

$$0 < \zeta \leq \frac{\sqrt{2}}{2} : \omega_r < \omega_d = \omega_n \sqrt{1 - \zeta^2}$$

M_r (Resonant peak magnitude)

یک تشدید

$$M_r = \frac{1}{2\zeta\sqrt{1-\zeta^2}} \quad 0 < \zeta \leq \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$M_r = 1$$

$$\zeta > \frac{\sqrt{2}}{2}$$

✓ M_r به نسبت میرایی ζ بستگی دارد و اندازه آن

نشان دهنده پایداری نسبی سیستم است.

✓ M_r بزرگ نشان دهنده حضور یک مثبت قلب غالب با ζ کوچک است $\Leftarrow$ پاسخ گذرای سیستم حلقه بسته مطلوب نخواهد بود.

* ارتباط بین پاسخ ندرسه پله و پاسخ فرکانس سیستم یکس هرتز دوم

$$M_p = e^{-\frac{\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}}\pi}$$

حد اکثر فراجهش

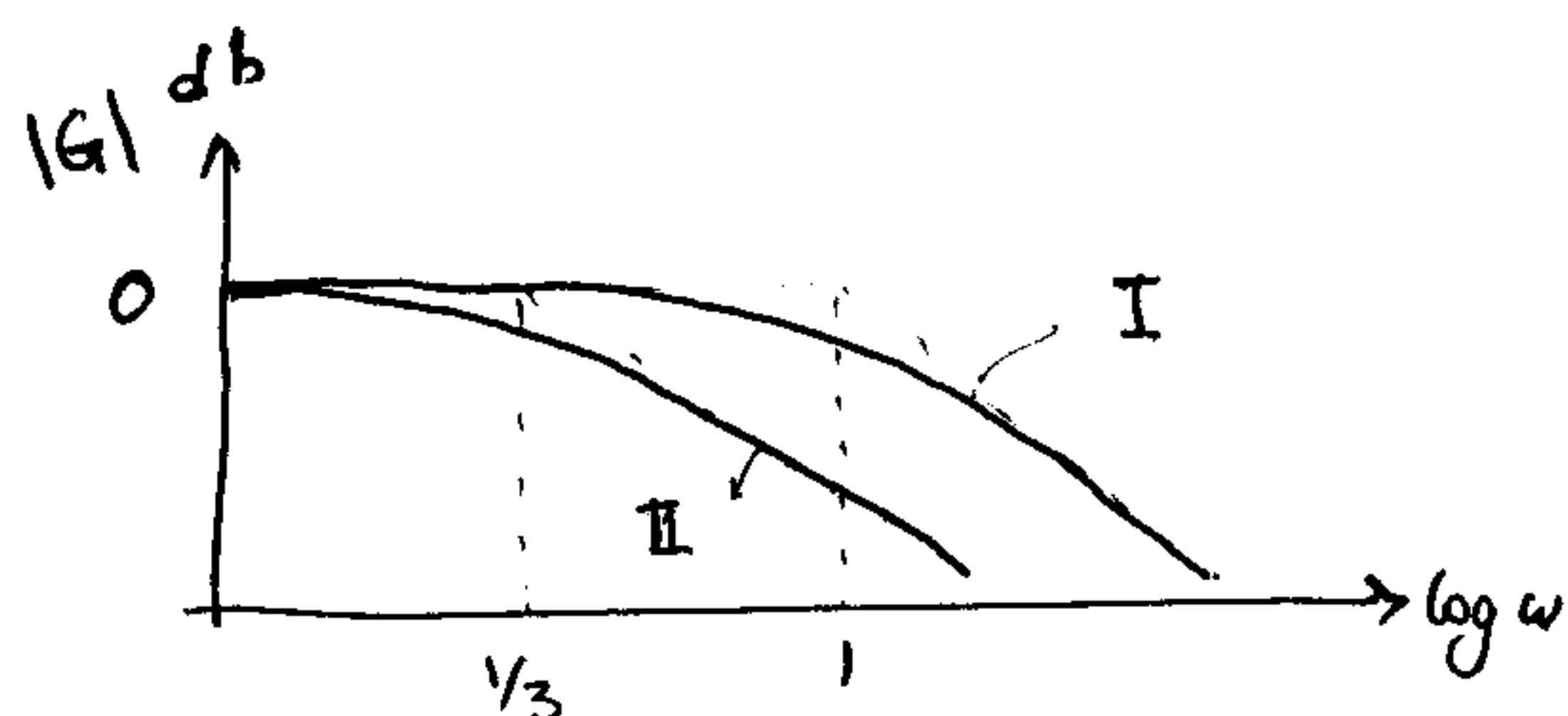
وکنای باند بزرگ ← دو اشکال به دنبال دارد } وکنای باند بزرگ از نظر نویز در سیستم ایلا را کمالاتی می کنند
 لزوم استفاده از عناصر دارای عملکرد بالا و گران بودن آنها

cutoff rate نرخ قطع: سبب منفی لغاترسم اندازه در نزدیکی فرکانس قطع ← توانایی سیستم در تشخیص سیگنال نویز است.

← سیستم حلقه بسته با سبب تند قطع در منحنی تابع تبدیل پاسخ فرکانس ممکن است M_r بزرگ داشته باشد ← ϵ منشی کوچک ← مانع از پایداری کم [جزوه دکتر معصوم نیا]

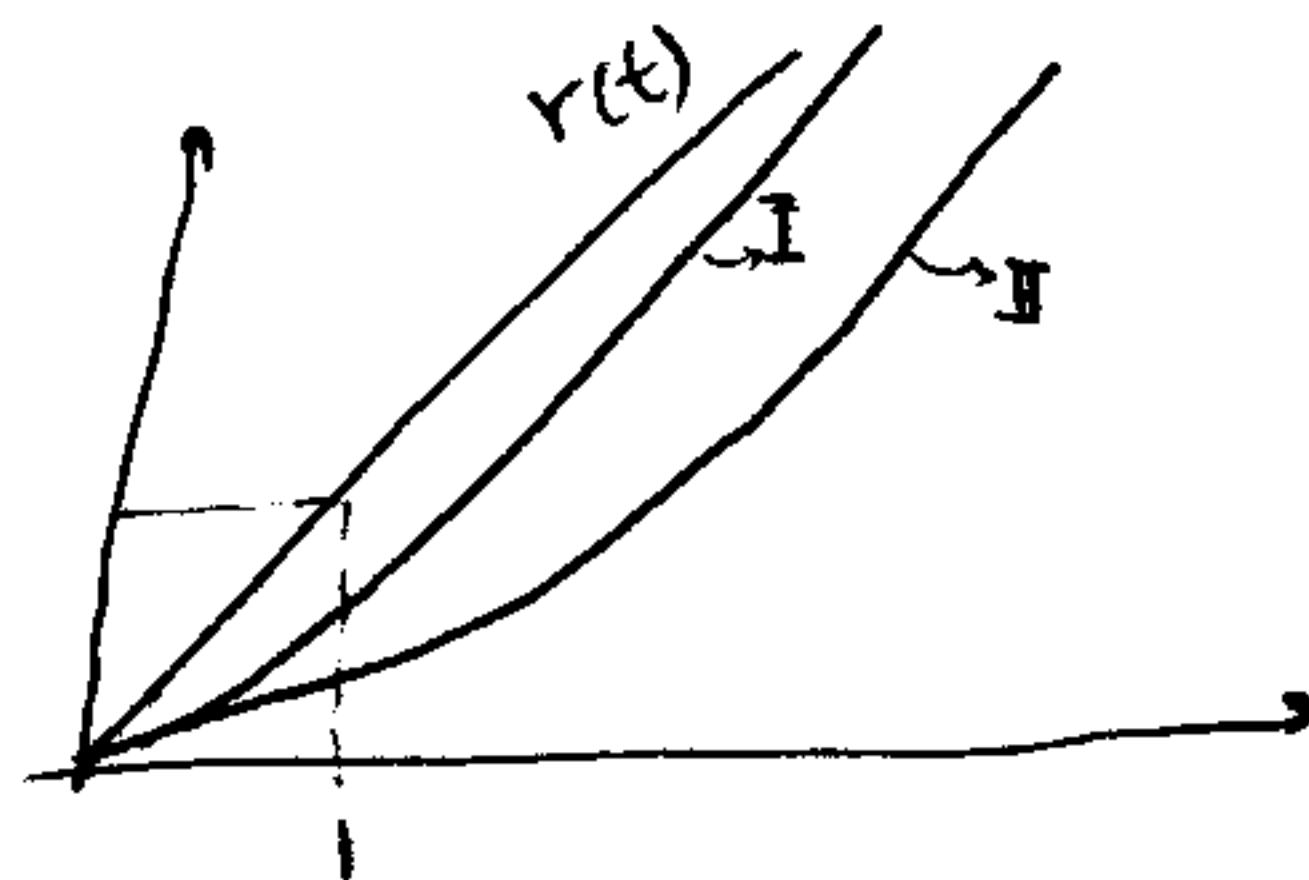
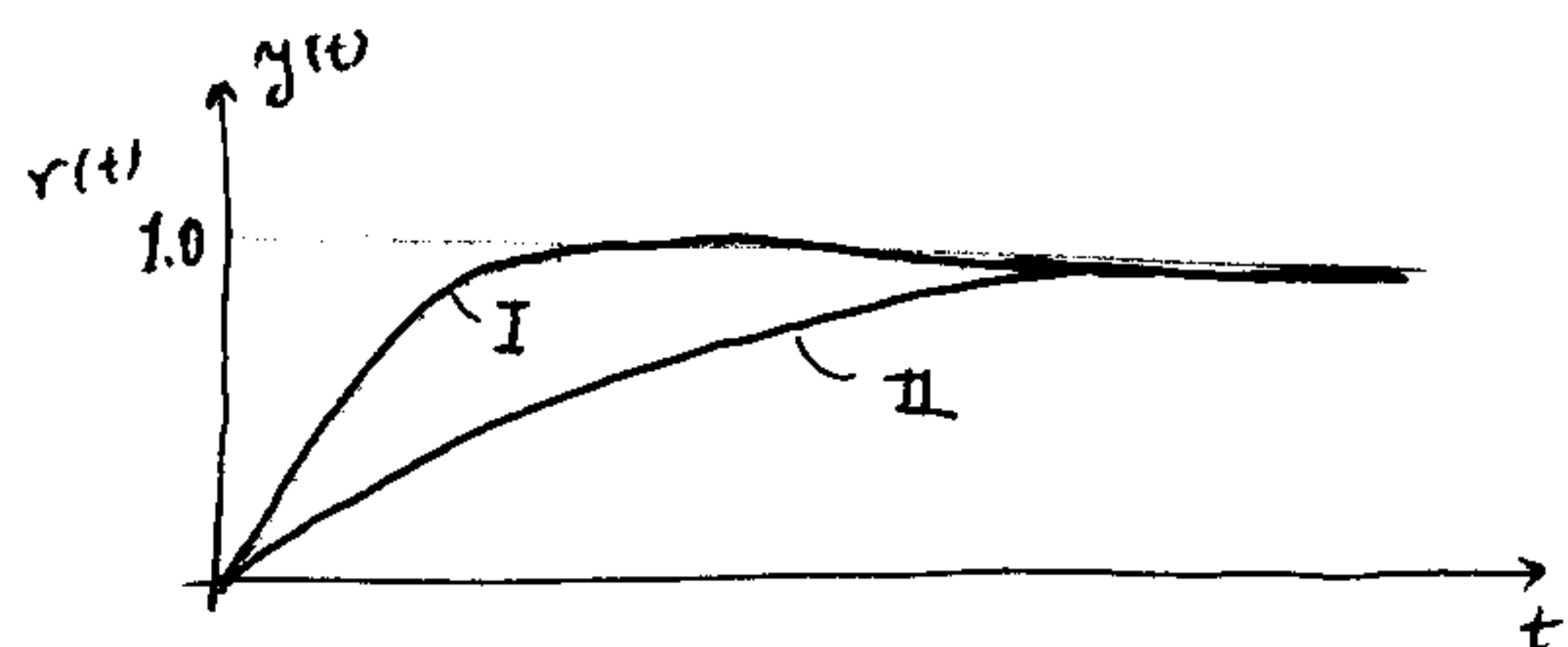
مثال ۱

$$G_1(s) = \frac{1}{s+1}, \quad G_2(s) = \frac{1}{3s+1}$$



$$0 \leq \omega_{bI} \leq 1$$

$$0 \leq \omega_{bII} \leq \frac{1}{3}$$



Bode نشان داد که فاز $\angle KG(j\omega)$ در فرکانس ω به سبب اندازه $|KG(j\omega)|$ در فرکانس های حول و هموش ω بستگی دارد (p4-12)
 تقریباً اگر سبب -20 dB/decade باشد، اکفاً فاز تقریباً -90° درجه خواهد بود و برای اینکه حد نیاز مطلوبی داشته باشیم، سبب اندازه نباید زیاد باشد و عموماً باید سعی کرد که خط -20 dB/decade بوسیله ریاگر کم Bode

$|KG(j\omega)|$ با سبب حدود -20 dB/decade قطع شود. این نکته محسوس در مراحل طراحی می باشد و باید به آن توجه داشت.